第二章 常用传感器

何文浩

Wenhao.he@ia.ac.cn

中国科学院自动化研究所

常见机器人系统

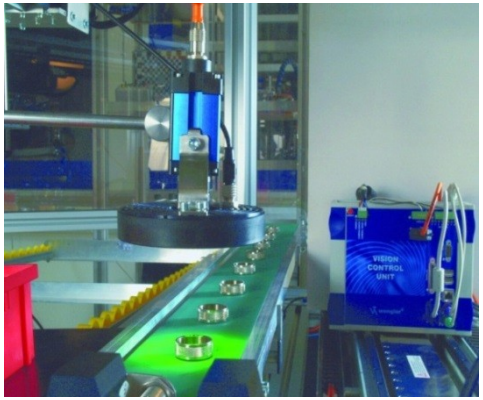
传感器是实现机器人智能化的前提













军用 / 特种机器人　　工业机器人　　服务机器人

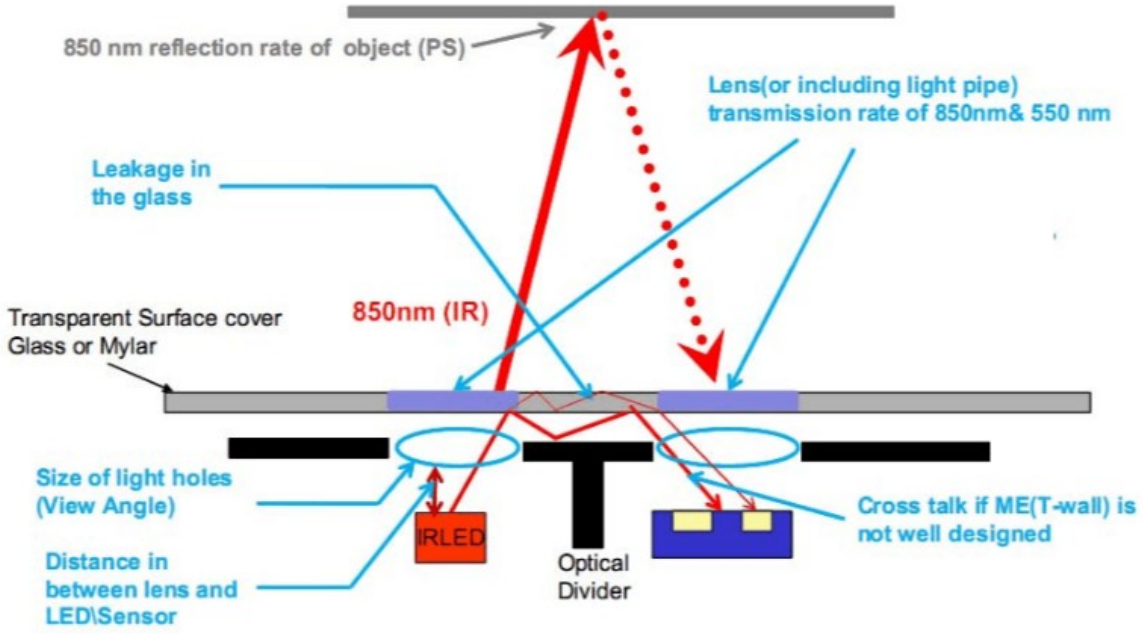
机器人常用传感器

- ✓ 2.1 开关类 / 接触类 / 接近类传感器原理与特性
- ✓ 2.2 超声波传感器的工作原理及其应用
- ✓ 2.3 温度传感器原理与特性
- ✓ 2.4 编码器传感器原理与特性
- ✓ 2.5 导航定位传感器的原理与特性
- ✓ 2.6 力觉传感器的原理与特性
- ✓ 2.7 激光传感器的原理与特性
- ✓ 2.8 音频传感器的原理与特性
- ✓ 2.9 图像传感器的原理与特性
- ✓ 2.10 RGB-D 复合传感器原理与特性

2.1.1 光电开关传感器

光电传感器将可见光线及红外线等的“光”通过发射器进行发射，并通过接收器检测由检测物体反射的光或被遮挡的光量变化，从而获得输出信号。

由发射器的发光元件进行发光，并通过接收器的光接收元件进行接收。



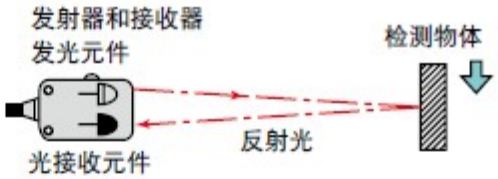
特点： 一定距离内有物体，接收到反射的光信号，即有输出；

三根线：电源、地和信号

2.1.1 光电开关传感器

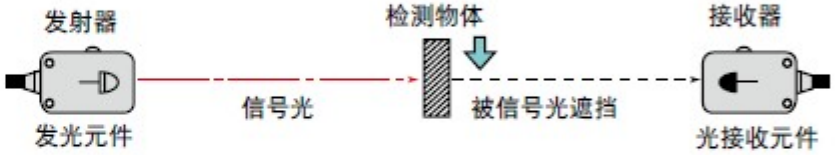
反射型

将发光元件和光接收元件内置于 1 台传感器放大器中。接收来自检测物体的反射光。



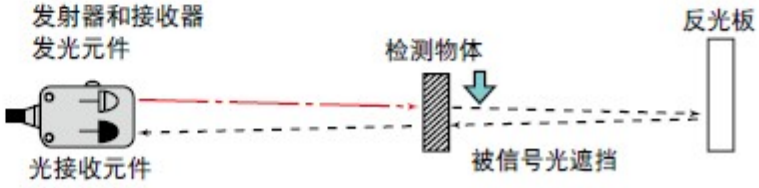
透过型

发射器 / 接收器处于分离状态。如果在发射器 / 接收器之间放入检测物体，则发射器的光会被遮挡。



回归反射型

将发光元件和光接收元件内置于 1 台传感器放大器中。接收来自检测物体的反射光。
发光元件的光会通过反光板进行反射，并通过光接收元件进行接收。
如果进入检测物体，则会被遮挡。

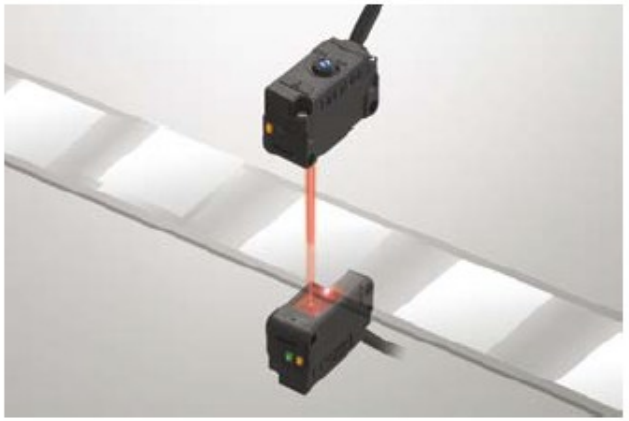


2.1.1 光电开关传感器

特点：

□ 非接触检测

无需接触检测物体即可进行检测，因此不会划伤检测物体。而且，也不会损伤传感器本身，寿命较长，无需进行维护。



□ 可检测大多数物体

通过物体的表面反射或遮光量进行检测，因此可检测大多数物体（玻璃、金属、塑料、木料及液体等）。

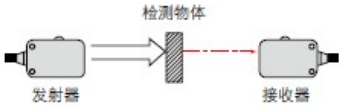
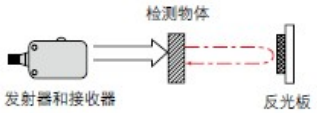
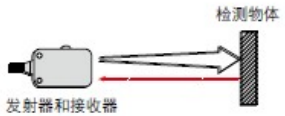
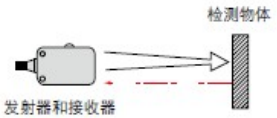
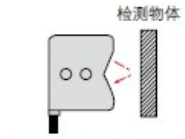
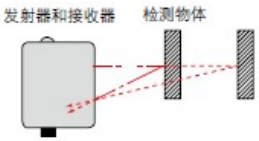
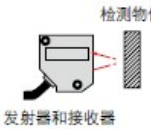


□ 检测距离长

光电传感器一般为高功率，因此可进行长距离检测。

2.1 光电开关传感器

分类：

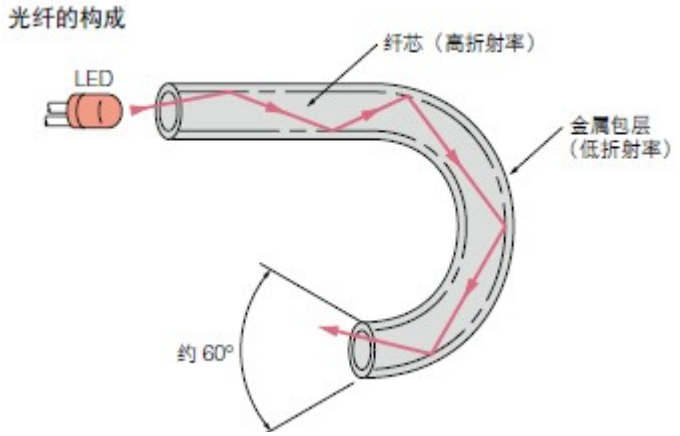
类型	检测方法	特点
透过型		通过检测物体遮挡对置的发射器和接收器之间的光轴来进行检测。 • 检测距离长。 • 检测位置精度高。 • 若为不透明体，则与形状、颜色和材质无关，可直接进行检测。 • 抗镜头的脏污和灰尘。
回归反射型		通过检测物体遮挡传感器发射后由反光板返回的光来进行检测。 • 由于单侧为反光板，因此可安装在狭小空间。 • 配线简单，与反射型相比，可进行长距离检测。 • 光轴调整非常容易。 • 若为不透明体，则与形状、颜色和材质无关，可直接进行检测。
反射型		将光照射到检测物体上，并接收来自检测物体的反射光后进行检测。 • 仅安装传感器本体即可，不占空间。 • 无需光轴调整。 • 若反射率较高，也可检测透明体。 • 可辨别颜色。
窄光束反射型		在检测物体上进行光斑照射，并接收来自检测物体的反射光后进行检测。 • 可检测小型目标物。 • 可检测标记。 • 可从机械等的空隙开始检测。 • 检测点可视。
限定反射型		采用以发射器和接收器为角度的结构，仅检测各自光轴交叉的受限区域。 • 背景影响小。 • 应差距离短。 • 可检测较小的凹凸。
距离设定型		将光斑照射到检测物体上，并通过来自检测物体反射光的角度差异进行检测。 • 不受反射率较高的背景物影响。 • 即使检测物体的颜色和材质的反射率不同，仍可进行稳定检测。 • 可进行小物体的高精度检测。
光泽度辨别用反射型		将光斑照射到检测物体上，通过镜面反射和漫反射的差异来检测光泽度的不同。 • 可在线使用。 • 不受颜色的影响。 • 也可检测透明体。

2.1.1 光电开关传感器

光纤传感器：

➢光纤传感器可将光纤连接到光电传感器的光源，并在自由安装到狭窄位置等后进行检测。

➢光纤如图所示，由中心的纤芯和折射率不同的金属包层构成。光线入射到纤芯时，会在与金属包层的边界面反复进行全反射的同时进入光线。穿过光纤内部，从端面发出的光会以约 60° 的角度进行扩散，并照射到检测物体上。



光纤传感器大致分为透过型和反射型 2 种检测方法。

透过型由发射器和接收器 2 条构成。反射型从外观来看好像是 1 根，但从端面观察，分为平行型、同轴型及分离型，如右图所示。

类型	特点
平行型 	一般类型，用于塑料光纤。
同轴型 	分割为中央部（发射）和外围部（接收），无论检测体从哪个方向通过，动作位置均不改变的高精度类型。
分离型 	内置多个在玻璃光纤中所使用的数 10 μm 玻璃纤维，分割为发射器和接收器的类型。

2.1.1 光电开关传感器—光纤

特点：

□ 不限安装位置，自由度高

采用了柔韧光纤，可轻松安装到机械的间隙或狭小空间内。



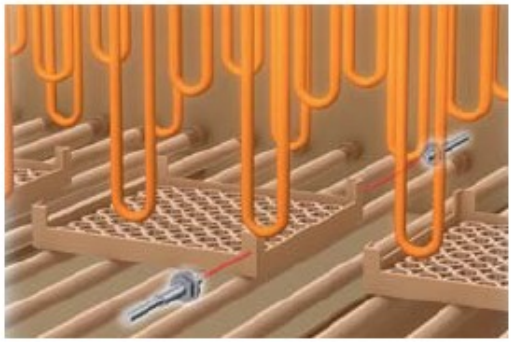
□ 微小物体检测

传感器头尖端非常小，可轻松检测微小物体。



□ 出色的环境抗耐性

由于光纤电缆部无法通过电流，因此完全不受电气干扰所影响。
只要使用耐热型光纤元件，即使是在高温场所仍可进行检测。



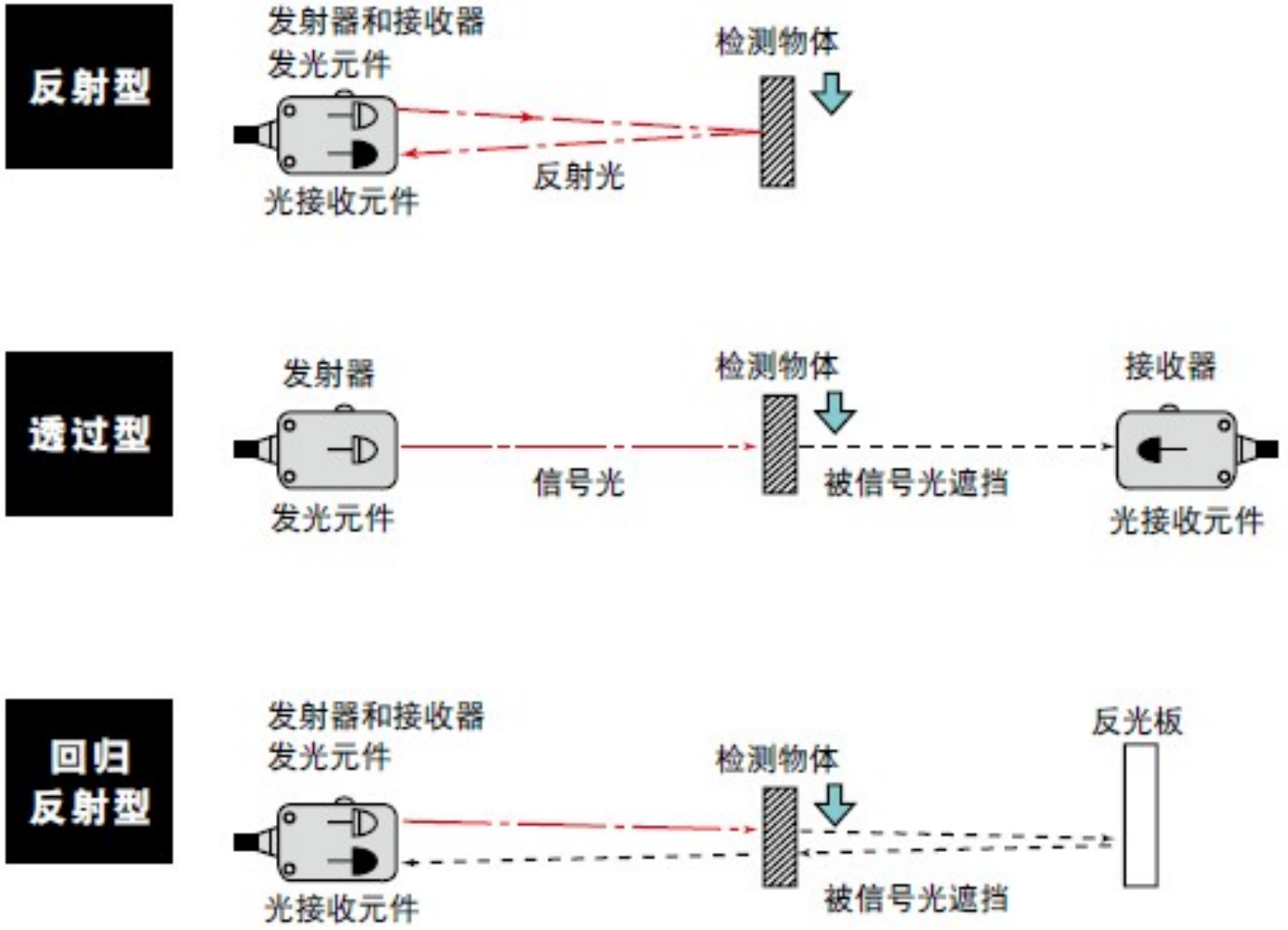
2.1.1 光电开关传感器—光纤

重要参数：

光纤长度	光纤元件的长度。长度越长，越可安装在距光纤放大器较远的位置。
环境温度	可在该温度范围内使用光纤元件。当使用的环境温度较高时，选择耐热型则最为理想。
弯曲半径	指在即使将光纤元件的半径弯曲到多少 mm 使用，仍可在满足检测距离性能的同时进行无障碍使用。对于装配较为困难的场所，这种半径较小的机型则非常适合。
检测距离	可检测的距离。检测距离的数值越大，越可进行长距离检测。
光轴直径	主要为透过型光纤元件的指标。在透过型光纤元件中，可对光轴进行全遮光的大小为标准检测物体的大小。
最小可检测物体	该光纤元件为可最大限度检测的最小检测物体的尺寸。

2.1.1 光电开关传感器—激光型

由发射器的发光元件（激光）进行发光，并通过接收器的光接收元件进行接收。



2.1.1 光电开关传感器—激光型

特点：

- 可观察到光斑，安装轻松

激光与 LED 不同，由于直线度高，因此可立即了解光斑照射到何处。与光电传感器等设备相比，可大幅削减安装工时。

- 检测距离长

即使是长距离，由于是小光斑，因此无需担心检测距离即可进行安装。

- 小光斑精度高

由于为最小 50 m 的小光斑，因此也可准确检测较小的检测物体。

- 也可在狭小间隙中使用

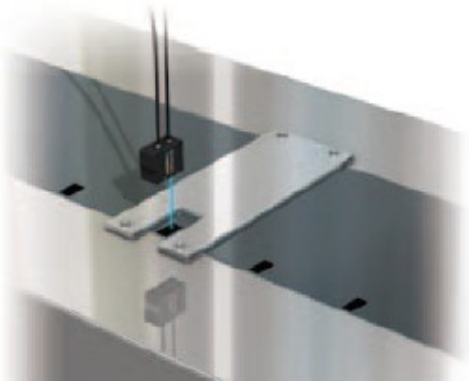
光不会发生扩散，因此不易导致光的偏转，也支持狭小间隙。

2.1.1 光电开关传感器—应用

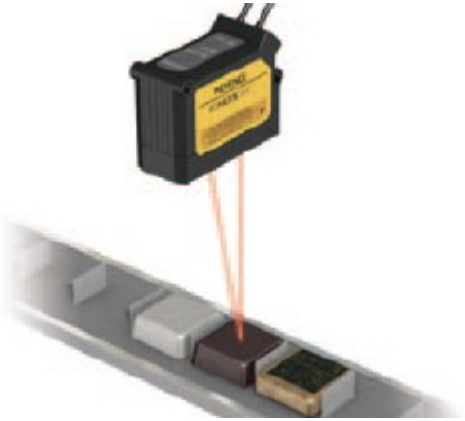
应用示例：



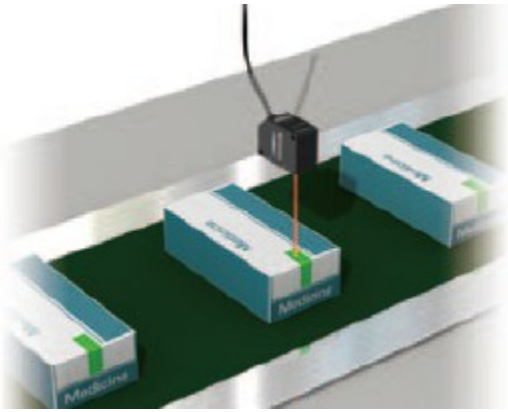
偏摆检测



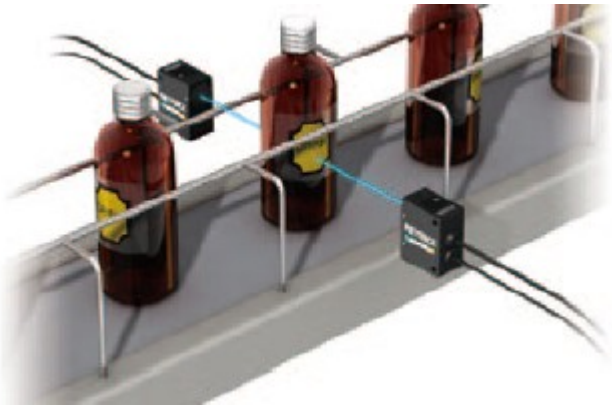
变色标志传感器



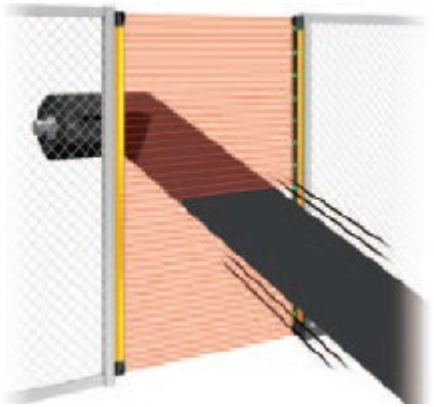
目标是否存在



封装带是否存在



检测标签



可视化光栅

2.1.1 光电开关传感器—应用

课堂思考：

有没有别的适合光电开关传感器的场合？

2.1.2 行程开关传感器

行程开关的工作原理是：当机械部件移动到预设位置并碰触执行器（如滚轮、柱塞或杠杆）时，内部弹簧与触点机构被触发，使常开触点闭合或常闭触点断开，从而切换电路，实现位置检测或限位控制。

行程开关的基本工作机制

行程开关（限位开关）是一种机电式位置检测元件，通过机械位移触发电气触点动作。其核心过程如下：

1.机械触发：运动部件撞击开关执行器（滚轮、柱塞、杠杆等）。

2.内部联动：执行器带动内部弹簧、杠杆或凸轮机构动作。

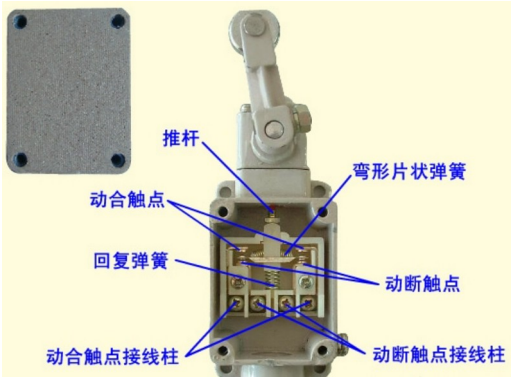
3.触点切换：

常开（ NO ）触点 → 被触发后闭合

常闭（ NC ）触点 → 被触发后断开

4.输出信号：电路状态改变，控制设备停止、反向或限位保护。



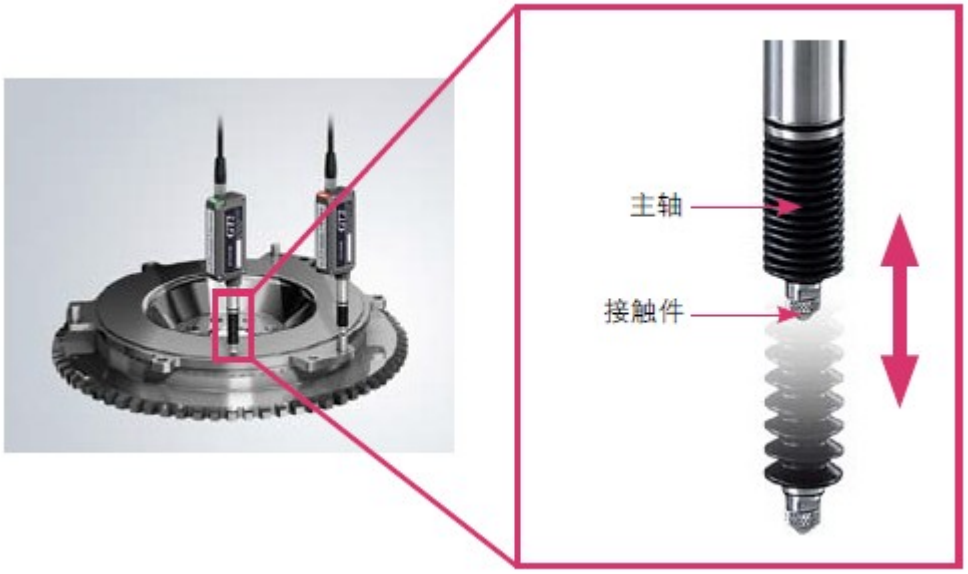


- ✓ 抗电磁干扰能力强（机械式触发）。
- ✓ 结构简单、可靠性高。
- ✓ 可在高温、高湿、粉尘等恶劣环境使用

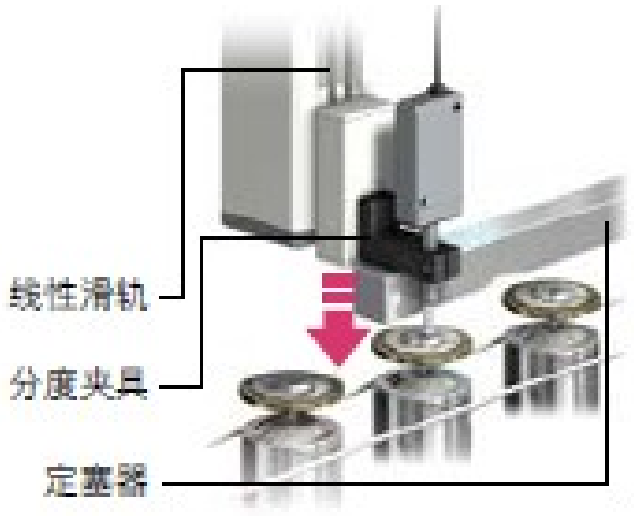
- ➢ 行程开关通过机械触发 + 电气触点切换实现位置检测与限位控制，是工业设备中最常用、最可靠的安全与控制元件之一。

2.1.3 接触式传感器

- 刻度尺法



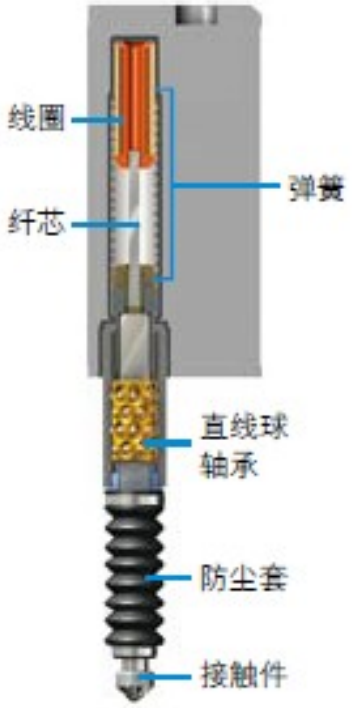
➢正如其名，该传感器可通过将接触件直接接触到检测物体来测量位置。如右图所示，主轴的高度发生变化时，可在内部求出其位移量。作为主要用途，适于检测工件的高度、厚度及翘曲等项目。

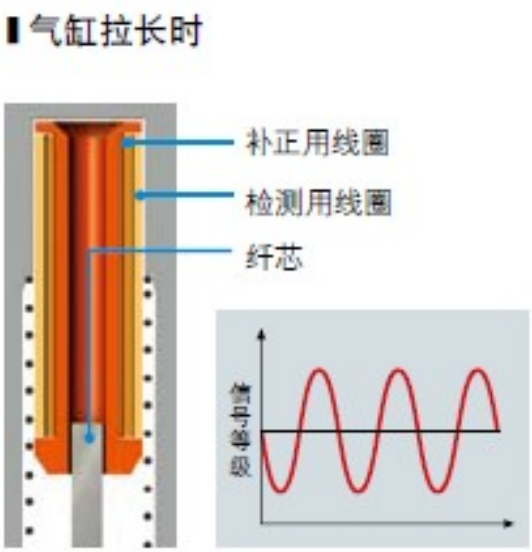


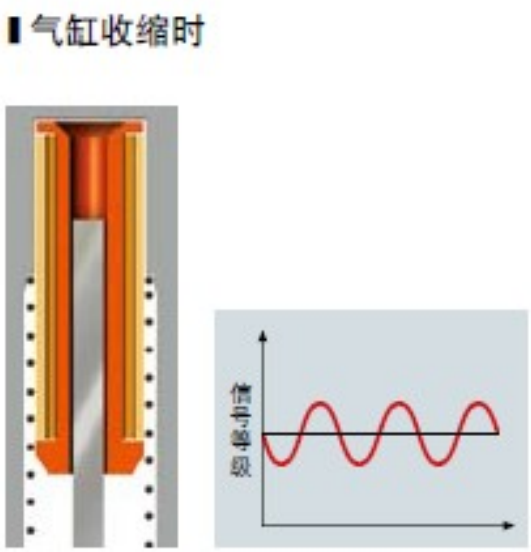
➢通过拉长主轴进行测量的气缸型

2.1.3 接触式传感器

□ 差动变压器法







➢差动变压器法的原理是电流通过内部线圈时产生磁场。如果在其中插入纤芯，则线圈的阻抗会根据插入量而变化，而且信号等级也会发生变化。检测该信号等级的变化，换算为移动量。

2.1.3 接触式传感器

□ 刻度尺法

优点

- ○ 精度高。（精度基本由刻度尺的刻度精度来决定）
- ○ 不管是刻度尺的中心附近还是端附近，刻度尺的刻度宽度均不变，因此无需考虑直线性。
- ○ 即使存在温度变化，刻度尺的刻度仍不会发生很大改变，因此温度特性较佳。

缺点

- ○ 主轴因振动等发生剧烈活动时，光电传感器还来不及响应，就会发生追踪误差。

□ 差动变压器法

优点

- ○ 由于信号等级会根据主轴的位置发生改变，因此可掌握“绝对位置”。
  （无需零点调整，不产生追踪误差）

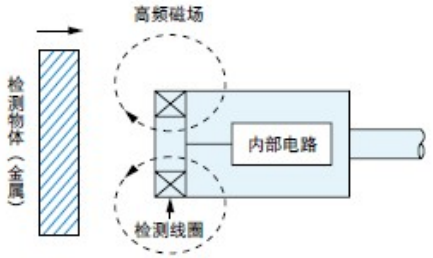
缺点

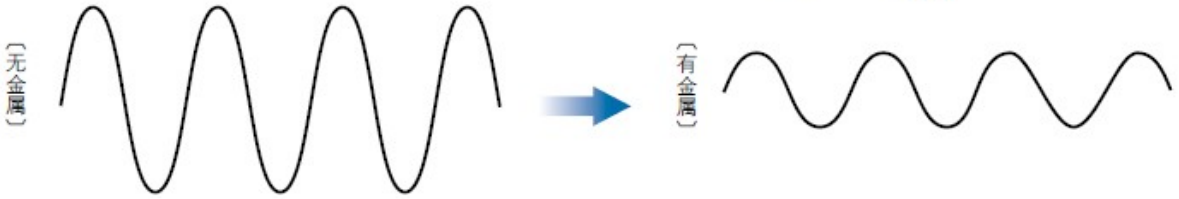
- ○ 精度在主轴的端附近下降。由于利用了线圈的原理，
  因此在中心附近磁场均匀，但存在端附近失去平衡的倾向。
- ○ 需要考虑直线性或温度特性。

2.1.4 接近式涡流传感器

通用型

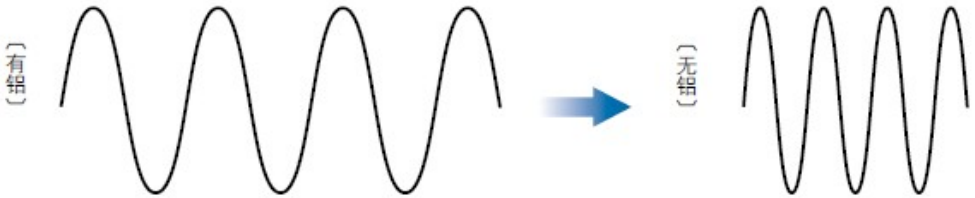
由于采用检测线圈，因此会发生高频磁场。根据电磁感应，如果将检测物体（金属）靠近该磁场，则会在检测物体中会流动感应电流（涡电流）。在该电流中，如果检测线圈的阻抗发生变化，则可通过停止振荡来进行检测。





铝检测型

一般，高频振荡型接近传感器的特性为，如果靠近非磁性金属，则高频振荡的频率也会发生变化。铝接近传感器采用了可检测振荡频率变化的原理。



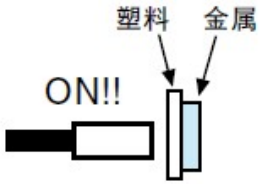
磁性体和非磁性体 请事先掌握易于吸附在磁铁上的对象为磁性体，而不易吸附在磁铁上的对象则为非磁性体。

磁性	强 ←		→ 弱
通用型的检测距离	长 ←		→ 短
铝检测型的检测距离	短 →		长
代表性金属	铁 / SUS440	SUS304 *	铝 / 黄铜 / 铜

2.1.4 接近式涡流传感器

□ 仅检测金属

接近传感器的检测物体仅为金属。
无法检测塑料、木料、纸及陶瓷等材质，因此可实现隔着塑料（不透明）的金属体检测等光电传感器无法检测的操作。



□ 出色的环境抗耐性

首先结构性强。通过在内部加入填充材料，传感器部均满足IP67 标准。此外，由于具有仅检测金属的性质，因此如果在传感器上积存灰尘或接触油渍，仍不会发生误检测。







应用示例：漆膜或镀膜厚度测量
膜不能是金属
必须为干膜

引申：如何实现湿膜在线测量?

2.2 超声波传感器的工作原理及其应用

超声波物理性质

超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。超声波是一种振动频率高于声波的机械波，由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的，它具有频率高、波长短、绕射现象小，特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大，尤其是在不透明的固体中，它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射回波，碰到活动物体能产生多普勒效应。因此超声波检测广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。

2.2 超声波传感器的工作原理及其应用

超声波传感器的工作原理

人们能听到声音是由于物体振动产生的，它的频率在 20HZ-20KHZ 范围内，超过 20KHZ 称为超声波，低于 20HZ 的称为次声波。常用的超声波频率为几十 KHZ- 几十 MHZ 。超声波是一种在弹性介质中的机械振荡，有两种形式：横向振荡（横波）及纵和振荡（纵波）。在工业中应用主要采用纵向振荡。超声波可以在气体、液体及固体中传播，其传播速度不同。

2.2 超声波传感器的工作原理及其应用

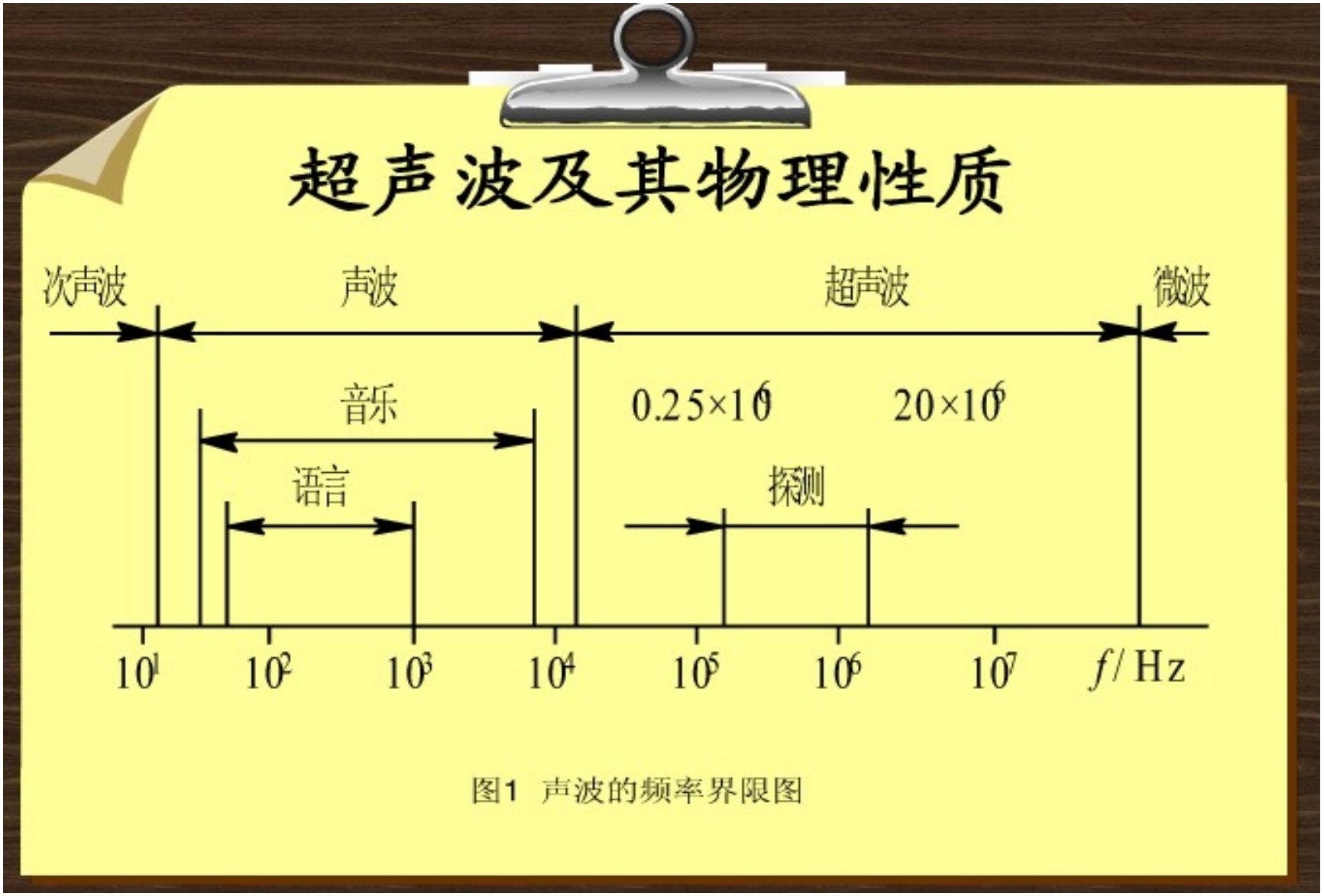
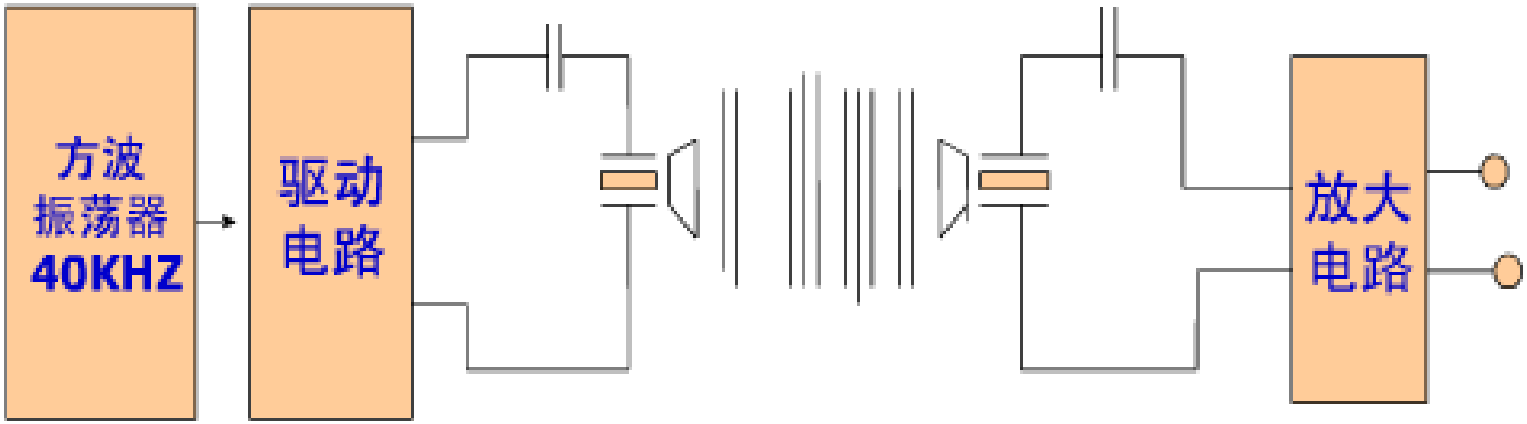


图1 声波的频率界限图

另外，它也有折射和反射现象，并且在传播过程中有衰减。在空气中传播超声波，其频率较低，，一般为几十 **KHZ**，而在固体、液体中则频率可用得较高。在空气中衰减较快，而在液体及固体中传播，衰减较小，传播较远。利用超声波的特性，可做成各种超声传感器，配上不同的电路，制成各种超声测量仪器及装置，并在通迅，医疗家电等各方面得到广泛应用。

- 常见的超声波传感器的谐振频率（中心频率）为23Khz，40khz, 75khz, 200khz, 400khz等，谐振频率高，在相同发射功率的前提下检测距离短，但分辨力提高。



•超声波传感器工作原理示意图

2.2 超声波传感器的工作原理及其应用

超声波传感器的工作原理

当 40KHZ 的脉冲电信号加在超声波发射器上，由压电陶瓷激励器和谐振片转换成机械振动，经锥形辐射器将超声波振动信号以疏密波的形式向外发射出去。（锥形辐射器控制超声波的发射角度）

接收器在收到由发射器传来的超声波后，使内部的谐振片谐振，通过声电转换作用将其转换成电脉冲信号，由于该脉冲的信号幅度小（微伏级）经信号放大器放大，最后驱动执行器使电路工作。

2.2 超声波传感器的工作原理及其应用

超声波传感器的性能指标

1、工作频率。工作频率就是压电晶片的共振频率。当加到它两端的交流电压的频率和晶片的共振频率相等时，输出的能量最大，灵敏度也最高。

2、工作温度。由于压电材料的居里点一般比较高，特别是诊断用超声波探头使用功率较小，所以工作温度比较低，可以长时间地工作而不失效。医疗用的超声探头的温度比较高，需要单独的制冷设备。

2.2 超声波传感器的工作原理及其应用

超声波传感器的性能指标

3、灵敏度。主要取决于制造晶片本身。机电耦合系数大，灵敏度高；反之，灵敏度低。

机电耦合系数意思是压电振子在振动过程中，将机械能转变为电能，或将电能转变为机械能，这种表示能量相互变换的程度用机电耦合系数表示





2.2 超声波传感器的工作原理及其应用

超声波传感器的检测模式

- ✓ 超声波传感器主要采用直接反射式的检测模式。位于传感器前面的被检测物通过将发射的声波部分地发射回传感器的接收器，从而使传感器检测到被测物。

- ✓ 还有部分超声波传感器采用对射式的检测模式。一套对射式超声波传感器包括一个发射器和一个接收器，两者之间持续保持“收听”。 位于接收器和发射器之间的被检测物将会阻断接收器接收发射的声波，从而传感器将产生开关信号。

2.2 超声波传感器的工作原理及其应用

检测范围

- ✓ 超声波传感器的检测范围取决于其使用的波长和频率。波长越长，频率越小，检测距离越大，如具有毫米级波长的紧凑型传感器的检测范围为300~500mm 波长大于 5mm 的传感器检测范围可达 8m 。

2.2 超声波传感器的工作原理及其应用

传感器调节

- ✓ 几乎所有的超声波传感器都能对开关输出的近点和远点或是测量范围进行调节。在设定范围外的物体可以被检测到，但是不会触发输出状态的改变。一些传感器具有不同的调节参数，如传感器的响应时间、回波损失性能，以及传感器与泵设备连接使用时对工作方向的设定调节等。

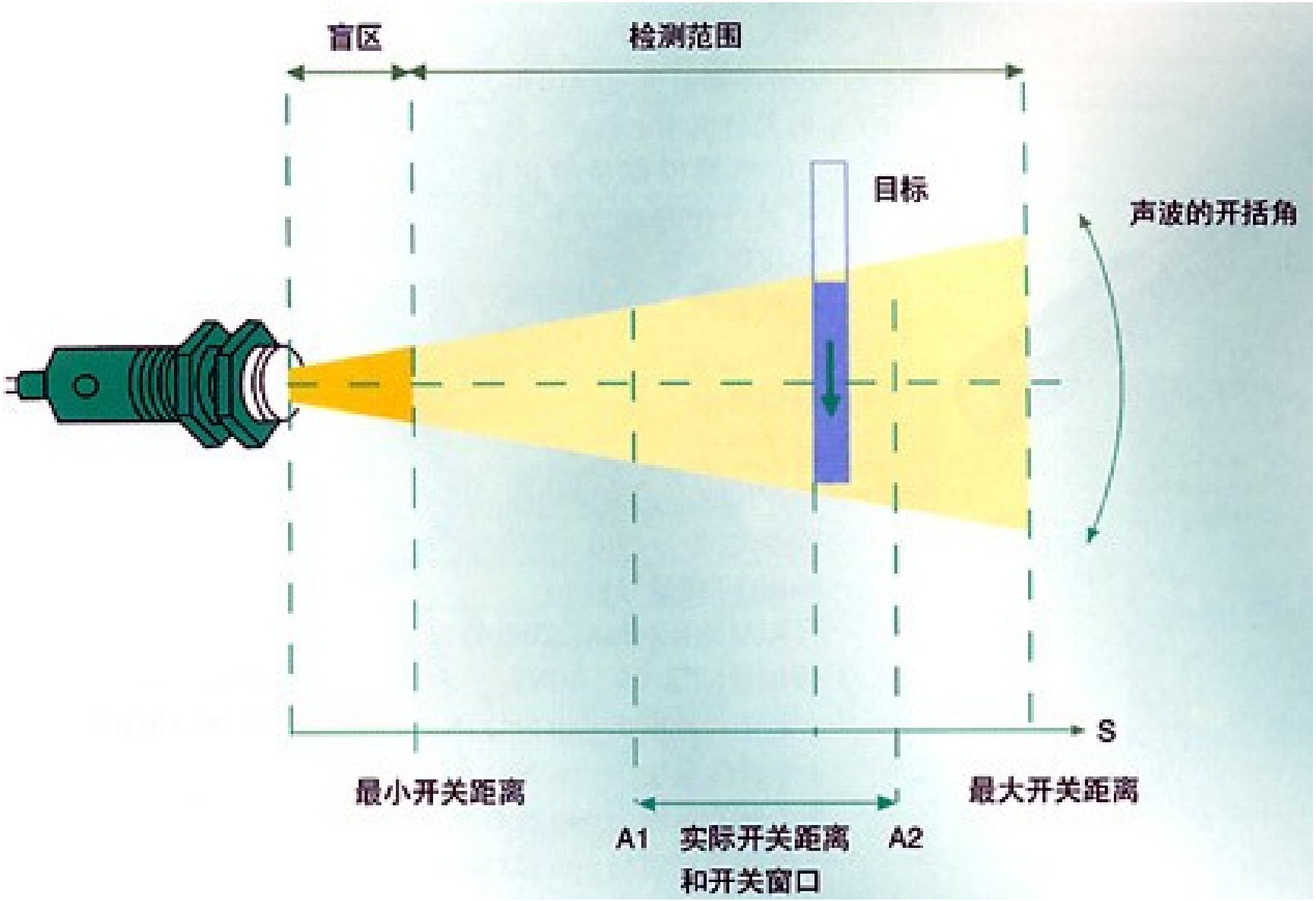
2.2 超声波传感器的工作原理及其应用

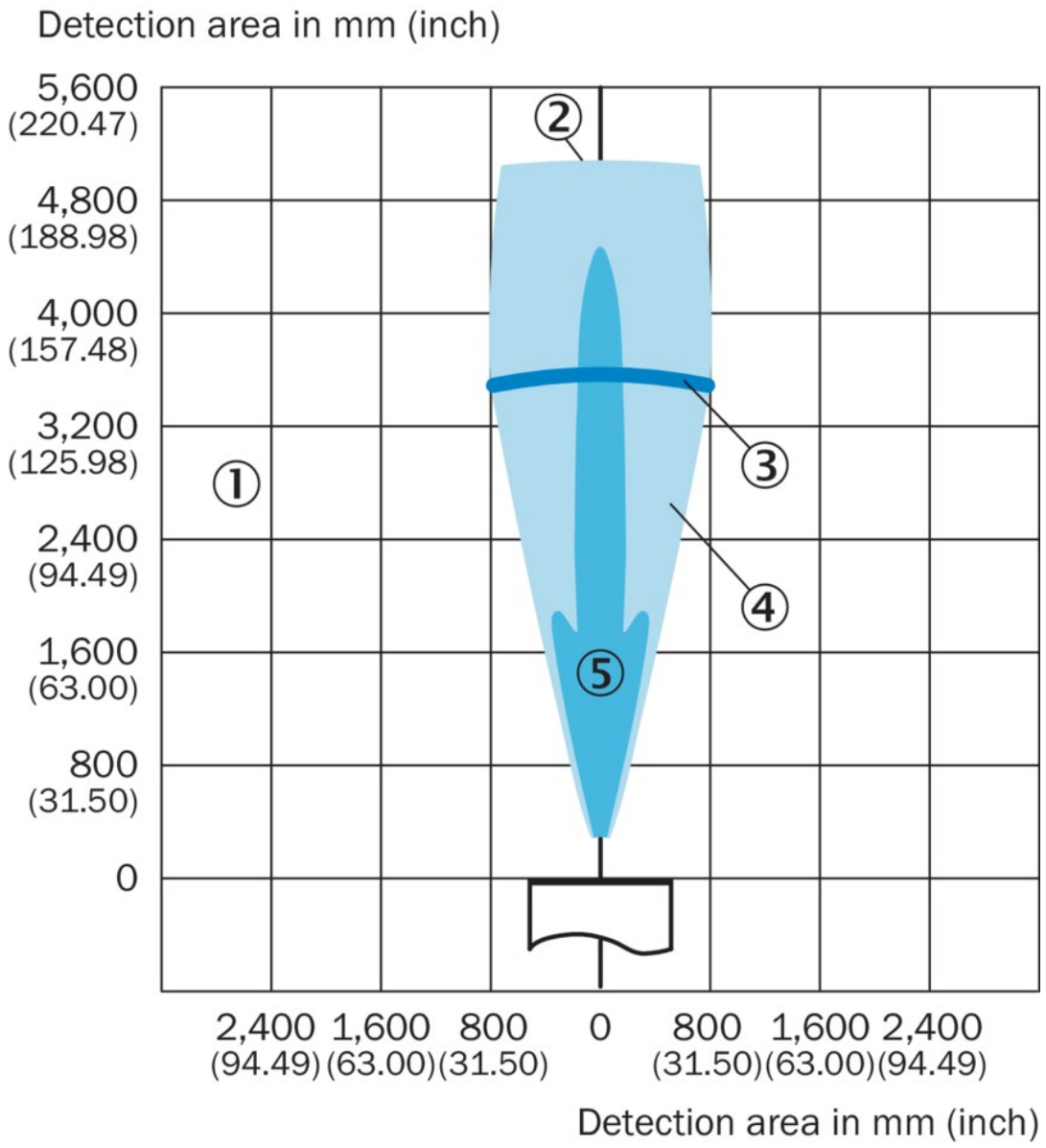
检测条件

- ✓ 超声波传感器特别适合在“空气”这种介质中工作。这种传感器也能在其它气体介质中工作，但需要进行灵敏度的调节。

盲区

- ✓ 直接反射式超声波传感器不能可靠检测位于超声波换能器前段的部分物体。由此，超声波换能器与检测范围起点之间的区域被称为盲区。传感器在这个区域内必须保持不被阻挡。


盲区
检测范围
目标
声波的开括角
S
最小开关距离
最大开关距离
A1
实际开关距离
和开关窗口
A2



① 识别范围取决于目标对象的反射特性、大小和定位
② 范围限制
③ 工作范围
④ 示例对象：已对准的板 500 mm x 500 mm
⑤ 示例对象：直径为 27 mm 的圆棒

超声波传感器利用声波介质对被检测物进行非接触式无磨损的检测。超声波传感器对透明或有色物体，金属或非金属物体，固体、液体、粉状物质均能检测。其检测性能几乎不受任何环境条件的影响，包括烟尘环境和雨天。











2.2 超声波传感器的工作原理及其应用

检测精度

超声波测距公式 L=C×T

1、时间误差：当要求测距误差小于 1mm 时，假设已知超声波速度 C=344m/s (20℃ 室温)，忽略声速的传播误差。测距误差 s△t<(0.001/344) ≈0.000002907s 即 2.907ms

2、传播速度误差：近似公式为： C=C0+0.607×T℃ ， C0 为零度时的声波速度 332m/s ， 30℃ 时是 350m/s ，温度变化引起的超声波速度变化为 18m/s 。若超声波在 30℃ 的环境下以 0℃ 的声速测量测量 1m 误差将达到 5mm 。传播速度还与空气湿度等因素有关，高精度测量必须要有温度和湿度补偿。

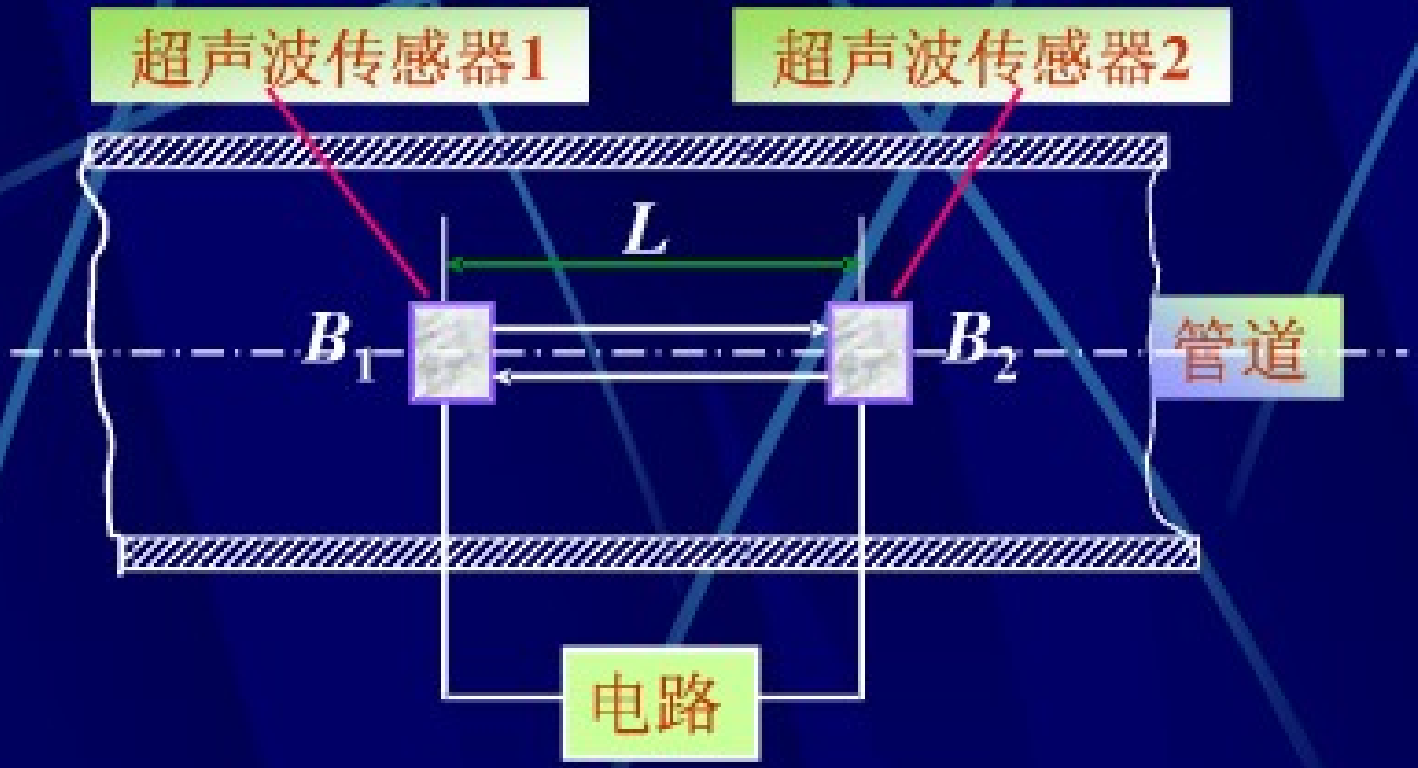
3、一般超声波传感器测距误差标称是 1%-3% 。

2.2 超声波传感器的应用

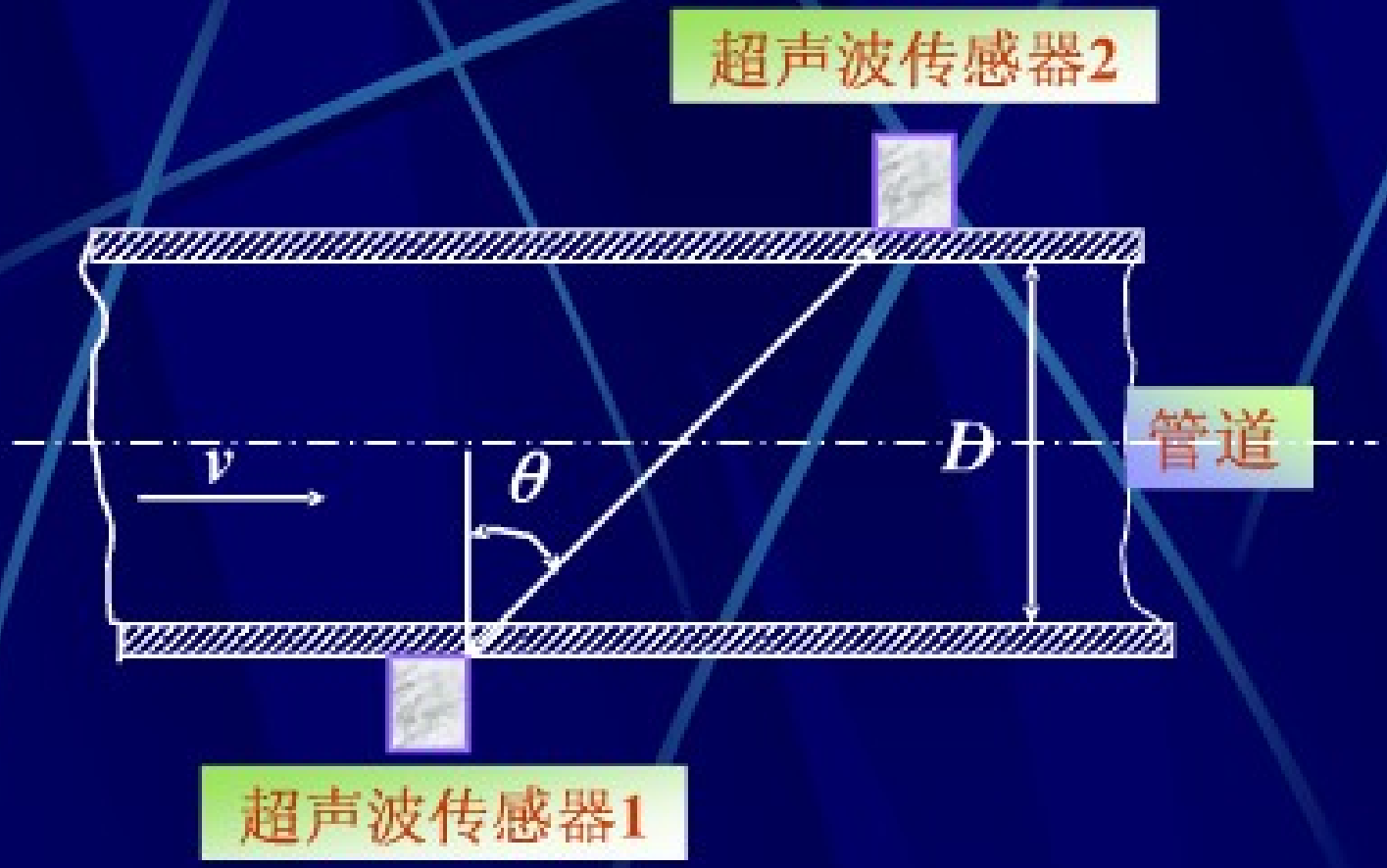
超声波传感器测流量

超声波流量传感器的测定方法是多样的，目前应用较广的主要是超声波传播速度变化法。

超声波在流体中传播时，在静止液体和流动流体中的传播速度是不同的，利用这一特点可以求出流体的速度，再根据管道流体的截面积，便可知道流体的流量



超声波测流量原理图



超声波传感器安装位置

如果在流体中设置两个超声波传感器，它们既可以发射超声波又可以接收超声波，一个装在上游，一个装在下游，其距离为 L ，如图所示。如设顺流方向的传播时间为 t1 ，逆流方向的传播时间为 t2 ，流体静止时的超声波传播速度为 c ，流体流动速度为 v ，则

$$t_1 = \frac{L}{c + v\sin\theta} \qquad t_2 = \frac{L}{c - v\sin\theta}$$

$$\Delta t = t_1 - t_2 = \frac{2Lv\sin\theta}{c^2 - (v\sin\theta)^2}$$

✓由于c>>v，$(v\sin\theta)^2$可忽略不计，从上式便可得到流体的速度，即

$$v = \frac{c^2 \Delta t}{2L\sin\theta}$$

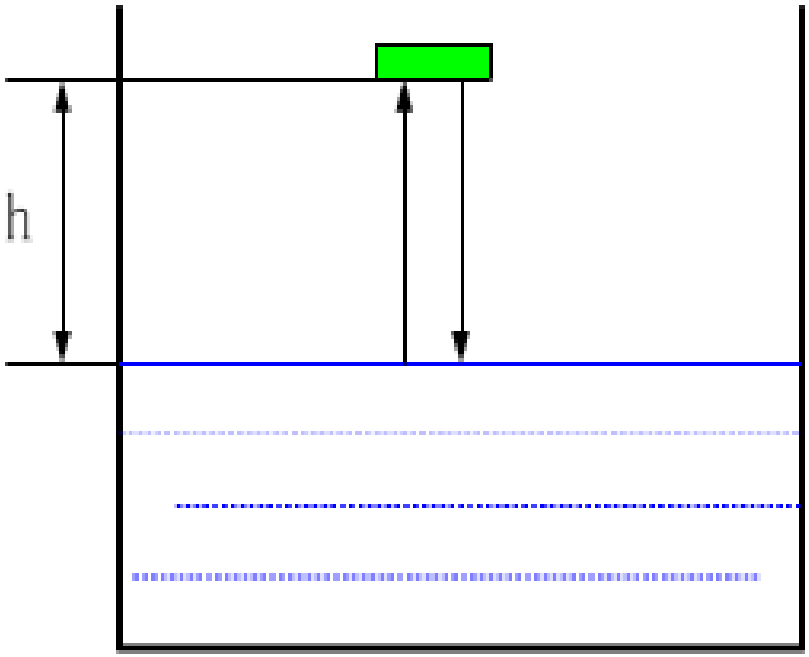
在实际应用中，超声波传感器安装在管道的外部，从管道的外面透过管壁发射和接收超声波，而不会给管道内流动的流体带来影响，

超声波流量传感器具有不阻碍流体流动的特点，可测的流体种类多，不论是非导电的流体，高粘度的流体，还是浆状流体，只要能传输超声波的液体都可以进行测量。超声波流量计可对自来水，工业用水，农业用水等进行测量。还适用于下水道，农业灌渠，河流等流速的测量。

2.2 超声波传感器的应用

液位测量

通过测量发射和接收信号之间的时间差测距离。

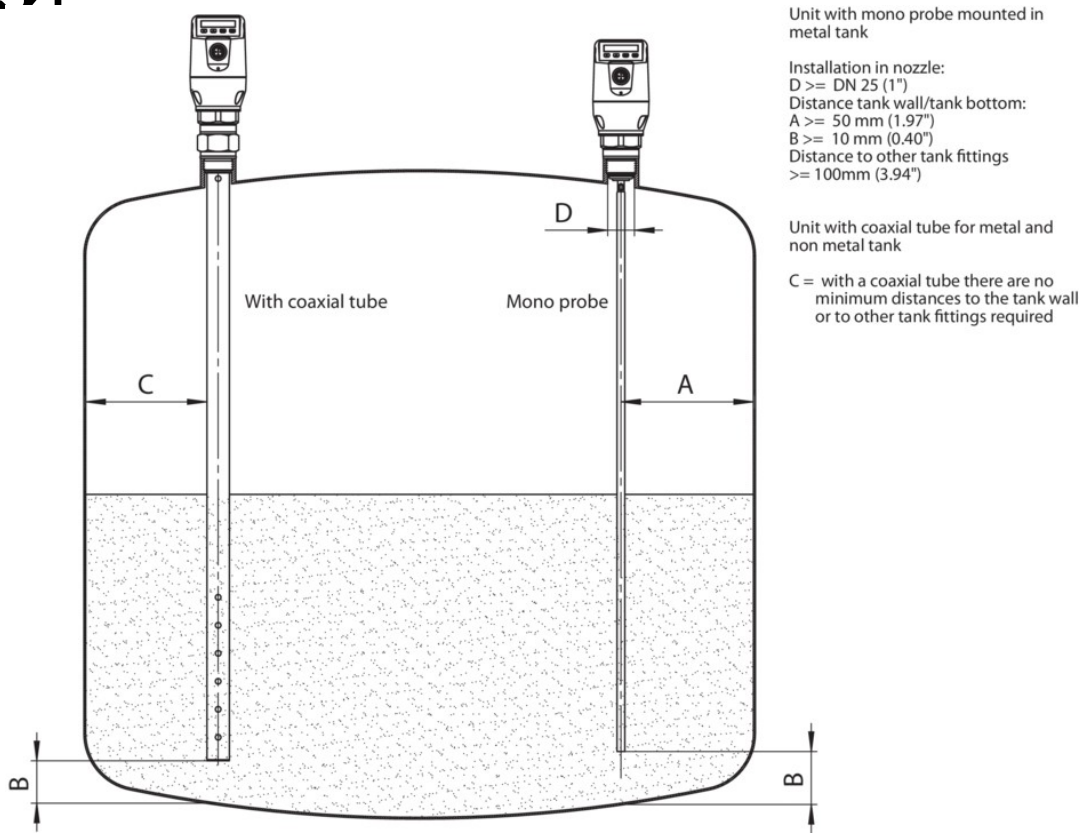


检测误差标称 1%。有没有更精确的测量方法?

2.2 超声波传感器的应用

液位测量

接触式液位计



Unit with mono probe mounted in metal tank

Installation in nozzle:
D >= DN 25 (1")
Distance tank wall/tank bottom:
A >= 50 mm (1.97")
B >= 10 mm (0.40")
Distance to other tank fittings
>= 100mm (3.94")

Unit with coaxial tube for metal and non metal tank

C = with a coaxial tube there are no minimum distances to the tank wall or to other tank fittings required

有没有非接触式的更精确方法?

2.2 超声波传感器的应用

超声波探伤

（1）穿透法探伤：根据超声波穿透工件后能量的变化来判断工件内部质量。

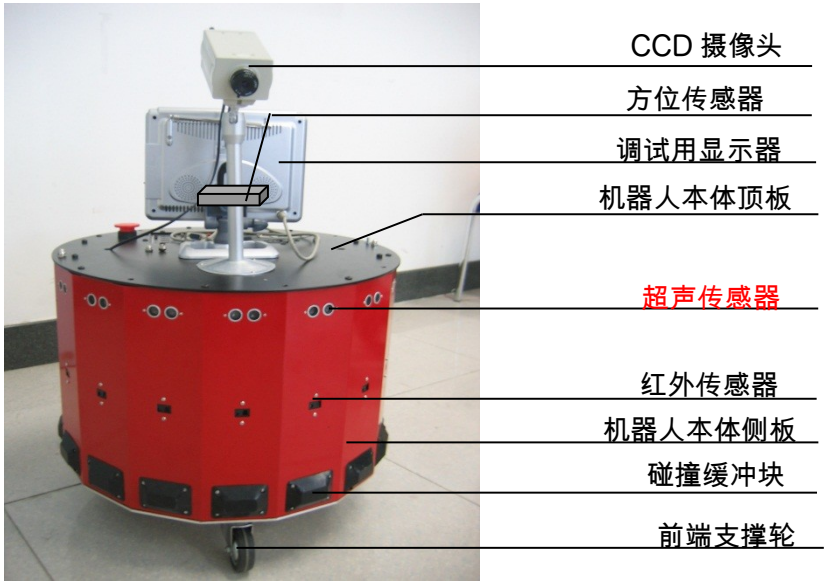
（2）反射法探伤：根据超声波在工件中反射情况的不同来探测工件内部是否有缺陷。

超声波传感器还可以用来测厚度（距离），医学上也有广泛应用。

2.2 超声波传感器的应用

机器人避障

通过测量发射和接收信号之间的时间差测障碍物的距离，以此引导机器人避障。



2.2 超声波传感器的应用

使用注意事项

为确保可靠性及使用寿命，不应在户外或高约定温度的地方使用。由于超声波传感器以空气作为传输介质，不应在强制通风机之类的设备旁使用。同时也不能在真空区，防爆区和蒸汽区域使用。传感器表面的水滴会缩短检出距离。细粉末和面纱之类的材料在吸收声音时无法被检出。

2.2 超声波传感器的应用

存在的问题

- ✓ 超声波传感器应用起来原理简单，也很方便，成本也很低。但是目前的超声波传感器都有一些缺点，比如，反射问题，环境噪音，交叉问题。解决的方法可以通过对每个传感器发出的信号进行编码（如发出一组长短不同的音波）。让每个超声波传感器只听自己的声音。

- ✓ 超声波传感器用于机器人导航与避障时，存在距离精度较差，无法获取障碍物体积、形状等缺点，逐渐被激光传感器所取代。

2.2 超声波传感器的应用

与光电传感器对比

项　　目	光学式（反射型）*	超声波式
检测目标物	受材质及颜色的影响	不受材质及颜色的影响
检测距离	至 1000 mm	至 10 m
精　　度	高	低
响应速度	快	慢
灰尘、水	弱	强
测量范围	小	大

【可检测透明体】
使用超声波，即使是玻璃或液位仍可反射回来，因此可进行检测。

【抗雾气和脏污】
若存在些许灰尘或脏污，则可在不受影响的情况下检测工件。

【也可检测复杂形状的检测物体】
可稳定检测网状的托盘或弹簧的有无等。

2.3 温度传感器

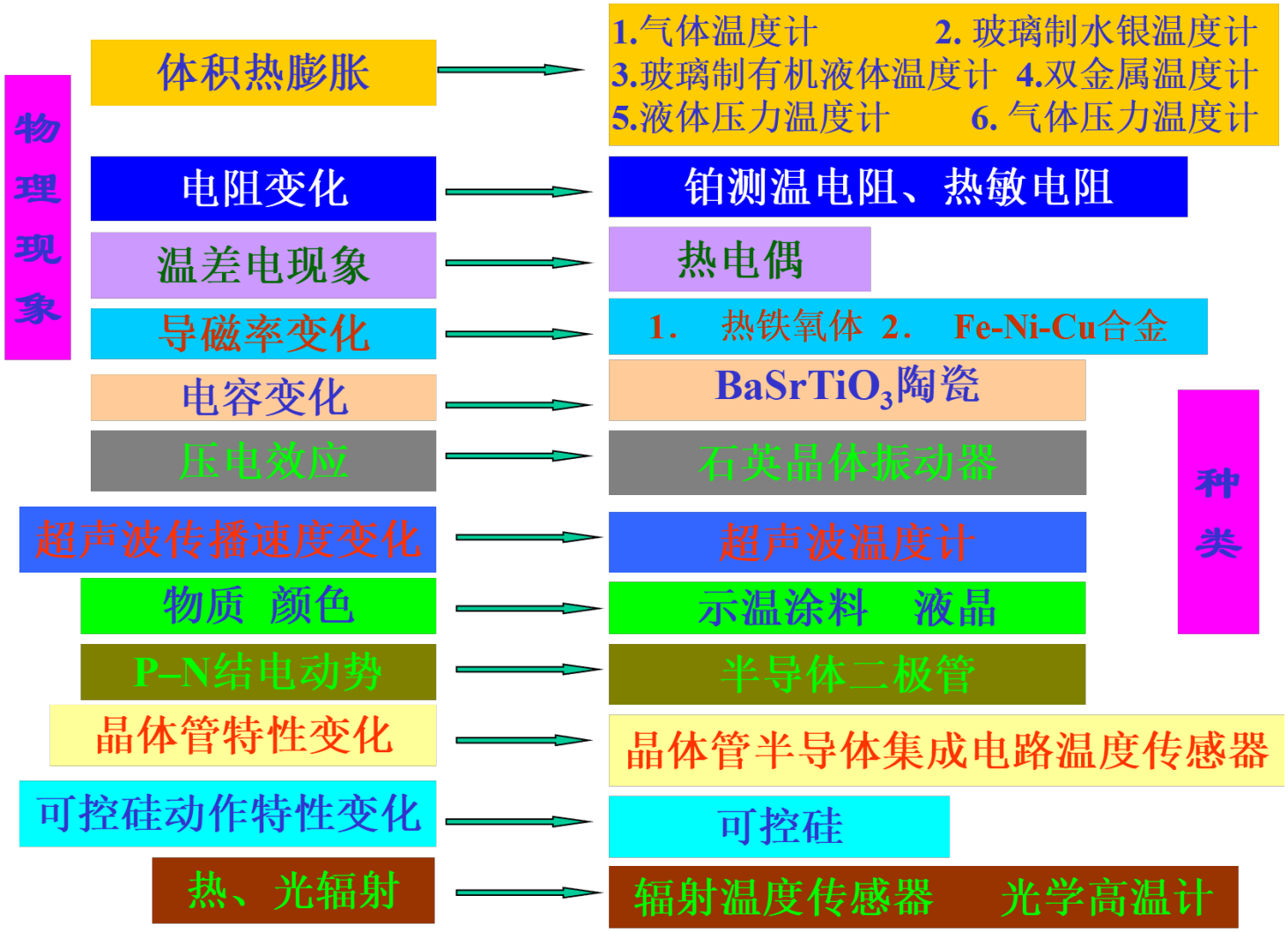
概述

- ✓ 温度是反映物体冷热状态的物理参数，是与人类生活息息相关的物理量。
- ✓ 在 2000 多年前，就开始为检测温度进行了各种努力，并开始使用温度传感器检测温度。
- ✓ 人类社会中，工业、农业、商业、科研、国防、医学及环保等部门都与温度有着密切的关系。
- ✓ 工业生产自动化流程，温度测量点要占全部测量点的一半左右。
- ✓ 机器人需要温度传感器实时监控关节电机温度和主板控制器温度。

温度传感器是实现温度检测和控制的重要器件。在种类繁多的传感器中，温度传感器是应用最广泛、发展最快的传感器之一。

2.3 温度传感器

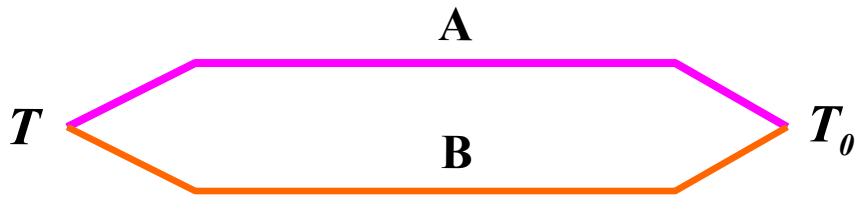
温度传感器种类



2.3 温度传感器 -- 热电偶

热电偶测温原理

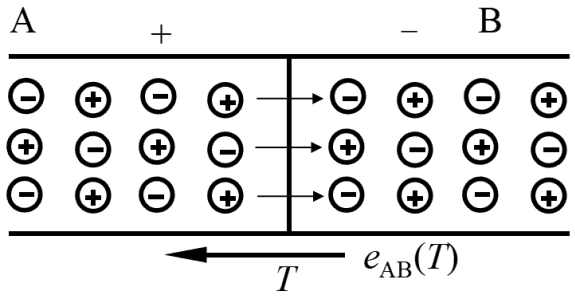
两种不同的导体或半导体 A 和 B 组合成如图所示闭合回路，若导体 A 和 B 的连接处温度不同（设 T > T0 ），则在此闭合回路中就有电流产生，也就是说回路中有电动势存在，这种现象叫做热电效应。这种现象早在 1821 年首先由西拜克（ See - back ）发现，所以又称西拜克效应。回路中所产生的电动势，叫热电势。热电势由两部分组成，即温差电势和接触电势。



热电偶原理图

2.3 温度传感器 -- 热电偶

接触电势



接触电势原理图

$$e_{AB}(T)=\frac{kT}{e}\ln\frac{N_A}{N_B}$$

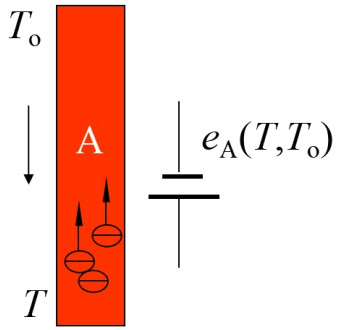
$e_{AB}(T)$— 导体 A、 B 结点在温度 T 时形成的接触电动势；

e— 单位电荷， $e=1.6\times10^{-19}$C ；

k— 波尔兹曼常数， $k=1.38\times10^{-23}$ J/K ；

N_A、 N_B — 导体 A、 B 在温度为 T 时的电子密度。

温差电势



温差电势原理图

$$e_A(T,T_0)=\int_{T_0}^{T}\sigma_A dT$$

$e_A(T,\ T_0)$— 导体 A 两端温度为 T、 T_0 时形成的温差电动势；

T， T_0— 高低端的绝对温度；

σ_A— 汤姆逊系数，表示导体 A 两端的温度差为 1℃ 时所产生的温差电动势，例如在 0℃ 时，铜的 $\sigma=2\mu$V/℃ 。

2.3 温度传感器 -- 热电偶

由导体材料 A 、 B 组成的闭合回路，其接点温度分别为 T 、 T_0, 如果 $T > T_0$ ，则必存在着两个接触电势和两个温差电势，回路总电势：

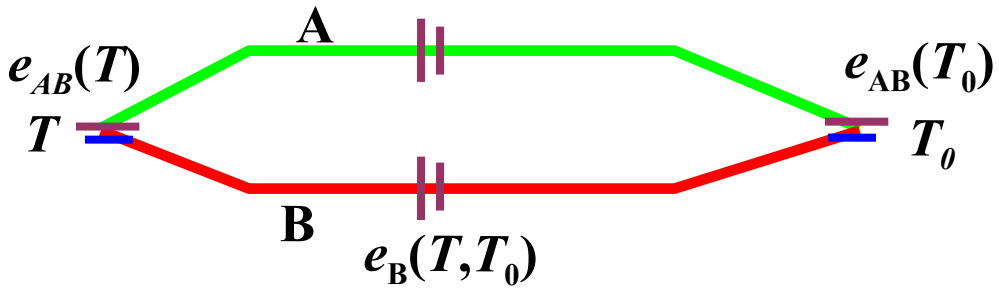
$$E_{AB}(T,T_0) = e_{AB}(T) - e_{AB}(T_0) - e_A(T,T_0) + e_B(T,T_0)$$

$$= \frac{kT}{e}\ln\frac{N_{AT}}{N_{BT}} - \frac{kT_0}{e}\ln\frac{N_{AT_0}}{N_{BT_0}} + \int_{T_0}^{T}(-\sigma_A + \sigma_B)dT$$

N_{AT} 、 N_{AT0}—— 导体 A 在结点温度为 T 和 T_0 时的电子密度；

N_{BT} 、 N_{BT0}—— 导体 B 在结点温度为 T 和 T_0 时的电子密度；

σ_A 、 σ_B—— 导体 A 和 B 的汤姆逊系数。



2.3 温度传感器 -- 热电偶

假设 $\sigma_A = \sigma_B$ ，即不考虑汤姆逊项

$$E_{AB}(T,T_0) = \frac{k}{e}\int_{T_0}^{T} \ln \frac{N_A}{N_B} dT$$

$$E_{AB}(T,T_0)=E_{AB}(T)-E_{AB}(T_0)=f(T)-C=g(T)$$

在工程应用中，常用实验的方法得出温度与热电势的关系并做成表格（参考温度为零度），以供备查。由公式可得：

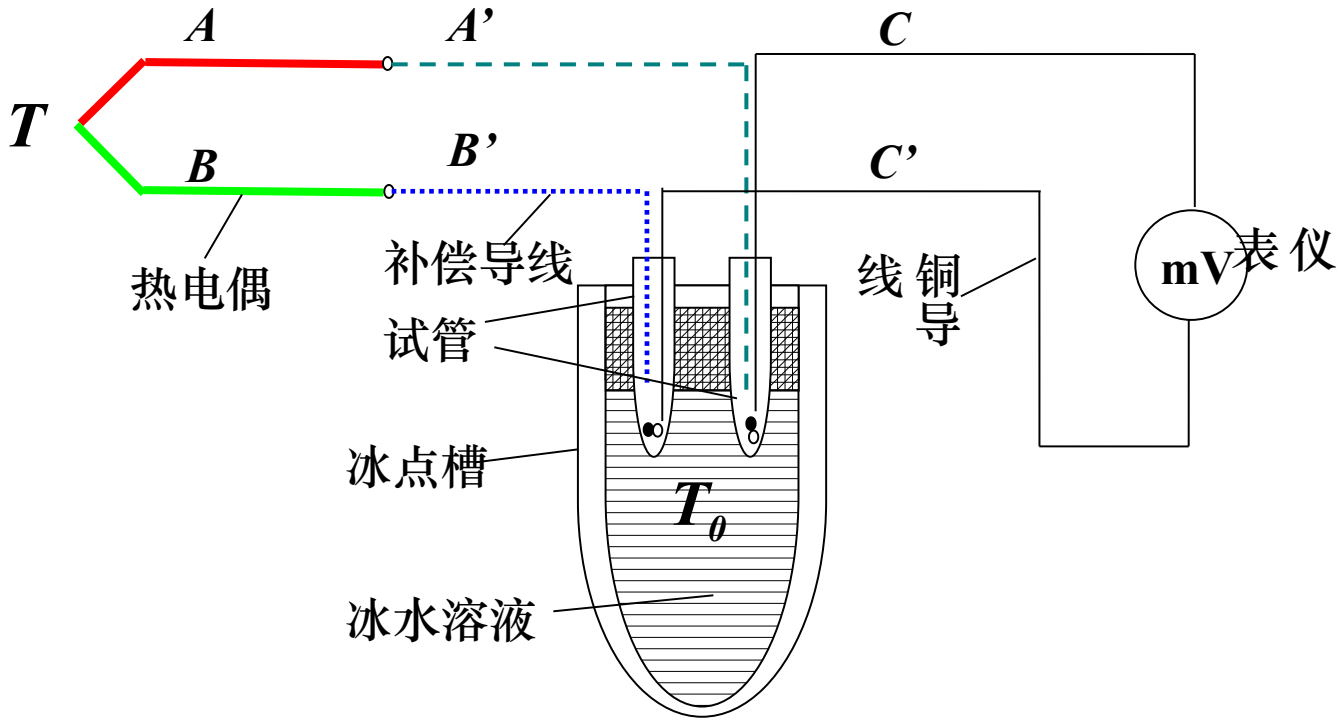
$$\begin{aligned} E_{AB}(T, T_0) &= E_{AB}(T)-E_{AB}(T_0) \\ &= E_{AB}(T)-E_{AB}(0)-[E_{AB}(T)-E_{AB}(T_0)] \\ &= E_{AB}(T\ ,\ 0)-E_{AB}(T_0\ ,\ 0) \end{aligned}$$

热电偶的热电势，等于两端温度分别为 T 和零度以及 T_0 和零度的热电势之差。

2.3 温度传感器 -- 热电偶

冷端处理及补偿 -- 冰点槽法法

热电偶计算公式中，$E_{AB}(T_0)$ 是常数的条件是 T_0 为零度。把热电偶的参考端置于冰水混合物容器里，使 T_0=0℃。这种办法仅限于科学实验中使用。为了避免冰水导电引起两个连接点短路，必须把连接点分别置于两个玻璃试管里，浸入同一冰点槽，使相互绝缘。



2.3 温度传感器 -- 热电偶

冷端处理及补偿 -- 计算修正法

用普通室温计算出参考端实际温度 T_H ，利用公式计算

$$E_{AB}(T,T_0)=E_{AB}(T,T_H)+E_{AB}(T_H,T_0)$$

例 用铜 - 康铜热电偶测某一温度 T ，参考端在室温环境 T_H 中，测得热电动势 $E_{AB}(T，T_H)=1.999\text{mV}$ ，又用室温计测出 $T_H=21℃$, 查此种热电偶的分度表可知， $E_{AB}(21,0)=0.832\text{mV}$ ，故得

$E_{AB}(T，0)=E_{AB}(T，21)+E_{AB}(21，T_0)$

$=1.999+0.832$

$=2.831(\text{mV})$

再次查分度表，与 2.831mV 对应的热端温度 $T=68℃$ 。

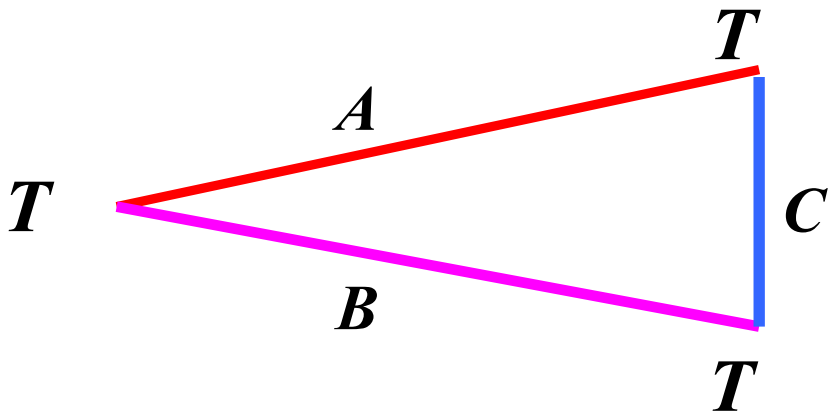
注意：既不能只按 1.999mV 查表，认为 $T=49℃$ ，也不能把 49℃ 加上 21℃ ，认为 $T=70℃$ 。

2.3 温度传感器 -- 热电偶

中间导体定律

一个由几种不同导体材料连接成的闭合回路，只要它们彼此连接的接点温度相同，则此回路各接点产生的热电势的代数和为零。如图，由 A 、 B 、 C 三种材料组成的闭合回路，则

$$E_{总}=E_{AB}(T)+E_{BC}(T)+E_{CA}(T)=0$$

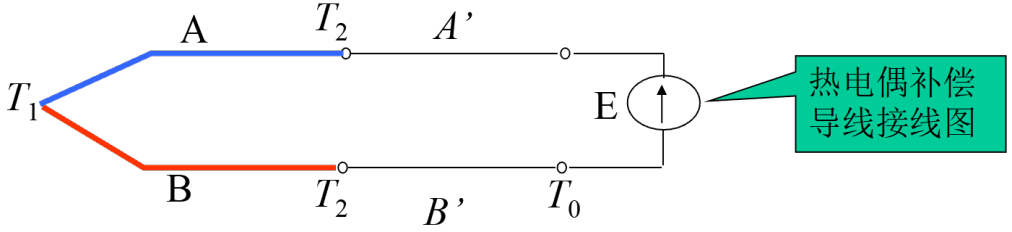


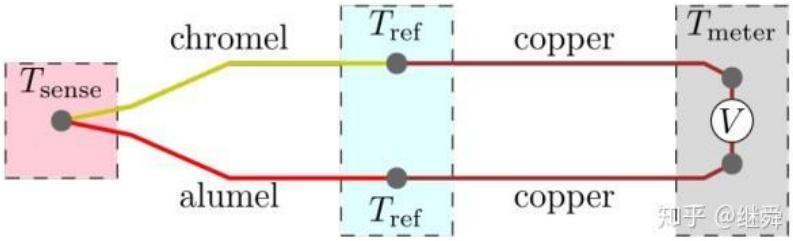
2.3 温度传感器 -- 热电偶

根据上述原理，在原来热电偶回路中分别引入与导体材料 A 、 B 同样热电特性的材料 A′ 、 B′(如图) 即引入所谓补偿导线时，当 $E_{AA'}(T_2)=E_{BB'}(T_2)$ ，则回路总电动势为

$$E_{AB}=E_{AB}(T_1)-E_{AB}(T_0)$$

只要 T_1 、 T_0 不变，接入 A′B′ 后不管接点温度 T_2 如何变化，都不影响总热电势。这便是引入补偿导线原理。





实际电路图

2.3 温度传感器 -- 热电偶

分度号：对热电特性在一定范围内一致的一个类别的热电偶的命名符号。热电极化学成分相同的两支热电偶，其分度号相同。

分度号	偶丝正极	偶丝负极	测温范围℃
K	镍铬10	镍硅3	-200~1260
N	镍铬硅	镍硅镁	-200~1300
E	镍铬10	镍铜57	-200~900
J	铁	镍铜57	-40~750
T	铜	镍铜57	-200~350
S	铂铑10	铂	0~1600
R	铂铑13	铂	0~1600
B	铂铑30	铂铑6	0~1700
C	钨铼5	钨铼26	0~2300
D	钨铼3	钨铼25	0~2300

分度号对应的材料和测温范围



热电偶实物

2.3 温度传感器 -- 热电偶

分度表：每类分度号的热电偶在每摄氏度对应的热电动势的数据表（ T_0=0℃ ），叫热电偶分度表。

K型热电偶分度表

温度	电势值	温度	电势值	温度	电势值	温度	电势值	温度	电势值	温度	电势值	温度	电势值
(℃)	(mV)	(℃)	(mV)	(℃)	(mV)	(℃)	(mV)	(℃)	(mV)	(℃)	(mV)	(℃)	(mV)
0	0	58	2.354	116	4.756	174	7.1	232	9.423	290	11.795	348	14.209
1	0.039	59	2.395	117	4.797	175	7.14	233	9.464	291	11.836	349	14.251
2	0.079	60	2.436	118	4.838	176	7.18	234	9.504	292	11.877	350	14.293
3	0.119	61	2.478	119	4.879	177	7.22	235	9.545	293	11.919	351	14.335
4	0.158	62	2.519	120	4.92	178	7.26	236	9.585	294	11.96	352	14.377
5	0.198	63	2.561	121	4.961	179	7.3	237	9.626	295	12.001	353	14.419
6	0.238	64	2.602	122	5.002	180	7.34	238	9.666	296	12.043	354	14.461
7	0.277	65	2.644	123	5.043	181	7.38	239	9.707	297	12.084	355	14.503
8	0.317	66	2.685	124	5.084	182	7.42	240	9.747	298	12.126	356	14.545
9	0.357	67	2.727	125	5.124	183	7.46	241	9.788	299	12.167	357	14.587
10	0.397	68	2.768	126	5.165	184	7.5	242	9.828	300	12.209	358	14.629
11	0.437	69	2.81	127	5.206	185	7.54	243	9.869	301	12.25	359	14.671
12	0.477	70	2.851	128	5.247	186	7.579	244	9.909	302	12.291	360	14.713
13	0.517	71	2.893	129	5.288	187	7.619	245	9.95	303	12.333	361	14.755
14	0.557	72	2.934	130	5.328	188	7.659	246	9.991	304	12.374	362	14.797
15	0.597	73	2.976	131	5.369	189	7.699	247	10.031	305	12.416	363	14.839
16	0.637	74	3.017	132	5.41	190	7.739	248	10.072	306	12.457	364	14.881
17	0.677	75	3.059	133	5.45	191	7.779	249	10.113	307	12.499	365	14.923
18	0.718	76	3.1	134	5.491	192	7.819	250	10.153	308	12.54	366	14.965
19	0.758	77	3.142	135	5.532	193	7.859	251	10.194	309	12.582	367	15.007

K 型热电偶分度表（部分）

2.4 编码器传感器

概述

编码器（ encoder ）：利用光电、电磁、电容或电感等感应原理，检测物体的机械位置及其变化，并将检测到的信号或数据编制、转换为可用于通讯、传输和存储的信号形式的传感器。编码器把角位移（旋转运动）或直线位移（平移运动）转换成电信号，前者称为码盘，后者称为码尺。





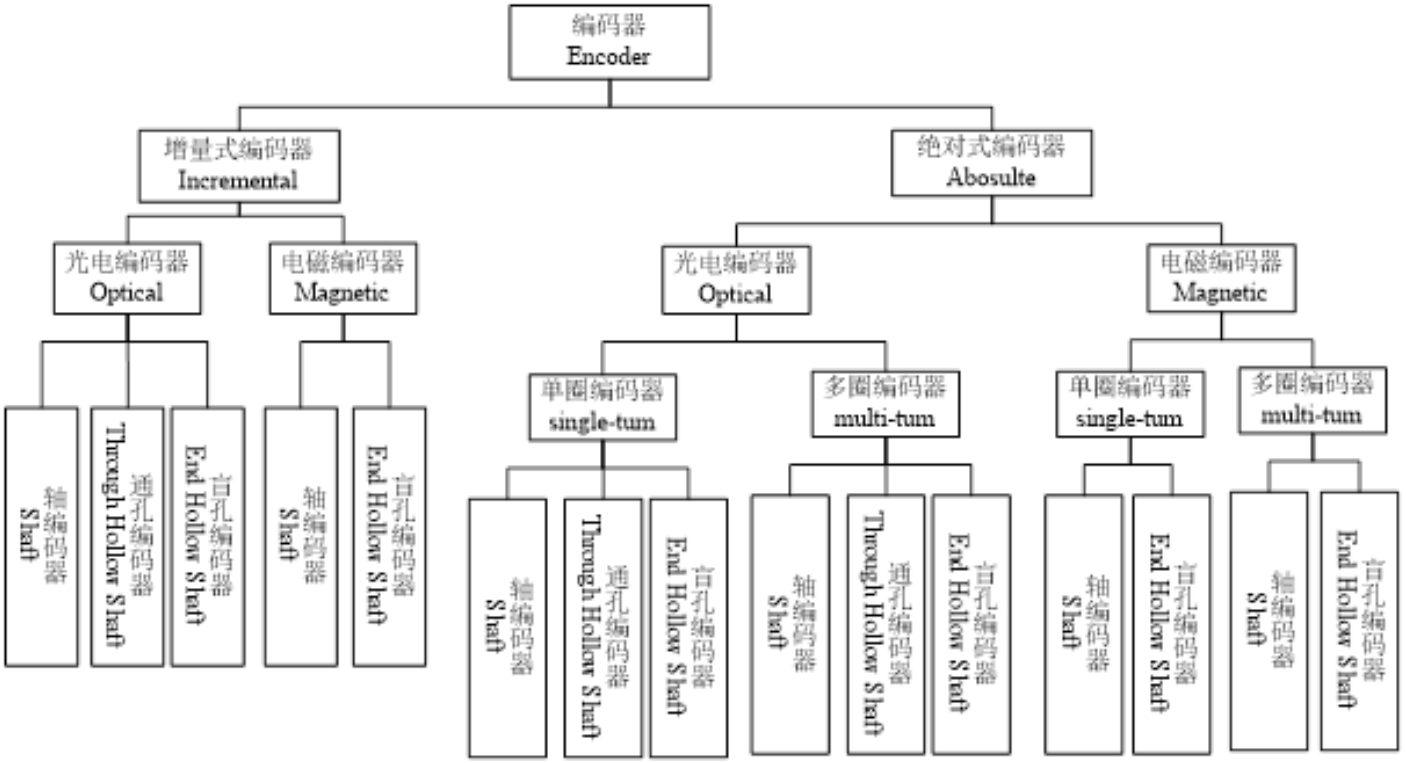
码盘



码尺

2.4 编码器传感器

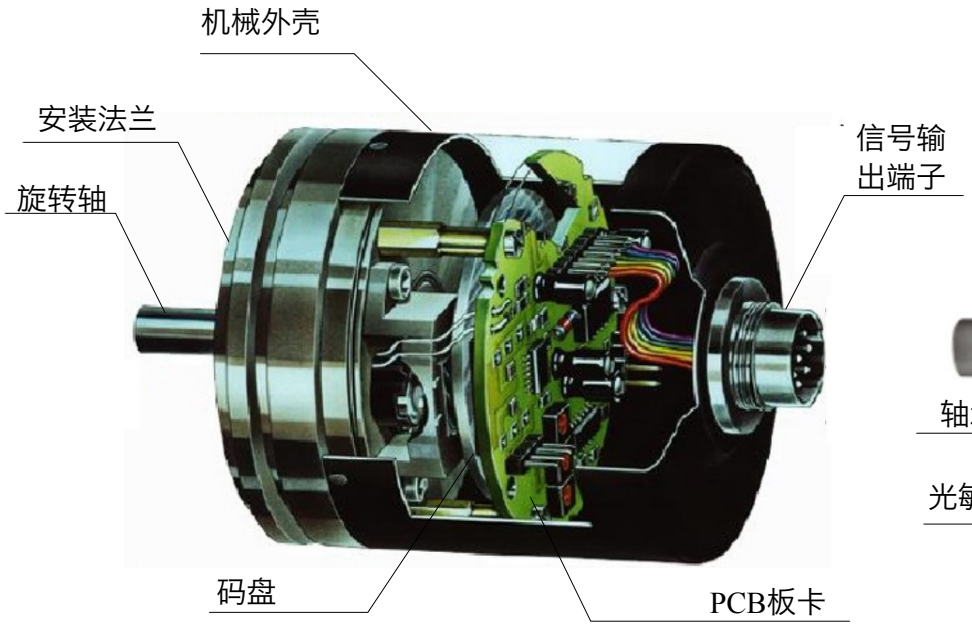
分类



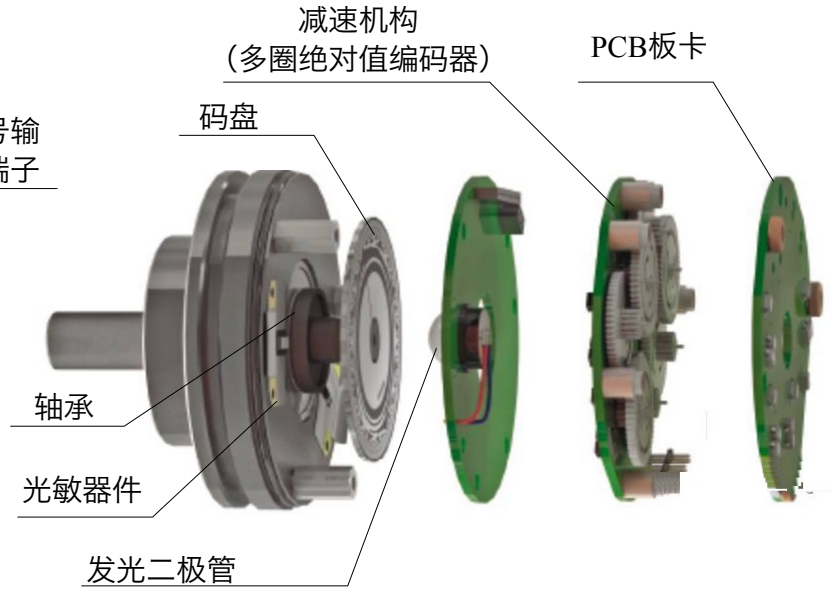
根据检测原理，编码器可以分为光电编码器、电磁编码器、电容编码器等；按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类：增量式编码器将位移转换成周期性的电信号，再把这个电信号转变成计数脉冲，用脉冲的个数表示位移的大小，即距离。绝对式编码器将每个位置转换为一个确定的数字码值，因此其检测输出对应的是检测对象的当前位置信息。按照安装方式的轴孔类型，可以分为：轴编码器、通孔型编码器和盲孔型编码器。

2.4 编码器传感器

结构



电磁式

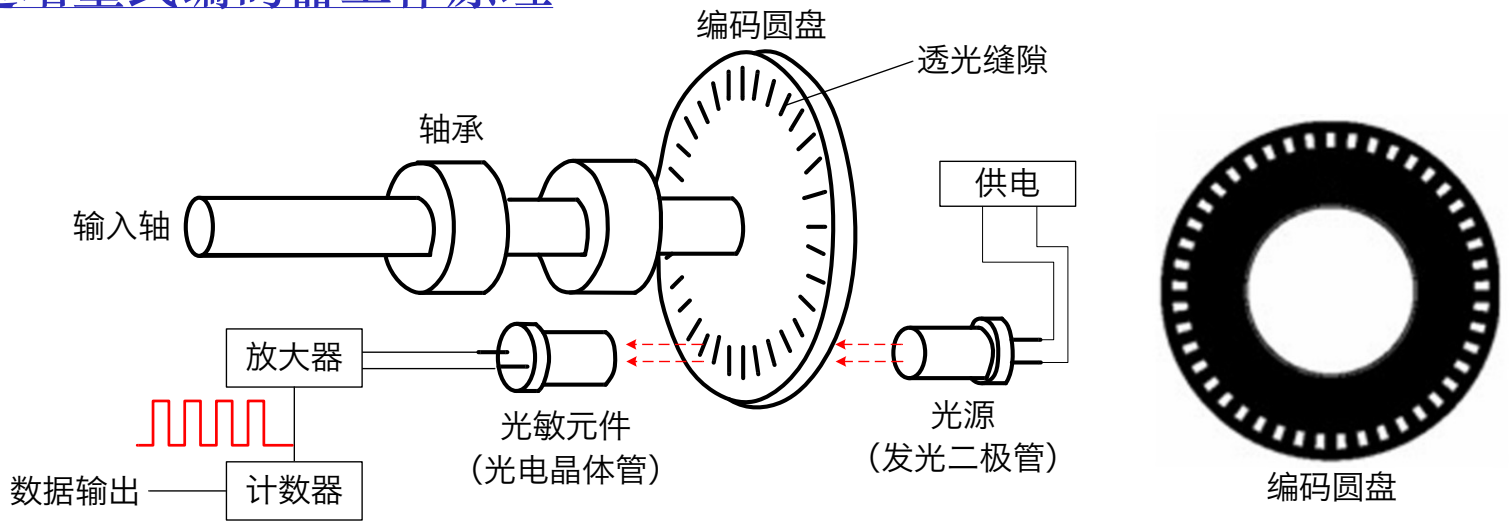


光电式

基本构成包括：由旋转轴、轴承、安装法兰和外壳等组成的机械单元，其中旋转轴和轴承用于引入待测量的旋转运动，法兰用于将编码器固定安装在电机上，外壳对编码器进行保护和保持洁净；由光源、码盘、光敏器件等组成的光电信号检测单元（光电编码器），或者由磁体、霍尔器件等构成的电磁信号检测单元（电磁编码器）；由 PCB 板卡和信号输出端子组成的电气单元，用于对检测到的光电信号或电磁信号进行滤波、放大、计算、编码和输出。

2.4 编码器（光电码盘）传感器

单通道增量式编码器工作原理



光电编码器通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器，这是目前应用最多的传感器。编码圆盘随输入轴联动，其上等角度均匀刻有透光缝隙，其数目称为编码器的线数；编码圆盘左右两侧分别布置有光源（发光二极管等）和光敏元件（光敏电阻等）；在编码圆盘随输入轴旋转的过程中，光敏元件感知透过缝隙发送过来的光，交替产生系列脉冲信号，经过信号滤波和放大后发送至计数器，通过计量设定时间内的脉冲数目，可以测量出输入轴在该时间段内旋转过的角度，进而也可以根据每秒输出的脉冲个数测量出输入轴的旋转角速度。

2.4 编码器（光电码盘）传感器

单通道增量式编码器工作原理

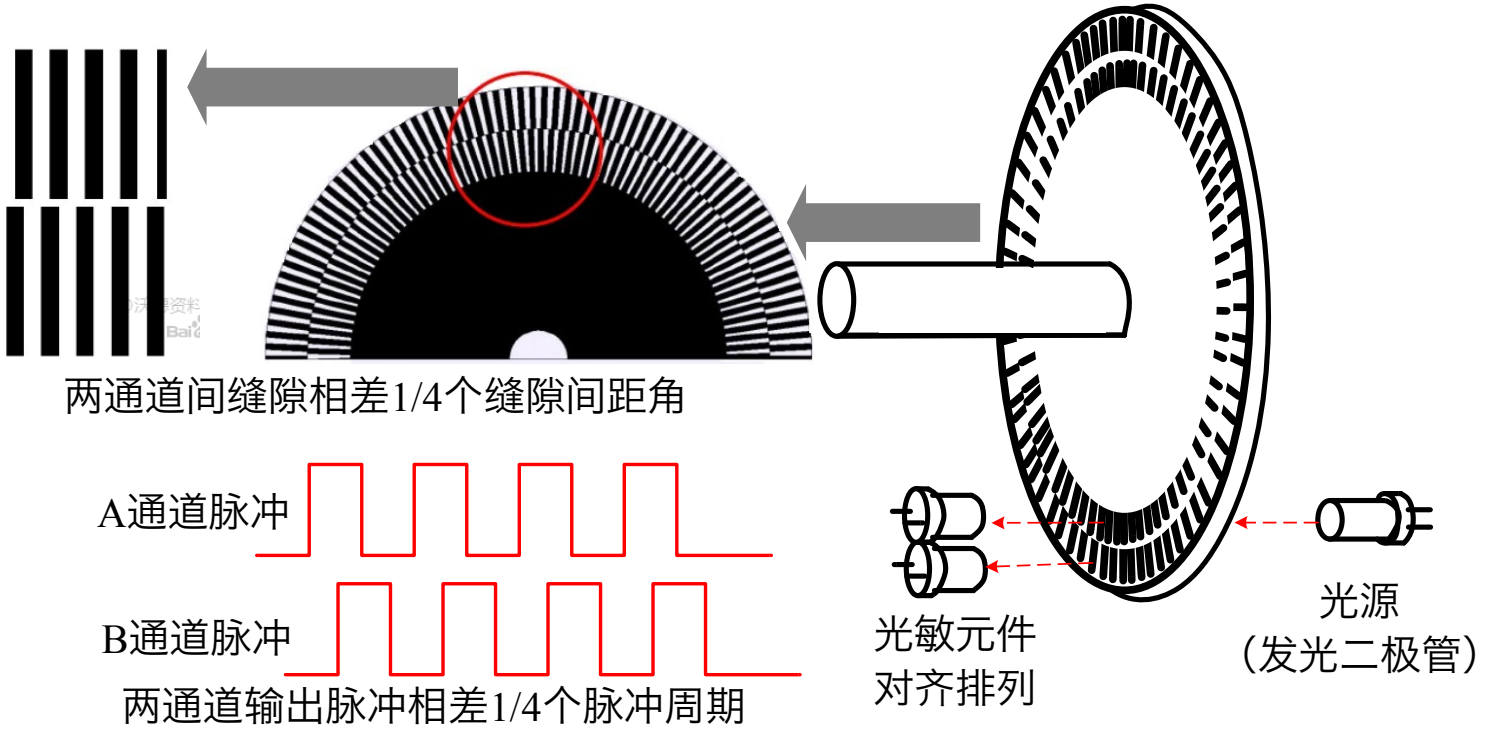
$$\theta(t) = \frac{2\pi}{N} n(t)$$

$\theta(t)$—时间t内编码圆盘旋转过的角度，单位：弧度；
$n(t)$—时间t内检测到的脉冲数目；
N—编码圆盘上的透光缝隙数目，即编码器线数。

编码圆盘上只有一圈透光缝隙，也只有一对由光敏元件和光源组成的光电检测装置，只能输出单通道脉冲信号，因此存在如下特点：能够测量一定时间内旋转过的角度，也能够测量旋转角速度；无法判断旋转方向。由于该种类型的编码器不能产生绝对定位值，对于每次定位任务都需要在开始前把起始位置初始化到参考点上，定位过程只能得到相对于参考点的相对位置，即只能得到相对于参考位置的增量旋转角度信息，故为单通道增量传感器。

2.4 编码器（光电码盘）传感器

双通道增量式编码器工作原理

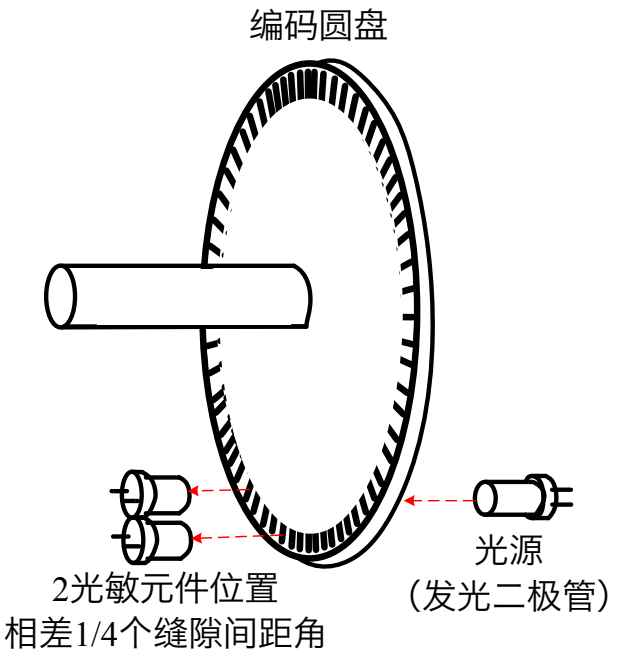


第一种方式：编码圆盘上开设A、B两圈透光缝隙，二者之间的位置关系为相差1/4个缝隙间距角$\Delta\varphi$：

$$\Delta\varphi = \frac{1}{4} \times \frac{2\pi}{N} = \frac{\pi}{2N}$$

2.4 编码器（光电码盘）传感器

双通道增量式编码器工作原理

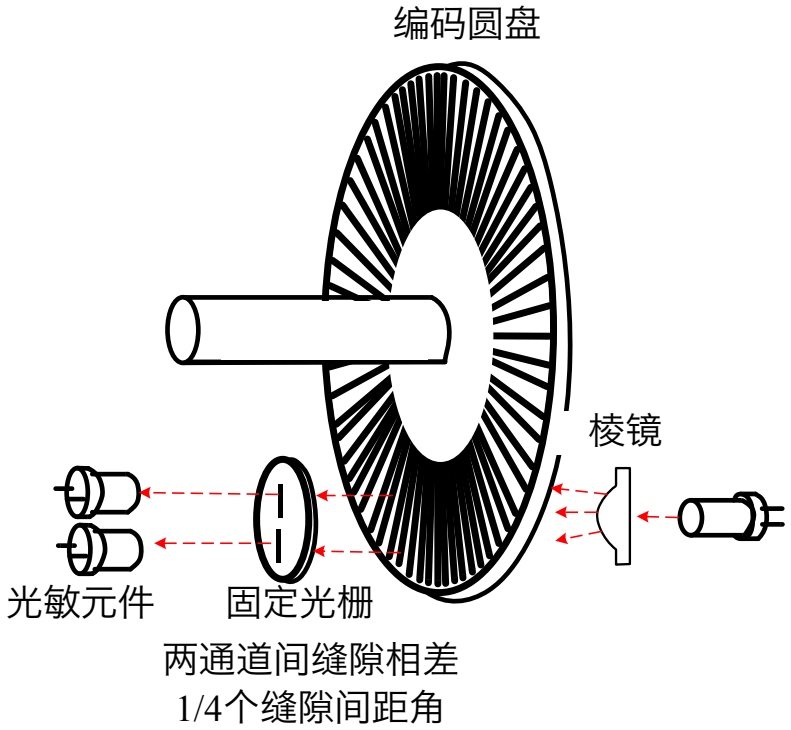


第二种方式：编码圆盘上只有单圈缝隙，采用两个光敏元件进行光电感知，这两个光敏元件在排列位置上相差1/4个缝隙间距角Δφ：

$$\Delta\varphi = \frac{1}{4} \times \frac{2\pi}{N} = \frac{\pi}{2N}$$

2.4 编码器（光电码盘）传感器

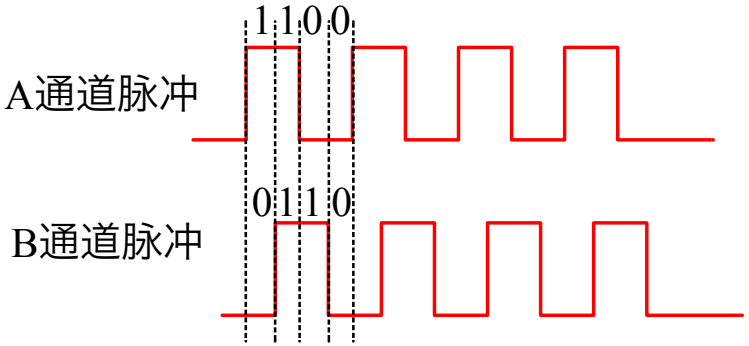
双通道增量式编码器工作原理



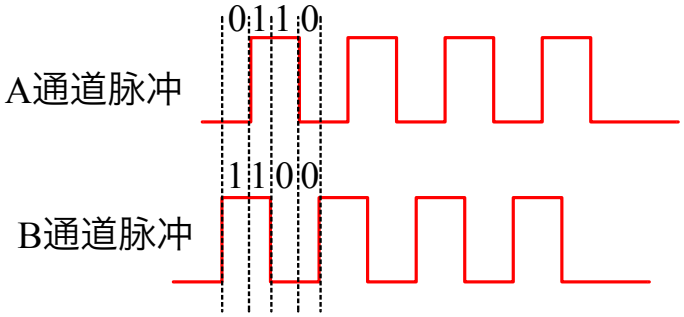
以上两种方式编码圆盘制作复杂、光敏元件布局困难、位置排列精度要求高等问题，实用性不高。实际方式：编码圆盘只有单圈缝隙，在其同光敏元件之间间布置一个固定光栅，其上刻有相差 1/4 个缝隙间距角Δ φ的两个缝隙，当编码圆盘旋转时，该固定光栅保持不变，从而通过对光线进行遮挡和选择性通过，可以产生相位差为 π/4 的两路脉冲序列。

2.4 编码器（光电码盘）传感器

双通道增量式编码器工作原理



（a）正转

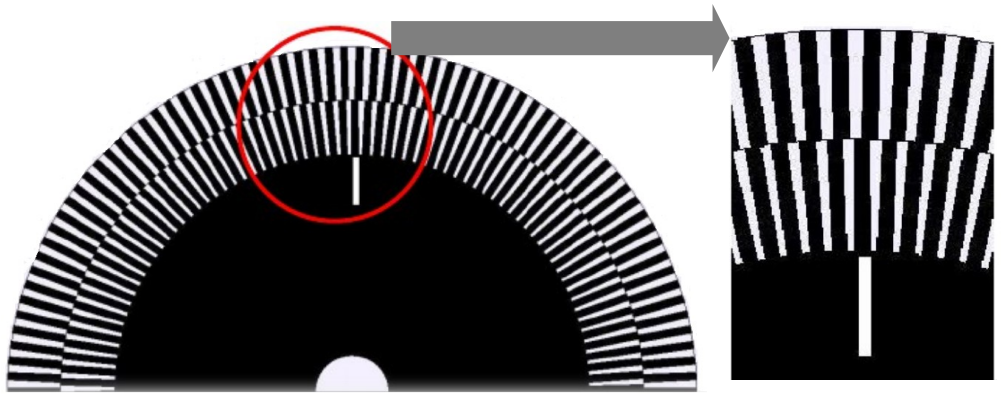


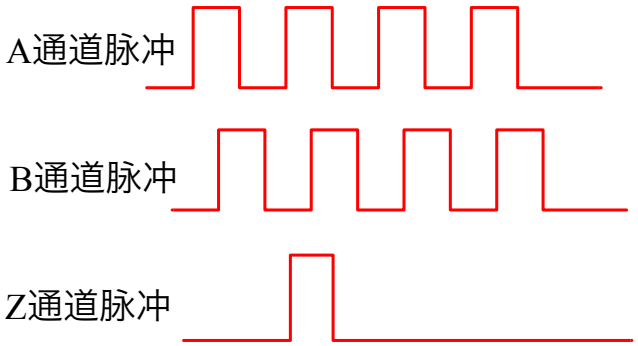
（b）反转

正反转编码原理：编码圆盘正转和反转时所产生的A、B通道脉冲电位组合序列是不同的，正向旋转时通道A和通道B的电位组合序列为{(1,0),(1,1),(0,1),(0,0)}序列的循环，反向旋转时为{(0,1),(1,1),(1,0),(0,0)}序列的循环；并且当通道A从低电平变为高电平时（即A通道从圆盘上的挡光区域到圆盘上的通光区域时），在正向旋转的情况下通道B为低电平（即此时通道A和通道B的电位不相同），在反向旋转的情况下通道B为高电平（即此时通道A和通道B的电位相同）。

2.4 编码器（光电码盘）传感器

三通道增量式编码器工作原理

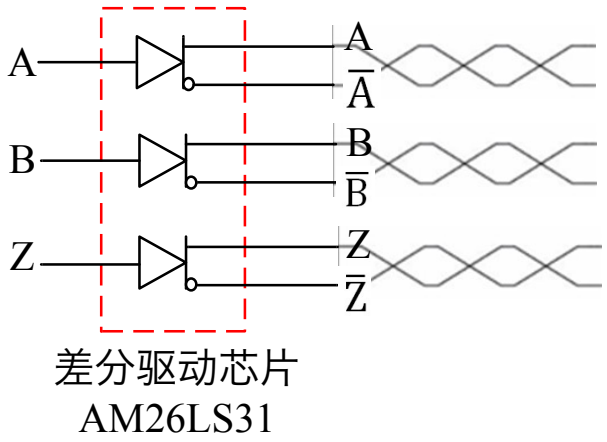


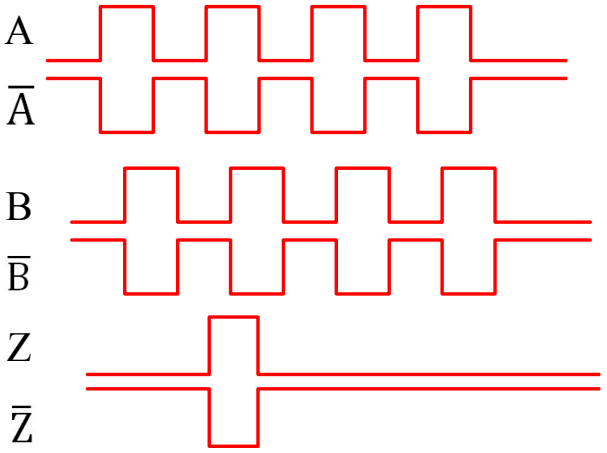


三通道增量式编码器在 A 通道和 B 通道的基础上增加了一个 Z 通道，编码圆盘每旋转一周 Z 通道输出一个 Z 相脉冲（如图 2-8 所示），该脉冲又叫做零位脉冲或索引脉冲，借助于该脉冲可获得编码器的零点参考位，可用于基准定位或对脉冲积累量进行清零。

2.4 编码器（光电码盘）传感器

差分输出

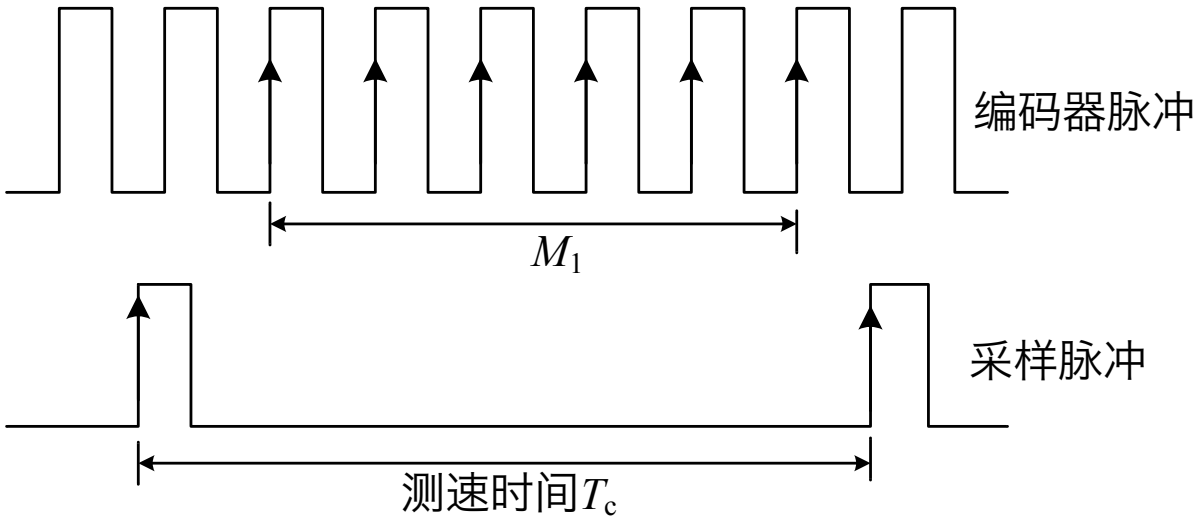




在三通道编码器的基础上将 A 、 B 、 Z 三个通道的信号均增加一个反向输出 $\overline{A}$、 $\overline{B}$、 $\overline{Z}$，可以利用差分传输方式消除干扰和补偿损耗，以便可以进行长距离的传输。例如采用差分驱动芯片 AM26LS31 ，同时输出三个通道的正向和反向信号，并采用双绞线进行远距离传输。由于带有对称负信号的连接，电流对于电缆贡献的电磁场为 0 ，信号稳定，衰减最小，抗干扰最佳，可传输较远的距离，例如：对于 TTL 的带有对称负信号输出的编码器，信号传输距离可达 150 米；对于 HTL 的带有对称负信号输出的编码器，信号传输距离可达 300 米。

2.4 编码器（光电码盘）传感器

增量式编码器测速原理—M法



$$n = \frac{f_1}{Z} \times 60 = \frac{60M_1}{ZT_c}$$

转速n的单位为r/min，因此后面乘上了一个60，表示60秒。主轴转动一圈可以产生Z个脉冲，Z和T_c为常数，转速与计数脉冲个数M_1成正比，因此这种测速方法被形象的称为M法。

2.4 编码器（光电码盘）传感器

增量式编码器测速原理—M法

M法分辨率：当计数值由M_1变为M_1+1时，转速由$60M_1/ZT_c$变为$60(M_1+1)/ZT_c$，因此**M**法的分辨率可以计算为：

$$Q=\frac{60(M_1+1)}{ZT_c}-\frac{60M_1}{ZT_c}=\frac{60}{ZT_c}$$

M法测速的分辨率与速度无关，要提高分辨率，即减小Q值，必须增大编码器每圈输出的脉冲个数Z，或者增大采样周期T_c。但在实际上，这两个值受到现实条件的限制，通常不可能无限的增大。

2.4 编码器（光电码盘）传感器

增量式编码器测速原理—M法

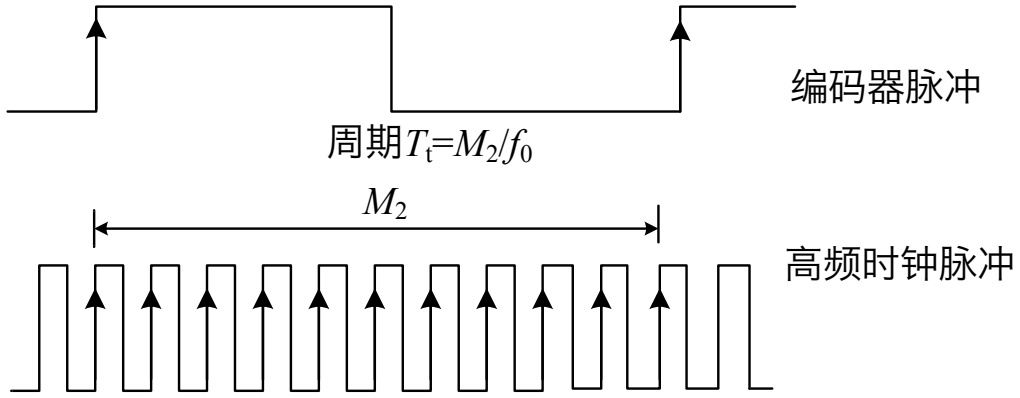
M法相对误差：由于采样周期T_c和编码器脉冲无法严格同步，在周期T_c内可能无法正好测量编码器输出脉冲的完整周期，因此在不考虑脉冲丢失的情况下，M法测速的最大误差为1个脉冲，此时其相对误差的最大值可以计算为：

$$\delta_{\max}=\frac{\frac{60M_1}{ZT_c}-\frac{60(M_1-1)}{ZT_c}}{\frac{60M_1}{ZT_c}}\times 100\%=\frac{1}{M_1}\times 100\%$$

测速误差与脉冲个数成反比关系，转速越高M_1值越大，误差越小；当转速很低时，M_1值很小，误差会变大，因此M法适合高速测量。

2.4 编码器（光电码盘）传感器

增量式编码器测速原理—T法



T法测速：通过测量编码器两个脉冲之间的时间间隔，即编码器输出脉冲的周期来计算转速，因此也被称为周期法。在实际应用中，通常使用一个频率为f_0的高频时钟，通过计量编码器脉冲周期内的高频时钟脉冲个数来计算编码器两个脉冲之间的时间间隔。假设编码器输出脉冲的一个周期内，高频脉冲的计数为M_2，那么两个编码器输出脉冲之间的时间间隔$T_t = M_2/f_0$，则测量主轴的转速可以计算为：

$$n = \frac{60}{ZT_t} = \frac{60f_0}{ZM_2}$$

转速n的单位为r/min。

2.4 编码器（光电码盘）传感器

增量式编码器测速原理—T法

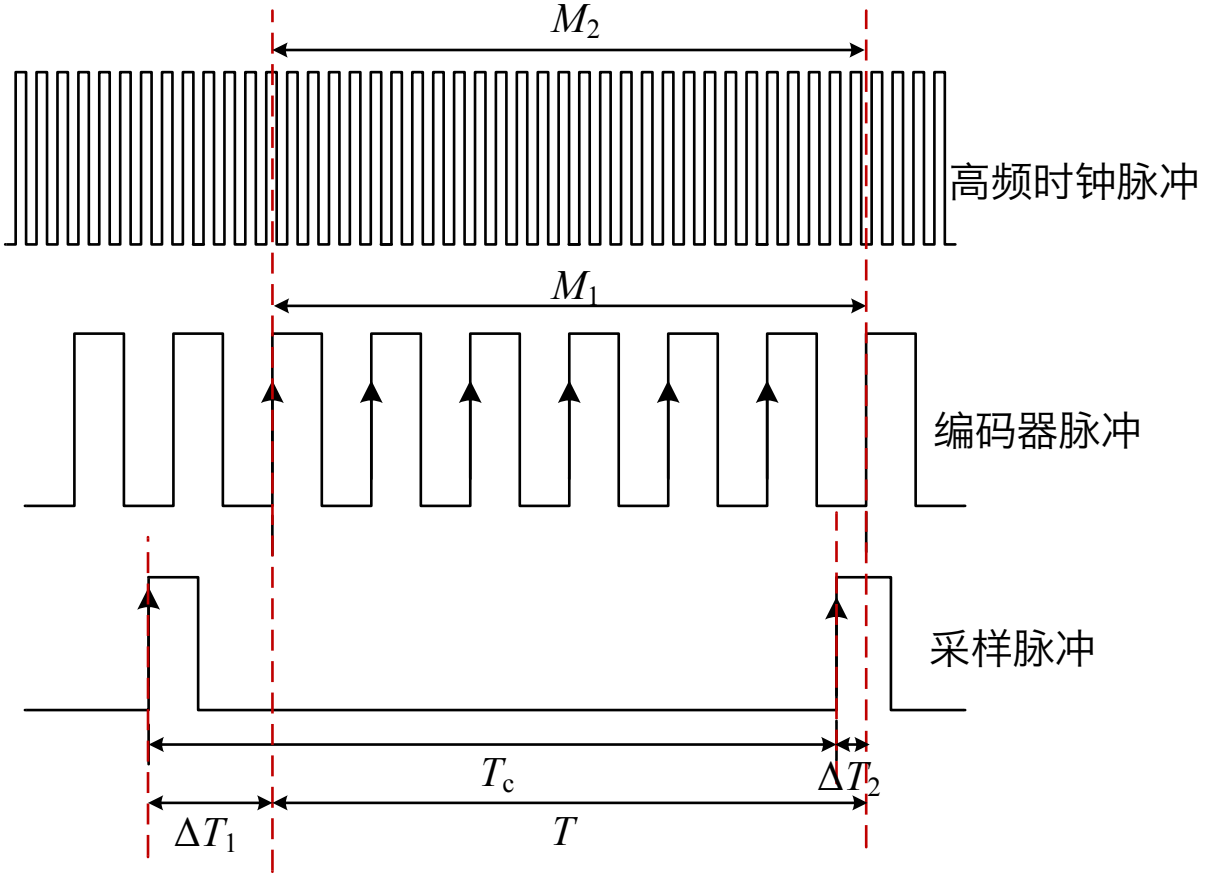
T法相对误差：由于高频时钟脉冲和编码器输出脉冲不能严格保持同步，在不考虑脉冲丢失的情况下，T法测速最多可能产生一个高频脉冲的误差，因此其相对误差的最大值可以计算为：

$$\delta_{\max}=\frac{\frac{60f_0}{Z(M_2-1)}-\frac{60f_0}{ZM_2}}{\frac{60f_0}{ZM_2}}\times 100\%=\frac{1}{M_2-1}\times 100\%$$

T法测速的相对误差同编码器输出脉冲周期内的高频脉冲个数M_2成反比，当测量主轴低速旋转时，编码器两个输出脉冲之间的时间间隔变长，高频时钟脉冲个数M_2增多，相对误差变小，因此T法测速更适合低速段。

2.4 编码器（光电码盘）传感器

增量式编码器测速原理— M/T 法



M 法适合高速测量， T 法适合低速测量。为了兼顾高速与低速，实际使用中常常结合使用 M 法和 T 法

2.4 编码器（光电码盘）传感器

增量式编码器测速原理—M/T法

在规定的采样周期T_c内，同时计算编码器输出脉冲个数M_1与高频时钟脉冲个数M_2，两个计数保持严格同步，检测时间与编码器输出脉冲保持一致，最大限度的减小误差。图中，检测周期T_c由采样脉冲开始之后的第一个编码器脉冲上升沿决定，ΔT_1是采样脉冲开始时刻到第一个编码器脉冲上升沿之间的时间间隔，ΔT_2是采样脉冲结束时刻到最后一个编码器脉冲结束时刻之间的时间间隔，则有效检测周期T可以计算为：

$$T = T_c - \Delta T_1 + \Delta T_2$$

编码器旋转一周发出Z个脉冲，在检测周期T内，设编码器输出的脉冲个数为M_1，那么由此对应的旋转角度可以计算为：

$$\theta = \frac{2\pi M_1}{Z}$$

定义高频时钟脉冲频率为f_0，设在检测周期T内高频时钟脉冲计数值为M_2，则有$T = M_2/f_0$。设测量主轴的转速为每分钟n转（即单位为**r/min**），则在检测周期T内的旋转角度亦可计算为：

$$\theta = \frac{2\pi n}{60} \times T = \frac{2\pi n M_2}{60 f_0}$$

2.4 编码器（光电码盘）传感器

增量式编码器测速原理— M/T 法

根据以上两式可以计算出转速n为：

$$n = \frac{60 f_0 M_1}{Z M_2}$$

M/T法利用M_2/f_0取代了M法中的T_c，即利用高频时钟同步计算获取到M_1个编码器输出脉冲的对应时间间隔。M/T法利用M_2/M_1取代了T法中的M_2，相当于通过计量M_1个编码器输出脉冲所对应的高频脉冲数量M_2，对单个编码器脉冲所对应的高频脉冲数量进行平均计算。因此，M/T法是将M法与T结合，同时测量一定数量的脉冲和产生这些脉冲所用的时间，可有效抑制采样时间间隔量化误差的影响，得到在整个速度范围内精度较高的测量结果。

2.4 编码器（光电码盘）传感器

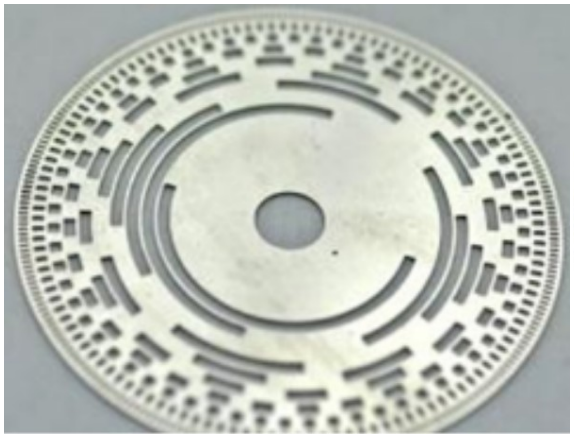
增量式编码器测速特点总结

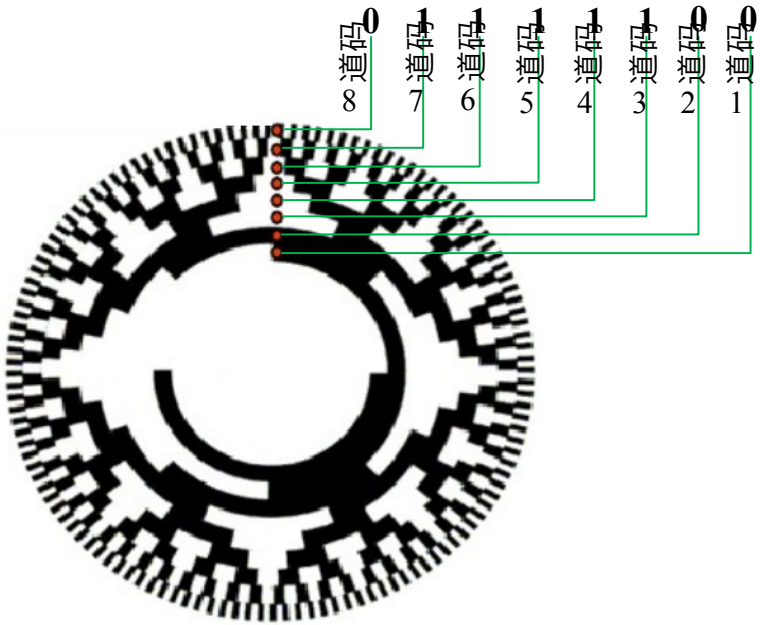
增量式光电编码器利用光电转换原理输出A、B、Z三通道脉冲，A、B两组脉冲相位差90°，据此可以方便地判断出旋转方向，Z通道每转一圈输出一个脉冲，可用于基准点定位。编码器转动时输出脉冲，通过计数设备可确定出转速和相对于基准参考点的当前位置。当编码器不动或下电时，需要依靠计数设备的内部记忆功能对其当前位置进行保存，并且下电后编码器不能有任何的移动，在上电工作的过程中也不能因为干扰而丢失脉冲，否则计数设备所记忆的零点就会产生偏移，而且这种偏移无法测量和补偿，并且只有在错误结果出现后才能够被发现。

增量式光电编码器的优点是结构简单，平均寿命长，抗干扰能力强，可靠性高，适合于连续运动的高精度定位控制。其缺点是无法输出转动轴的绝对位置信息

2.4 编码器（光电码盘）传感器

绝对式光电编码器原理

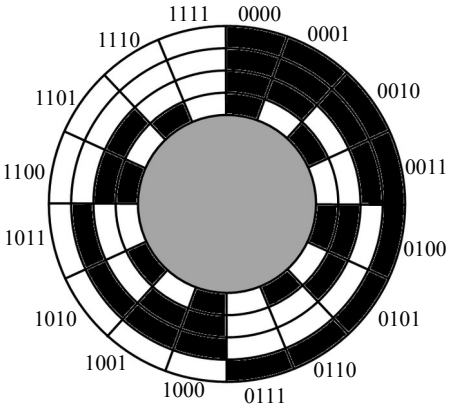




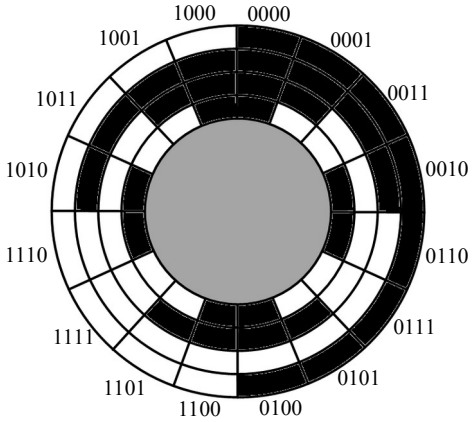
绝对式编码器是直接输出数字量的编码器，在它的圆形码盘上沿径向有若干同心码道，每条码道上由透光和不透光的扇形区间相间组成，相邻码道的扇区数目是双倍关系，由内至外每个码道的扇区数目以2线、4线、8线、16线等顺序依次排列，这样，在编码器的每一位置，通过读取每个码道当前扇区的亮、暗情况，可以获取一组位数为n的二进制编码（n为编码器码道数目），该编码取值范围为$0\sim2^n-1$，且在编码器的不同位置，该编码的码值都是唯一的。例如，右图所示共8个码道，当编码器旋转至图中红色圆圈所示位置处时，根据各码道的当前亮暗情况，可确定出编码器的当前输出为8位二进制码值**01111100**。

2.4 编码器（光电码盘）传感器

绝对式光电编码器原理—循环码（格雷码）码盘



bit4	bit3	bit2	bit1
0	0	0	1
0	0	1	0



（1）在编码圆盘旋转至某些边界时，会由于码盘加工或装配不完美导致出现误码的问题。例如：当码盘旋转至 **0001** 和 **0010** 的边界时， **bit2** 和 **bit1** 需要分别从 **0** 切换至 **1** 和从 **1** 切换至 **0**，这就要求这两位所对应的码道需要同时从“暗”切换至“亮”和从“亮”切换至“暗”，由于必然存在的码盘加工制作缺陷和编码器安装固定缺陷，该两种码道的同步反转很难得到保证，在切换的一瞬间可能存在误码 **0000** （**bit1** 码道先切换）或 **0011** （**bit2** 码道先切换）的出现。因此，自然二进制编码误码率极高。

（2）自然二进制码可以直接由数 / 模转换器转换成模拟信号，但某些情况，例如：从十进制的 **7** 转换成 **8** 时，四位自然二进制码的每一位都要变，会导致数字电路产生很大的尖峰电流脉冲。

由于上述原因，自然二进制码通常不能作为编码器的编码机制，在实际应用中经常选用如右图所示的格雷码。

2.4 编码器（光电码盘）传感器

绝对式光电编码器原理—格雷码码盘

格雷码定义
则称这种编
连”，因此又
二进制码如
的可靠性编
码切换过程
小，很难直
然二进制码

表 2-1 自然二进制码与格雷码

十进制	2 位		3 位		4 位	
	自然二进制码	格雷码	自然二进制码	格雷码	自然二进制码	格雷码
0	00	00	000	000	0000	0000
1	01	01	001	001	0001	0001
2	10	11	010	011	0010	0011
3	11	10	011	010	0011	0010
4			100	110	0100	0110
5			101	111	0101	0111
6			110	101	0110	0101
7			111	100	0111	0100
8					1000	1100
9					1001	1101
10					1010	1111
11					1011	1110
12					1100	1010
13					1101	1011
14					1110	1001
15					1111	1000

不同，
“首尾相
立的自然
最小化
少了编
定的大
换为自

2.4 编码器（磁编码器）传感器

绝对值磁编码器

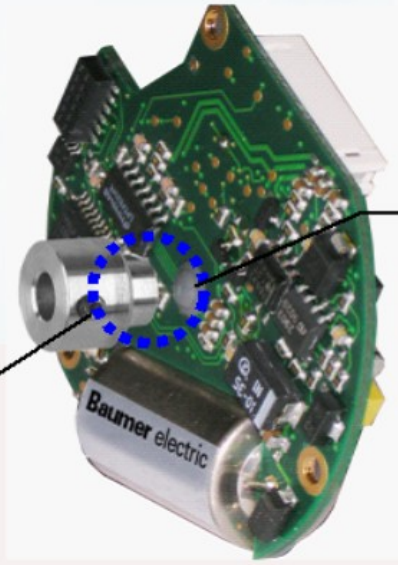
磁编码器读出原理

1 –永久磁铁用来激发霍尔传感器

2 磁铁安装在轴的中心

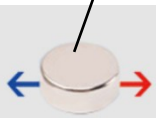
3 磁场切割线圈产生电压

4 霍尔传感器检测方向和运动





AS504
7P
AS504
8A
AMT2
32A

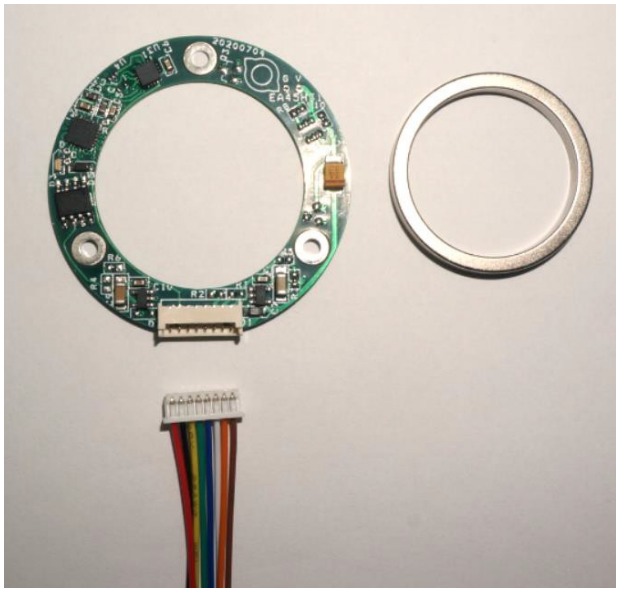


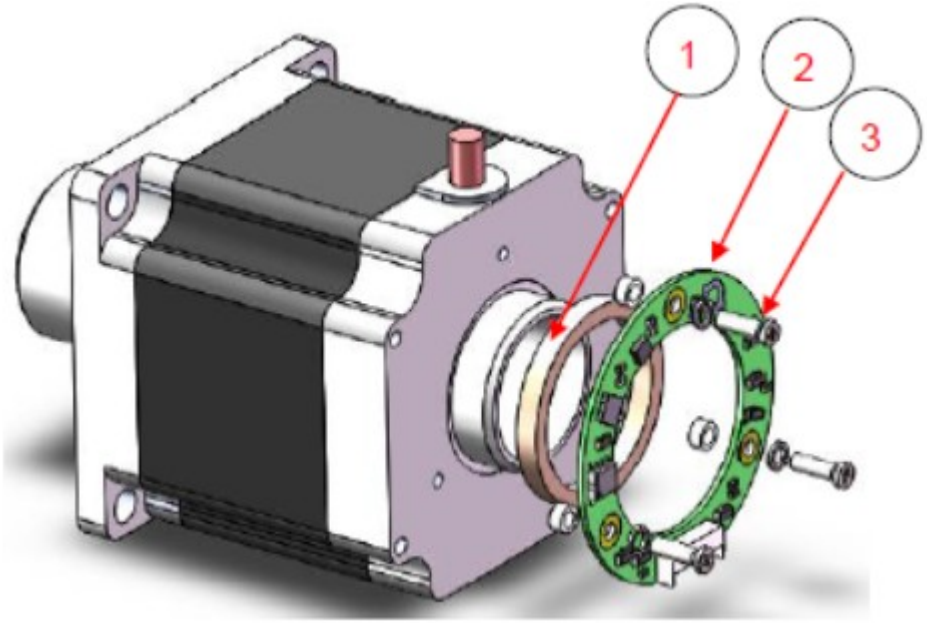
径向充磁

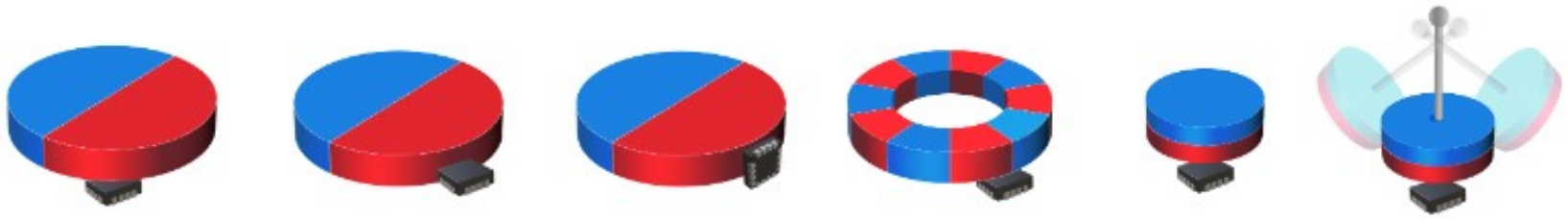
侧面磁力较强，其他面磁力较为弱

2.4 编码器（磁编码器）传感器

绝对值磁编码器——中空式

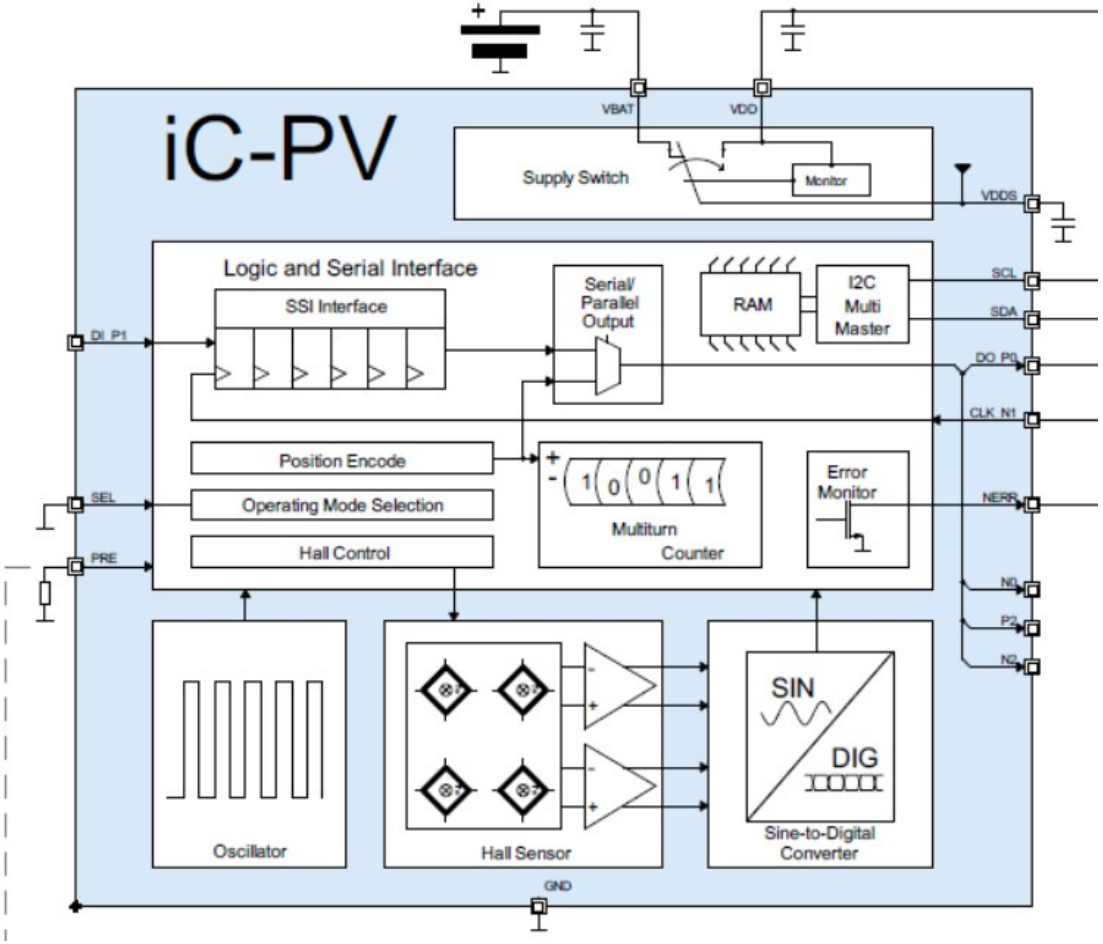






2.4 编码器（磁编码器）传感器

绝对值磁编码器——多圈（电子增量计圈）



不是绝对意义的多圈，是增量式，依赖前次历时读数

2.4 编码器（磁编码器）传感器

绝对值磁编码器——多圈（机械绝对计圈）

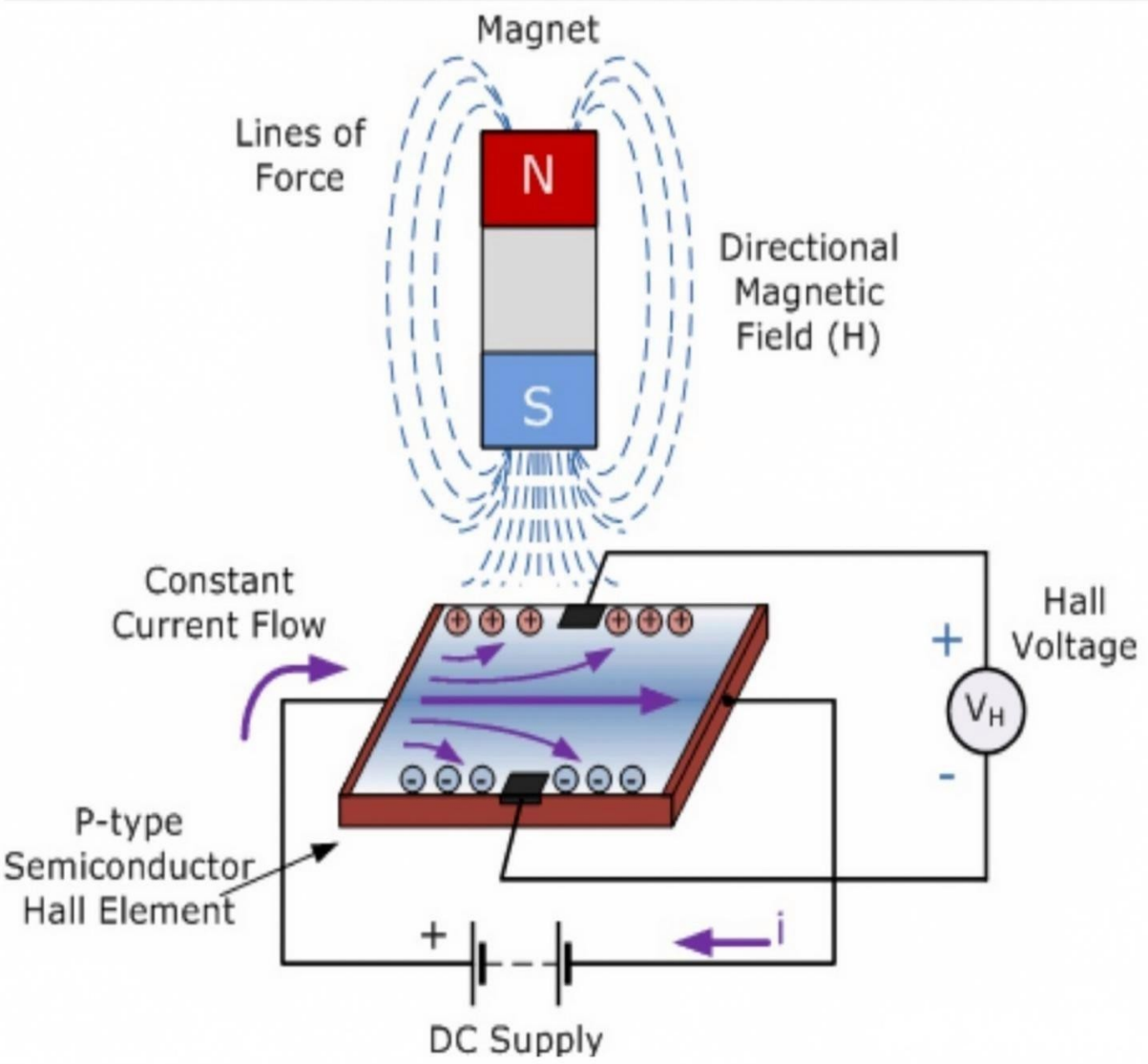


绝对意义的多圈，不依赖前次历时读数；
不怕丢帧，减少通讯次数，应用于高速同步、多轴联动场合。

2.4 编码器（霍尔器件）传感器

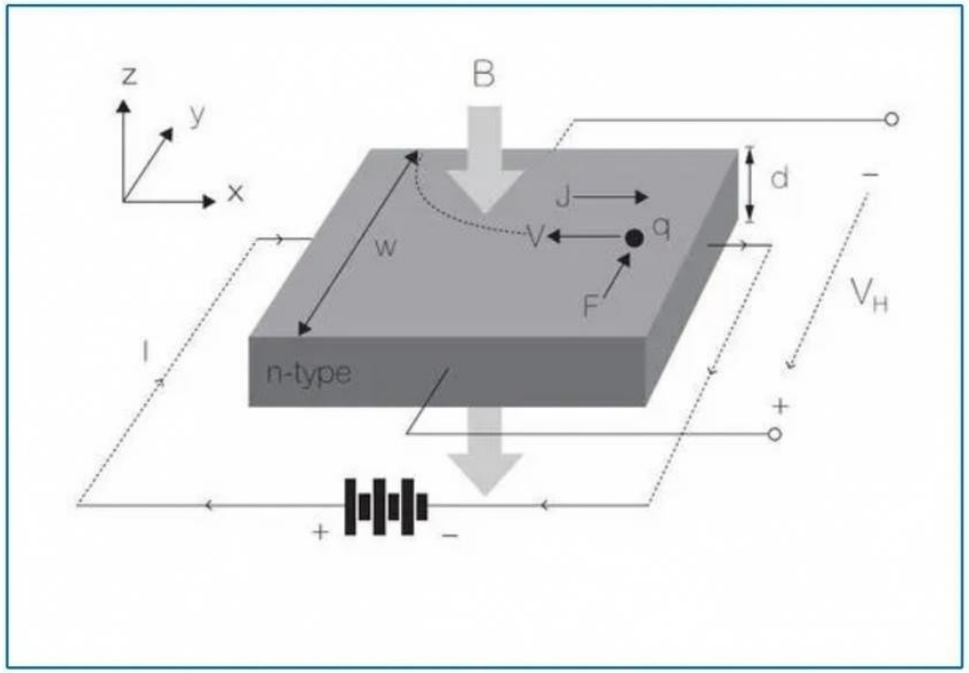
霍尔传感器测速原理

霍尔传感器利用的是洛伦兹力的原理。当运动的电荷遇到磁场时，就会受到力的作用，正电荷和负电荷的受力方向正好相反。在一个电回路里，如果我们弄一块铁板替换一段导线，那么运动的电荷移动到这块铁板上时，正负电荷们在洛伦兹力的作用下就会被分开，在铁板的两端堆积。那么铁板的两端就形成了电势差。也就是霍尔传感器的输出信号。



2.4 编码器（霍尔器件）传感器

霍尔传感器测速原理



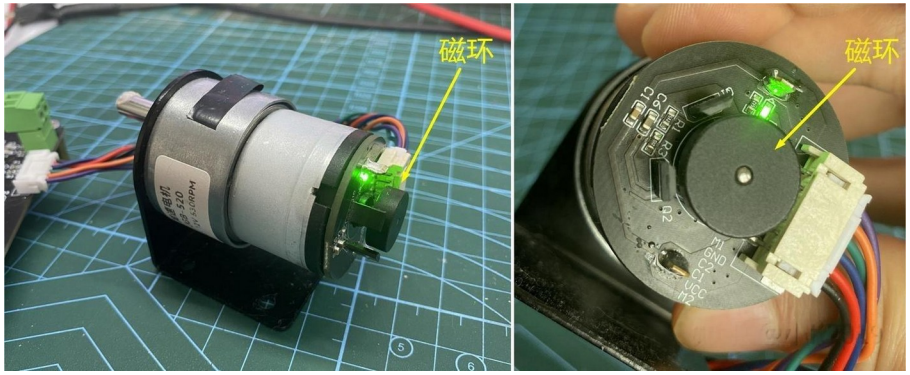
封装

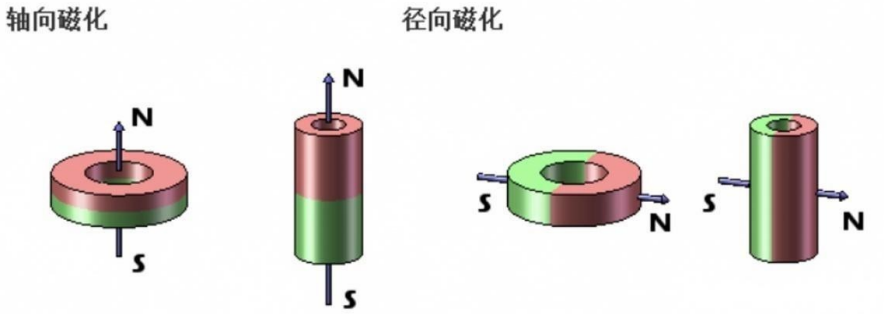


把上面电路封装起来，就是我们我们平时看到的霍尔传感器了

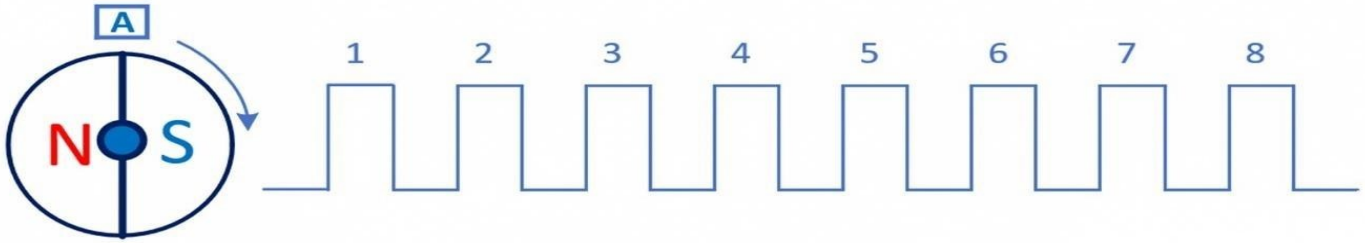
2.4 编码器（霍尔器件）传感器

霍尔传感器测速原理



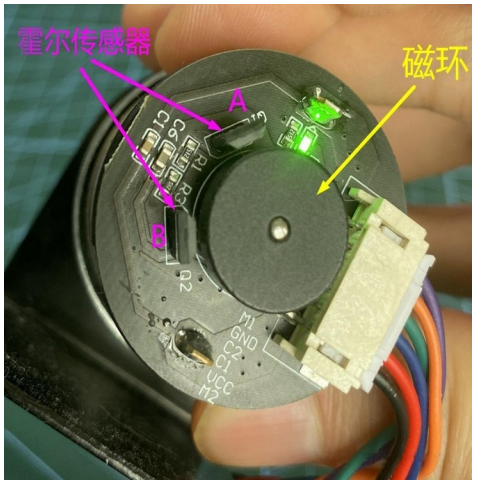


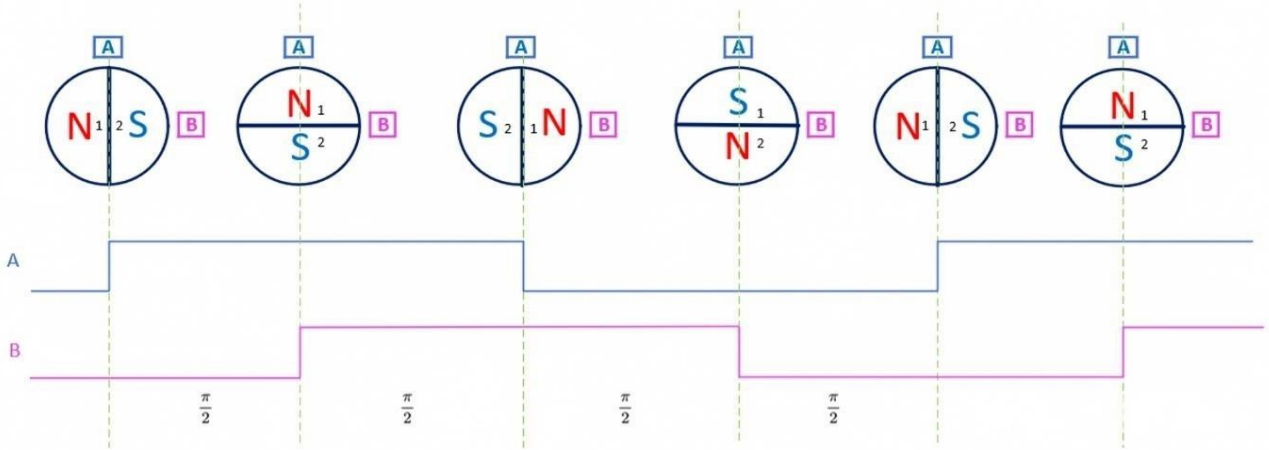
在电机轴的末端装上一个径向磁环。注意这里的磁环是径向磁环，还有一种叫轴向磁环。当电机轴旋转时，径向磁铁是可以提供变化的磁场，而轴向磁铁是不能的。最后把霍尔传感器装磁环的旁边。那么磁场每转一圈就会导致磁场变化一次，从而导致霍尔的输出电压就会变化一次，从而就形成了脉冲信号。可以使用单片机，采用测频法（ M 法）和测周法（ T 法）测量电机的转速了。测频法在单位时间内，数脉冲的个数，一般用于测量高速旋转，测周法就是测量一个周期的时间长度，一般用于测量低速旋转。



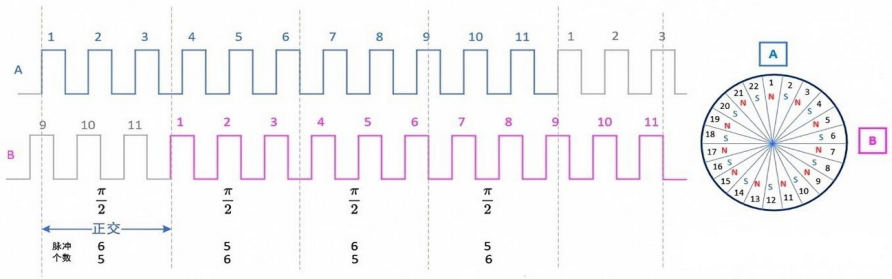
2.4 编码器（霍尔器件）传感器

霍尔传感器测速进阶





常用两个霍尔传感器 A 和 B ，他两一般呈正交放置，也就 AB 之间相对电机转轴有一个 90 度的角度差 (也不一定是 90 度)。当 A 先有脉冲时，表示电机在顺时针旋转；而当 B 先有脉冲时，就表示电机在逆时针旋转。

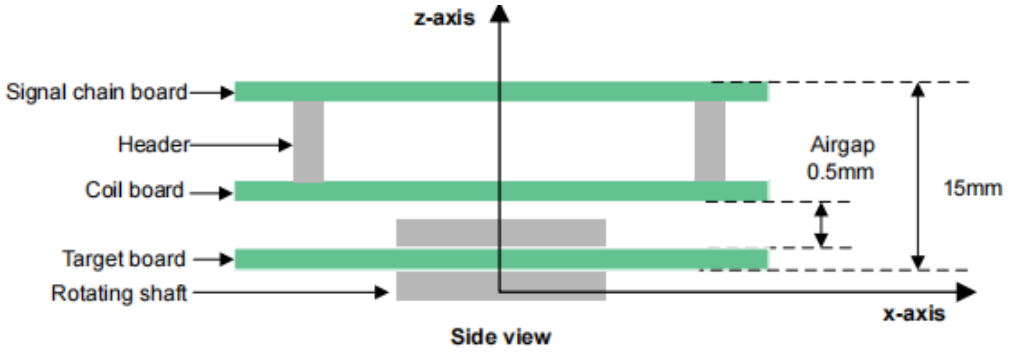


实际使用的磁环并不是两级磁环，比如 22 极磁环。那么就有 11 个 N 极和 11 个 S 极，那么它旋转一圈就会有 11 个脉冲。这样对旋转就有了一个细分，也就给我们日后的精度控制提供了条件。

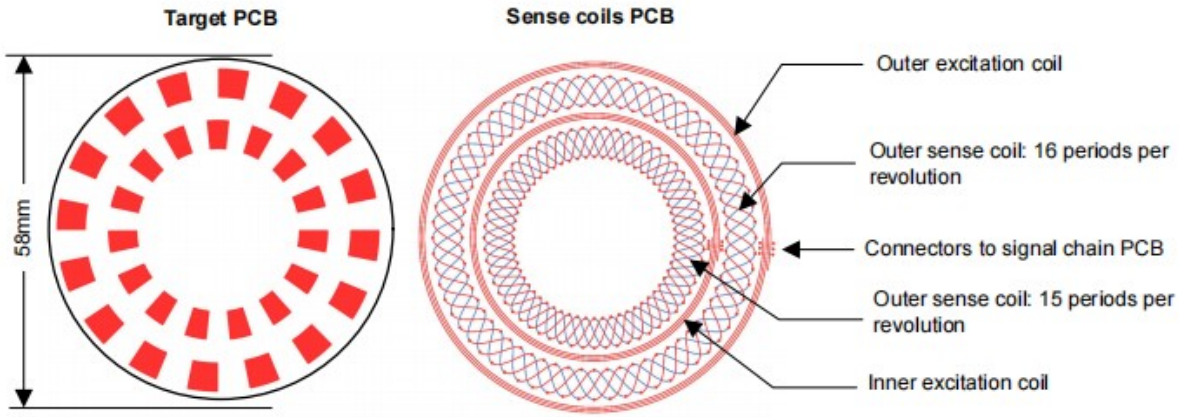
不能提供绝对位置，用于调速电机。比如电动车调速、无人机调速等。

2.4 编码器（电磁感应）传感器

较磁编码器具有精度高、强磁环境的抗干扰能力



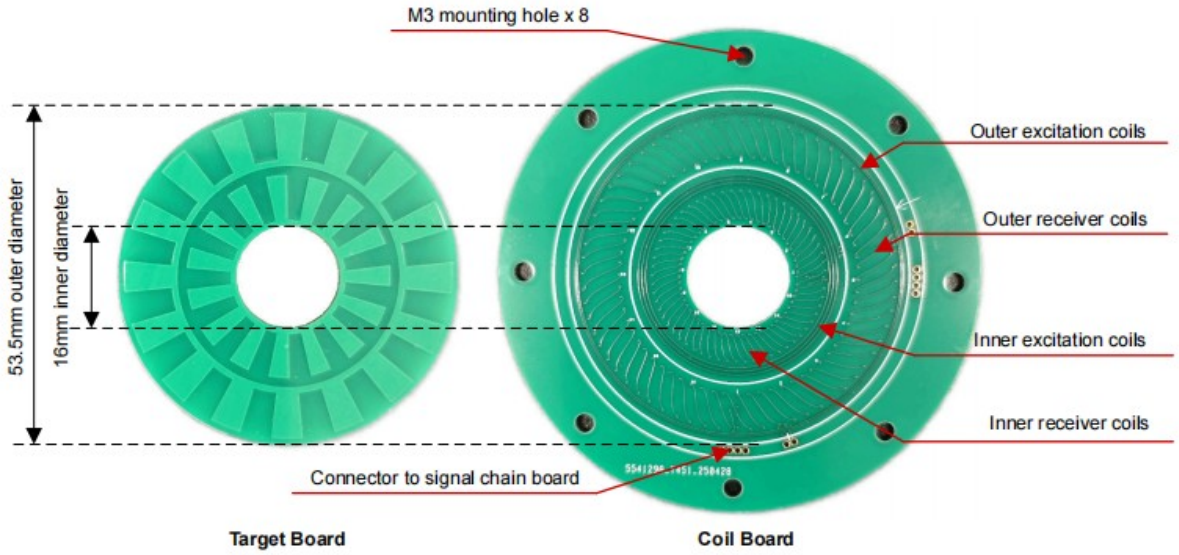
三块印刷电路板 (PCB) 构成，分别为与电机转轴相连的目标 PCB、固定线圈 PCB 及信号链 PCB



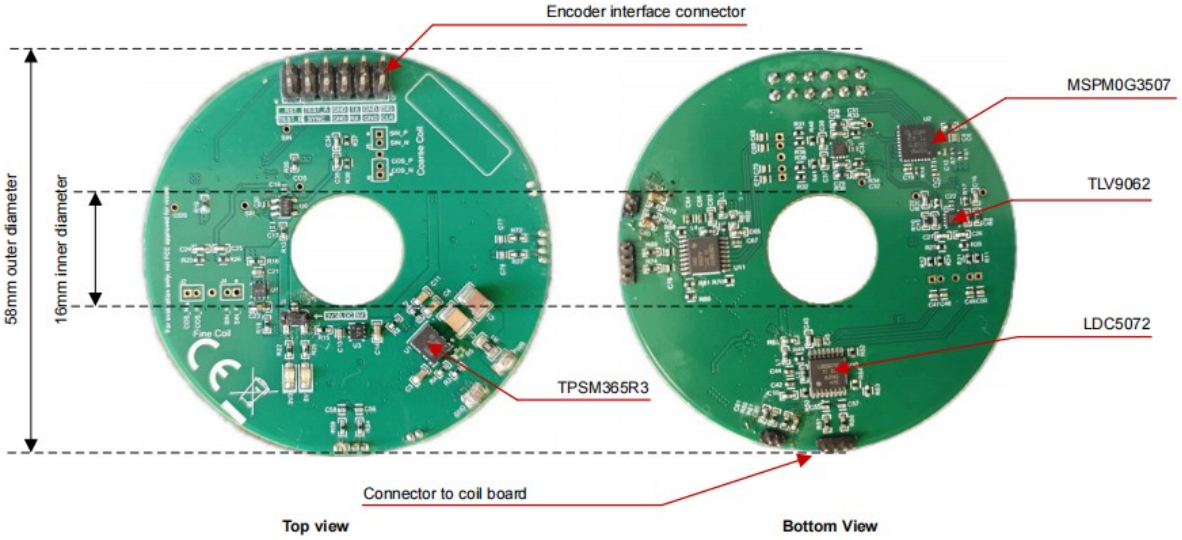
两个 LDC5072 电感式前端 IC 分别生成高频励磁信号。这些信号将直接注入对应的励磁线圈。励磁线圈会根据目标 PCB 相对于接收线圈的旋转角度位置，在接收线圈上感应出次级电压；通过读取接收线圈的电压值，即可获取代表位置信息的信号。

传感器首先对两条信号路径（一条为 16 周期，另一条为 15 周期）执行初始增益与偏移校准，得到启动时的初始旋转位置，随后持续计算并输出高分辨率的绝对角度，实现单圈绝对值编码。

2.4 编码器（电磁感应）传感器



目标 **PCB**（左）和感应线圈 **PCB**（右）



信号链电路板顶视图（左）和底视图（右）

2.4 编码器传感器的应用



协作机器人通过拖动示教，记录位置和编程。主要传感器即为编码器。

2.4 编码器传感器的应用

关节是双编码器设计，单圈绝对值编码器与多圈增量式编码器，可实现机械零点，力矩估计与柔性控制。光电增量式编码器与单圈绝对值磁编码器混合工作，前者与电机转子相连，用于测量转子当前位置，后者通过中空管与关节输出端相连，用于测量关节输出的角度

2.5 导航定位传感器

什么是导航定位

定位：确定目标在坐标系中的位置（经纬度、高度，XYZ）和姿态（角度）。

导航：基于定位结果，结合地图与路径规划，引导载体从起点到终点。

简单来说，就是解答两个问题：

1、“我在哪里”（定位）?

2、“怎么去目的地”（导航）?

- 惯性导航

- 卫星导航



2.5 惯性导航传感器

概述

- ✓ 惯性导航就是用陀螺仪和加速度计敏感的角速率和比力信息确定载体运动姿态、位置、速度等导航参数的过程。线运动用“加速度计”来测量。角运动用“陀螺仪”来测量。

- ✓ 与其他类型的导航系统不同（如卫星导航系统、无线电导航系统等），惯性导航系统的导航过程是完全自主隐蔽的，它不需要从外部接收任何信息（声、光、电、磁），同时不受自然天气因素的干扰。

2.5 惯性导航传感器

概述

以牛顿力学为基础，只依靠安装于载体内的惯性测量传感器和相应的配套系统，建立基准坐标系，

↓

利用测量得到的角速度和加速度，通过积分和推算，

↓

获得载体的位置、速度、姿态。

优点：高度自主（惯性是物体自身固有特性）

缺点：长期工作稳定性差（误差随时间发散）

2.5 惯性导航传感器

惯性导航精度发展

- 第一代： 40 年代前，只有惯性仪表，如地平仪、罗经等，谈不上精度；
- 第二代： 40 年代至 70 年代，惯性仪表从 V -2 火箭开始出现，并广泛使用。陀螺精度为 0.3deg／h；
- 第三代：定位精度比第二代提高二个数量级，陀螺精度为 10-3-10-5deg／h；
- 第四代：从 80 年代开始研制，应用最新现代科学技术，定位精度小于 1 米。

2.5 惯性导航传感器

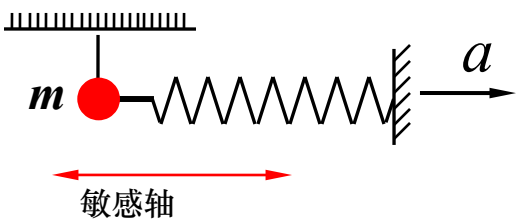
基础原理

惯性导航以牛顿第二定律为基础

$F = ma$ 动力学 (dynamics)

惯性导航以对载体的加速度的测量为起点（ 使用加速度计 – accelerometers).

$a = F / m$



需要去除万有引力的影响

2.5 惯性导航传感器

基础原理

位置、速度和加速度之间的关系：

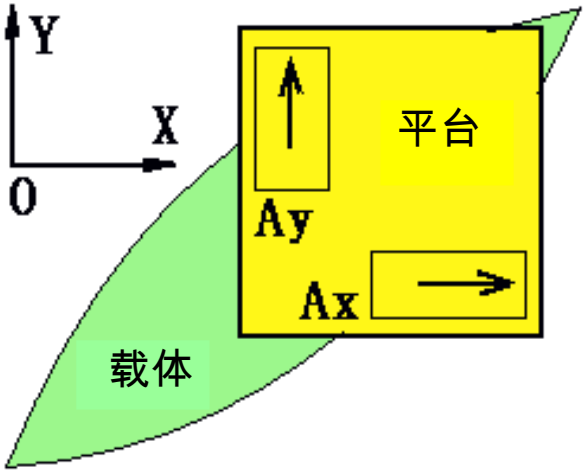
$$V = \frac{ds}{dt} \qquad a = \frac{dV}{dt}$$

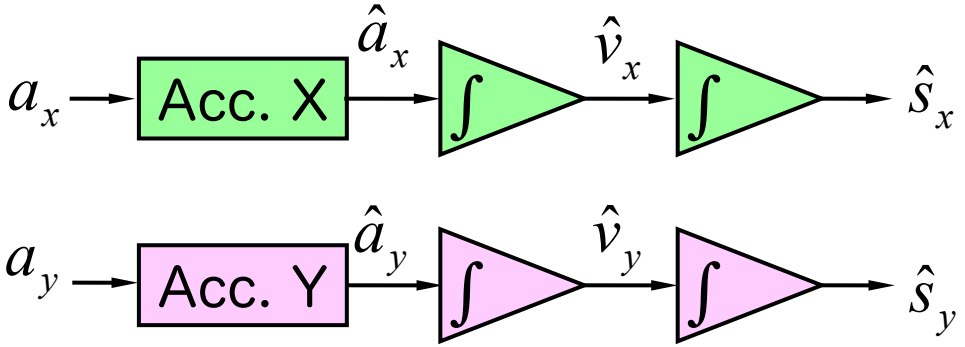
$$V = V_0 + \int_0^t a dt \qquad S = S_0 + \int_0^t V dt$$

角度、角速度和角加速度之间的关系类似

2.5 惯性导航传感器

简单的平面二维导航示例

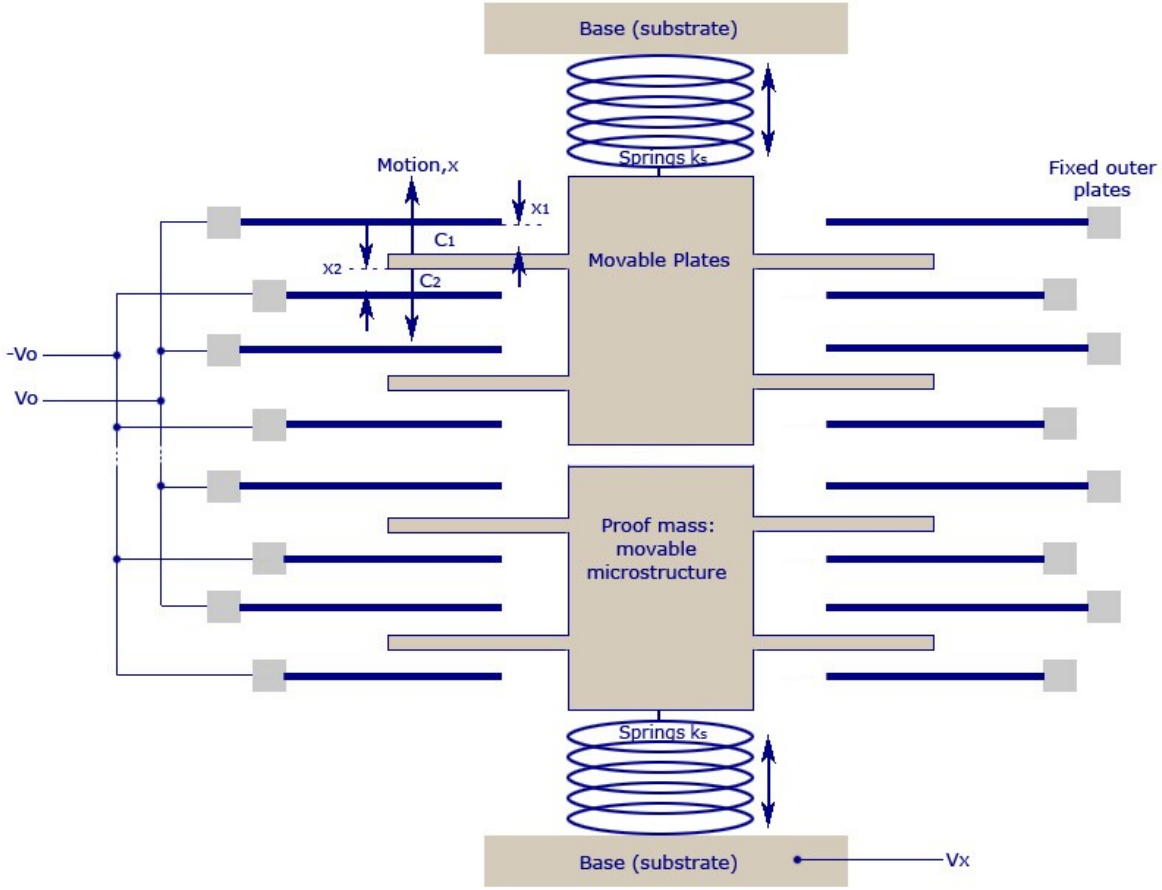




加速度计的输出经一次积分
得速度，二次积分得位置 .

2.5 惯性导航传感器

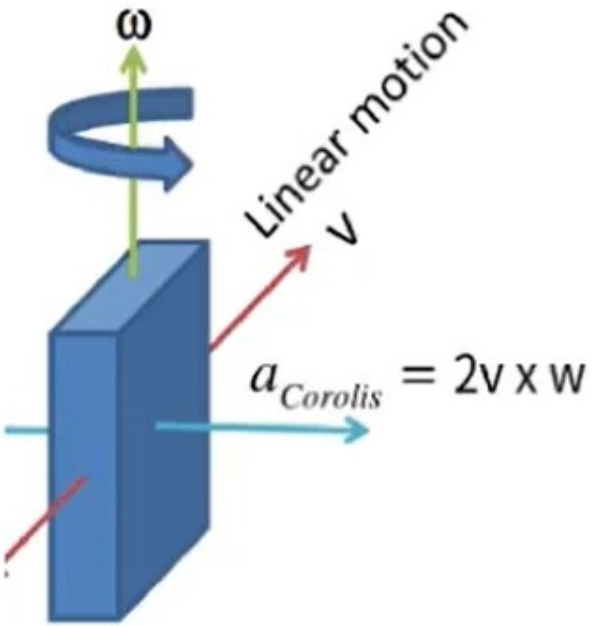
MEMS IMU 器件——加速度计



2.5 惯性导航传感器

MEMS IMU 器件——陀螺仪

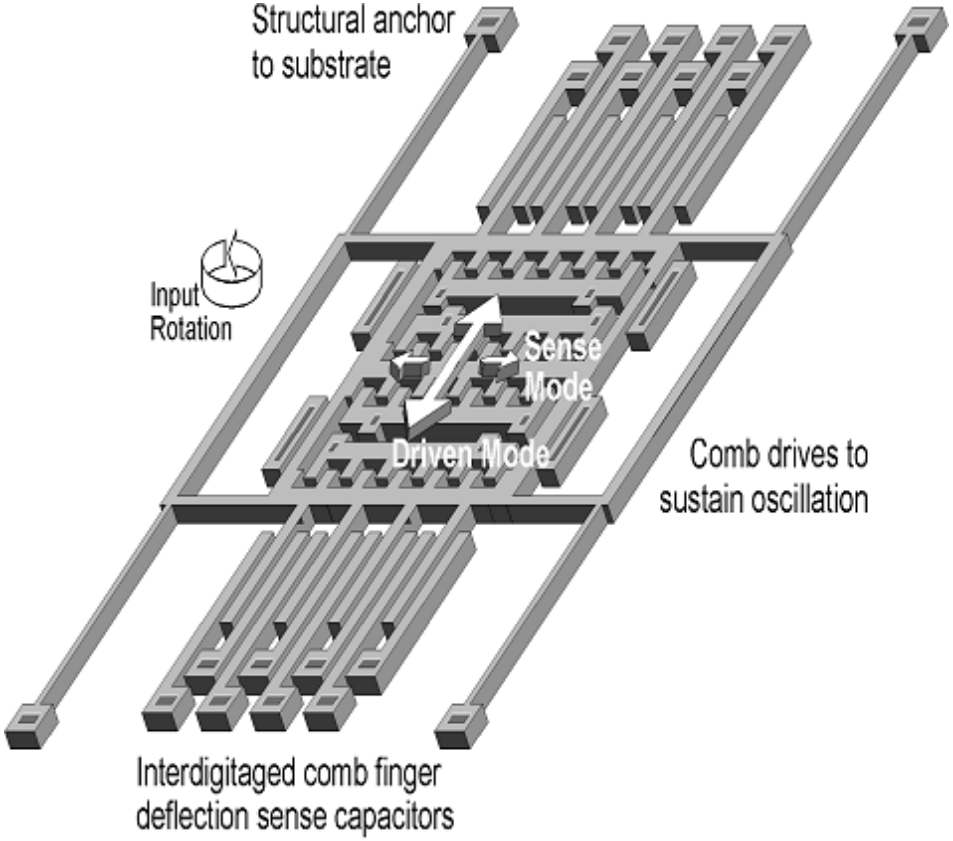
- 在旋转坐标系中，运动的物体受到科氏力作用
- MEMS 陀螺仪：一个主动运动轴 + 一个敏感轴

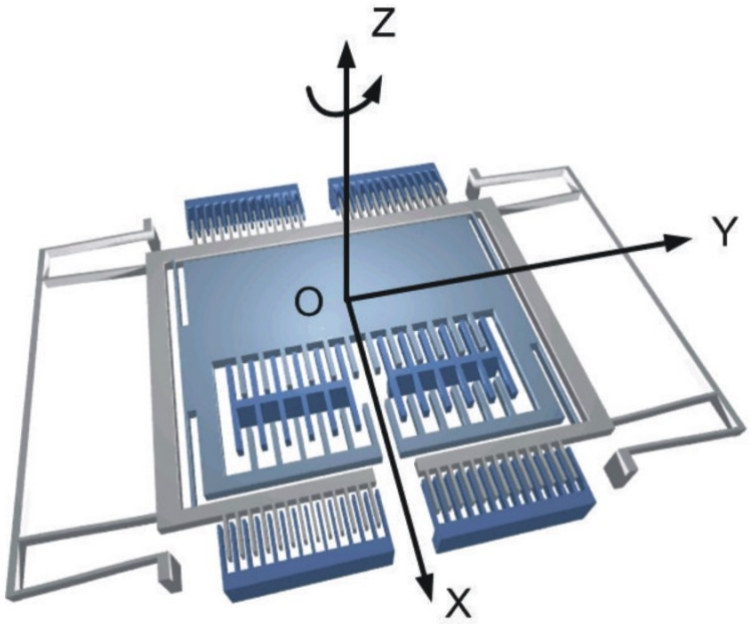


右手（除大拇指外）手指指向（非惯性系中）物体运动方向，再将四指绕向角速度方向，拇指所指方向即科里奥利力方向。

2.5 惯性导航传感器

MEMS IMU 器件——陀螺仪





2.5 惯性导航传感器

IMU 误差模型

误差分类

- 加速度计和陀螺仪的误差可以分为：确定性误差，随机误差。
- 确定性误差可以事先标定确定，包括：bias, scale ...
- 随机误差通常假设噪声服从高斯分布，包括：高斯白噪声，bias 随机游走...

2.5 惯性导航传感器

确定性误差

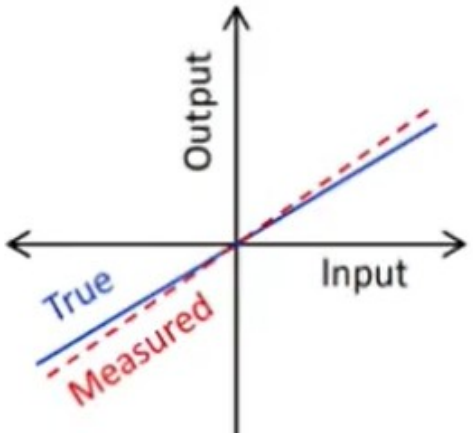
Bias

理论上，当没有外部作用时，IMU 传感器的输出应该为 0。但是，实际数据存在一个偏置 b。加速度计 bias 对位姿估计的影响：

$$\mathbf{v}_{err} = \mathbf{b}_a t, \quad \mathbf{p}_{err} = \frac{1}{2}\mathbf{b}_a t^2$$

Scale

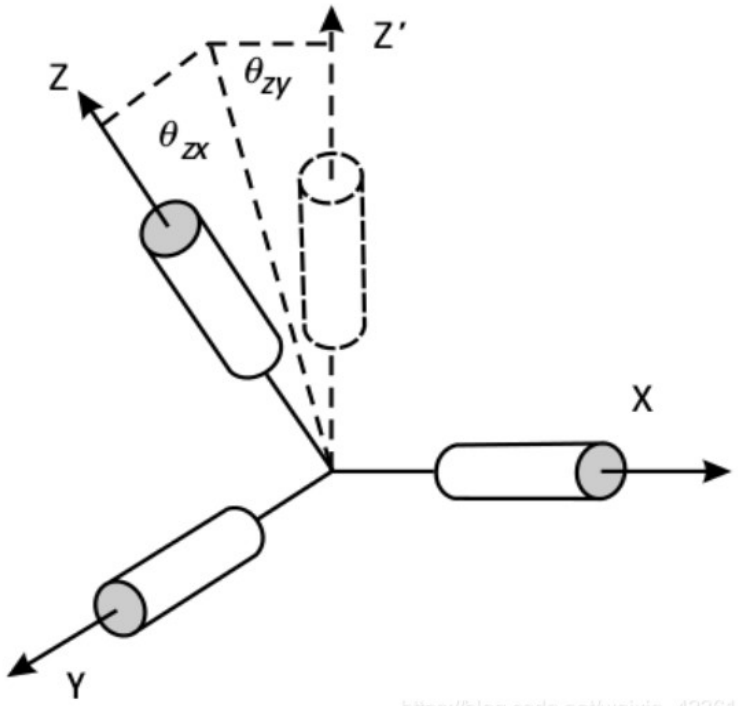
scale 可以看成是实际数值和传感器输出值之间的比值。



2.5 惯性导航传感器

确定性误差

Nonorthogonality/Misalignment Errors：
多轴 IMU 传感器制作的时候，由于制作工艺的问题，会使得 xyz 轴可能不垂直，如下图所示：



https://blog.csdn.net/weixin_42361804

2.5 惯性导航传感器

确定性误差

其他确定性误差

- Run-to-Run Bias/Scale Factor （重复性）
- In Run (Stability) Bias/Scale Factor （动态性）
- Temperature-Dependent Bias/Scale Factor （温度影响）
- ...

2.5 惯性导航传感器

测试、标定与补偿

标定的概念

- 针对微惯性器件 / 组件 / 系统的输入 - 输出模型，设计特定的试验方案和流程，通过输入精确的激励信息，借助合适的数据处理方法，由输出信息得到其输入 - 输出模型参数的过程，完成标定的试验称之为测试标定试验。

补偿的概念

- 利用测试标定的结果，对微惯性器件 / 组件 / 系统的相关误差进行抑制或修正，使其输出能更准确地反映输入变化。

2.5 惯性导航传感器

测试、标定常用设备

- 1、水平台——提供给水平基准
- 2、转台——标定加速度、速度、位置
- 3、分度头——自动定位功能惯导测试
- 4、离心机——离心加速度标定
- 5、振动台（有的也叫激振台）
- 6、冲击试验平台
- 7、冲击碰撞试验平台
- 8、综合环境实验系统





2.5 惯性导航传感器

加速度确定性误差标定

六面法标定加速度 bias 和 scale factor

六面法是指将加速度计的 3 个轴分别朝上或者朝下水平放置一段时间，采集 6 个面的数据完成标定。

如果各个轴都是正交的，那很容易得到 bias 和 scale：

$$b = \frac{l_f^{up} + l_f^{down}}{2}$$

$$S = \frac{l_f^{up} - l_f^{down}}{2 \cdot g}$$

其中，l 为加速度计某个轴的测量值，g 为当地的重力加速度。

$$\begin{pmatrix} l_x \\ l_y \\ l_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} S_{ax} & 0 & 0 \\ 0 & S_{ay} & 0 \\ 0 & 0 & S_{az} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix}$$

2.5 惯性导航传感器

加速度确定性误差标定

考虑轴间误差的时候，实际加速度和测量值之间的关系为：

$$\begin{pmatrix} l_x \\ l_y \\ l_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} S_{ax} & K_{xy} & K_{xz} \\ K_{yx} & S_{ay} & K_{yz} \\ K_{zx} & K_{zy} & S_{az} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix}$$

l为测量值，b为零偏，S为scale，K为轴间误差。

水平静止放置 6 面的时候，加速度的理论值为：

$$a_1 = \begin{bmatrix} g \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, a_2 = \begin{bmatrix} -g \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, a_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ g \\ 0 \end{bmatrix}, a_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ -g \\ 0 \end{bmatrix}, a_5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix}, a_6 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{bmatrix}$$

把六个理论值分别当成实际值，再结合六次的测量值（已知），求出 Misalignment ，即 6 个 K 参数值。

2.5 惯性导航传感器

陀螺仪确定性误差标定

六面法标定陀螺仪 bias 和 scale factor

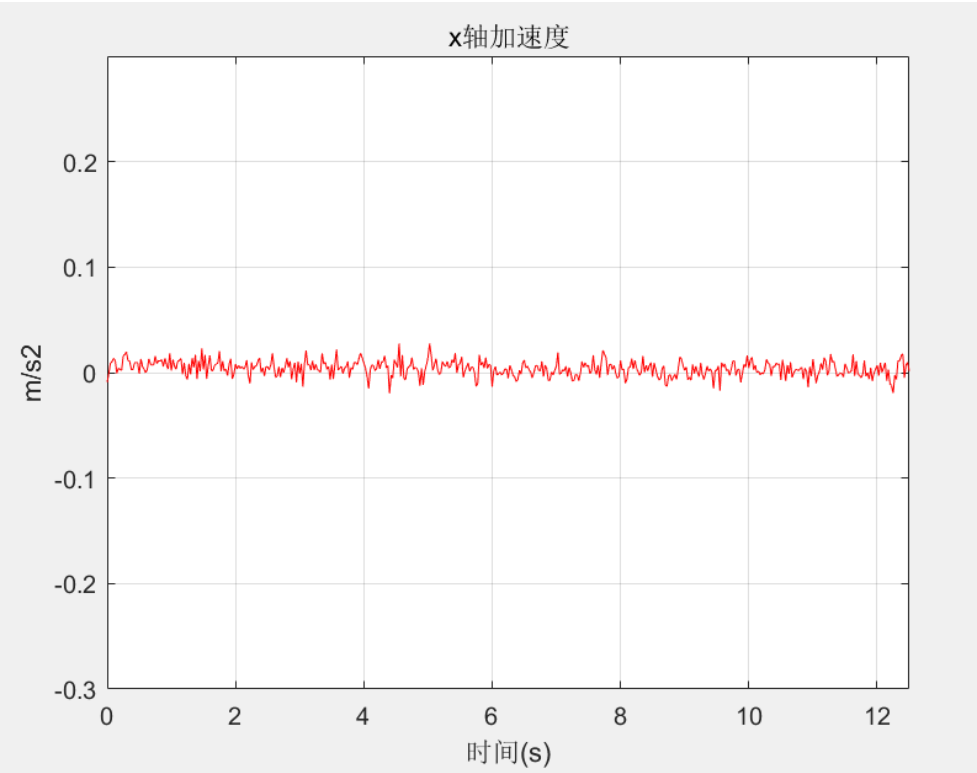
和加速度计六面法不同的是，陀螺仪的真实值由高精度转台提供，这里的 6 面是指各个轴顺时针和逆时针旋转。

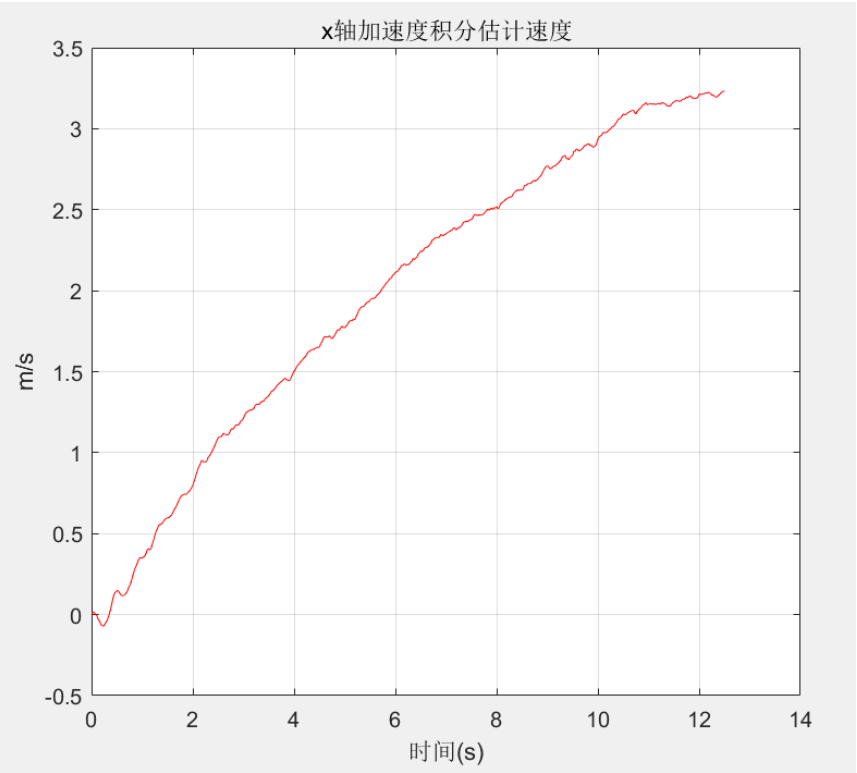
$$\begin{bmatrix}\omega_{x0}\\ \omega_{y0}\\ \omega_{z0}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}S_{kx} & K_{gx1} & K_{gx2}\\ K_{gy1} & S_{ky} & K_{gy2}\\ K_{gz1} & K_{gz2} & S_{kz}\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}\omega_x\\ \omega_y\\ \omega_z\end{bmatrix}$$

利用转台的多次测量，求出上式中 12 个参数

2.5 惯性导航传感器

问题示例：长时间积分发散







MTI-630 工业级微机械 IMU

2.5 卫星导航定位

GNSS 的定义（北斗和 GPS ）

- ✓ GNSS，也就是 Global Navigation Satellite System, 全球导航卫星系统。
- ✓ GNSS 是空基无线电导航定位系统，能在地球表面或近地空间的任何地点，为用户提供全天候的三维坐标和速度以及时间信息。
- ✓ GNSS 包括一个或多个卫星星座及其支持特定工作所需的增强系统。

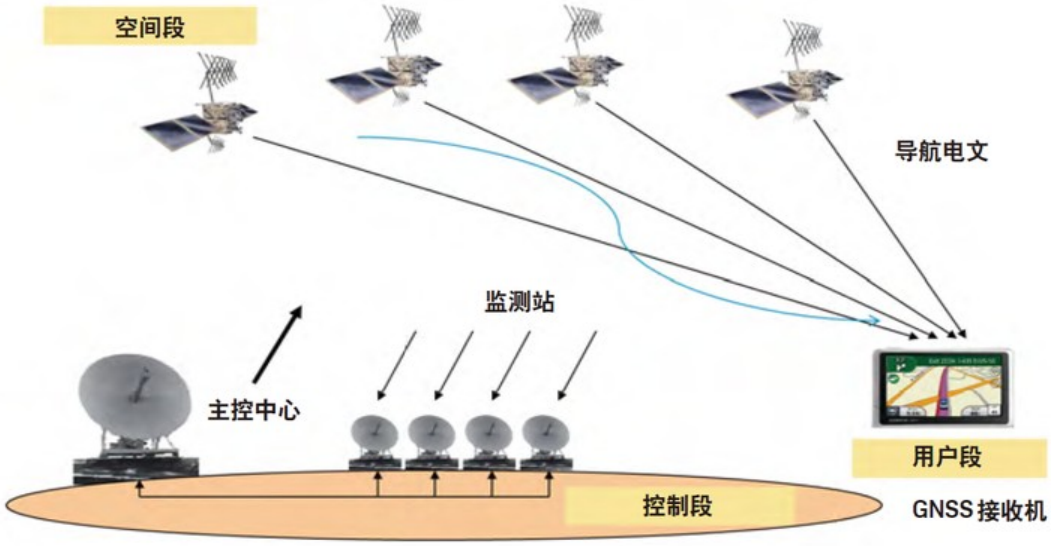
全球卫星导航系统国际委员会公布的全球 4 大卫星导航系统供应商，包括：

- ✓ 中国——北斗卫星导航系统 (BDS,BeiDou Navigation Satellite System)
- ✓ 美国——全球定位系统 (GPS,Global Positioning System)
- ✓ 俄罗斯——格洛纳斯卫星导航系统 (GLONASS,Global Navigation Satellite System)
- ✓ 欧盟——伽利略卫星导航系统 (GALILEO,Galileo satellite navigation system)

2.5 卫星导航定位

GNSS 的组成

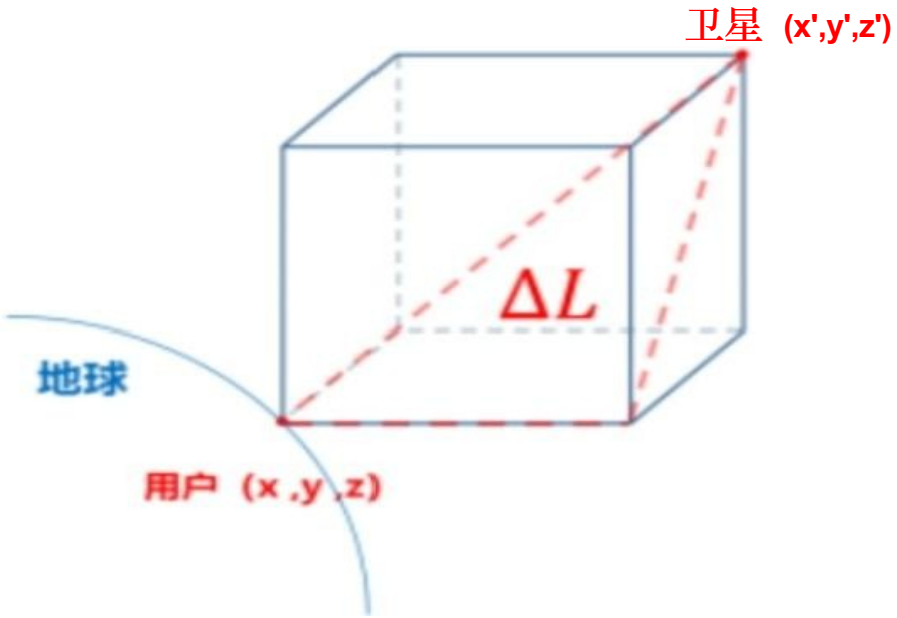
- ✓ 空间段 (卫星星座): 在地球轨道上运行，不断地向地面发射带有时间和位置信息的信号。
- ✓ 用户段 (用户设备): 接收到来自多个卫星的信号，并利用信号传播的时间差来计算出自己的信息。
- ✓ 控制段：包括地面站，负责监控卫星状态、上传数据、调整卫星轨道和时钟误差等，确保系统正常运行。



2.5 卫星导航定位

GNSS 的功能

- ✓ GNSS，可以为用户提供全天候的三维坐标、速度以及时间信息，简称PVT（ Position 、 Velocity and Time）。
- ✓ 北斗系统（BDS）还有一个独特的功能，那就是短报文（也就是文字信息）。



2.5 卫星导航定位

GNSS 的原理

地球表面的任何一个位置，都有它的三维坐标，也就是经度、纬度和高程。它头顶上的 GNSS 卫星，也有自己的三维坐标。

卫星和用户之间的距离△L（这个距离也被称为“伪距”），是：

$$\triangle L=\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}$$

卫星可以给用户终端发信号，信号的传输速度基本上几乎等同于光速 c。而卫星上面有精度极高的原子钟，所以知道自己的时 间是 t′。假设用户终端的时间是 t，那么，卫星和用户之间的距离△L，又可以通过下面这个公式算出：

$$(t-t')\cdot c=\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}$$

一个用户终端要想解算出自己的准确位置，必须要有至少 4 颗卫星（组成 4 个四元方程，解四个未知数 t、x、y、z）。

2.5 卫星导航定位

什么是北斗

- ✓ 北斗卫星导航系统（BeiDou Navigation Satellite System,BDS），是中国自主研发并运营的全球卫星导航系统。
- ✓ 北斗旨在为全球用户提供全天候、高精度的定位、导航和授时服务。
- ✓ 北斗具备与其他全球导航卫星系统（如 GPS 、 GLONASS 和 Galileo） 兼容和互操作的能力。

北斗系统的发展阶段

- ✓ 北斗一号（BDS-1）：中国的第一代卫星导航定位系统，于 2000 年建成，主要服务于中国本土用户。
- ✓ 北斗二号（BDS-2）：第二代系统，2007 年开始发射卫星，2012 年形成区域服务能力，主要覆盖亚太地区。
- ✓ 北斗三号 (BDS-3)：第三代系统，2017 年开始发射卫星， 2020 年 6 月 23 日星座部署全面完成，正式具备全球服 务能力。

2.5 卫星导航定位

北斗卫星的数量

北斗卫星导航系统目前在轨卫星数量为 50 颗，包括：

- 北斗三号系统：由 30 颗卫星组成，包括 24 颗中圆地球轨道 (MEO) 卫星、3 颗倾斜地球同步轨道 (IGSO) 卫星和 3 颗地球静止轨道 (GEO) 卫星，实现了全球范围内的导航定位服务。
- 试验卫星：北斗三号系统在正式开展星座组网之前，还发射了 5 颗试验卫星进行技术验证。
- 北斗二号系统：部分仍在工作的北斗二号卫星。

卫星类型	数量	发射时间
北斗一号	4颗	2000年10月31日——2007年2月3日
北斗二号	20颗	2007年4月14日——2019年5月17日
北斗三号实验系统	5颗	2015年3月30日——2016年2月1日
北斗三号	30颗	2017年11月5日——2020年6月23日

2.5 卫星导航定位

什么是 GPS

- ✓ 全球定位系统（Global Positioning System,GPS），是美国研制发射的一种以人造地球卫星为基础的高精度无 线电导航的定位系统。
- ✓ GPS 包括绕地球运行的 24 颗卫星，它们均匀地分布在 6 个轨道上。每颗卫星距地面约 1.7 万千米。
- ✓ GPS 提供两种定位服务，即精密定位服务 (PPS) 和标准定位服务 (SPS) 。 PPS 是一种加密服务，主要使用对象 是军事和其他授权政府用户。 SPS 对用户免费，因此被全球数十亿民用和商用用户广泛使用。

GPS 系统的发展阶段

- ✓ GPS BlockI: GPS 的早期试验验证系统，最后一颗原型 BlockI 卫星于 1995 秋淘汰。
- ✓ GPS BlockII/IIA: 第一代实用工作卫星，实现 24 颗卫星全球覆盖， 1995 年全面运行，标志着 GPS 全面建成并投入使用。
- ✓ GPS BlockIIR/IIR-M: 第二代工作卫星，首次增加 L2C 民用信号，提升了信号抗干扰能力和授时精度。
- ✓ GPS BlockIIF: 第三代工作卫星，增加了第三型民用信号 L5, 显著提升了民用定位精度和信号可靠性。
- ✓ GPS BlockIII: 最新一代 GPS 卫星，从 2018 年开始发射首颗 GPSI 卫星，到 2026 年 4 月 21 日，随着最后一颗编号 为 SV10 的卫星成功入轨，整个 GPS III 系列的部署工作已全面完成。

2.5 卫星导航定位

GPS 系统卫星数量

· GPS 官方基本星座由 6MEO 轨道面上的 24 颗卫星组成，称为基线 24 轨位星座。

· 为了提升系统的定位精度和可靠性，美国通常会发射更多卫星上天。目前，GPS 的实际在轨卫星数量通常在 31 至 32 颗左右。这些多出来的卫星可以作为“备份”，即便有卫星失效，系统也能无缝切换，保证服务不中断。

卫星类型	数量	发射时间
Block I	10颗	1978年2月22日——1985年10月9日
Block II/Block IIA	28颗	1989年2月14日——1997年11月6日
Block IIR/Block IIR-M	20颗	1997年1月17日——2009年8月17日
Block IIF	12颗	2010年5月28日—2016年2月5日
GPS III	10颗	2018年12月23日——2026年4月21日

2.5 卫星导航定位

GNSS 的误差来源



星历误差
卫星钟差
信号在卫星内延迟
卫星天线相位中心偏差

卫星相关误差



电离层辐射
对流层折射
多径效应
多普勒效应

传播路径相关误差



信号在接收机内延迟
接收机钟差
接收机相位中心偏差

接收机相关误差

- ✓ 影响 GNSS 定位精度的主要原因是误差。误差既来自系统的内部，也来自外部。
- ✓ 例如穿透电离层和对流层时产生的误差，还有卫星高速移动产生的多普勒效应引起的误差，以及多径效应误差、 通道误差、卫星钟误差、星历误差、内部噪声误差等等。
- ✓ 有些误差是可以完全消除的，也有些是无法消除或只能部分消除的。消除水平的高低，直接决定了系统的准确 性和可靠性。

2.5 高精度定位—— RTK 和 PPP

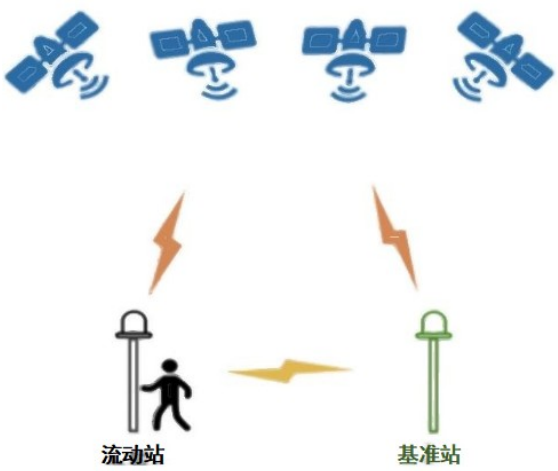
RTK 原理

- RTK(Real-time kinematic)，实时动态差分法，又称为载波相位差分技术。
- 它是通过设立一个或多个已知坐标的基准站，对 GNSS 的精度进行增强。大幅消除 GNSS 信号在传输过程中产生的各种误差，实现高精度定位。
- RTK 工作时，基准站会向移动接收机实时播发载波相位观测值的数据（改正数）。移动接收机利用这些数据，结合自身观测的载波相位数据，实时解算出高精度相对位置，精度可以达到厘米级。
- 简单来说，RTK 就是通过一把刻度更细的标准尺，实时计算终端和基准站的距离，并告诉你当前位置。
- RTK 这种采用区域基准站观测值进行信息校准的技术，行业有个专门的叫法——观测域（Observation Space Representation,OSR）校正。

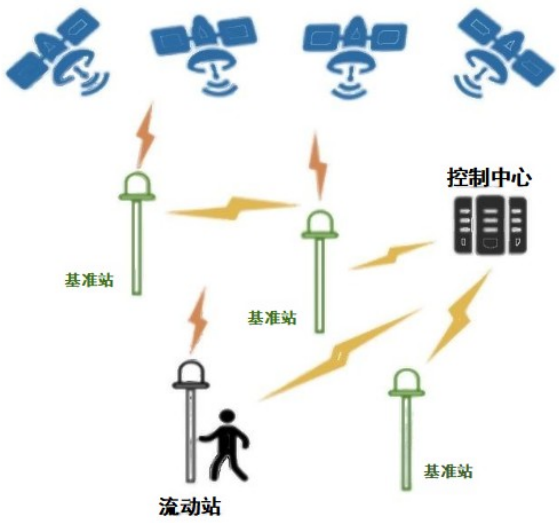
2.5 高精度定位—— RTK 和 PPP

RTK 工作模式

- RTK 包括传统 RTK 和网络 RTK
- 传统 RTK 模式，只有一个基准站。网络 RTK 模式，有多个基准站。
- 以网络 RTK 为例，多个基准站会采集监测数据发给控制中心，控制中心针对数据进行粗差剔除后，再进行解算， 并最终将改正信息发给用户。
- 网络 RTK 的覆盖范围很快，可以距离用户上百公里。而且，网络 RTK 拥有更高的精度和稳定性。



传统RTK模式



网络RTK模式

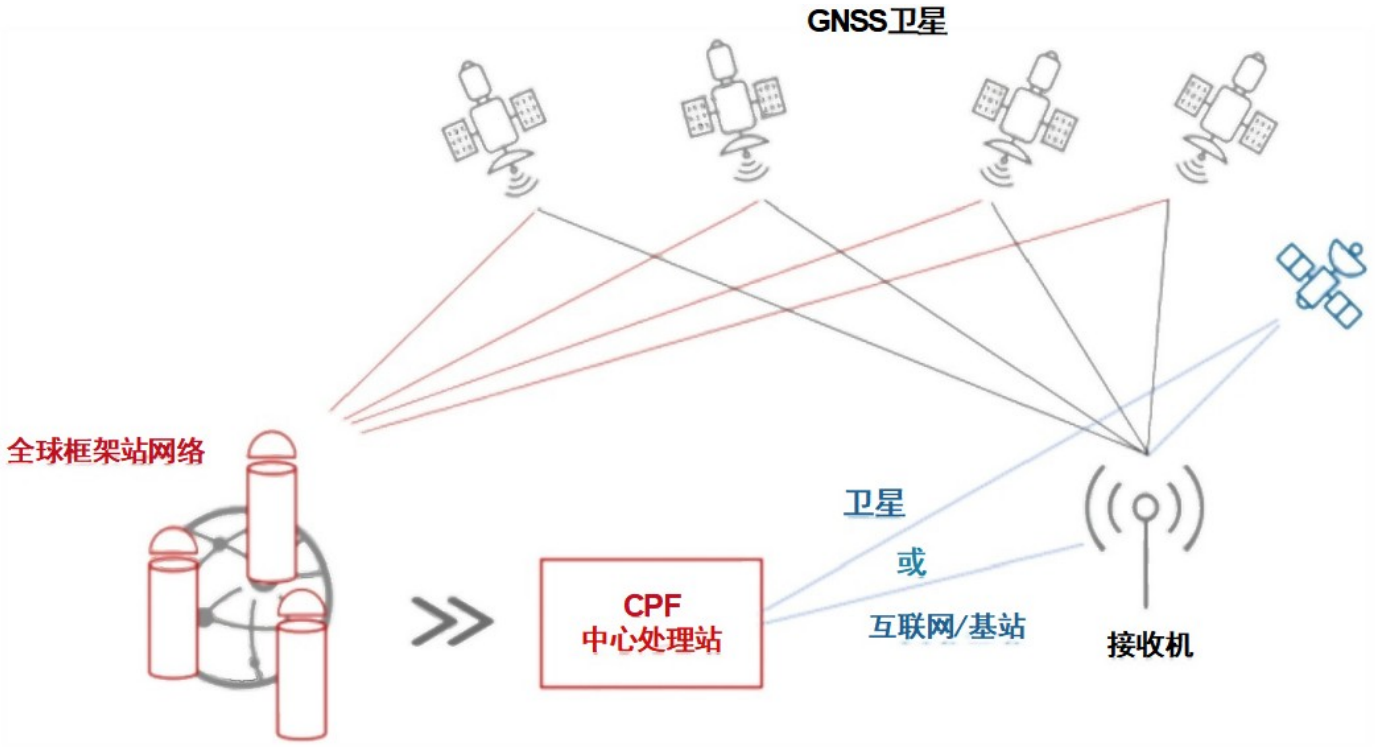
2.5 高精度定位—— RTK 和 PPP

PPP 原理

- PPP ，全称叫做精密单点定位 (Precise Point Positioning) 。
- 它不是通过计算相对距离，而是通过数学建模分析过程中的每一项误差，修正每一项误差源来提高定位精度。
- PPP 通过几百个全球框架站，汇总到中心处理站 (CPF) 来建模修正精密卫星轨道、卫星钟差等误差源。
- PPP 服务有的是政府官方提供的，也有的是企业自建的。目前，全球比较知名的官方 PPP 增强服务分别是： B2b(北斗) 、 CLAS(日本) 、 MADOCA(日本) 、 E6(Galileo) 等。
- PPP 工作时，地面用户设备 (接收机) 会通过互联网或卫星链路播发从 CPF 获取这些数据，然后，接收机通过 内部算法，将得到的实时误差数据用于修正观测值，获得分米级精度的定位结果。
- 如果说 RTK 是一把精确的尺，那么 PPP 就是一个指南针，通过修正自身的误差源，达到更高精度。
- PPP 这种通过状态空间而非观测值进行精确误差消除的技术，叫做空间状态域 (State Space Representation,SSR) 校正。

2.5 高精度定位—— RTK 和 PPP

PPP 原理



PPP原理

2.5 高精度定位—— RTK 和 PPP

RTK 的优势

- 高精度：这是 RTK 最核心的特点。实时实现厘米级精密定位，远优于常规卫星定位。
- 高实时性： RTK 能实时解算位置，初始化时间从早期的分钟级缩短到亚秒级，甚至在运动过程中也能实时提供 高精度定位。这使其能广泛用于自动驾驶、无人机测绘等需要快速动态响应的领域。
- 高效率：观测站之间无需通视，单人即可在短时间内完成大范围的数据采集工作，效率更高。

PPP 的优势

- 不依赖单个基准站： 这是最大的优势。在海洋、沙漠、山区等无法建立基准站的地方也能进行高精度定位。
- 精度均匀：精度不受移动站与基准站距离的影响，在全球范围内都能保持稳定。
- 获取绝对坐标，无系统偏差： 直接解算 ITRF 框架下绝对坐标，跨区域数据无缝拼接，无需转换。
- 成本低、扩展性强：省去基站建设与维护成本，多设备大范围作业时整体优势显著。
- 播发方式多： PPP 的各类增强改正信息可以通过 L-Band 频段进行广播播发。这意味着，在通信中断、网络受限、 地面差分不可达等极端应用场景下， PPP 仍能为用户终端提供连续、可靠的高精度定位服务能力。

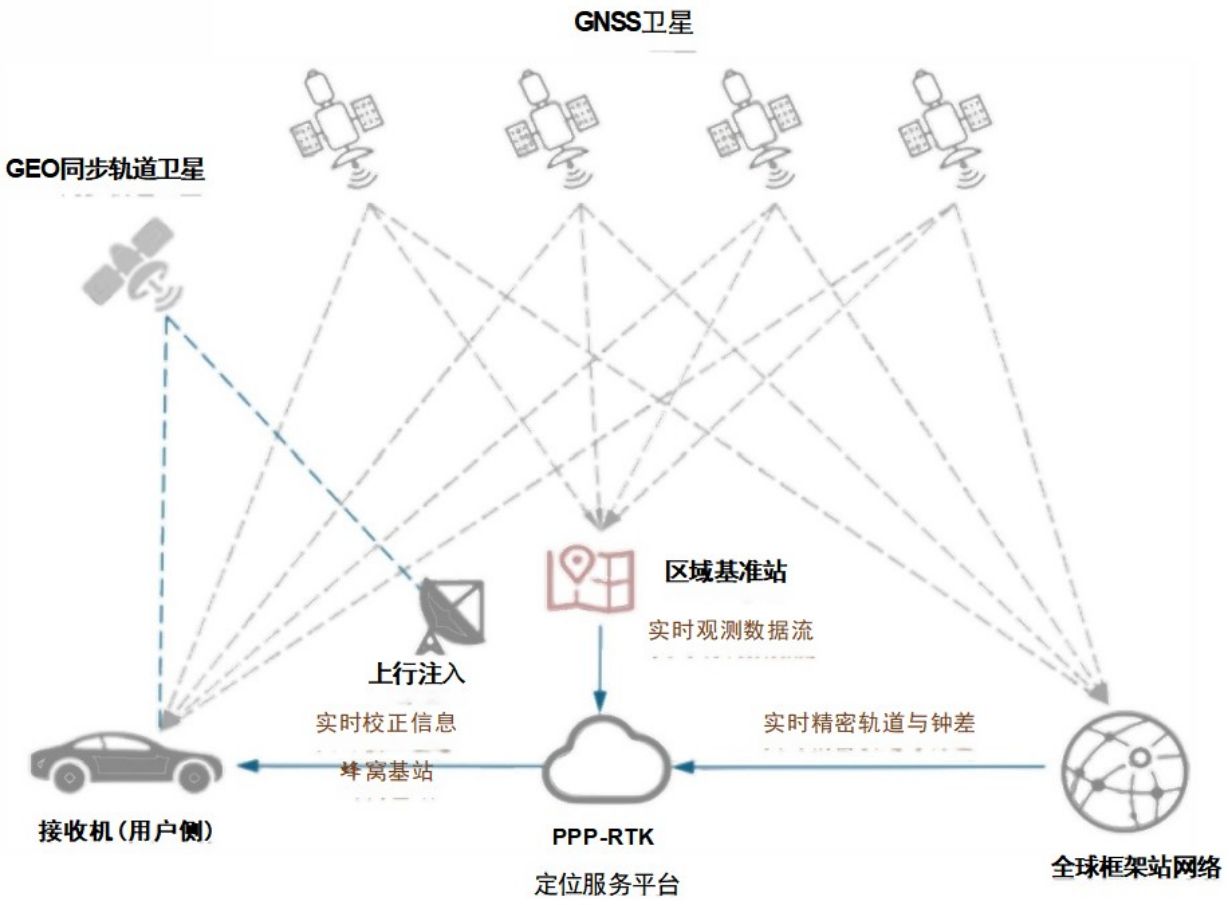
2.5 高精度定位—— RTK 和 PPP

PPP-AR 和 PPP-RTK

- RTK 和 PPP 都存在一些缺陷，所以，仍然需要进一步从技术上增强。于是，就有了 PPP-AR 和 PPP-RTK 。
- PPP-AR ，是在传统 PPP(浮点解) 基础上，通过修正相位小数偏差 (FCB) 和未校准相位延迟 (UPD) 等，将模糊度固定为整数，从而提升收敛速度和定位精度。 PPP-AR 的收敛时间也有明显改进，传统 PPP 需 30-60 分钟，PPP-AR 可缩短至 10-15 分钟。
- PPP-RTK ，是将 PPP 和 RTK 技术进行深度融合形成的技术，由德国 GEO++ 公司的 Wübbena 博士团队于 2005 年首次正式提出。既利用了 PPP 全球基准网提供的卫星钟差、卫星轨道误差解算结果，具备了广域覆盖能力，也基于 RTK 的区域基准站，对电离层误差、对流层误差等区域性误差进行了分析。针对卫星， PPP-RTK 将轨道误差和钟差精确到 2 厘米。

2.5 高精度定位—— RTK 和 PPP

PPP-RTK 原理



PPP-RTK原理

2.5 高精度定位—— RTK 和 PPP

技术对比

特性		传统RTK	PPP	PPP-AR	PPP-RTK
推出时间		1991	1997	1999	2005
校正类型		OSR	SSR	SSR	SSR
依赖基准站		需要	不需要	全球少量	**需要**
定位范围		<15km	全球	全球	**全球**
收敛时间		即时	>30min	>15min	<1min
定位精度		厘米级	分米级	厘米级	厘米级
误差校正	卫星钟差				
	卫星轨道误差	√			
	电离层延迟	√	×	×	√
	对流层延迟		×	×	

2.5 导航定位传感器 -- 总结

常用定位技术

- 卫星定位导航（GNSS): 利用卫星进行定位。包括普通单点定位、RTK 定位、PPP 定位。
- 蜂窝基站定位（LBS): 2G/3G/4G/5G 基站三角测距、小区识别定位。
- 无线短距离定位：Wi-Fi 、蓝牙、UWB（超宽带）、ZigBee 。
- 惯性定位（INS): 陀螺仪 + 加速度计 + 码盘里程计，不靠外部信号，航迹推算。
- 视觉 / 激光定位：摄像头、激光雷达 SLAM 、图像匹配定位。
- 地磁 / 磁场 / 电磁场 / 声波定位：利用地球地磁指纹、磁场、电磁场、超声波测距定位。

2.5 导航定位传感器 -- 比较

机器人常用导航定位传感器优劣对比

方案	IMU	里程计 / 码盘	视觉 / 激光	GPS/ 北斗
优势	速度快； 角速度较准确； 可估计绝对尺度。	速度快； 精度较高。	精度高； 无打滑影响； 无漂移。	无需基准值即可获得绝对位置；
劣势	存在零偏； 低精度积分位姿发散； 高精度价格高。	需要基准值； 打滑影响较严重。	速度较慢； 容易遮挡、丢失参考位置。	遮挡问题； 精度较低

IMU 适合计算短时、快速的运动，机器人定位时通常与别的手段融合使用。

2.6 力传感器

- 机器人力觉是指对机器人的手臂、手腕、手指和底座等部件在运动过程中所受力的感知。
- 力传感器是一种能将各种力与力矩信息转换成电信号输出，用来检测设备内部力或与外界 环境相互作用力的装置。
- 根据所测力的维数不同，又可分为单维和多维力传感器。





2.6 力传感器 -- 原理和分类

1. 力敏传感器的分类

力敏传感器的分类方法很多，根据内部结构的不同可分为机械式压力传感器和半导体式压力传感器两大类。根据力 - 电转换原理的不同可分为电阻式力敏传感器、压阻式力敏传感器、电感式力敏传感器、电容式力敏传感器、压电式力敏传感器、谐振式力敏传感器、视触觉传感器等。其中：电阻式压力传感器厂泛应用在家用电子产品如电子秤中，其他力敏传感器多用在工业控制系统中。

2. 力敏传感器的工作原理

(1) 电阻式压力传感器

电阻式压力传感器是通过弹性敏感元件将外部的应力转换成应变 & ，再根据电阻应变效应，由电阻应变片将应变转换成电阻值的微小变化，通过测量电桥转换成电压或电流的输出。

(2) 电容式压力传感器

电容式压力传感器，是一种利用电容敏感元件将被测压力转换成与之成一定关系的电量输出的压力传感器。它一般采用圆形金属膜或镀金属膜作为电容器的一个电极，当薄膜感受压力而变形时，薄膜与固定电极之间形成的电容量发生变化，通过测量电路即可输出与电容成一定关系的电信号。电容式压力传感器常采用极距变化型，压力使传感器唯一的可动部件即测量膜片极板产生微小的位移，造成与固定极板所形成的电容量发生变化。

2.6 力传感器 -- 原理和分类

(3) 电感式压力传感器

电感式压力传感器是利用电感线圈电感量变化来测量压力的传感器，常见的电感式压力传感器有气隙式和差动变压器式两种，气隙式压力传感器的工作原理是被测压力作用在膜片上使之产生位移，引起差动电感线圈的磁路磁阻发生变化。由于膜片距磁心的气隙一边增加另一边减少，电感量则一边减少男一边增加，由此构成电感的差动变化，通过电感组成的电桥输出一个与被测压力相对应的
交流电压。差动变压器式压力传感器的工作原理是被测压力作用在弹簧管上，使之产生与压力成正比的位移，同时带动连接在弹簧管末端的铁心移动，使差动变压器两个对称的和反向串联的二次绕组失去平衡，输出一不与被测压力成正比的电压，也可以输出标准电流信号与电动单元组合仪表联用构成自动控制系统。

(4) 压电式压力传感器

压电式压力传感器是以压电效应为基础，将力学量转换为电量的器件。当某些晶体或多晶体陶瓷在一定的方向上受到外力作用时，在桌两个对应的晶面上，会产生符号相反的电荷。当外力消失时，电荷也消失；当外力改变方向时，两晶面上的电荷符号也随之改变。因此，压电传感器不能用于静态测量，因为经过外力作用后的电荷，只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保存。

(5) 谐振式压力传感器

谐振式压力传感器是利用谐振元件把被测压力转换成频率信号的传感器。它是谐振式传感器的重要应用方面，主要有振弦式压力传

2.6 力传感器 -- 原理和分类

感器、振筒式压力传感器、振膜式压力传感器和石英晶体谐振式压力传感器。

(6) 扩散硅压力传感器

扩散硅压力传感器工作原理也是基于压阻效应。利用压阻效应原理，被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上（不锈钢或陶瓷）使膜片产生与介质压力成正比的微位移，使传感器的电阻值发生变化利用电子电路检测这一变化，并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号。

(7) 蓝宝石压力传感器

利用应变电阻式工作原理，采用硅一蓝宝石作为半导体敏感元件，其有无与伦比的计量特性。医此，利用硅一蓝宝石制造的半导体敏感元件，对温度变化不敏感，即使在高温条件下，也有看很好的工作特性。

(8) 陶瓷压力传感器

陶瓷压力传感器是基于压阻效应。压力直接作用在陶瓷膜片的前表面，使膜片产生微小的形变，厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面，连接成一个惠斯通电桥，由于压敏电阻的压阻效应，使电桥产生一个与压力成正比的高度线、与激励电压也成正比的电压信号。



2.6 力传感器 -- 电阻应变式分类与结构

1. 应变效应

所谓应变效应是指金属导体的电阻值随看它受力所产生机械变形（拉伸或压缩）的大小而发生变化的现象称之为金属的应变效应。

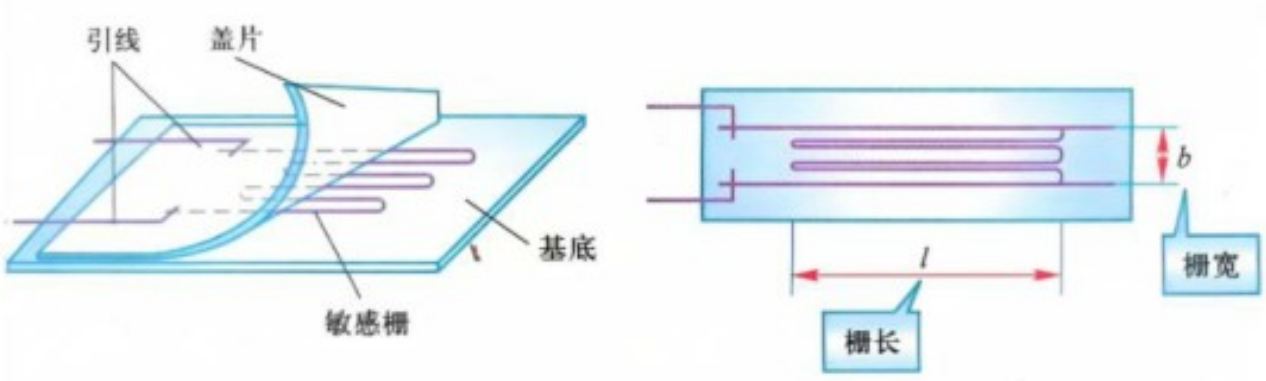
2. 电阻应变式力敏传感器的分类

电阻应变式传感器是将被测量的变化转化为传感器电阻值的变化，再经测量电路转换成电信号的一种传感器。电阻应变式传感器包括金属应变片压力传感器和压阻式压力传感器两大类。

3. 电阻应变式力敏传感器的结构

(1) 金属应变片

金属应变片主要是基于金属的应变效应，金属应变片有丝式和箔式等结构形式。金属丝应变片由敏感栅、基底、盖片、引线和黏结剂等组成。



电阻应变片结构

2.6 力传感器 -- 电阻应变式分类与结构

基底用于保持敏感栅、引线的几何形状和相对位置，盖片既保持敏感栅和引线的形状和相对位置，述可保护敏感栅。基底的全长称为基底长，其宽度称为基底宽。

引线是从应变片的敏感栅中引出的细金属线。对引线材料的性能要求是电阻率低、电阻温度系数小、抗氧化性能好、易于焊接。大多数敏感栅材料都可制作引线。

黏结剂用于将敏感栅固定于基底上，开将盖片与基底粘贴在一起使用金属应变片时，也需用黏结剂将应变片基底粘贴在构件表面某个方向和位置上，以便将构件受力后的表面应变传递给应变计的基底利敏感栅。

金属丝应变片其有精度高、测量范围厂、频率响应特性较好、结构简单、尺寸小、价格低廉等优点，但其具有非线性、输出信号较弱、抗干扰能力差等缺点。

金属箔式应变片的工作原理与电阻丝式应变片基本相同。不同之处在于它的电阻敏感元件不是金属丝栅，而是通过光刻、腐蚀等工序制成的薄金属箔栅，故称箔式电阻应变片。金属箔的厚度一般为 0.003 ~ 0.010mm ，它的基片和盖片多为胶质膜，基片厚度一般 0.03~0.05mm 。

金属箔式应变片和丝式应变片相比较，有如下特点：

①金属箔栅很薄，它所感受的应力状态与试件表面的应力状态更为接近。另外，当箔材和丝材具有同样的截面积时，箔材与黏接层的接触面积比丝材大，使它能更好地和试件共同工作。同时由于箔栅的端部较宽，横向效应较小，因而提高了应变测量的精度。

2.6 力传感器 -- 电阻应变式分类与结构

②箔材表面积大，散热条件好，故允许通过较大电流，可以输出较大信号，提高了测量灵敏度。

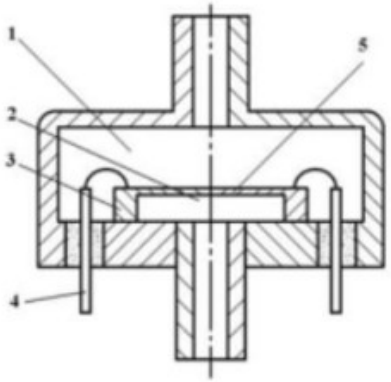
③箔栅的尺寸准确、均匀，且能制成任意形状，特别是能制成栅长很小（如0.2mm) 或敏感栅图案特殊的应变片，扩大了应变片的使用范围。

④便于成批生产，生产率高。

⑤电阻值分散性大，需要做阻值调整；生产工序较为复杂，因引出线的焊点采用锡焊，因此不适用于高温环境下测量，此外价格较贵。

(2) 半导体应变片

半导体应变片主要是利用半导体材料（如单晶硅材料等）的压阻效应制作而成的一种电阻性元件。所谓压阻效应，是指在半导体单晶硅材料的某一方同上施加一定外力后，半导体材料的电阻率将会发生剧烈变化，进而使得半导体材料的电阻发生剧烈变化的现象。半导体应变片与金属应变片相比具有更高的灵敏度。



1—低压腔 2—高压腔 3—硅杯 4—引线 5—硅膜片

2.6 力传感器 -- 电容式

电容器是电子技术的三大类无源元件（电阻、电感和电容）之一。利用电容器的原理，将被测物理量的变化转换为电容量的变化，进而实现非电量到电量的转化的器件或装置，称为电容式传感器，它实质上是一个具有可变参数的电容器。

由影响电容器电容的因素可以看出，当电容的间隙、面积、介电常数中一项或几项改变时，电容值会发生变化。因此，电容式传感器义可分为变极距（变间隙）（ δ ）型、变面积（ A ）型和变介电常数（ ε ）型三种类型。

电容式传感器具有测量范围大、灵敏度高、结构简单、适应性强、动态响应时间短、实现非接测量等优点，被厂泛用于位移、振动、角度、加速度、压力、差压、液位、料位等参数的测量系统中。

2.6 力传感器 -- 电容式传感器原理

1. 变极距（变间隙）型电容式传感器

变极距型电容传感器结构如图 1 所示，上极板为定极板，下极板为动极板。当动极板随被测量变化而移动时，使得两极距发生变化△δ，从而使电容量产生变化△C。

2. 变面积 (A) 型电容式传感器

图 2 所示为变面积型电容式传感器结构。

3. 变介电常数（ε）型电容式传感器

变介质常数型电容式传感器主要有平板型、圆板型和圆柱（筒）型儿种结构．图 3 所示为平板型线位移传感器结构

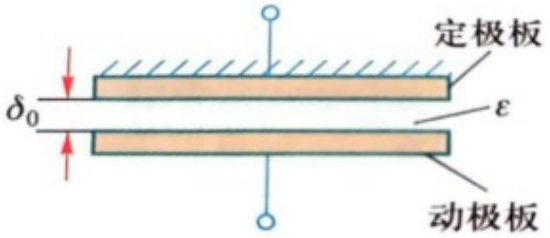


图 1

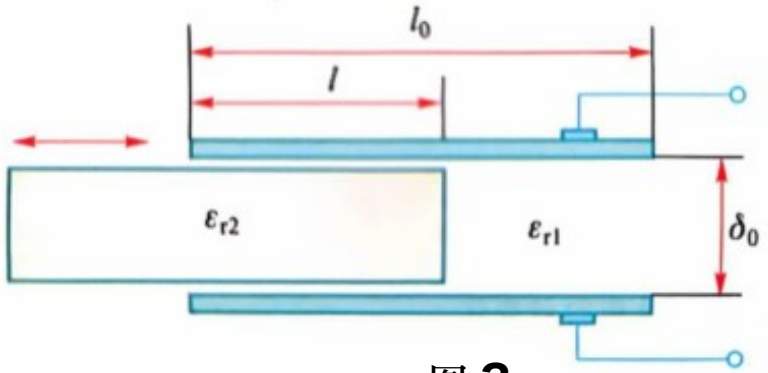


图 3

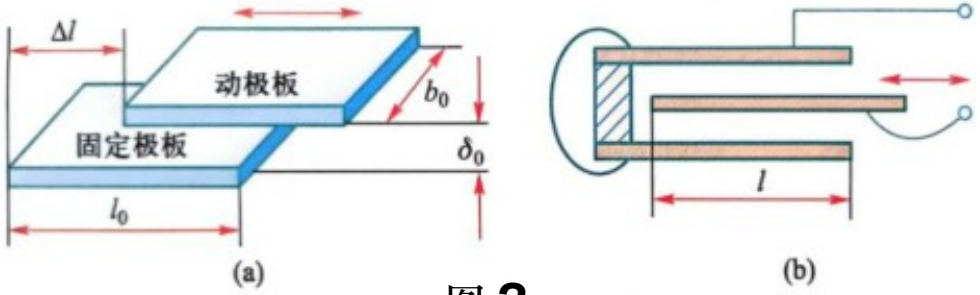


图 2

2.6 力传感器 -- 电感式传感器

1. 电磁感应原理

变化的磁场在周围空间产生电场，当导体处在此电场中时，导体中的自由电子在电场力的作用下定向移动产生感应电流。如果不是闭合回路，则导体中自由电子的定同移动使断并处两端积累正、负电荷而产生电动势差——感应电动势。

2. 电感式传感器的作用与分类

电感式传感器利用电磁感应原理将被测非电量如位移、压力、流量、振动等转换成线圈自感量 L 或互感量 M 的变化，再由测量电路转换为电压或电流的变化量输出。电感式传感器可以测量位移、振动、压力、流量、比重等参数。

当电感式传感器用于感受压力变化进行测量或与力相关参数测量时，就称为电感式压力传感器。

电感式传感器通常可分为自感式电感传感器、互感式电感传感器（差动变压器式）和电涡流式传感器三大类。

2.6 力传感器 -- 电感式传感器原理

1. 电磁感应原理

变化的磁场在周围空间产生电场，当导体处在此电场中时，导体中的自由电子在电场力的作用下定向移动产生感应电流。如果不是闭合回路，则导体中自由电子的定同移动使断并处两端积累正、负电荷而产生电动势差——感应电动势。

2. 电感式传感器的作用与分类

电感式传感器利用电磁感应原理将被测非电量如位移、压力、流量、振动等转换成线圈自感量 L 或互感量 M 的变化，再由测量电路转换为电压或电流的变化量输出。电感式传感器可以测量位移、振动、压力、流量、比重等参数。

当电感式传感器用于感受压力变化进行测量或与力相关参数测量时，就称为电感式压力传感器。

电感式传感器通常可分为自感式电感传感器、互感式电感传感器（差动变压器式）和电涡流式传感器三大类。

2.6 力传感器 -- 电感式传感器分类

1. 自感式电感传感器

自感式电感传感器是利用线圈自感量的变化来实现测量的，原理如图 1 所示。当被测量发生变化时，衔铁发生位移，引起磁路中磁阻变化，从而导致电感线圈的电感量变化，就能确定衔铁位移量的大小和方向，这种传感器又称为变磁阻式传感器。由自感式电感传感器构成的变隙电感式压力传感器如图 2 所示

工作原理：当压力进入膜盒时，膜盒的顶端在压力 P 的作用下产生与压力 P 大小成正比的位移，于是衔铁也发生移动，从而使气隙发生变化，流过线圈的电流也发生相应的变化，电流表 A 的指示值就反映了被测压力的大小。

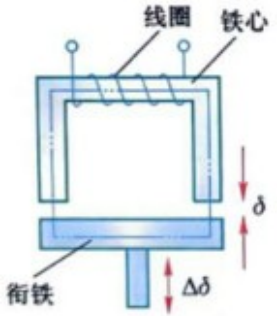


图 1

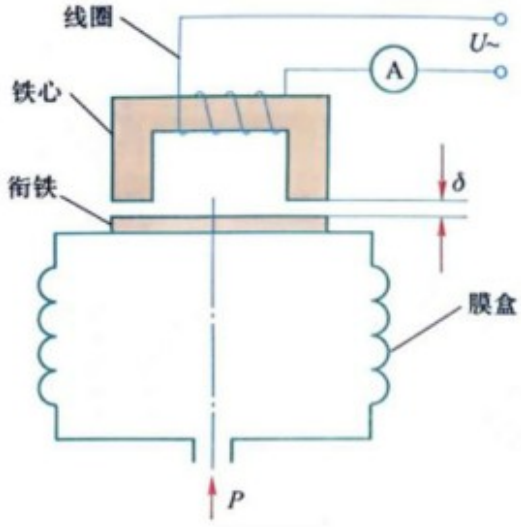


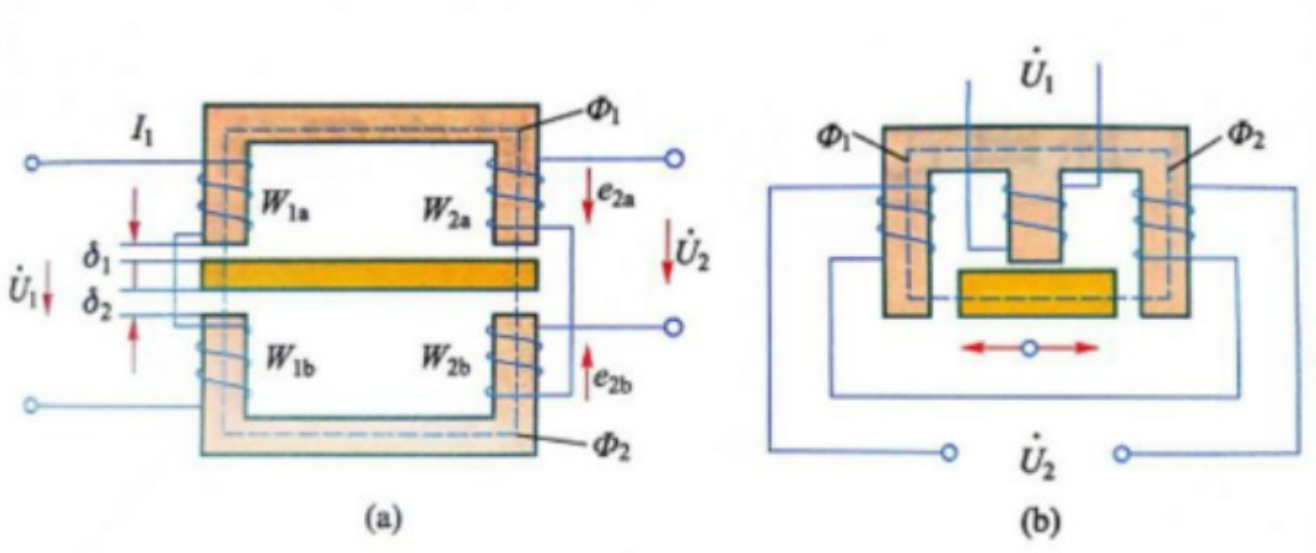
图 2

2.6 力传感器 -- 电感式传感器分类

2. 互感式电感传感器

把被测的非电量变化转换为线圈互感量变化的传感器称为互感式传感器，原理如图（ a ）所示。这种传感器是根据变压器的基本原理制成的，并且二次绕组都用差动形式连接，故称差动变压器式传感器。

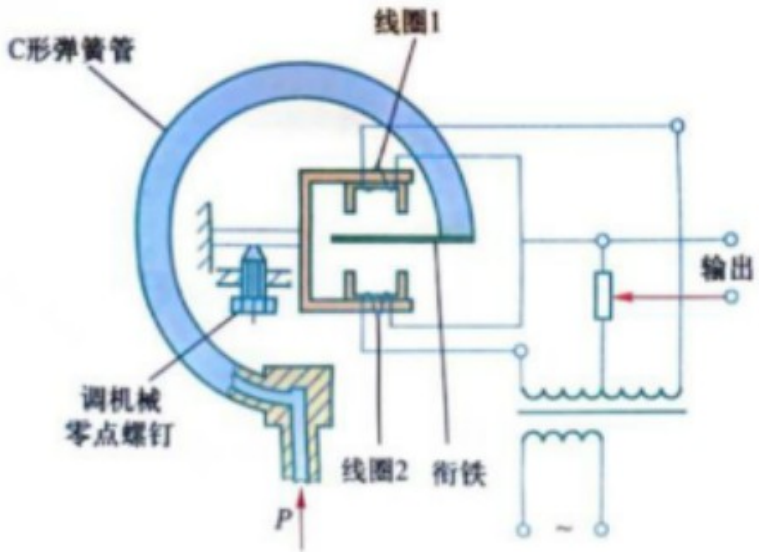
由互感式传感器构成的变隙式差动电感压力传感器如图（ b ）所示。工作原理：当被测压力进入 C 形弹簧管时，C 形弹簧管产生变形，其自由端发生位移，带动与自由端连接成一体的衔铁运动，使线圈 1 和线圈 2 中的电感发生大小相等、符号相反的变化。即一个电感量增大，另一个电感量减小。电感的这种变化，通过电桥电路转换成电压输出。

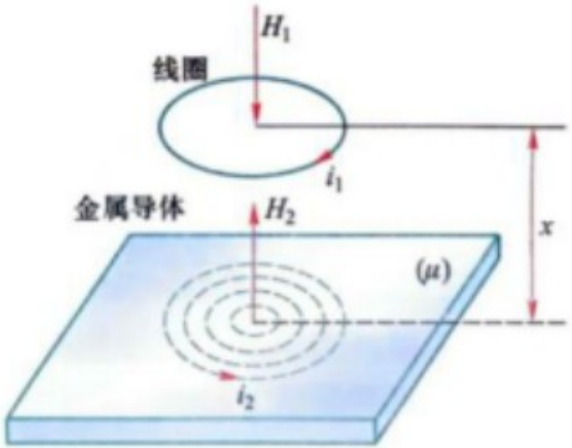


2.6 力传感器 -- 电感式传感器分类

3. 电涡流式传感器

根据法拉第电磁感应原理，块状金属导体置于变化的磁场中或在磁场中作切割磁力线运动时（与金属是否块状无关，且切割不变化的磁场时无涡流），导体内将产生呈涡旋状的感应电流，此电流称为电涡流，以上现象称为电涡流效应。根据电涡流效应制成的传感器称为电涡流式传感器。电涡流式传感器的检测原理如下图所示：





2.6 力传感器 -- 压电式传感器

1. 压电效应

某些电介质物质，在沿一定方向上受到外力的作用而变形时，内部会产生极化现象，向的在表面上产生电荷；当外力去掉后，文重新回到不带电的状态，这种将机械能转换为电能的现象，称为“正压电效应”。

反之，在电介质的极化方同上施加电场，它会产生机械变形，当去掉外加电场时，电介质的变形随之消失。这种将电能转换为机械能的现象，称为“逆压电效应”

2. 压电材料

压电材料可以分为三大类：压电晶体（石英晶体）、压电陶瓷和高分子压电材料。

在自然界中大多数晶体都具有压电效应，但压电效应十分微弱，随看对材料的深入研究，发现石英晶体、钛酸钡、锆钛酸铅等材料是性能优良的压电材料。

3. 压电式传感器

压电式传感器是以某些晶体受力后在具表面产生电荷的压电效应为转换原理的传感器。它可以测量最终能变换为力的各种物理量例如力、压力、加速度等。

压电式传感器具有体积小质量小、频带宽、灵敏度高等优点。近年来压电测试技术发展迅速，特别是电子技术的速展，使压电式传感器被厂泛应用于压力、称重、加速度等参数的测量系统中。

2.6 力传感器 -- 压电式传感器

1. 压电式压力传感器的结构与工作原理

图 1 为压电式压力传感器的结构示意图。

传感器上盖为传力元件，当外力作用时它将产生弹性变形，将力传递到石英晶片上。压电元件受力作用时产生电荷，因此它可以等效为一个电容器。等效电路如图 2 所示。

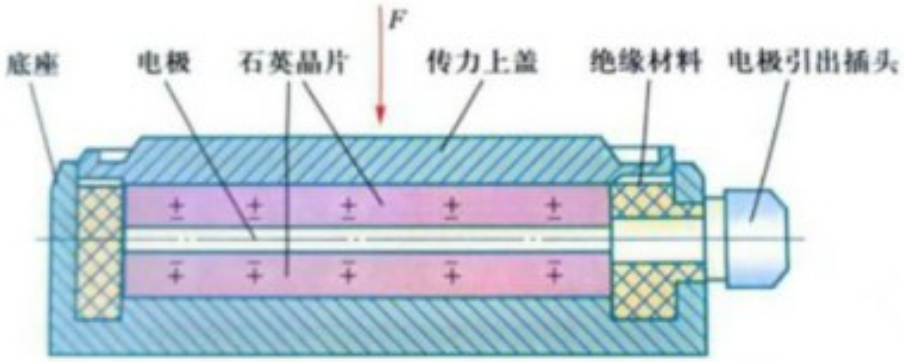


图 1

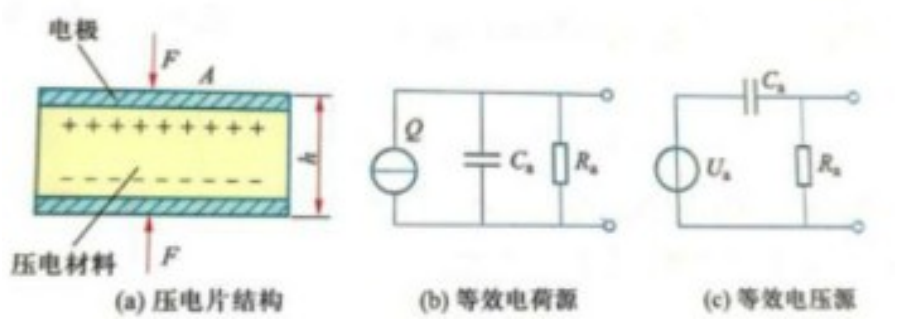
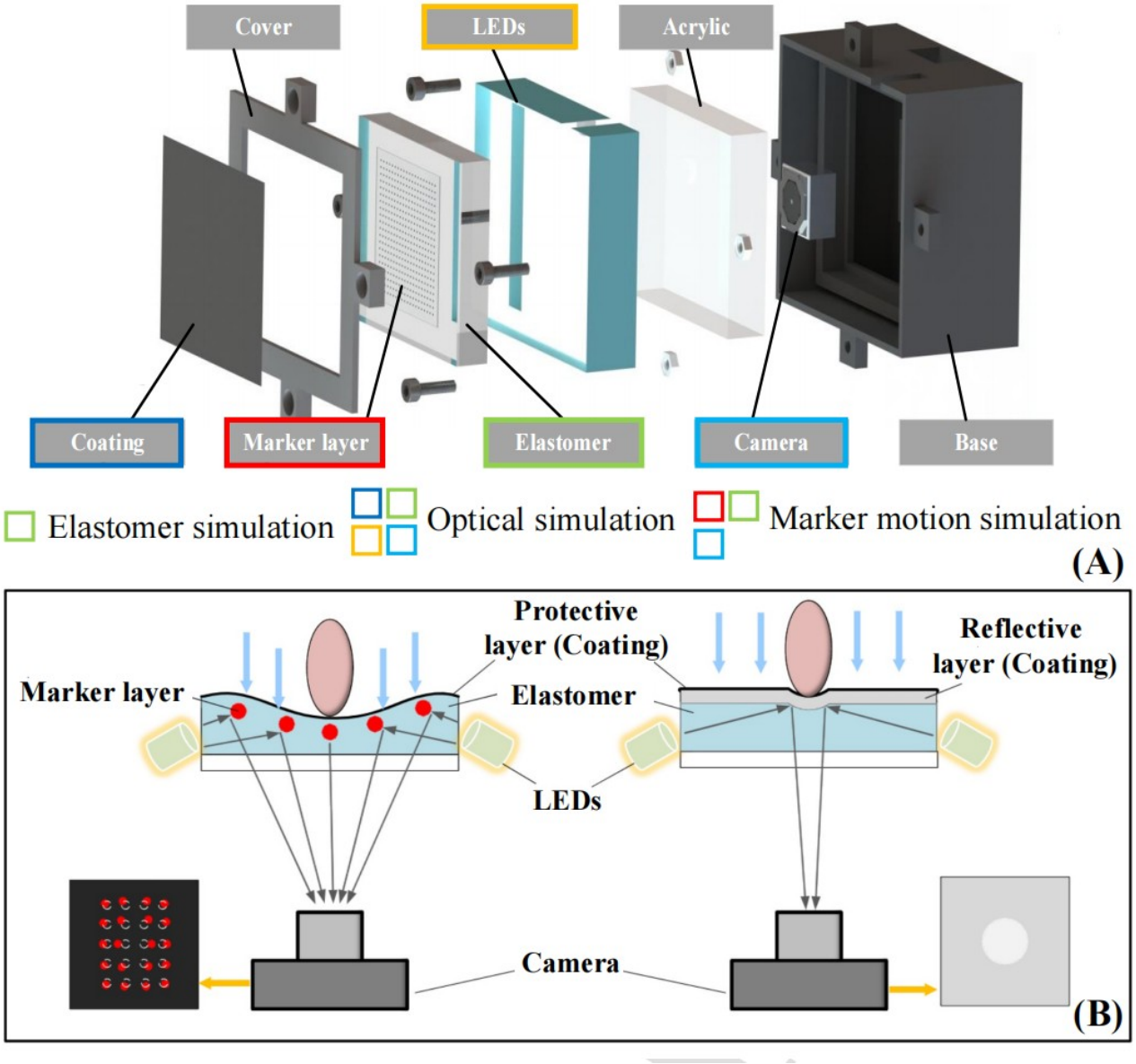


图 2

2.6 力传感器 -- 视触觉传感器结构



2.6 力传感器 -- 视触觉传感器

视触觉传感器作为一种新型的光学传感器，已经在机器人感知和操作任务中证明了其应用潜力。视触觉传感器采用视觉表征触觉的方式提高了触觉信息的质量。相比于电子类触觉传感器，它具有以下 6 点优势：

1）通过图像可以获取连续的触觉信息，这改善了触觉信息稀疏的问题；

2）提高了传感器的鲁棒性，避免受到环境的干扰，例如温度和磁场干扰；

3）减少了电子元件的使用，相应地降低了线路分布；

4）依靠相机高分辨率图像，获取了更高分辨率的空间触觉信息；

5）相机的多模态属性利于触觉传感器多模态功能的开发和集成；

6）视觉和触觉以图像的形式更利于模态的融合。

测量电路

检测内容：机器人有关部件（如手指）所受外力及转矩

应用目的：控制手腕移动，力位伺服控制

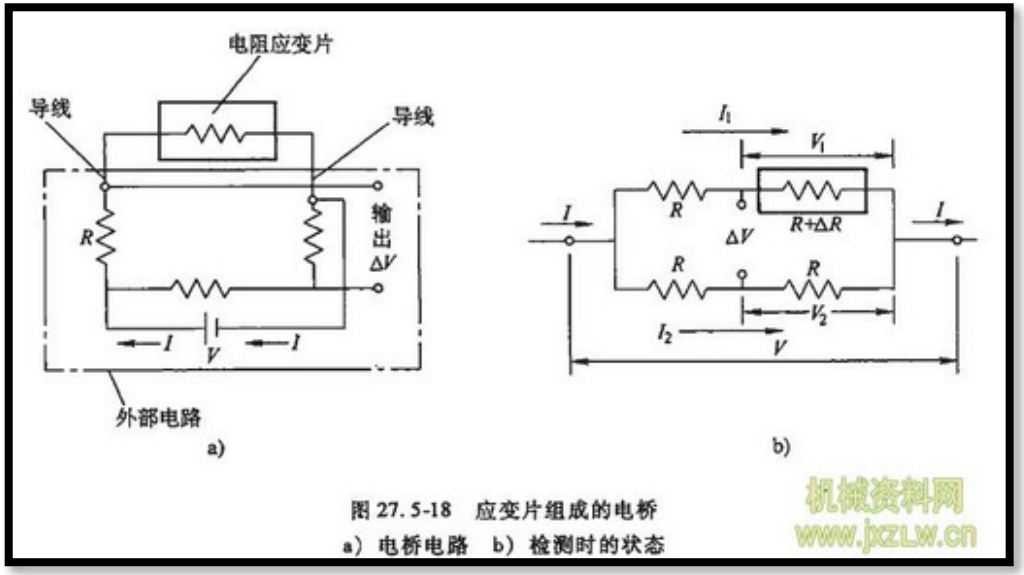


图 27.5-18 应变片组成的电桥

a）电桥电路 b）检测时的状态

机械资料网 www.jxzlw.cn

在不加力的状态下，电桥上的四个电阻是同样的电阻值 **R**。假若应变片被拉伸，电阻应变片的电阻增加△ **R**。电路上各部分的电流和电压如图 **27.5-18b** 所示，它们之间存在下面的关系：

$$V = (2R + \Delta R)I_1 = 2RI_2, V_1 = (R + \Delta R)I_1, V_2 = RI_2$$

可得

$$\Delta V = V_1 - V_2 \approx \frac{\Delta R V}{4R}$$

因而，电阻值的变化为

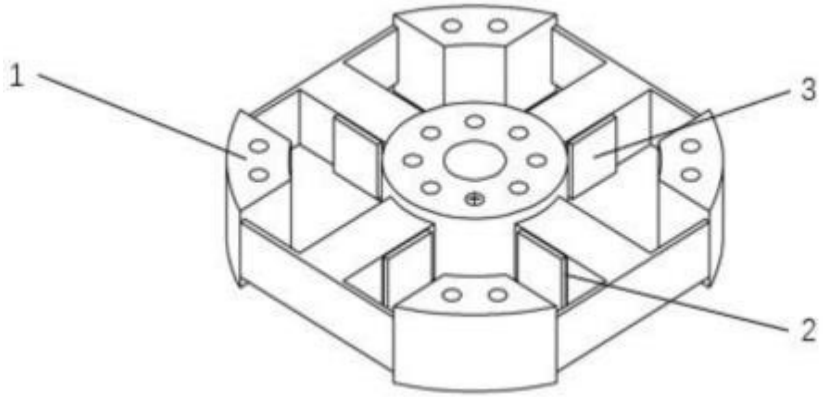
$$\Delta R = \frac{4R\Delta V}{V}$$

机械资料网 www.jxzlw.

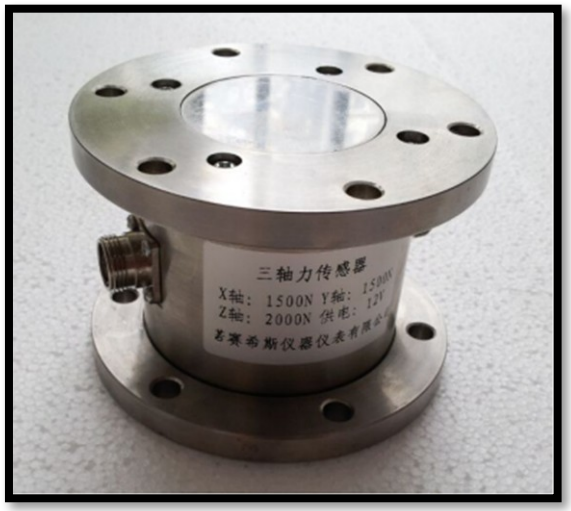
电阻应变片利用了金属丝拉伸时电阻变大的现象，它被贴在加力的方向上。电阻应变片用导线接到外部电路上可测定输出电压，得出电阻值的变化。

如果已知力和电阻值的变化关系，就可以测出力。

三维力传感器



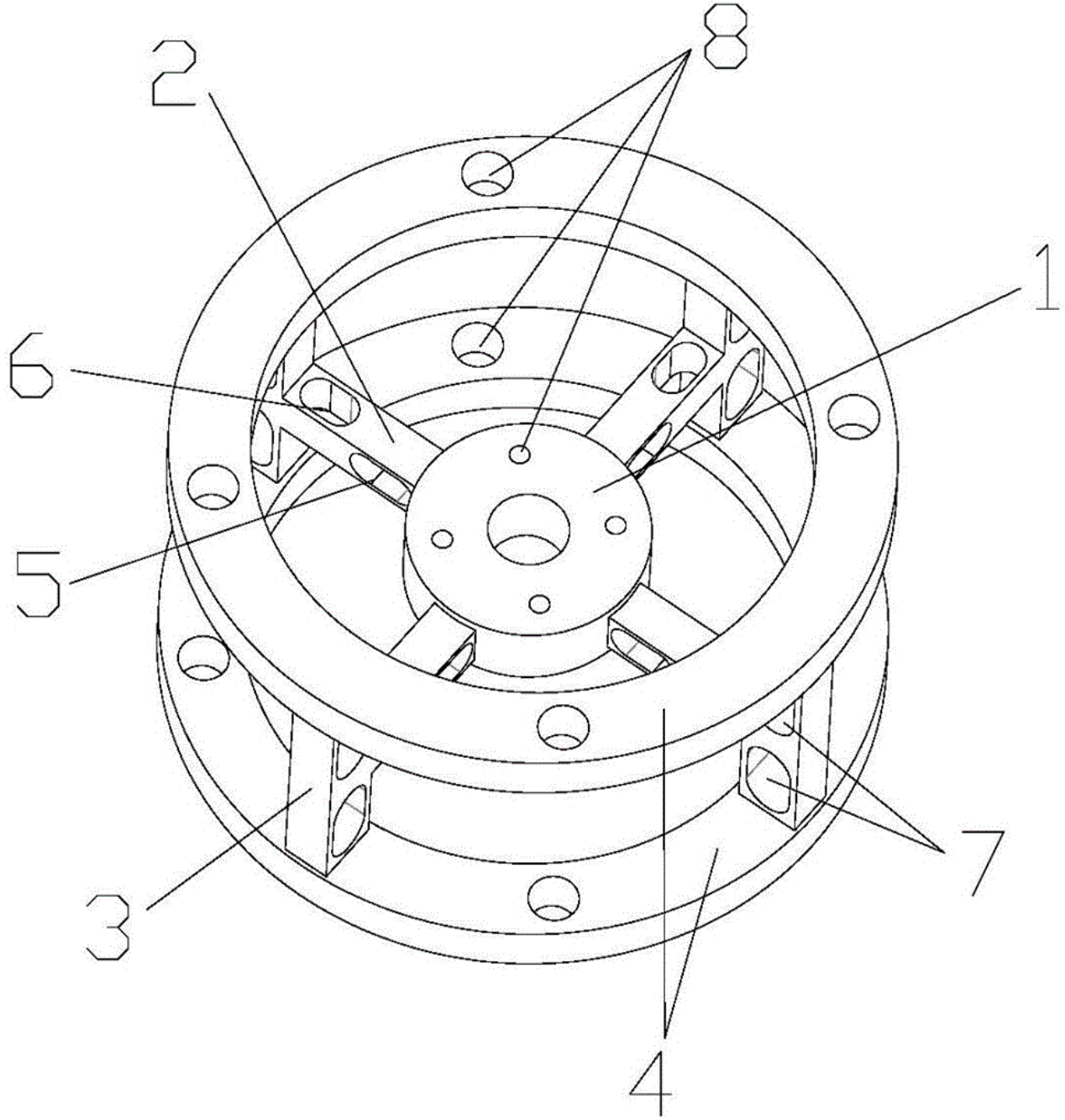
- 三维力传感器能同时检测三维空间的三个力/力矩信息，通过它控制系统不但能检测和控制机器人手抓取物体的握力，而且还可以检测抓物体的重量，以及在抓取操作过程中是否有滑动、振动等。



三维力传感器有侧装和顶装式两种，侧装式三维力指力传感器一般用于二指的机器人夹持器，顶装式三维指力传感器一般用于机器人多指灵巧手。



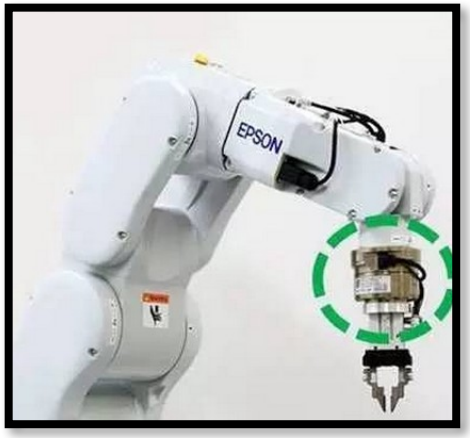
- 六维力
器，80
年代初
筒形六维
力传感
度性和较
好的滞
不易加工，
而且网
领域有广
泛的应
军事、电
子、计
- 六维力
三个力分
量和三
电信号，
可用于
加速度或
惯性力



力觉传感器——市面产品



美国 ATI 六维力传感器





精工爱普生推出力觉传感器，可检测 0.1N 的力



日本信号的
“超小型 6 轴力觉传感器”



宇立仪器六维力传感器



MC1A　　MCA

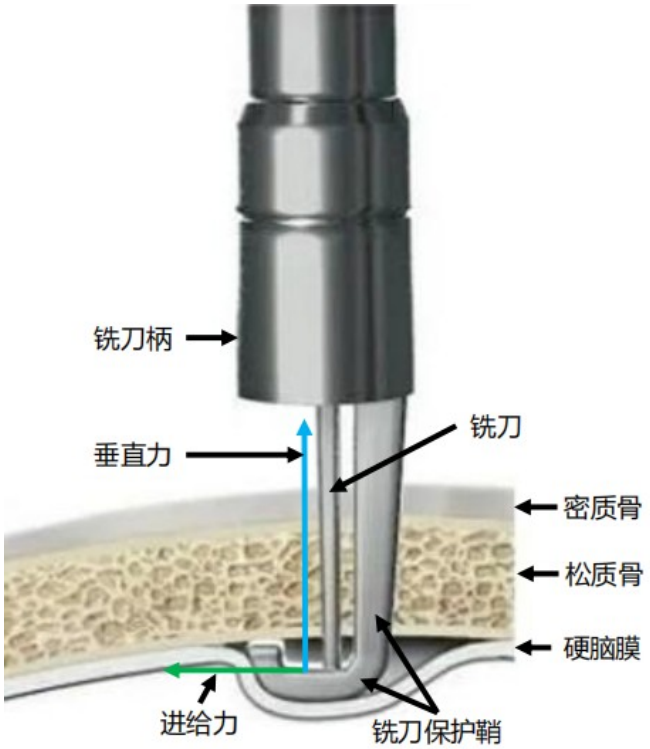
成都昊普特科技有限公司
紧凑型防水六维力传感器

2.6 力传感器

应用——自动打磨机器人

2.6 力传感器

应用——颅骨铣削机器人



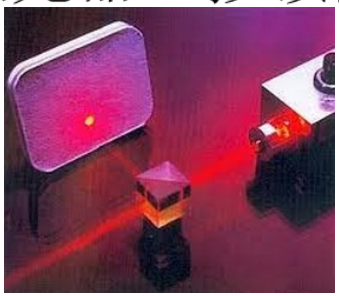
2.7 激光传感器

概述

- ✓ 激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表，它的优点是能实现无接触远距离测量，速度快，精度高，量程大，抗光、电干扰能力强等。



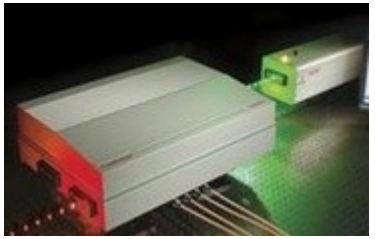
1. 固体激光器：红宝石激光器、掺钕的钇铝石榴石激光器、钕玻璃激光器



2. 气体激光器：二氧化碳激光器、氦氖激光器、一氧化碳激光器



3. 液体激光器：有机染料激光器

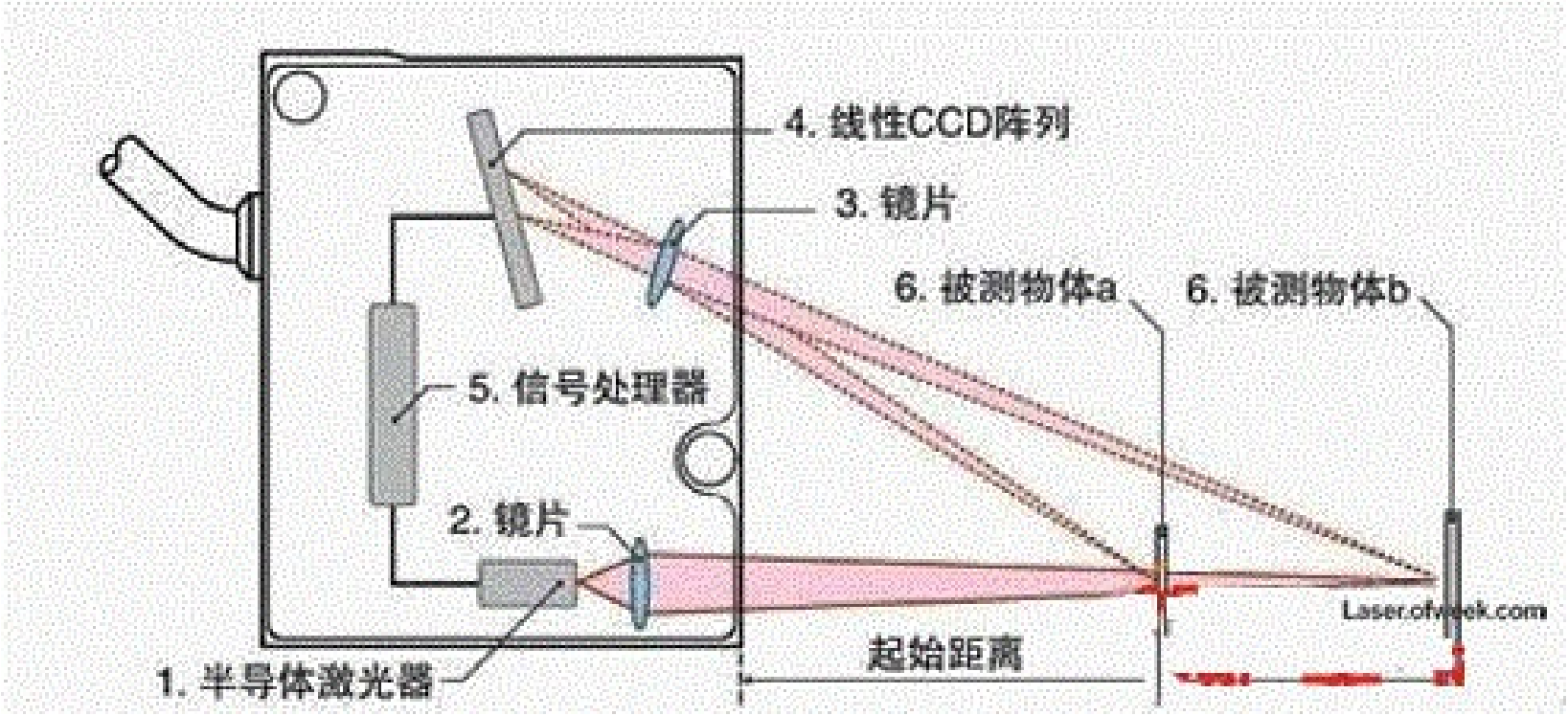


4. 半导体激光器：砷化镓激光器



2.7 激光测距传感器

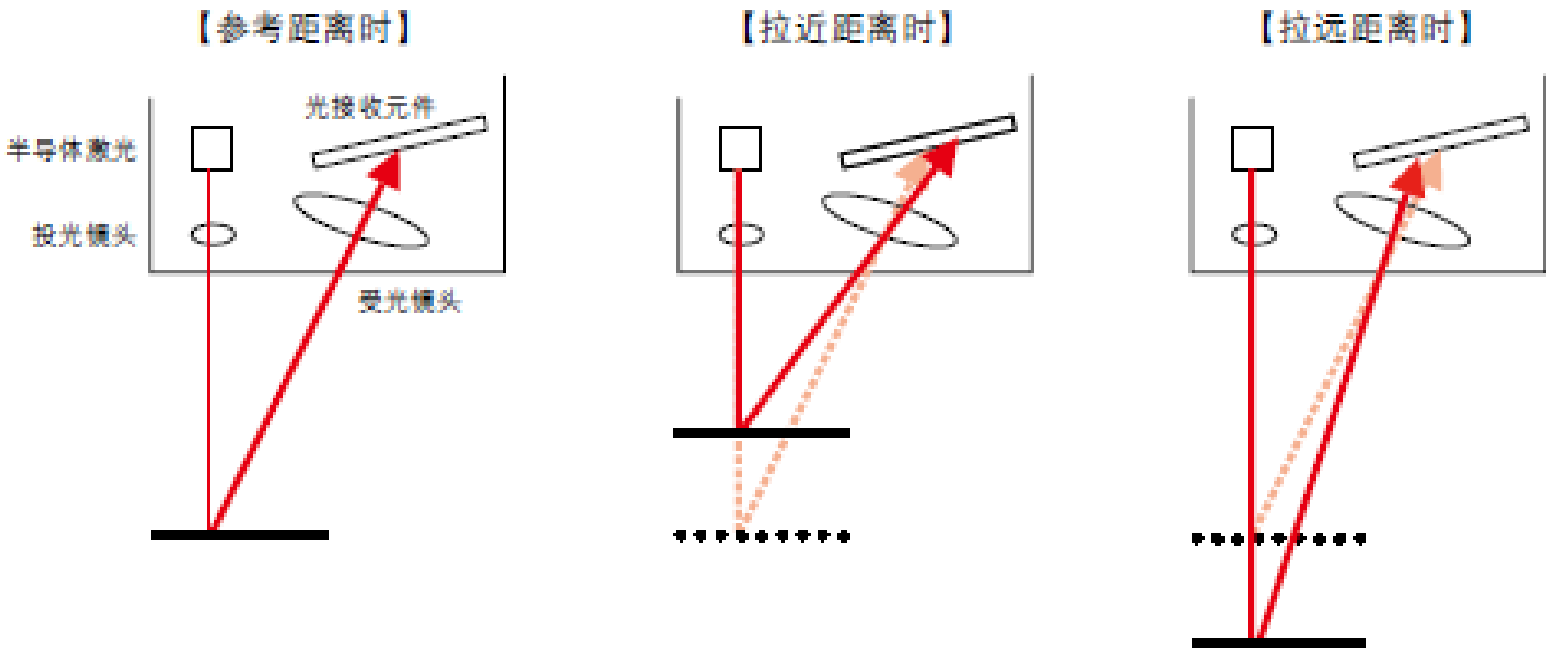
测量原理——三角法



半导体激光器 1 被镜片 2 聚焦到被测物体 6 。反射光被镜片 3 收集，投射到 CCD 阵列 4 上；信号处理器 5 通过三角函数计算阵列 4 上的光点位置得到具体的位移。

2.7 激光测距传感器

测量原理——三角法



2.7 激光测距传感器

1、点结构光模式

如图所示，激光器发出的光束投射到物体上产生一个光点，光点经摄像机的镜头成像在摄像机的像平面上，形成一个二维点。摄像机的视线和光束在空间中于光点处相交，形成一种简单的三角几何关系。通过一定的标定可以得到这种三角几何约束关系，并由其可以唯一确定光点在某一已知世界坐标系中的空间位置。

需要通过逐点扫描物体进行测量，图像摄取和图像处理需要的时间随着被测物体的增大而急剧增加

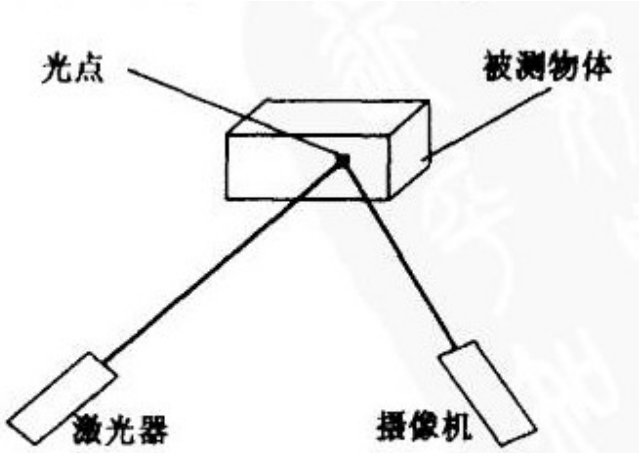


图 6.2　点结构光模式

2.7 激光测距传感器

2、线结构光模式

线结构光模式是向物体投射一条光束，光条由于物体表面深度的变化以及可能的间隙而受到调制，变现在图像中则是光条发生了畸变和不连续，畸变的程度与深度成正比，不连续则显示出了物体表面的物理间隙。任务就是从畸变的光条图像信息中获取物体表面的三维信息；

实际上，线结构光模式也可以说是点结构模式的扩展。过相机光心的视线束在空间中与激光平面相交产生很多交点，在物体表面处的交点则是光条上众多的光点，因而便形成了点结构光模式中类似的众多的三角几何约束。很明显，与点结构光模式相比较，线结构光模式的测量信息量大大增加，而其实现的复杂性并没有增加，因而得到广泛应用。

很明显，与点结构光模式相比较，线结构光模式的测量信息量大大增加，复杂性没有增加因而得到广泛应用

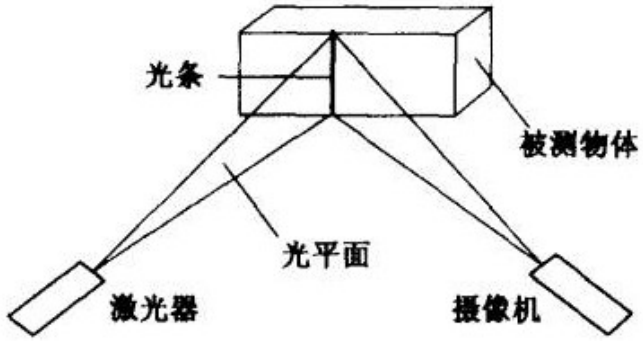


图 6.3 线结构光模式

2.7 激光测距传感器

3、多线结构光模式

多线结构光模式是光带模式的扩展。如图，由光学投射器向物体表面投射了多条光条，其目的的一方面是为了在一幅图像中可以处理多条光条，提高图像的处理效率，另一方面是为了实现物体表面的多光条覆盖从而增加测量的信息量，以获得物体表面更大范围的深度信息。也就是所谓的“光栅结构模式”，多光条可以采用投影仪投影产生一光栅图样，也可以利用激光扫描器来实现。

较之光带模式，多线结构光模式的效率和范围增加，但同时引入了标定复杂性的增加和光条识别问题

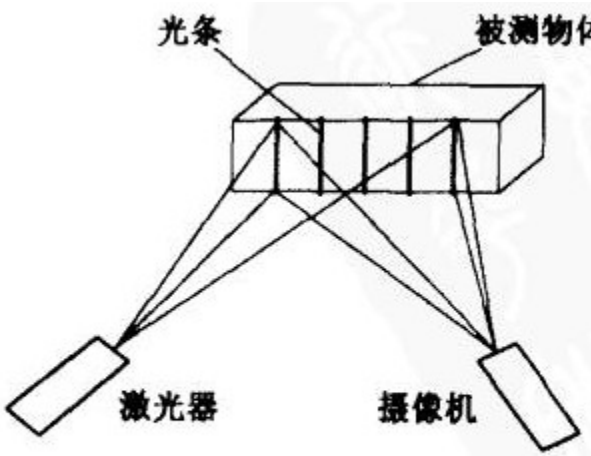


图 6.4　多线结构光模式

2.7 激光测距传感器

4、面结构光模式

当采用面结构光时，将二维的结构光图案投射到物体表面上，这样不需要进行扫描就可以实现三维轮廓测量，测量速度很快，光面结构光中最常用的方法是投影光栅条纹到物体表面。

当投影的结构光图案比较复杂时，为了确定物体表面点与其图像像素点之间的对应关系，需要对投射的图案进行编码，因而这类方法又称为编码结构光测量法。图案编码分为空域编码和时域编码。空域编码方法只需要一次投射就可获得物体深度图，适合于动态测量，但是目前分辨率和处理速度还无法满足实时三维测量要求，而且对译码要求很高。时域编码需要将多个不同的投射编码图案组合起来解码，这样比较容易实现解码。主要的编码方法有二进制编码、二维网格图案编码、随机图案编码、彩色编码、灰度编码、邻域编码、相位编码以及混合编码

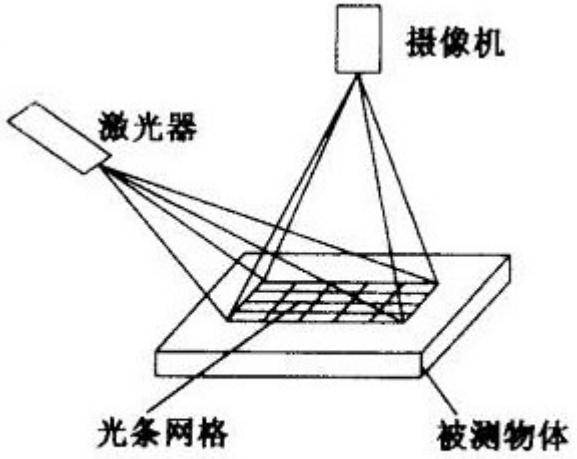


图 6.5　网格结构光模式

2.7 激光测距传感器

5、相位法

近年来基于相位的光栅投影三维轮廓测童技术有了很大的发展，将光栅图案投射到被测物表面，受物体高度的调制，光栅条纹发生形变，这种变形条纹可解释为相位和振幅均被调制的空间载波信号。采集变形条纹并且对其进行解调可以得到包含高度信息的相位变化，最后根据三角法原理计算出高度，这类方法又称为相位法。基于相位测量的三维轮廓测量技术的理论依据也是光学三角法，但与光学三角法的轮廓术有所不同，它不直接去寻找和判断由于物体高度变动后的像点，而是通过相位测量间接地实现，由于相位信息的参与，使得这类方法与单纯光学三角法有很大区别。

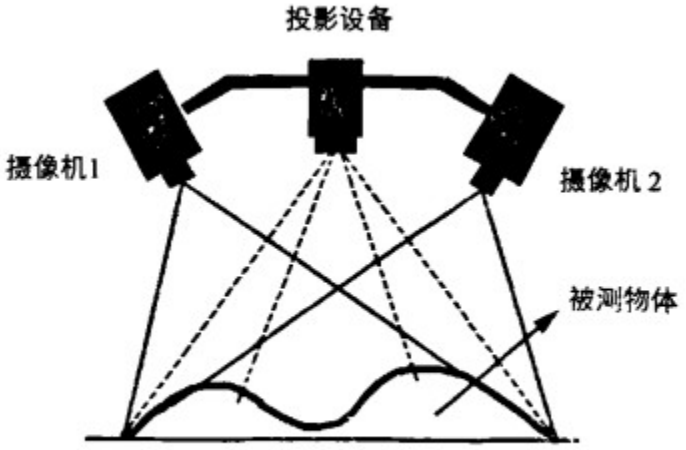
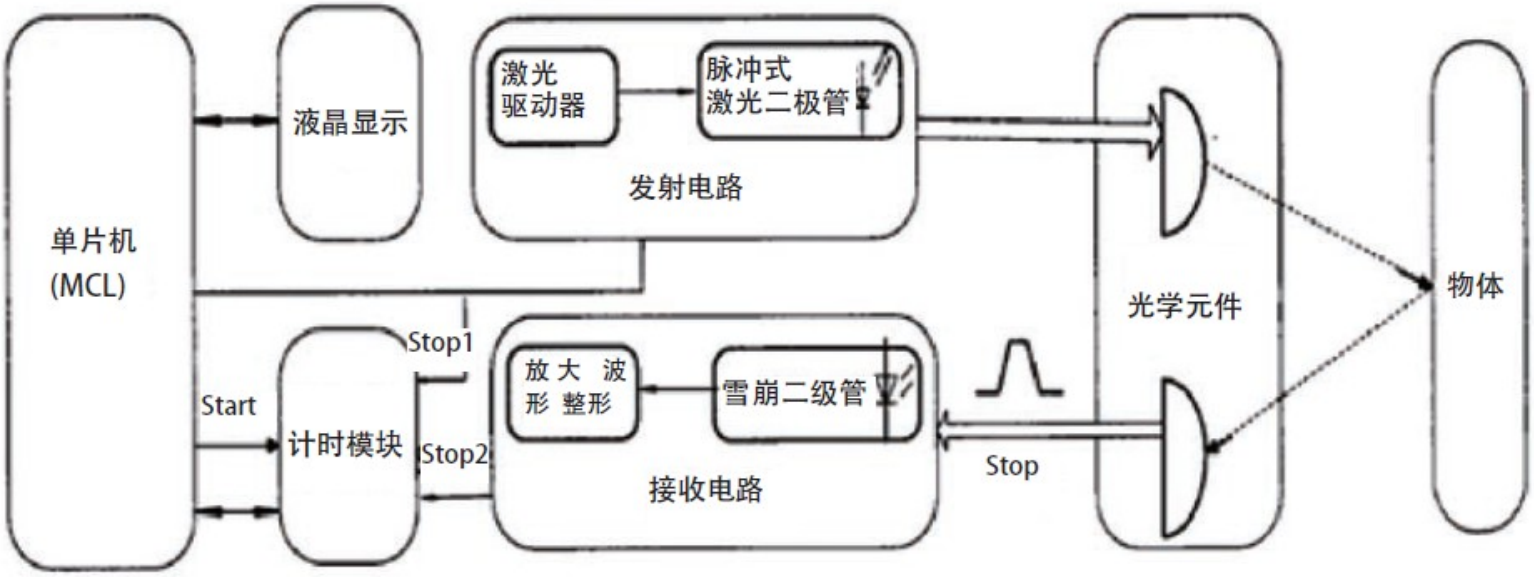


图 6　双目结构光测量系统

2.7 激光测距传感器

测量原理——回波分析法



探测系统向目标发射波束，波束被目标表面放射产生回波信号。回波信号中直接或间接地包含待测信息。接收与信号处理系统通过接收和分析回波信号，获得被测量。回波分析法包括脉冲测距和相位测距。

脉冲法测距 – 直接

LiDAR发出光脉冲（或电脉冲），经物体表面反射回到LiDAR。测定接收光脉冲和发射脉冲时间差Δt称脉冲法测距。

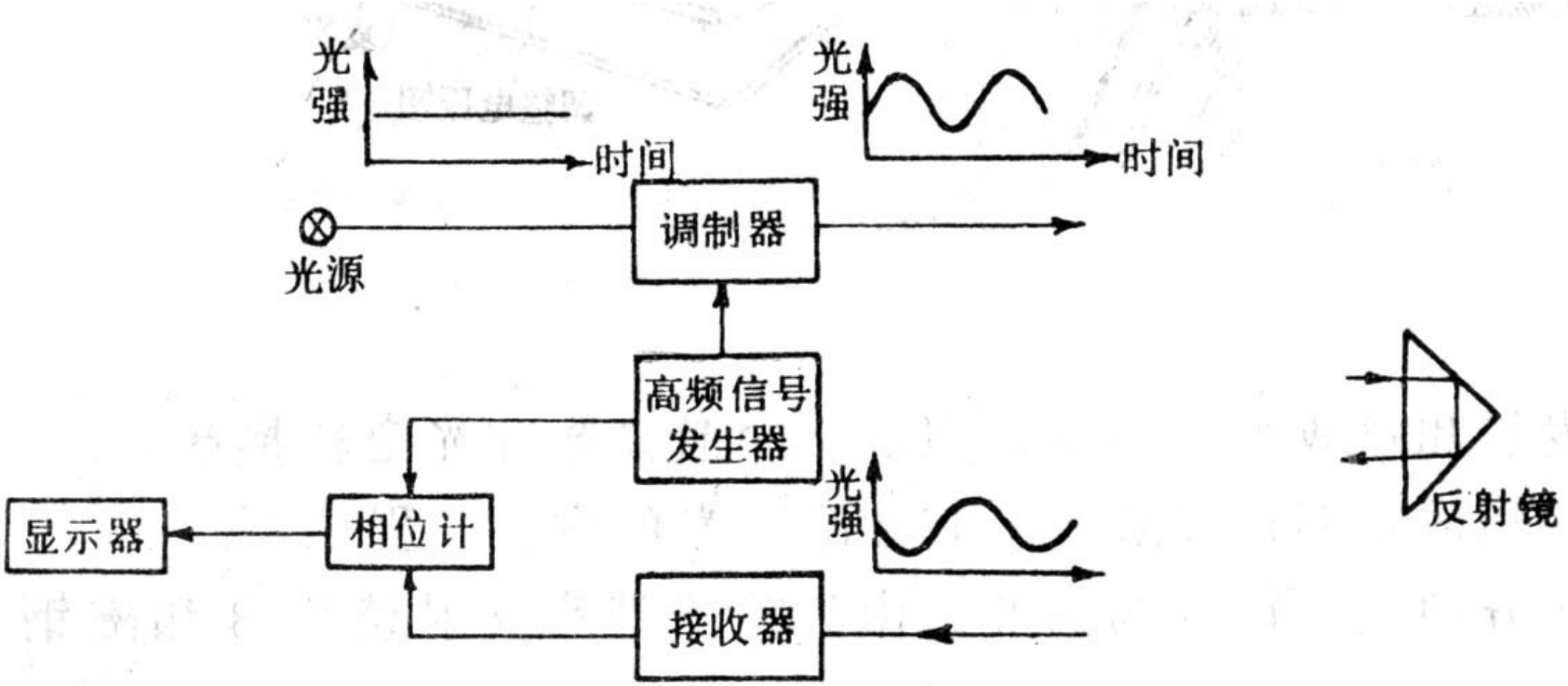
$$D = \frac{1}{2}\Delta t \cdot c$$

讨论：

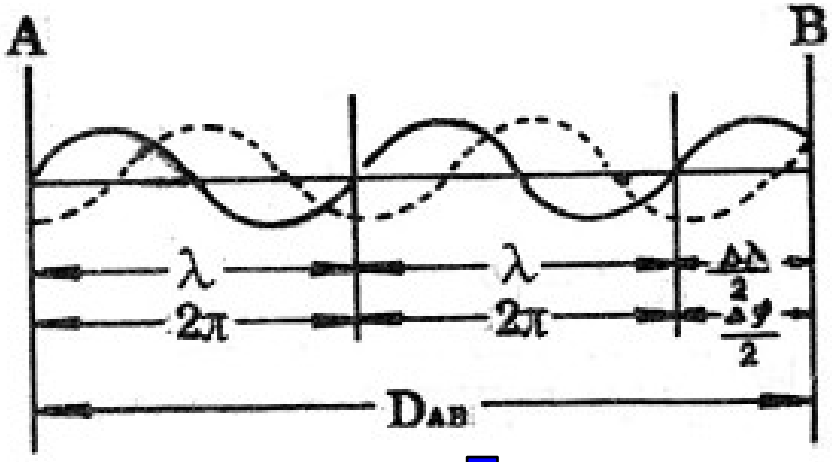
测距精度为1cm，时间测量精度是多少?

相位法测距 – 间接

相位法测距是采用测定“调制光波”往返于被测距离上的相位差，间接求定距离的方法。



相位法测距 – 间接

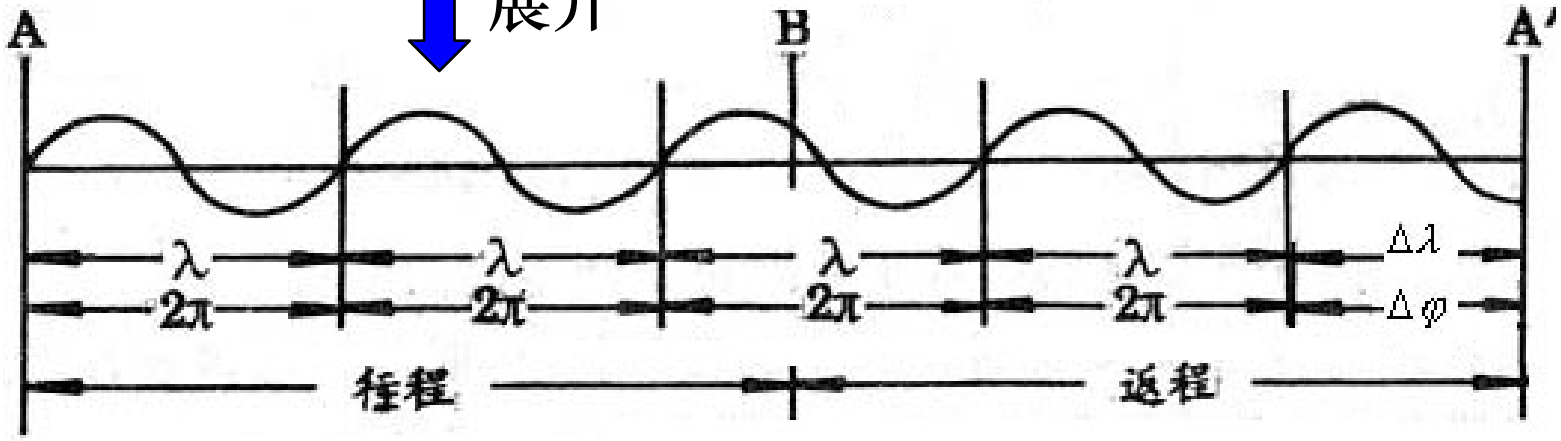


$$T = \frac{1}{f}$$

$$c = \lambda \cdot f = \frac{\lambda}{T}$$

$$\Delta T = \frac{\Delta\varphi}{2\pi} \quad , D = \frac{1}{2}ct = \frac{1}{2}c\frac{\Delta T}{f}$$

展开



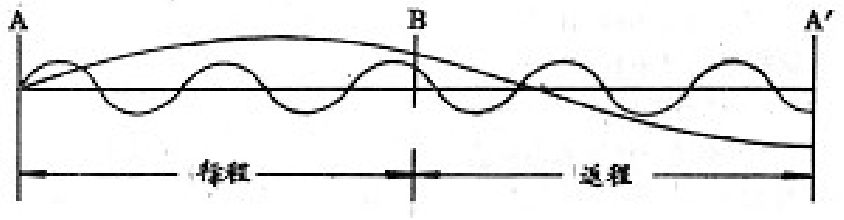
相位法测距 – 间接

问题：

1、相位测量仅能测出不足一周的相位差

2、相位差的分辨率限制测距的精度

解决：为了保证精度而又兼顾测程，采用几个调制光波长配合测距。



•例如：测量 386.57m 的距离，用精测尺测量时，得到 6.57m ，用粗测尺测量时，得到 386.5m ，组合得到完整的距离值。

2.7 激光测距传感器

回波分析法优劣势比较

优势：

脉冲法：测程远（6KM）

相位法：精度高，采样率高（120万/秒）

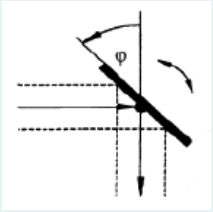
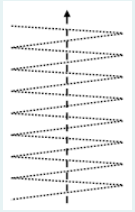
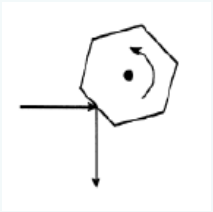
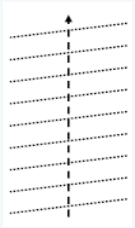
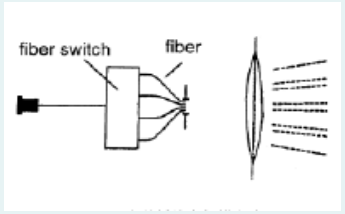
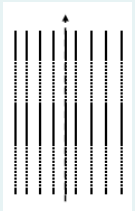
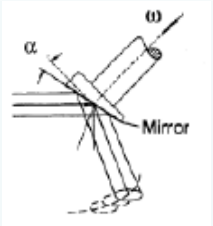
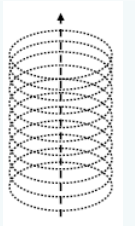
劣势：

脉冲法：精度低

相位法：测程近（100米），无法测定整周相位数

2.7 激光测距传感器

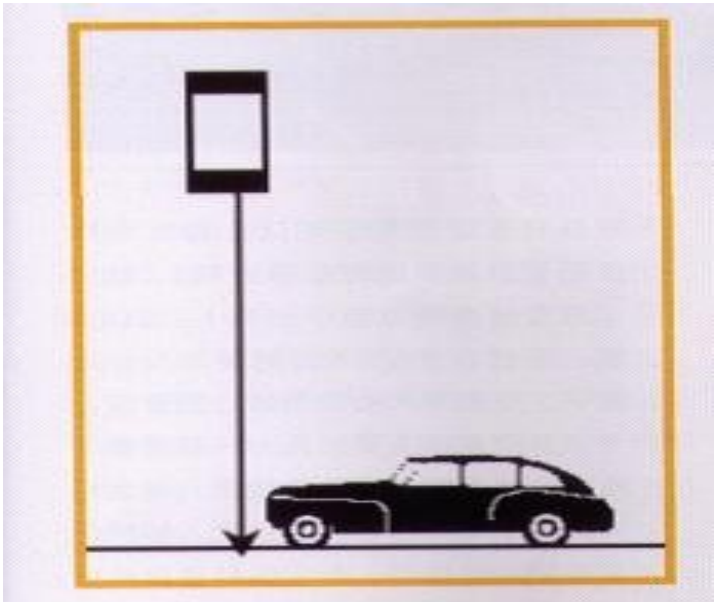
四种经典扫描方式

	扫描方式	激光脚点轨迹
摆镜扫描方式		
旋转棱镜扫描方式		
光学纤维电扫描方式		
圆锥镜扫描方式		

2.7 激光测距传感器

应用——道路监控





激光测距传感器固定到高速或者重要路口的龙门架上，激光发射和接收垂直地面向下，对准一条车道的中间位置，当有车辆通行时，激光测距传感器能实时输出所测得的距离值的相对改变值，进而描绘出所测车的轮廓。这对于在重要路段监控可以达到很好的效果，能够区分各种车型，对车身高度扫描的采样率可以达到10 厘米一个点（在 40Km/h 时，采样率为 11 厘米一个点）。对车流限高，限长，车辆分型等都能实时分辨，并能快速输出结果。

2.7 激光测距传感器

应用——自动驾驶

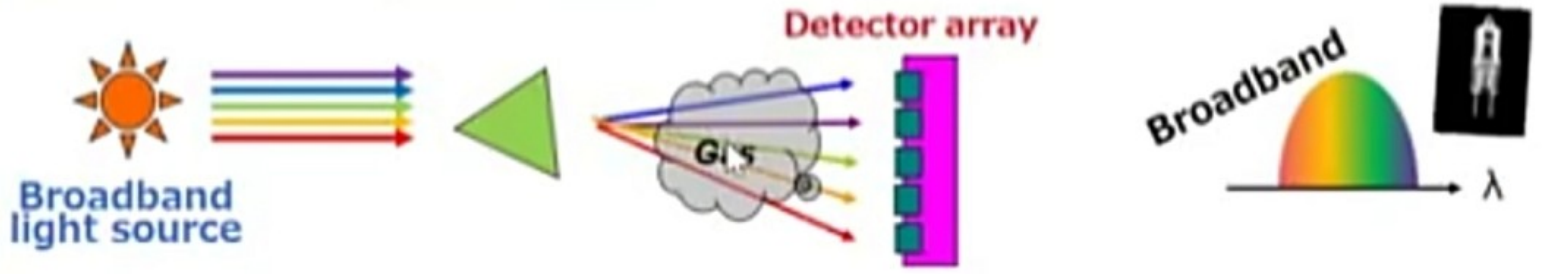


装配 Velodyne64 线激光雷达，通过多个激光发射器在垂直方向的分布以及电机的旋转，形成 64 条线束的 360 度扫描，实现对环境的 3D 感知。

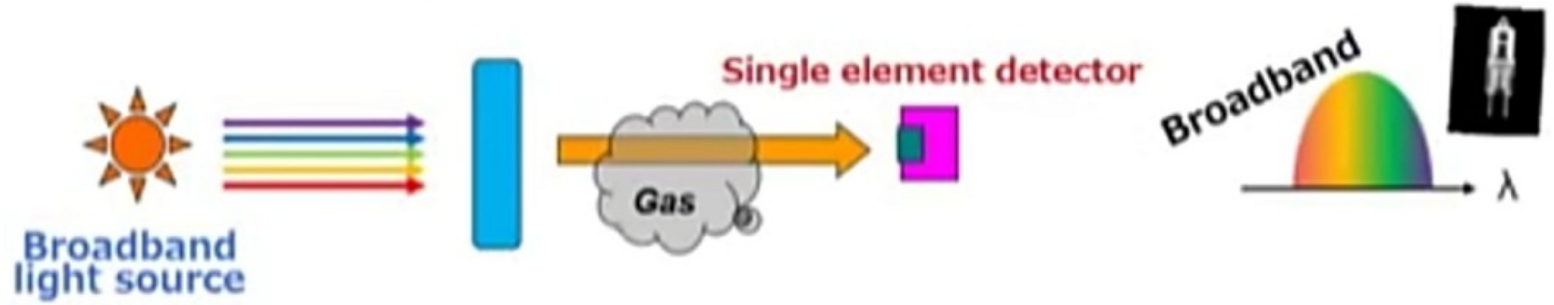
2.7 激光测气体成分

气体光谱法

□方法一 分散光谱：使用衍射光栅或者棱镜进行分光检测气体



□方法二 非分散光谱（NDIR）：使用一个光学滤波器滤波后进行气体检测

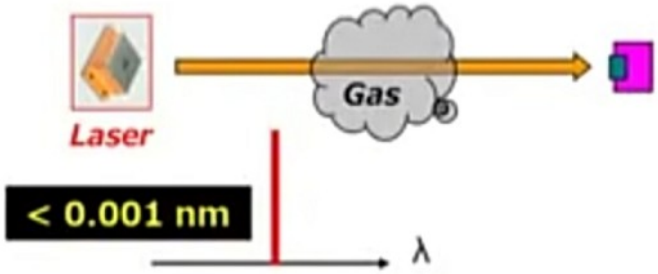


在中红外区域，很难实现分辨率 < 1nm

2.7 激光测气体成分

气体光谱法

□方法三 激光吸收光谱：激光本身就是一个经过滤波可用的“光谱学光源”，激光可以实现高分辨率

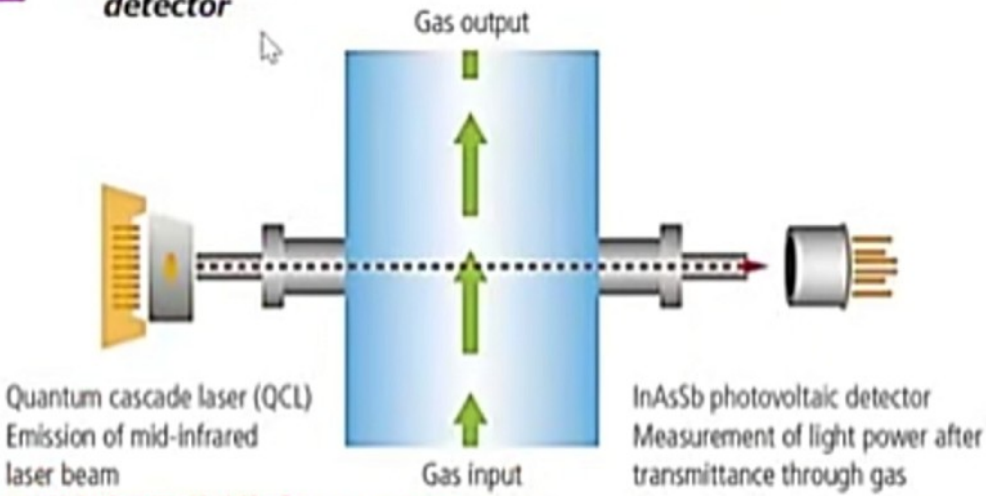


✓无需对气体进行预处理

✓无需光学滤波器

✓无需机械部件

✓无需参考池



利用QCL可以实现分辨率 < 0.001nm

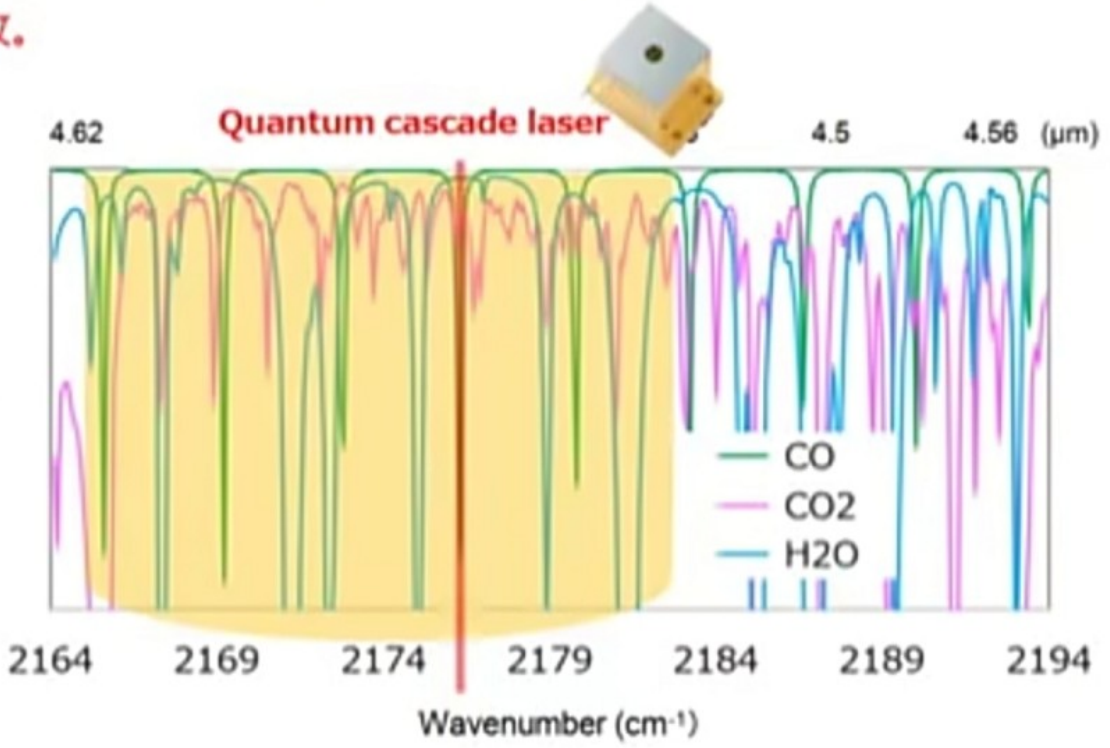
2.7 激光测气体成分

激光光谱的优势

大气中的气体是多组分混合，并且很多其他的吸收峰非常接近；然而，QCL的线宽窄于气体吸收线，可以实现气体组分完全吸收。

QCL在气体吸收上的优势：

- 高灵敏度：可以测量单一组分气体的变化；中红外气体的分子基频吸收更强
- 高选择性：可以排除其他气体组分的影响
- 更远距离：QCL的功率达到mW以上，并且具有很好的方向性，传输距离更远



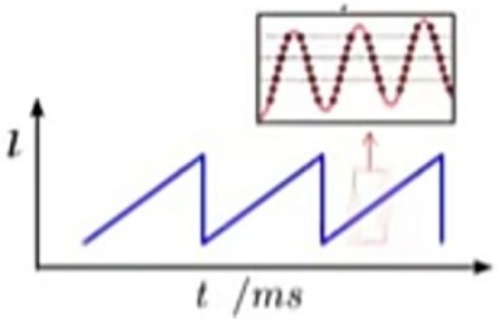
2.7 激光测气体成分

可调谐激光光谱法

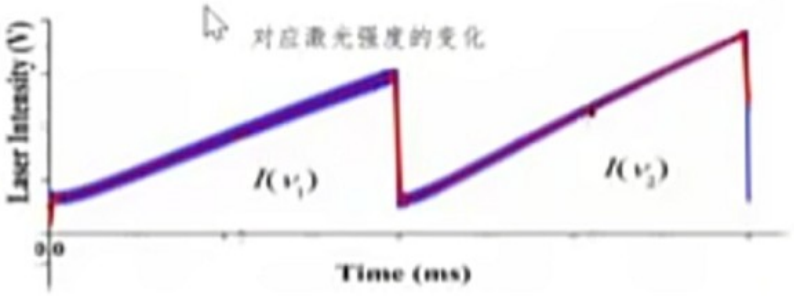
可调谐激光技术（TDLAS）

TDLAS（Tunable Diode Laser Absorption Spectrum）可调谐激光技术是在光学直接吸收的基础上在激光器驱动端加入高频和低频的脉冲调谐信号

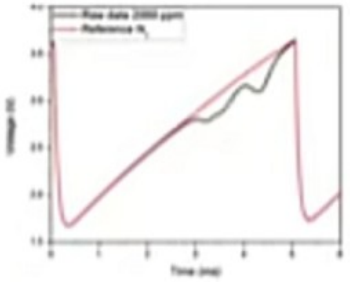
- 激光的波长随着驱动的调谐信号变化——随频扫信号，激光波长扫过分子的吸收截面
- 接收端的信号需要解调出吸收截面——计算出气体分子浓度



时域的电流驱动调谐



激光器功率/波长因变



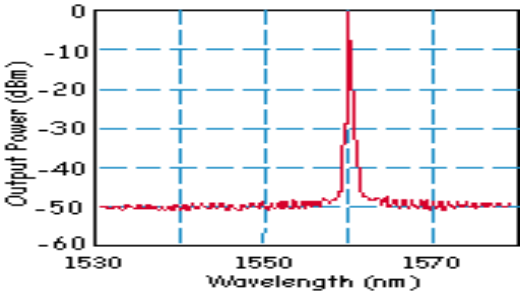
接收端时域信号
等效于波长周期变化（频域）

2.7 激光测气体成分

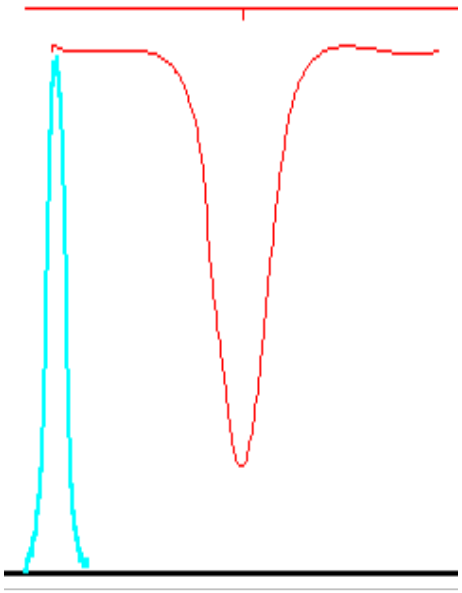
可调谐激光光谱法示例 - 酒瓶检漏











激光器波长调谐扫过吸收线

Lambert-Beer 定律：

$$I(\nu) = I_0(\nu)\exp\left(-k_\nu L\right)$$

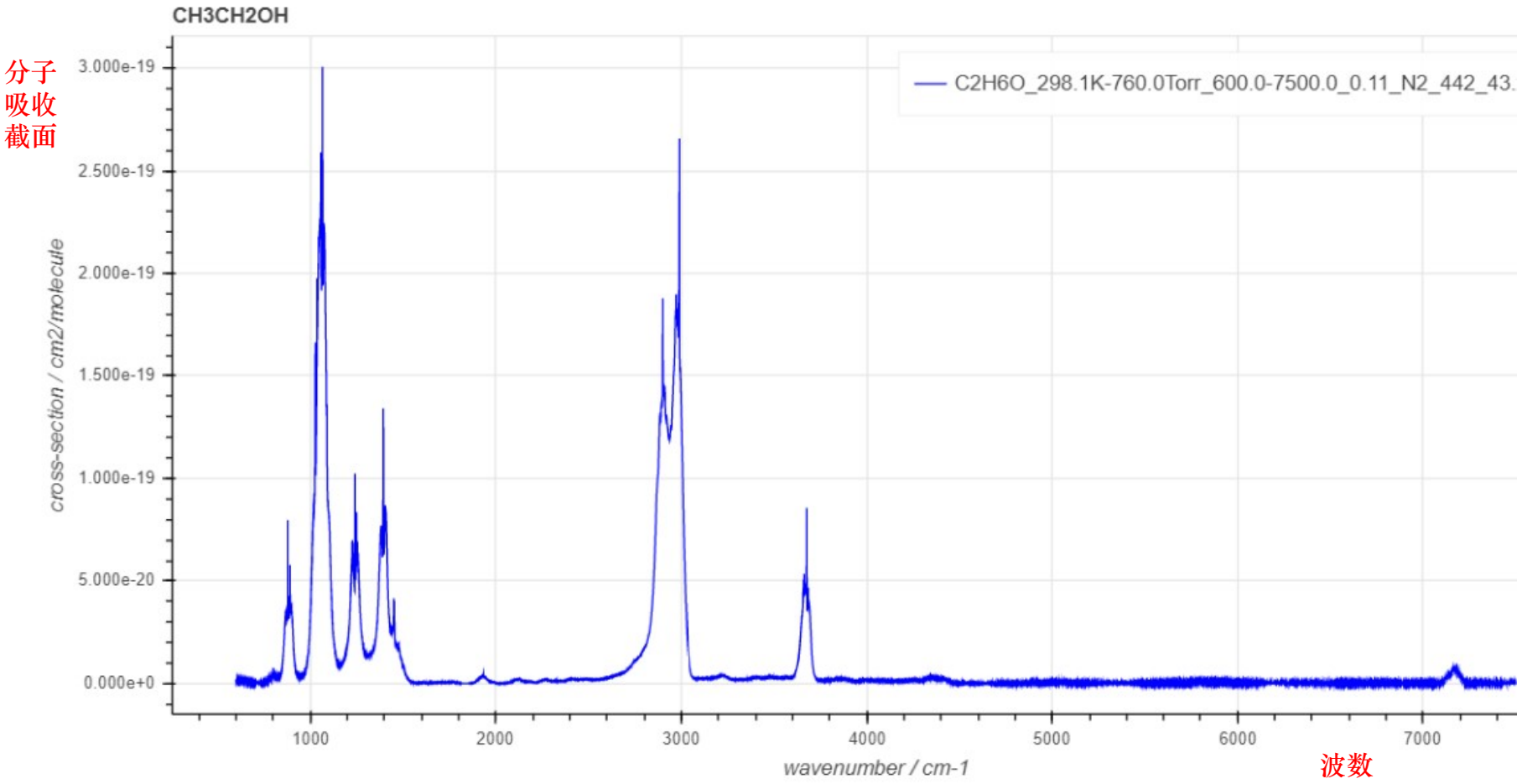
$$k_\nu = P\sum_{j=1}^{K} X_j \sum_{i=1}^{N_j} S_{i,j}(T)\varphi_{i,j}(T)$$

L： 吸收光程

k_ν：吸收系数，依赖于温度；

2.7 激光测气体成分

可调谐激光光谱法示例



思考：如何实现流水线在线检测，检测速度不低于 **12000** 瓶 **/h**？

2.8 音频传感器

概述

声敏传感器是将在气体、液体或固体介质中传播的机械振动转换为电信号的器件或装置。

声敏传感器的分类：

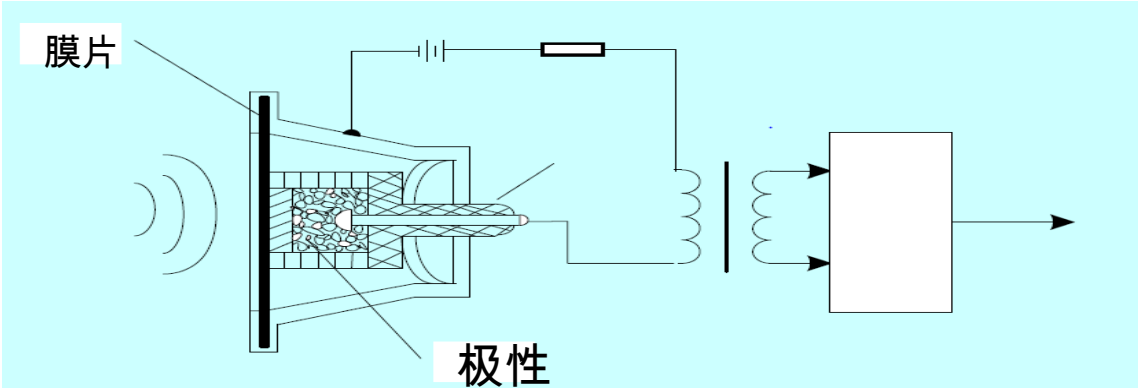
- 一、电阻变换型声敏传感器
- 二、压电声敏传感器
- 三、电容式声敏传感器
- 四、动圈式声敏传感器

2.8 音频传感器

电阻变换型声敏传感器

原理：音频振动——电阻值变化

当声压作用在膜片上时，膜片产生形变，使应变片的阻抗发生变化，检测电路将这种变化转换为电压信号输出从而完成声—电的转换。



2.8 音频传感器

压电声敏传感器

- 压电效应：当沿着一定方向对某些电介质加力而使其变形时，在一定表面上产生电荷，当外力去掉后，又重新回到不带电状态，这一现象称为正压电现象。

- 原理：当声压作用在膜片上使其振动时，膜片带动压电晶体产生机械振动，压电晶体在机械应力的作用下产生随声压大小变化而变化的电压，从而完成声—电的转换。

2.8 音频传感器

电容式声敏传感器

- 原理：音频振动——膜片变形——电容量变化

- 电容式麦克风

所谓电容式麦克风，是利用电容大小的变化，将声音信号转化为电信号，也叫做驻极体话筒。

2.8 音频传感器

电容式声敏传感器

- 原理：音频振动——膜片变形——电容量变化

- 电容式麦克风

所谓电容式麦克风，是利用电容大小的变化，将声音信号转化为电信号，也叫做驻极体话筒。

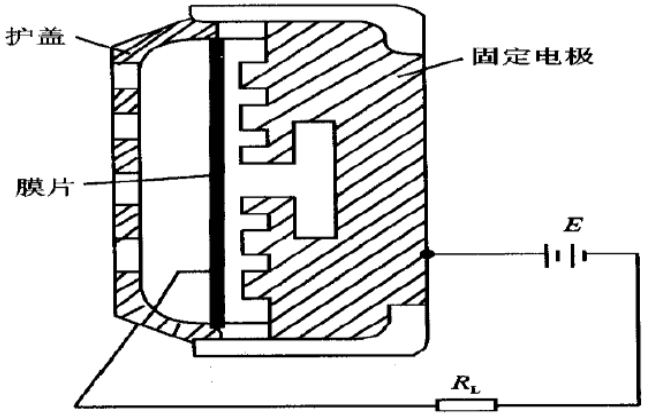


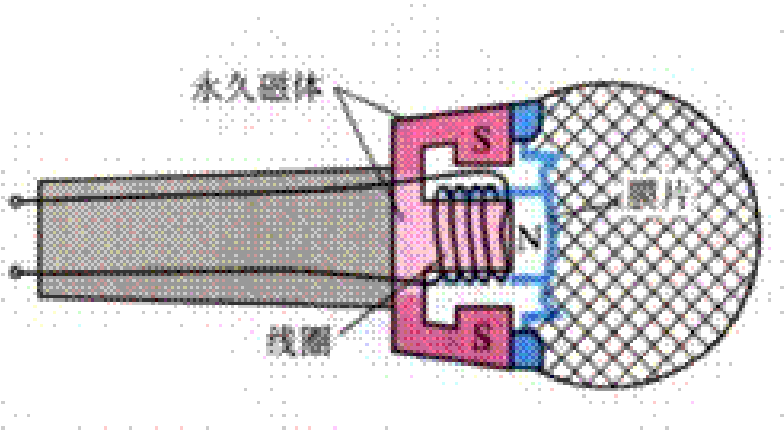
图 12.7　电容式送话器结构示意图

2.8 音频传感器

动圈式话筒传感器

- 所谓动圈式话筒，是利用电磁感应原理做成的，利用线圈在磁场中，切割磁感线，将声音信号转化为电信号，一般来说效果比较好，教高档的设备中用，好的话筒用这种动圈式的。
- 我们生活中常见的话筒大部分都是动圈式话筒，其结构如图（下）：它在一个膜片的后面粘贴着一个由漆包线绕成的线圈，也叫音圈。在有膜片的后面还安装了一个环形的永磁体，并将线圈套在永磁体的一个极上，线圈的两端用引线引出。





2.8 音频传感器

MEMS 麦克风

- 微机电系统（MEMS）技术的问世和应用让麦克风变得越来越小，性能越来越高。 MEMS 麦克风具有诸多优点，例如，高信噪比，低功耗，高灵敏度，所用微型封装兼容贴装工艺，回流焊对 MEMS 麦克风的性能无任何影响，而且温度特性非常出色。



图1 – 上置声孔的MEMS麦克风和下置声孔的MEMS麦克风

2.8 音频传感器

MEMS 麦克风

- MEMS 麦克风所用的声学传感器是利用半导体生产线制作且通过高度自动化过程封装的芯片。 MEMS 麦克风的制造过程是，首先，在晶圆上沉积数层不同的物质，然后蚀去无用的物质，在基础晶片上形成一个腔室，在腔室上覆盖一层能够运动的振膜和一个固定的背板。传感器背板具有优良的刚性，采用通孔结构，通风性能优异；而振膜是一个很薄的实心结构，当声波引起气压变化时，振膜将会弯曲。

- 振膜较薄，易弯曲。当声波引起的气压变化时，振膜会随着气压变化而弯曲；背板较厚且多孔，当空气流过时，背板保持静止。当振膜运动时，振膜与背板之间的电容量将会变化。 ASIC 器件可将这种电容变化转换成电信号。

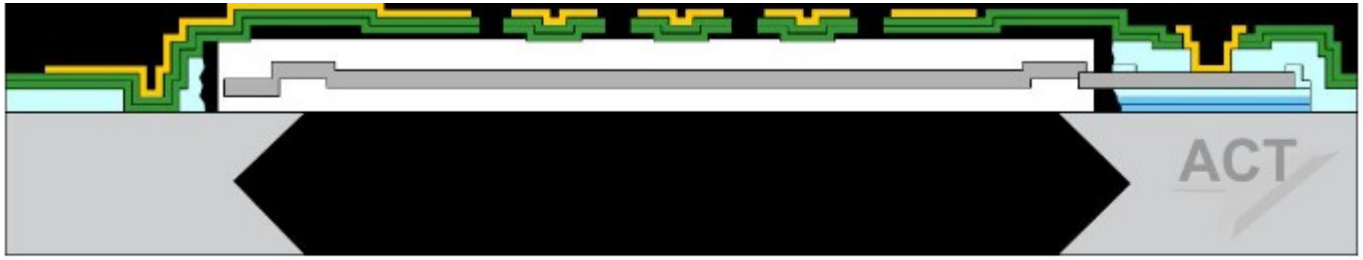


图2 –MEMS麦克风传感器的截面图

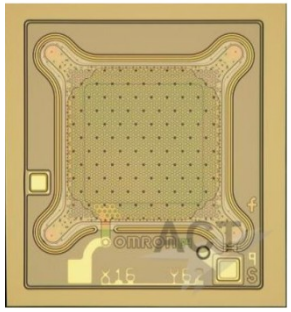


图3–典型的MEMS麦克风传感器的顶视图

2.8 音频传感器

麦克风阵列传感器

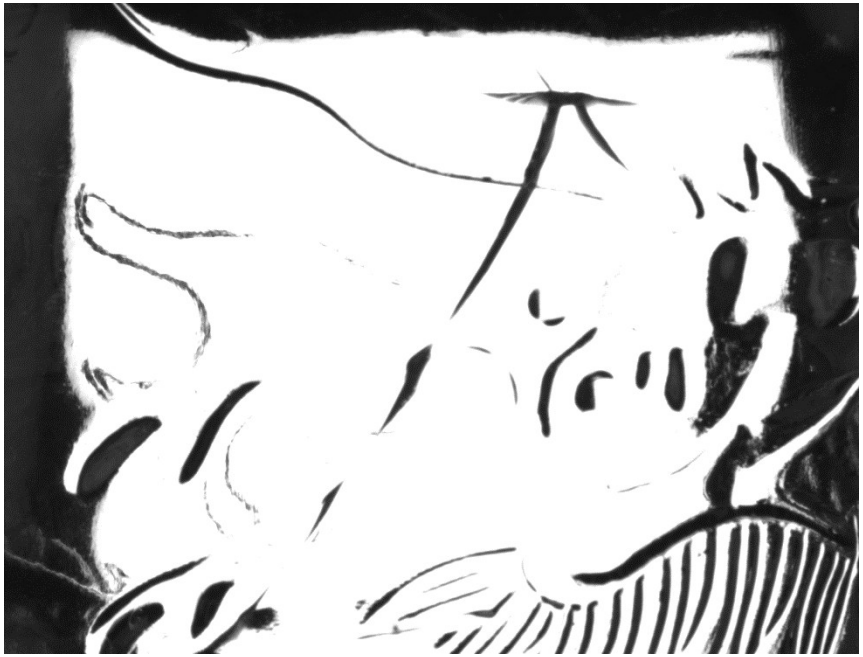
- 概念：由一定数目的声学传感器组成，用来对声场的空间特性进行采样并处理的系统，一般特指应用于语音处理的按一定规则排列的多个麦克风系统，也可以简单理解为 2 个以上麦克风组成的录音系统。麦克风阵列一般来说有线形、环形和球形之分，严谨的应该说成一字、十字、平面、螺旋、球形及无规则阵列等。至于麦克风阵列的阵元数量，也就是麦克风数量，可以从 2 个到上千个不等。
- 麦克风阵列由一组按一定几何结构（常用线形、环形）摆放的麦克风组成，对采集的不同空间方向的声音信号进行空时处理，实现噪声抑制、混响去除、人声干扰抑制、声源测向、声源跟踪、阵列增益等功能，进而提高语音信号处理质量，以提高真实环境下的语音识别率。





2.8 音频传感器

示例：玻璃隐形裂纹检测





2.9 图像传感器

概述

- 图像传感器是在光电技术基础上发展起来的将光学图像转换成电信号的器件，分为真空管图像传感器和半导体图像传感器。
- 固态图像传感器是高度集成的半导体光电器件，在一个器件上可以完成光电信号的转换、传输和处理。
- 固态图像传感器的核心是电荷转移器件，有五种类型：
  - 电荷耦合器件（CCD）
  - 互补式金属 - 氧化物 - 半导体（CMOS）型
  - 电荷注入器件（CID）
  - 电荷引发器件（CPD）
  - 叠层型成像器件

2.9 图像传感器

CCD 的原理

- CCD （Charge-coupled Device）中文全称：电子耦合元件，可以称为 CCD 图像传感器。

- CCD 的突出特点是以电荷为信号，而不同于大多数器件是以电流或电压为信号，构成 CCD 的基本单元是 MOS(金属 - 氧化物 - 半导体)。

- CCD 的基本功能是电荷的存储和电荷的转移。工作时，需要在栅电极加上一定的偏压，形成势阱以容纳电荷，电荷的多少基本与光强成线性关系。电荷读出时，在一定相位关系的移位脉冲作用下，从一个势阱移到下一个势阱，直到移出 CCD ，经过电荷 / 电压变换，转换为模拟信号。

2.9 图像传感器

CCD 的最基本单元—— MOS 电容器

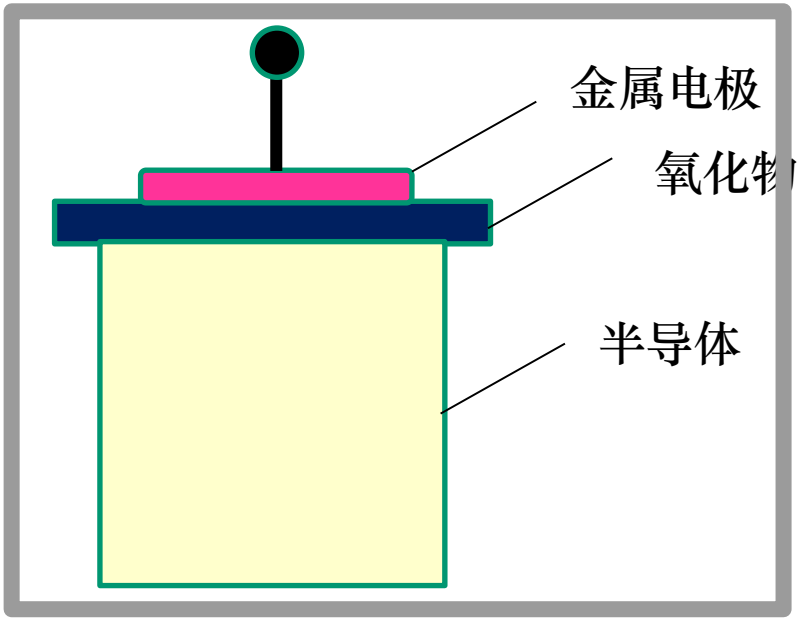
MOS 电容器是构成 CCD

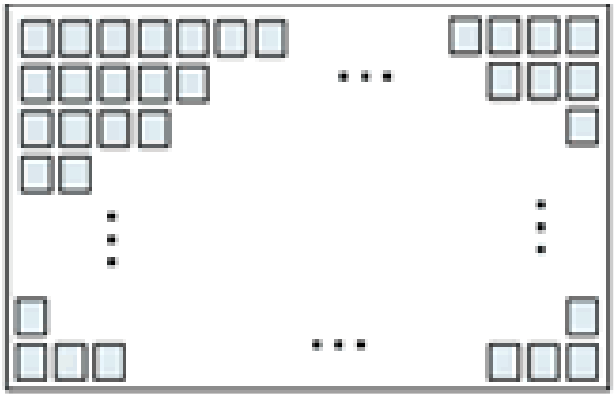
的最基本单元是，它是

金属—氧化物—半导体

（MOS）器件中结构最

为简单的。





2.9 图像传感器

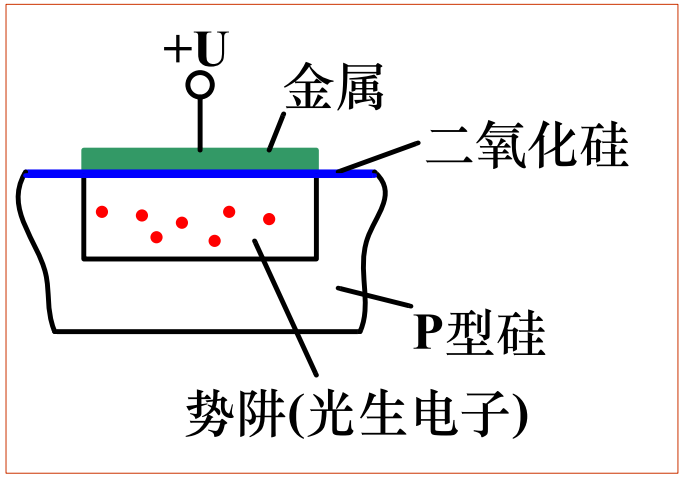
CCD 的工作过程

- CCD 工作过程的第一步是电荷的产生。 CCD 可以将入射光信号转换为电荷输出，依据的是半导体的内光电效应（也就是光生伏特效应）。
- CCD 工作过程的第二步是信号电荷的收集，就是将入射光子激励出的电荷收集起来成为信号电荷包的过程。
- CCD 工作过程的第三步是信号电荷包的转移，就是将所收集起来的电荷包从一个像元转移到下一个像元，直到全部电荷包输出完成的过程。
- CCD 工作过程的第四步是电荷的检测，就是将转移到输出级的电荷转化为电流或者电压的过程。

2.9 图像传感器

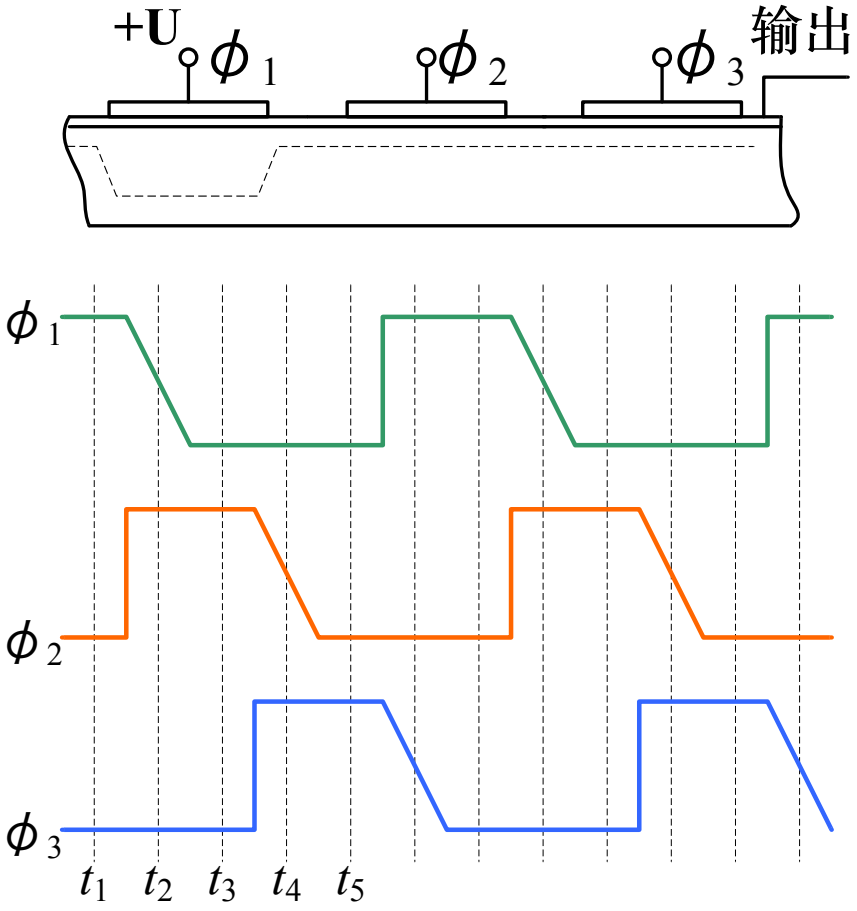
CCD 电荷的产生

- 以 P 型衬底 MOS 结构为例，如果在金属电极——栅极上施加一足够大的正电压，半导体表面将处于深耗尽状态，在半导体表面形成电子势阱。半导体表面相对于体内的电势差称为势阱深度。势阱可以存储少数载流子（在 P 型衬底情况下少数载流子是电子），势阱越深存储电荷越多。
- 当光照射到硅片上时，在光子作用下产生电子 - 空穴对，自由电子会被势阱收集，电子数主要取决于光照强度和收集（积分）时间的长短。
- CCD 以电荷作为信号的载体，而不是电压或电流。



2.9 图像传感器

CCD 电荷的转移



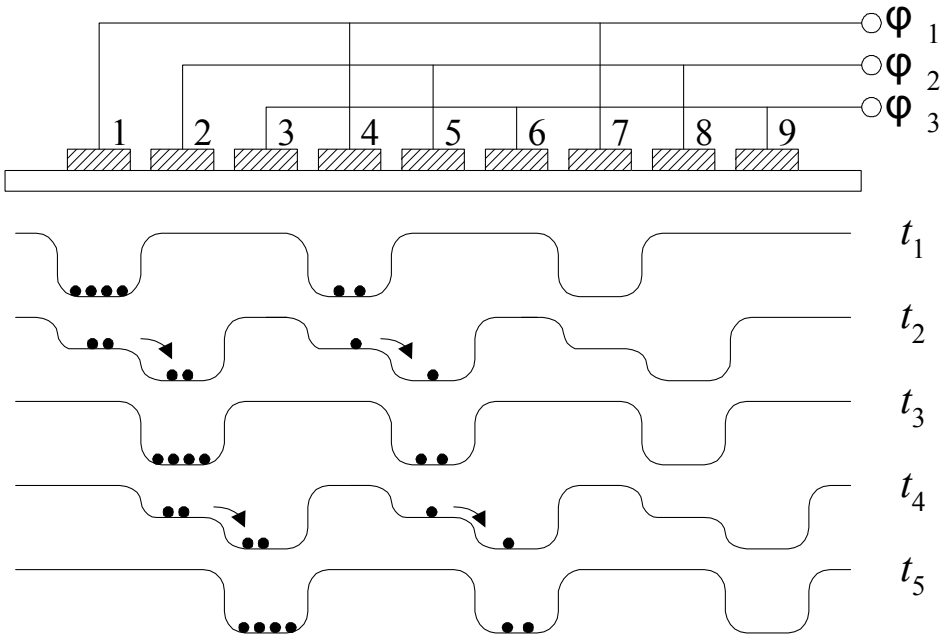
电荷转移

为了将势阱中的电荷转移并输出，每个光敏单元对应设置 3 个相邻的电极（三相）作为转移单元，电极上的脉冲电压相位依次相差 120°，波形都是前缘陡峭后缘倾斜。

** 可以是二相、三相、四相等结构。

2.9 图像传感器

CCD 电荷的转移



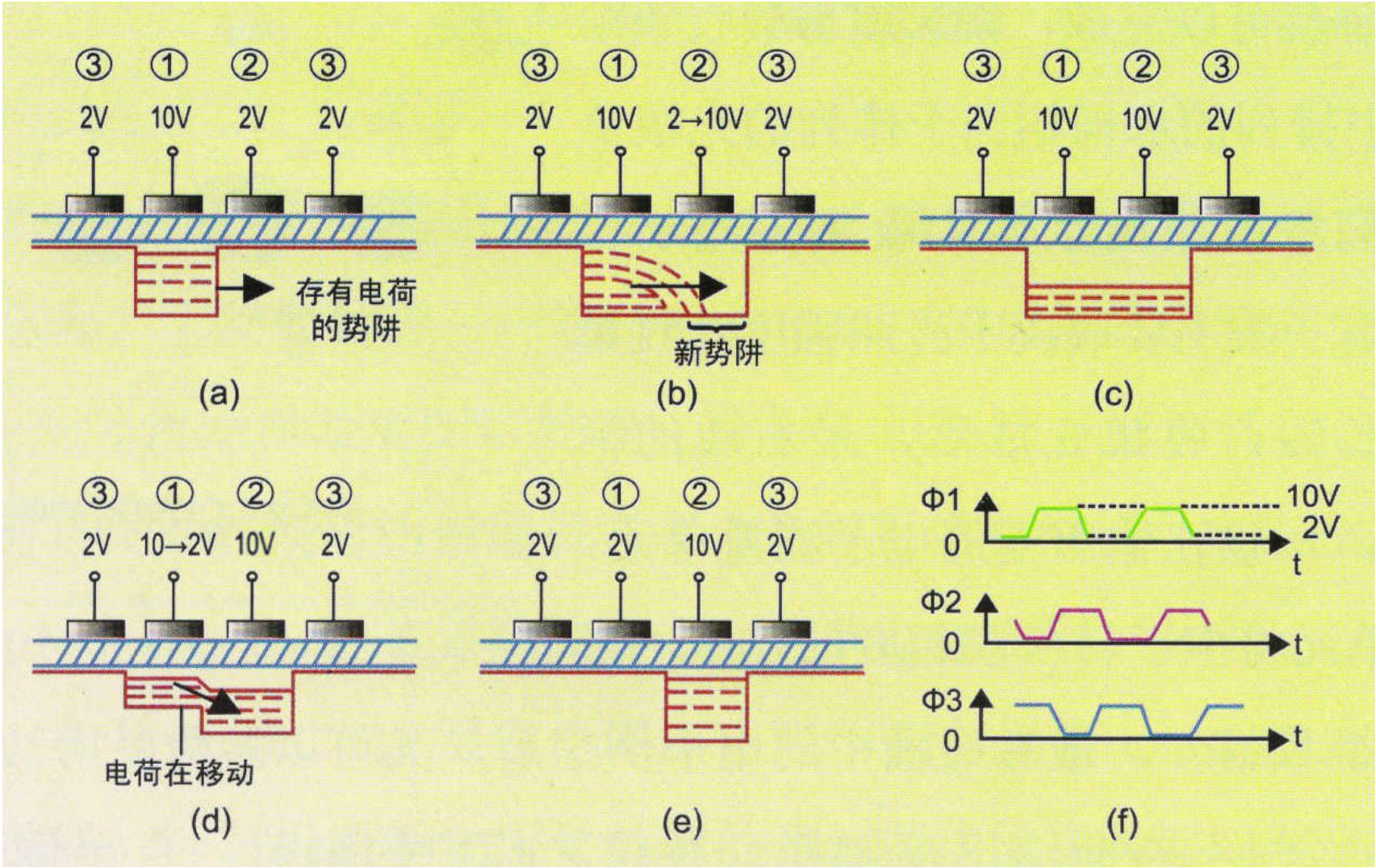
在 t_1 时刻，电极 1、4、7 下方出现势阱，并接收各自对应光生电荷包，电荷的多少与光强有关。

在 t_2 时刻，电压 φ_1 下降，电压 φ_2 最高，电极 2、5、8 下方势阱最深，原来存储在电极 1、4、7 下方的电荷将在电场作用下转移到 2、5、8 下方。

到 t_3 时刻，电荷全部向右转移的一步。依次类推，在 t_5 时刻，电荷将转移到电极 3、6、9 下方。

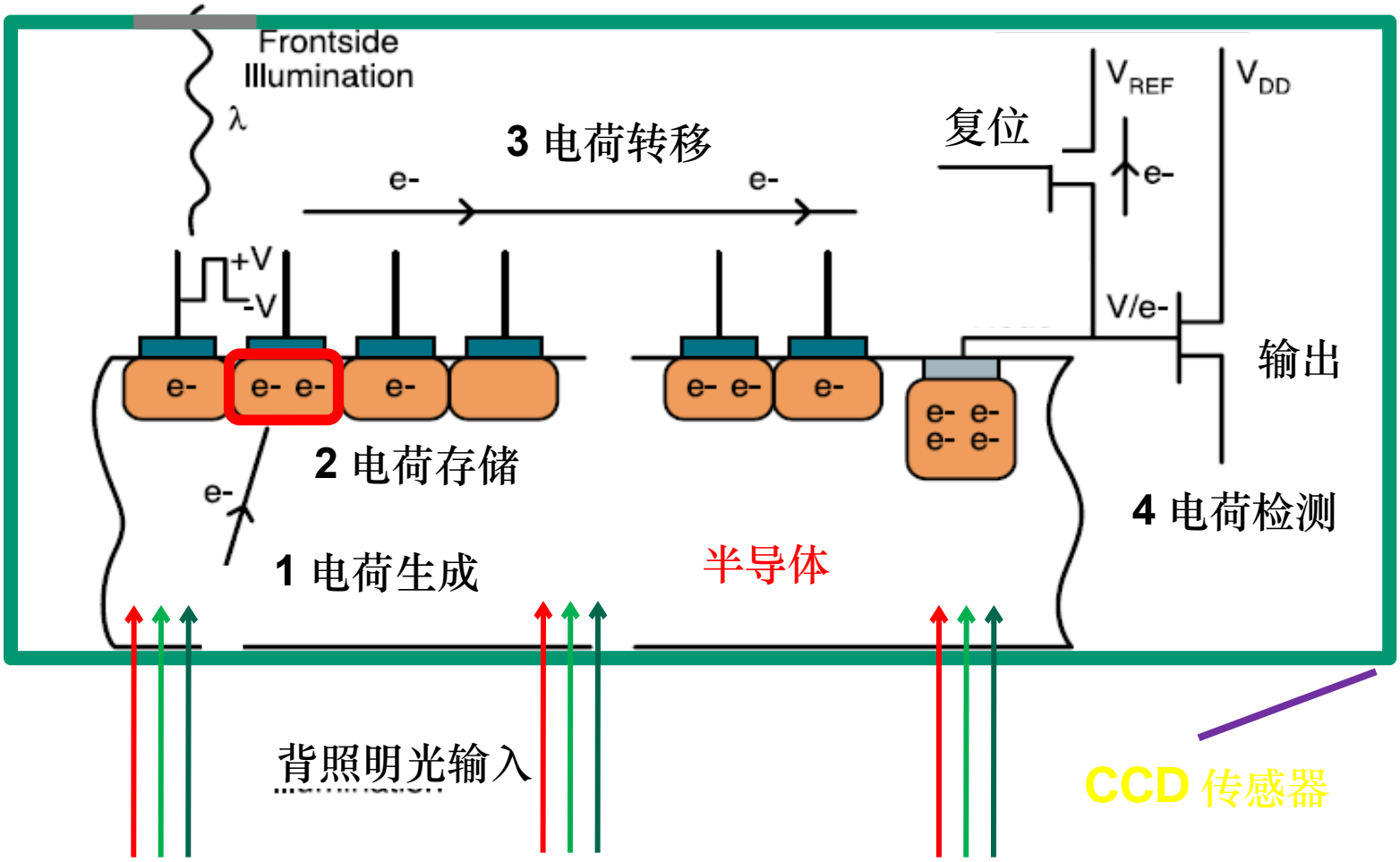
2.9 图像传感器

CCD 电荷的转移



2.9 图像传感器

CCD 工作示意图



2.9 图像传感器

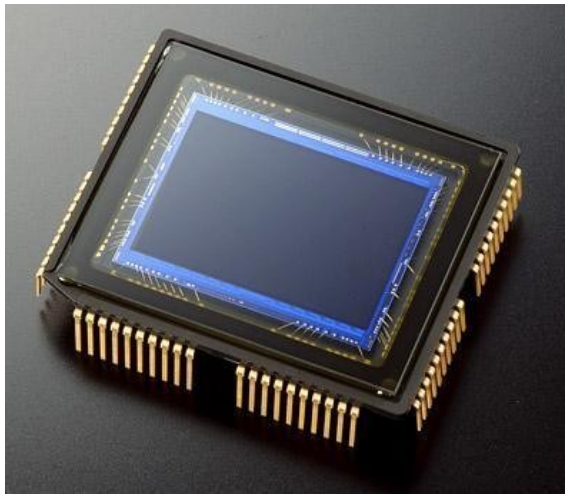
CCD 传感器的分类

CCD 可以把光信号转换为电脉冲信号。每一个脉冲反应一个光敏元的受光情况，脉冲幅度的高低反映该光敏元受光的强弱，输出脉冲的顺序可以反映光敏元的位置，这就构成了图像传感器。

CCD 图像传感器一般分为线型和面型。二者的原理类似，都是通过光学成像系统将景物图像成在 CCD 的像敏面上。

线型 CCD 可以直接接收一维光信号，主要用于测试、传真和光学文字识别技术等方面。

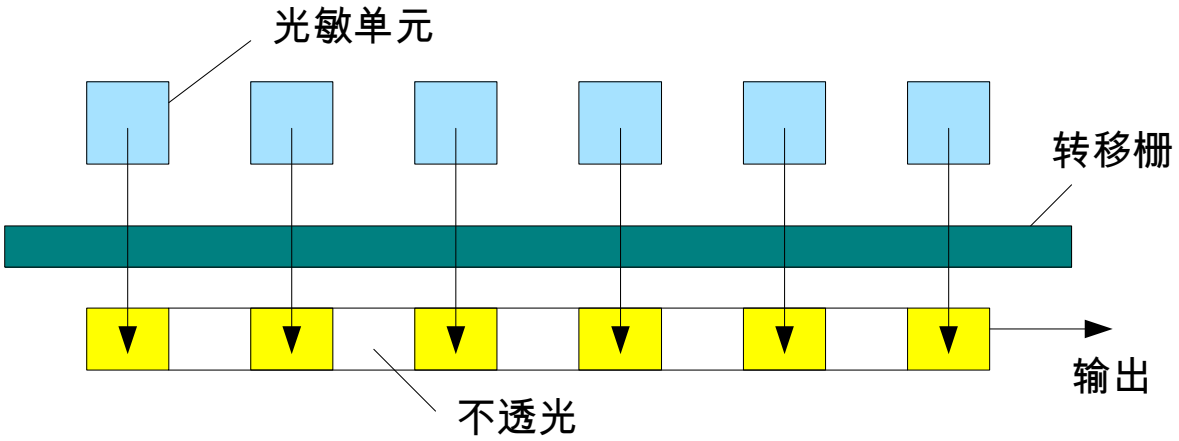




2.9 图像传感器

线阵 CCD 原理

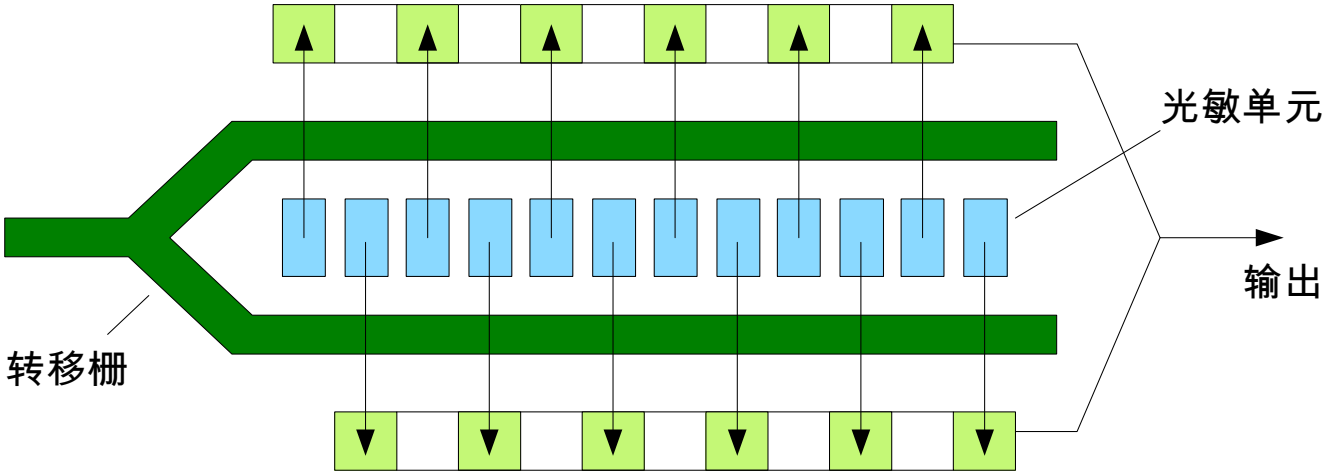
最简单的线型 CCD 是单通道式的，它包括感光区（光积分单元）和传输区两部分：感光区由一列光敏单元组成；传输区由转移栅及一列移位寄存器组成。光照产生的信号电荷存储于感光区的势阱中。在转移脉冲到来时，光敏阵列势阱中的电荷被并行转移到移位寄存器中，最后在时钟脉冲的作用下一位位的移出，形成视频信号。传输区是遮光的，以防止因光生噪声电荷的干扰造成图像模糊。



2.9 图像传感器

线阵 CCD 原理

为了减少信号电荷在转移过程中的损失，通常采用双通道式结构。双通道式 CCD 有两列移位寄存器，平行的分置在感光区两侧。同样感光区的双通道线型 CCD 比单通道线型 CCD 的转移次数减少一半，降低了传输损耗，同时也缩短了器件尺寸。

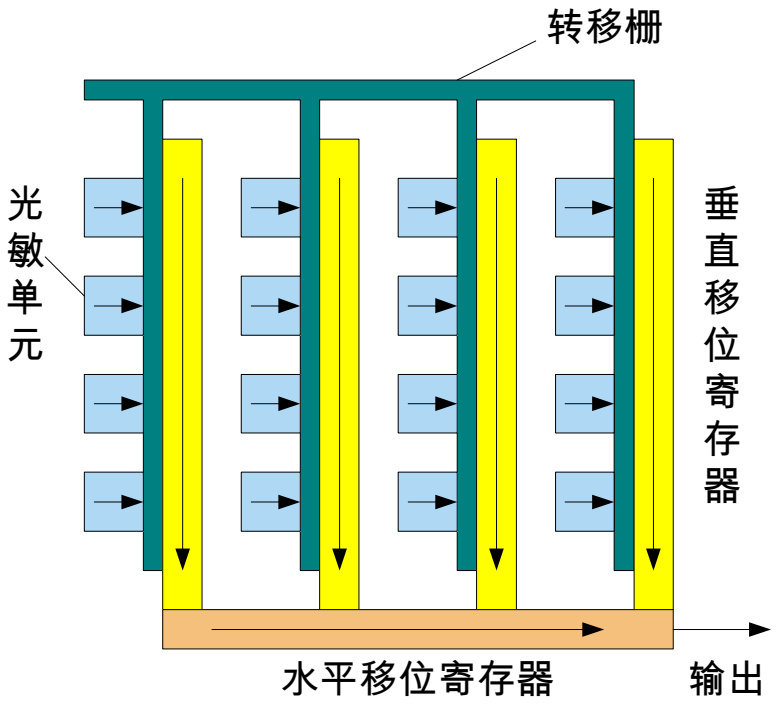


2.9 图像传感器

面阵 CCD 原理

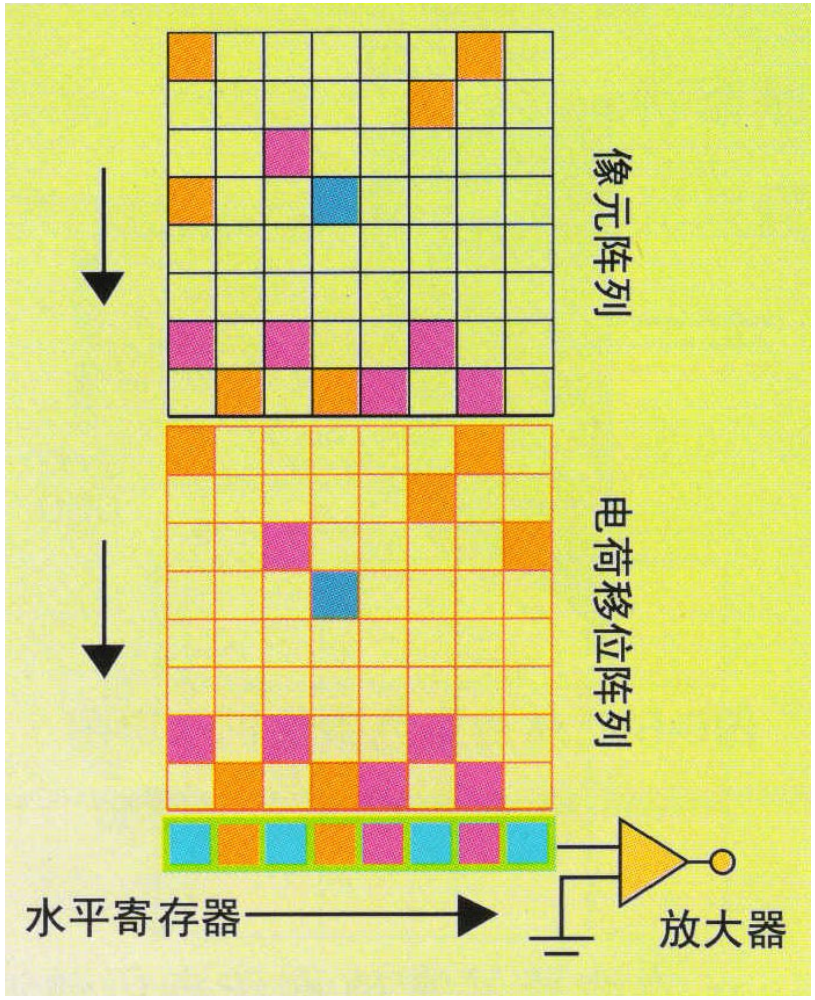
常见的结构有隔列转移结构（行间传输）和帧转移结构（场传输）。

隔列转移结构的像敏单元呈二维排列，每列像敏单元被遮光的垂直移位寄存器隔开，像敏单元与垂直移位寄存器之间又有转移控制栅。像敏单元中的信号电荷在转移栅电压控制下转移到垂直移位寄存器，然后在读出脉冲作用下逐行转移到水平移位寄存器中，再由水平移位寄存器快速输出，得到视频信号。



2.9 图像传感器

面阵 CCD 原理



帧转移结构包括成像区（光敏区）、电荷移位寄存器和水平移位寄存器三部分。

当光积分周期结束时，加在成像区和存储区电极上的时钟脉冲使所收集到的信号电荷迅速转移到存储区中。然后逐行转移到读出寄存器并输出。

在第一帧读出的同时，成像区开始收集第二帧信号电荷。一旦第一帧信号被全部读出，马上传送第二帧信号，实现连续输出。

2.9 图像传感器

两种结构的比较

帧转移面阵

- 优点：电极结构简单，感光区面积可以很小。
- 缺点：需要面积较大大暂存区。

隔列转移面阵

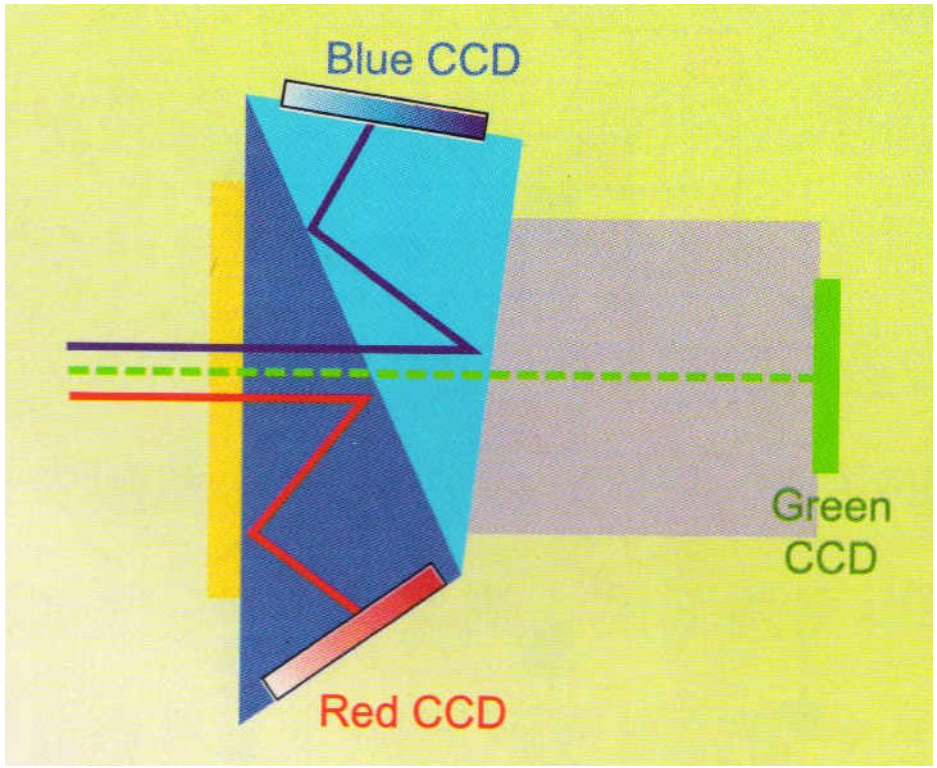
- 优点：转移效率大大提高。
- 缺点：结构较为复杂。

2.9 图像传感器

彩色 CCD 原理

CCD 硅芯片不能区分不同光谱的颜色，为了区分光谱的 RGB 三基色，常采用两种方式：

1. 三晶片结构：



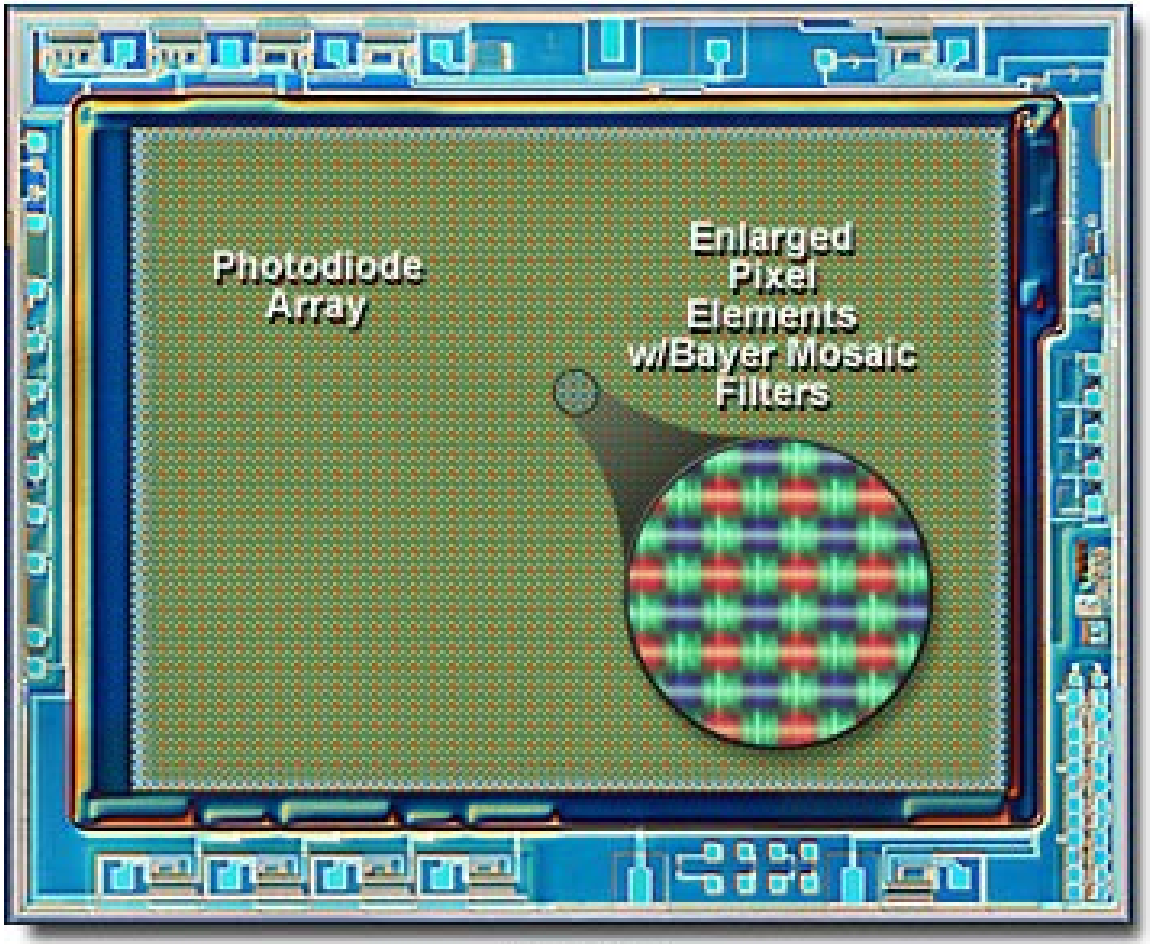
利用三棱镜组将图像分为 RGB 三基色图像，分别投影到三片 CCD 芯片上。

图片质量高；结构复杂，价格昂贵

2.9 图像传感器

彩色 CCD 原理

2. 彩色滤波阵列— Bayer 滤波器模式



彩色滤波马赛克；

牺牲分辨率，简化结构，降低价格；

通过反马赛克算法从 **Bayer** 模式图像恢复出 **RGB** 模式图像。

2.9 图像传感器

CCD 的基本特性参数

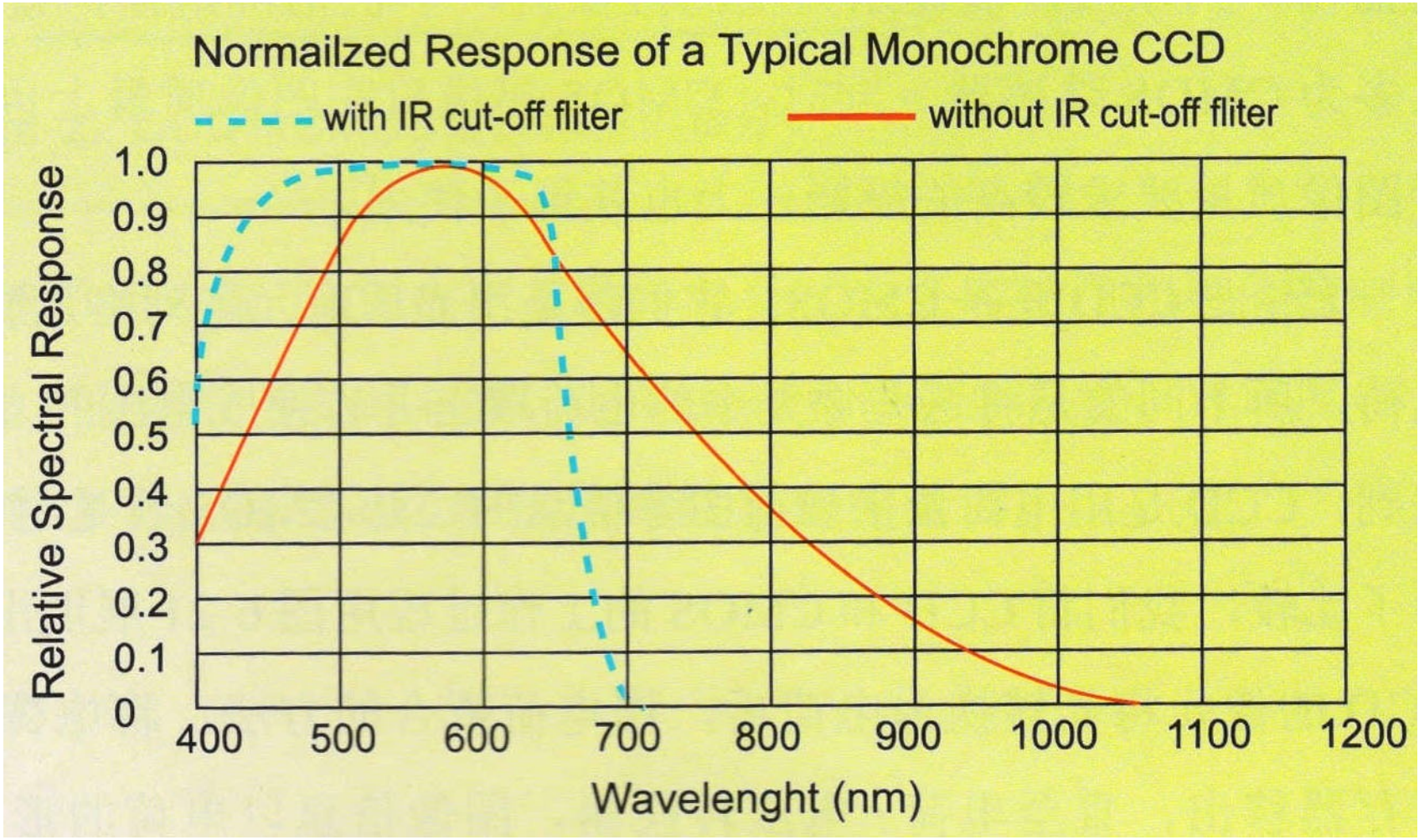
1. 响应度（灵敏度）：光电转换效率，输出电信号与输入光信号能量之比；与入射光波长有关，因此分为光谱响应度（对特定波长入射光）和积分响应度（对连续波长辐射光）；
2. 光谱特性：响应度与入射光频率或波长的关系（光谱峰值）；

CCD 硅晶片对 400nm 至 1060nm 的光波都很敏感，为使 CCD 和人眼对外界图像的感应尽可能一致，常在 CCD 前方加入红外滤波器（Infra-Red Filter）。

在机器视觉中，可将 IR 滤波器去掉，或加入特定光谱滤波器，制成红外光感应器。

2.9 图像传感器

CCD 的光谱特性



2.9 图像传感器

CCD 的光谱特性

可见光与近红外混合成像，波长约为 400-1200nm



2.9 图像传感器

CCD 的基本特性参数

3. 暗电流：无光信号时的输出电流——图像噪声；

4. 分辨率：取决于光敏单元间距，常用光敏单元数表示，一般像元越多分辨率越高；实际分辨率还与 CCD 光敏单元的中心间距、光学系统的放大率有关。

CCD 实际分辨率 = 光敏单元中心距 / 光学系统放大倍率

最大被测物尺寸 = 最大成像尺寸 / 光学系统放大倍数

5. 均匀性：光敏单元对光强度响应的一致性。

2.9 图像传感器

目前具备 **CCD** 生产能力的厂家

国家	厂家
日本	SONY ， FUJIFILM（富士胶片），Panasonic ， SANYO ， Sharp
美国	Kodak（柯达），贝尔实验室
荷兰	Philips
法国	汤姆逊无线电公司（ CSF ），EEV 公司
英国	英国通用电气公司（ GEC ）

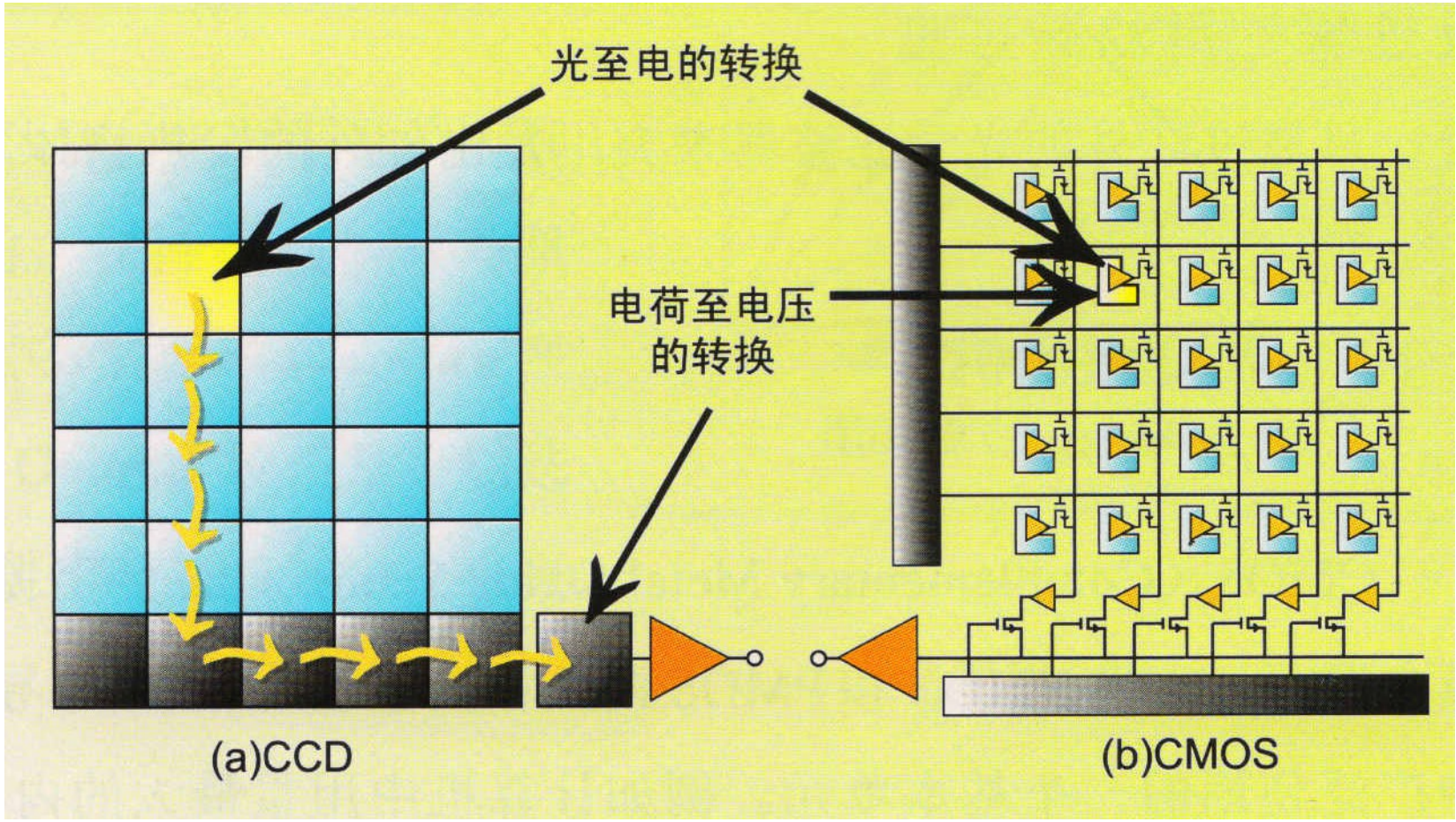
2.9 图像传感器

CMOS 图像传感器

- **CMOS （Complementary Metal Oxide Semiconductor）**
  - 互补式金属 - 氧化物 - 半导体， NMOS 和 PMOS 串联；
  - 是集成电路中广泛使用的一个基本单元，在动态存储器中广泛使用，如计算机内存；
  - 出现于 20 世纪 70 年代初，早期 CMOS 图像传感器图片质量差，仅用于低端产品；
  - 90 年代后重新得到关注，低功耗、高集成度；
  - 随着 CMOS 工艺的发展，已经在多种场合取代 CCD ；
  - 已广泛用于各种高、中、低端图像采集设备。

2.9 图像传感器

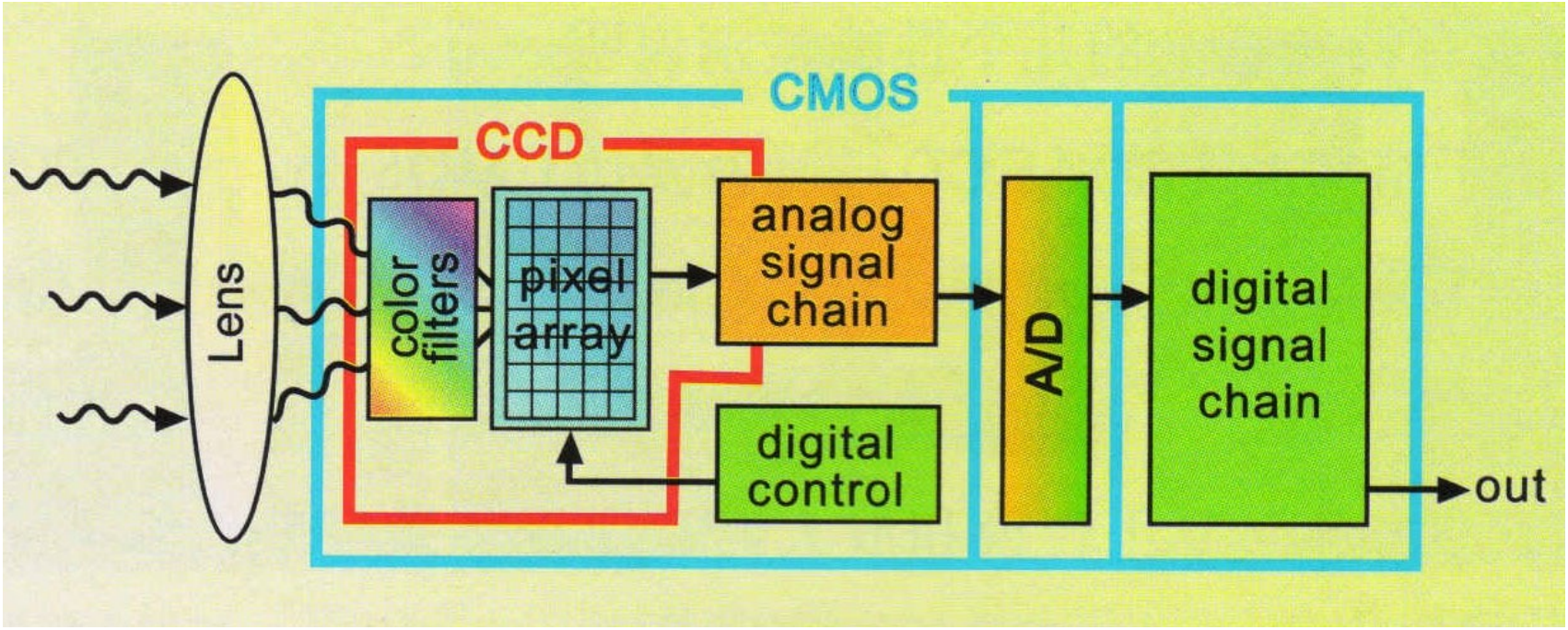
CCD VS CMOS—— 原理



以电荷形式传输　　以电压形式传输

2.9 图像传感器

CCD VS CMOS—— 集成度



CMOS 芯片除了具有 **CCD** 芯片的功能单元，还包括了控制电路、 **A/D** 转换和视频信号处理电路，可以进行亮度、对比度、噪音抑制、边缘检测等复杂处理。

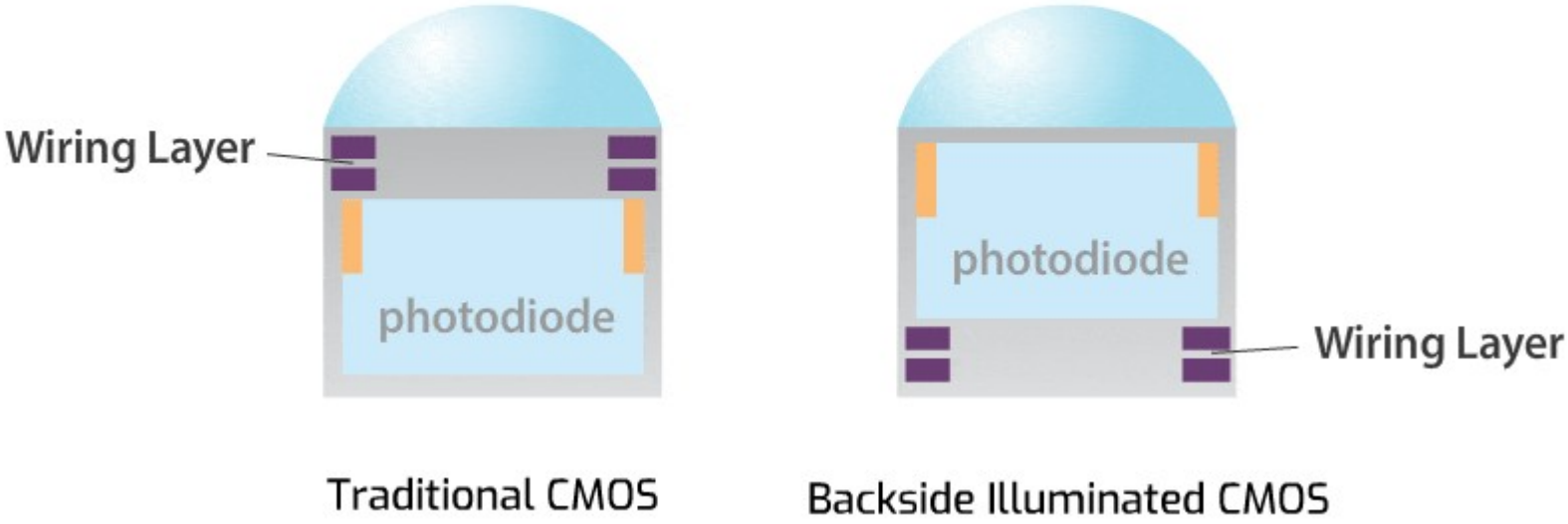
2.9 图像传感器

CCD VS CMOS—— 性能比较

- CMOS 的图像的读取速度要远高于 CCD 。
- CMOS 为每个像素电子电路提供所需的额外空间不会作为光敏区域。由此，芯片表面上的光敏区域部分（定义为填充因子）小于 CCD 芯片。从理论上讲，由于这个原因，可以收集的图像信息光子数会有所减少。不过，最新的 CMOS 有方法削减这一劣势（比如背照技术）。
- CCD 为了提高帧速，往往采用多抽头技术。多抽头的主要缺陷是抽头区域的边界很明显，所以即使是最小的偏差都会导致图像中产生可见的差异：最重要的是人眼可见。多抽头芯片的能耗通常较大，从而导致发热量增加。这往往会增加芯片的噪声，必要的时候必须适当采取降温措施。
- 高分辨率全局快门 CMOS 芯片是在最近才推出的。以前的许多芯片只使用滚动快门。今天许多 CMOS 芯片的成像质量也已经优于 CCD 芯片的成像质量。CCD 芯片市场的世界领导者索尼之所以会停产 CCD 芯片，并在未来完全集中于 CMOS ，这也是原因之一。

2.9 图像传感器

CMOS 背照技术



2.9 图像传感器

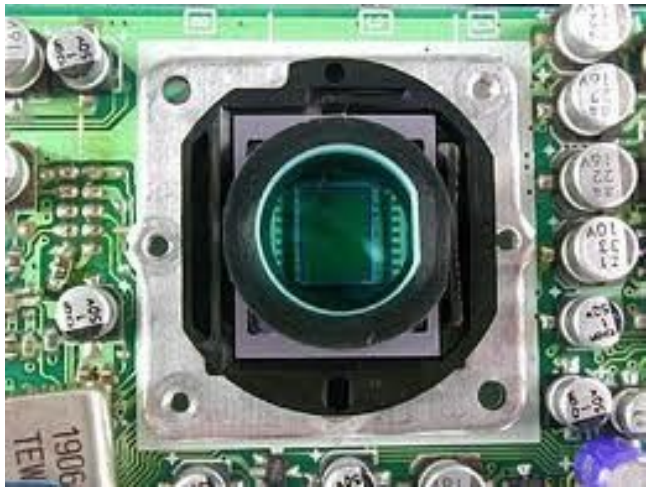
CCD VS CMOS—— 性能比较

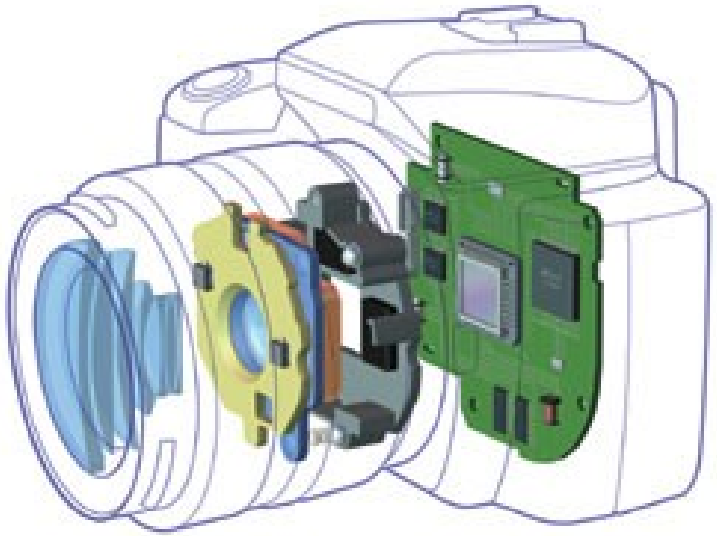
最新的 **CMOS** 芯片各个方面优于 **CCD**，**CMOS** 取代 **CCD** 是未来趋势。

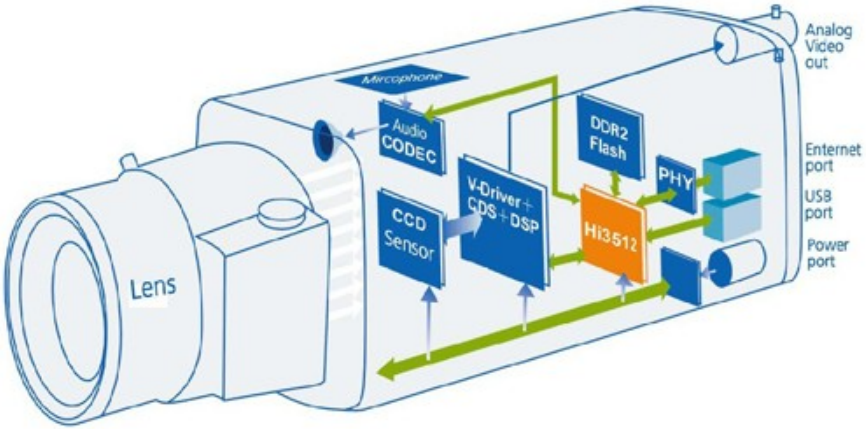
	CCD芯片	新的CMOS芯片
快门	全局快门	全局快门或滚动快门
同一分辨率的相机/芯片的成本	非常高	从中等（全局快门）到非常低（滚动快门）
最大读出速度	通常不高于20 fps	非常高，几乎是无限的（例如400万像素的全局快门芯片可达180 fps）
电耗	高	低
镜头选择	有限，原因是芯片尺寸大多大于2/3″	非常大（1/4″ - 1″）
发热，如果不降温噪声会较高[1]	非常高	低
成像质量[1]：动态范围	高	低到非常高
成像质量：灵敏度[1]	高	低到非常高
成像质量：低噪点[1]	几乎没有	几乎没有
抽头配置的成像干涉[1]	可能需要，必须费力校准（只适用于多抽头CCD芯片。）	无
成像非自然“光晕”	有	无
成像非自然“拖尾”	有	无

2.9 图像传感器

相机的结构







- 镜头
- 光敏感器件（**CCD/CMOS**）；
- 电源、电路；
- 接口。

2.9 图像传感器

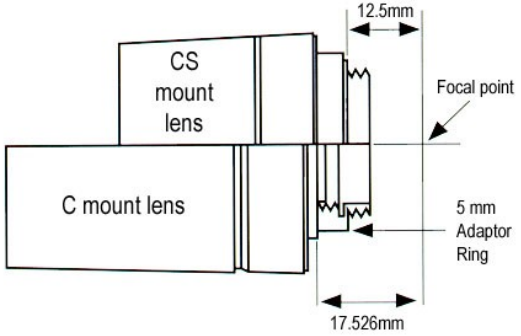
工业相机镜头的选择

工业镜头的接口

C 型： C 型接口镜头与摄像机接触面至镜头焦平面（摄像机 CCD 光电感应器应处的位置）的距离为 17.5mm

CS 型： CS 型接口此距离为 12.5mm. CS 型镜头与 CS 型摄像机可以配合使用。C 型镜头与 CS 型摄像机之间增加一个 5mm 的 C/CS 转接环可以配合使用。 CS 型镜头与 C 型摄像机无法配合使用。

F 型：通用型接口，一般适用于焦距大于 25mm 的镜头



C 型口与 CS 型口区别

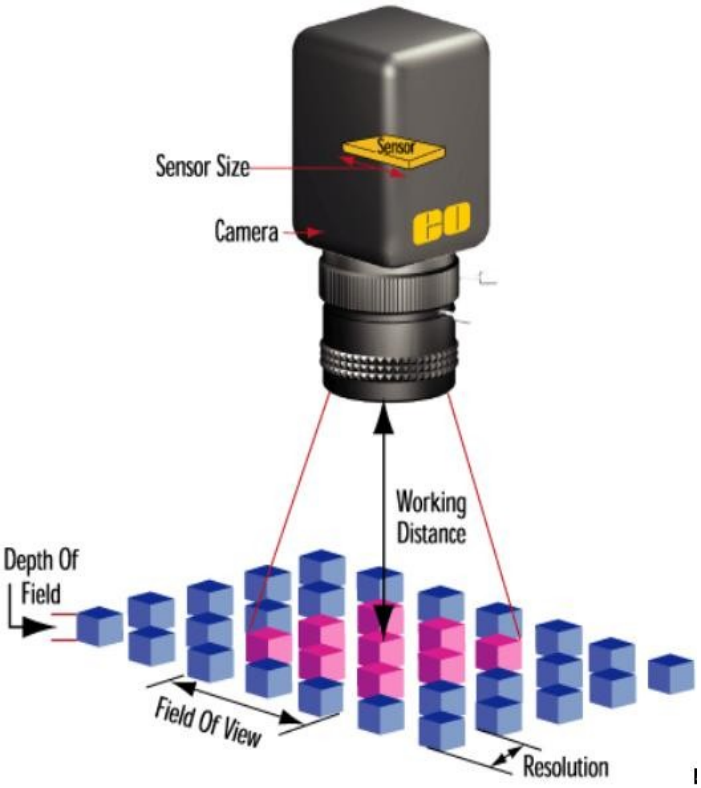


接圈

2.9 图像传感器

工业相机镜头的基本参数——与镜头相关的检测需求

- 视场 (Field of view，即 FOV，也叫视野范围)：指观测物体的可视范围，也就是充满相机采集芯片的物体部分。（视场范围是选型中必须要了解的）
- 工作距离 (Working Distance, 即 WD): 指从镜头前部到受检验物体的距离。即清晰成像的表面距离（选型必须要了解的问题，工作距离是否可调？包括是否有安装空间等）
- 分辨率：图像系统可以测到的受检验物体上的最小可分辨特征尺寸。在多数情况下，视野越小，分辨率越好。
- 景深 (Depth of view，即 DOF)：物体离最佳焦点较近或较远时，镜头保持所需分辨率的能力
  （需要了解客户对景深是否有特殊要求？）



2.9 图像传感器

工业相机镜头的基本参数

1 、焦距 (Focal Length)

焦距是从镜头的中心点到胶平面上所形成的清晰影像之间的距离。焦距的大小决定着视角的大小，焦距数值小，视角大，所观察的范围也大；焦距数值大，视角小，观察范围小。根据焦距能否调节，可分为定焦镜头和变焦镜头两大类。

2 、光圈 (Iris)

用 F 表示，以镜头焦距 f 和通光孔径 D 的比值来衡量。每个镜头上都标有最大 F 值，例如 8mm /F1.4 代表最大孔径为 5.7 毫米 。F 值越小，光圈越大，F 值越大，光圈越小。

3 、对应最大 CCD 尺寸 (Sensor Size)

镜头成像直径可覆盖的最大 CCD 芯片尺寸。主要有： 1/2″ 、 2/3″ 、 1″ 和 1″ 以上。

4 、接口 (Mount)

镜头与相机的连接方式。常用的包括 C 、 CS 、 F 、 V 、 T2 、 Leica 、 M42x1 、 M75x0.75 等。

5 、景深 (Depth of Field,DOF)

景深是指在被摄物体聚焦清楚后，在物体前后一定距离内，其影像仍然清晰的范围。景深随镜头的光圈值、焦距、拍摄距离而变化。光圈越大，景深越小；光圈越小、景深越大。焦距越长，景深越小；焦距越短，景深越大。距离拍摄体越近时，景深越小；距离拍摄体越远时，景深越大。

2.9 图像传感器

工业相机镜头的基本参数

6 、分辨率 (Resolution)

分辨率代表镜头记录物体细节的能力，以每毫米里面能够分辨黑白对线的数量为计量单位：“线对 / 毫米”（ lp/mm ）。分辨率越高的镜头成像越清晰。

7 、光学放大倍数 (Magnification,ß)

CCD/FOV ，即芯片尺寸除以视野范围。

8 、数值孔径 (Numerical Aperture,NA)

数值孔径等于由物体与物镜间媒质的折射率 n 与物镜孔径角的一半（ a\2 ）的正弦值的乘积，计算公式为 N.A=n*sin a/2 。数值孔径与其它光学参数有着密切的关系，它与分辨率成正比，与放大率成正比。也就是说数值孔径，直接决定了镜头分辨率，数值孔径越大，分辨率越高，否则反之。

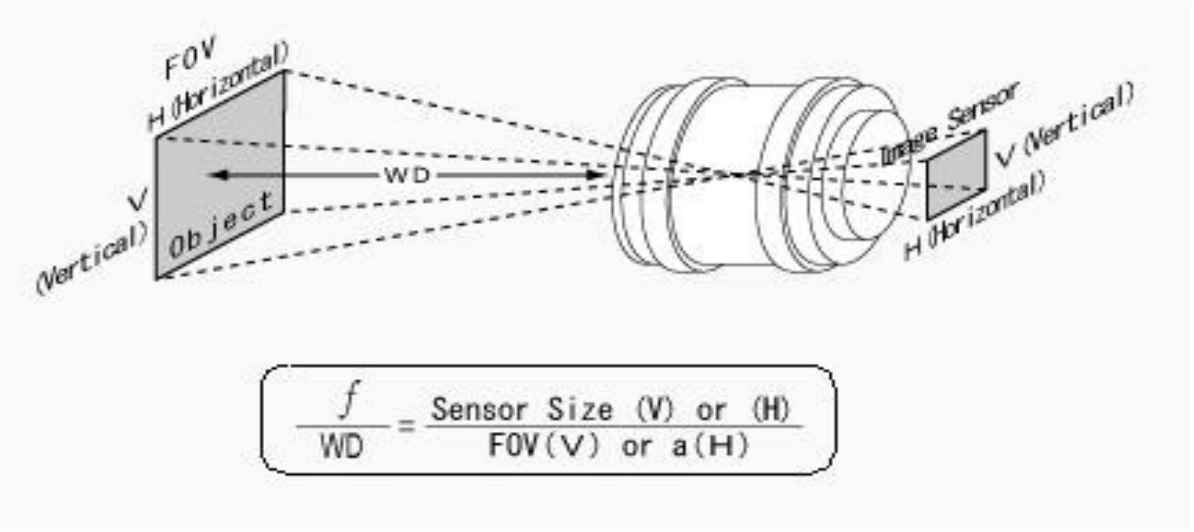
9 、后背焦 (Flange distance)

准确来说，后倍焦是相机的一个参数，指相机接口平面到芯片的距离。但在线扫描镜头或者大面阵相机的镜头选型时，后倍焦是一个非常重要的参数，因为它直接影响镜头的配置。不同厂家的相机，哪怕接口一样也可能有不同的后倍焦。

2.9 图像传感器

工业相机镜头的焦距选择

焦距（f）焦距，是光学系统中衡量光的聚集或发散的度量方式，指从透镜的光心到光聚集之焦点的距离。亦是照相机中，从镜片中心到底片或CCD等成像平面的距离。



焦距大小的影响情况：

焦距越小，景深越大； 焦距越小，畸变越大； 焦距越小，渐晕 现象越严重，使像差边缘的照度降低；焦距数值小，视角大，所观察的范围也大。根据焦距能否调节，可分为定焦镜头和变焦镜头两大类。

2.9 图像传感器

工业相机镜头的基本参数

失真（**distortion**）：（衡量镜头性能的指标之一）

又称畸变，指被摄物平面内的主轴外直线，经光学系统成像后变为曲线，则此光学系统的成像误差称为畸变。畸变像差只影响影像的几何形状，而不影响影像的清晰度。

注意：

①由于枕形失真不像桶形失真那么明显，因此平常无需太过担心。

②执行尺寸测量等检查的情况下，请选择焦点距离 f = 25mm 以上的焦点距离较长的透镜。

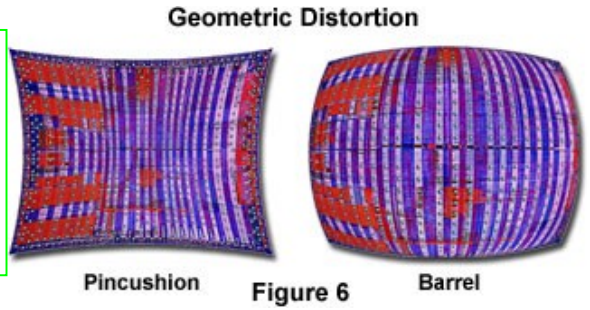
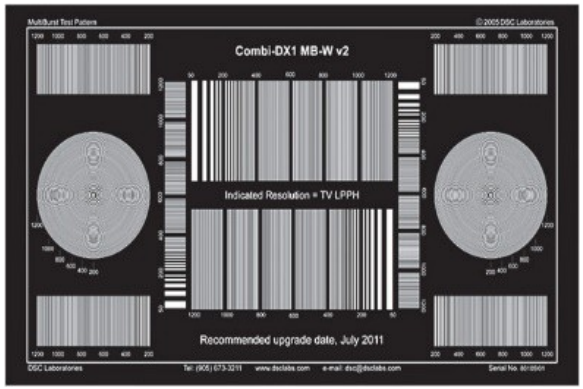
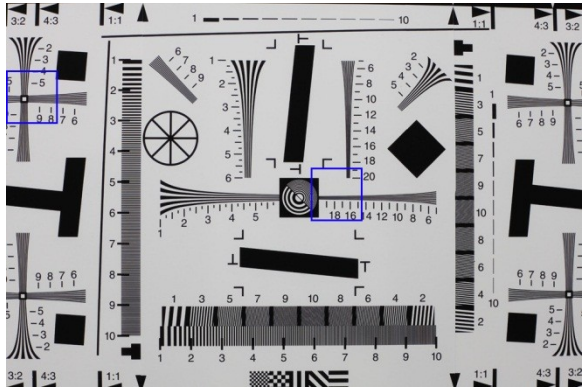


Figure 6

镜头分辨率

以每毫米里面能够分辨黑白对线的数量为计量单位：“线对 / 毫米”（**lp/mm**）。分辨率越高的镜头成像越清晰。。





工业相机镜头的光圈选择

光圈（ F No) 是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用 f 值。对于已经制造好的镜头，我们不可能随意改变镜头的直径，但是我们可以通过在镜头内部加入多边形或者圆型，并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量，这个装置就叫做光圈

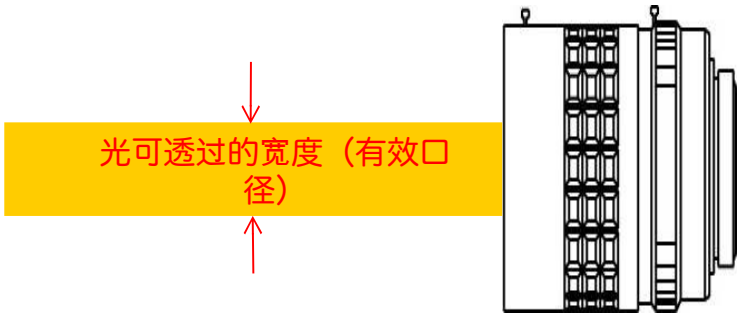
光圈 f 值 = 镜头的焦距 / 镜头口径的直径

从以上的公式可知要达到相同的光圈 f 值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。

完整的光圈值系列如下：

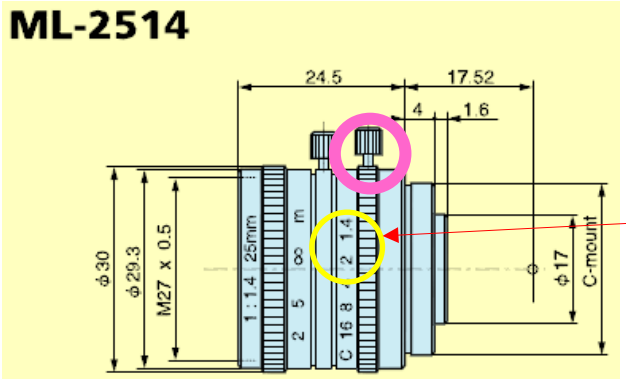
f1， f1.4， f2， f2.8， f4， f5.6， f8， f11， f16， f22， f32， f44， f64

这里值得一提的是光圈 f 值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的两倍，例如光圈从 f8 调整到 f5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。

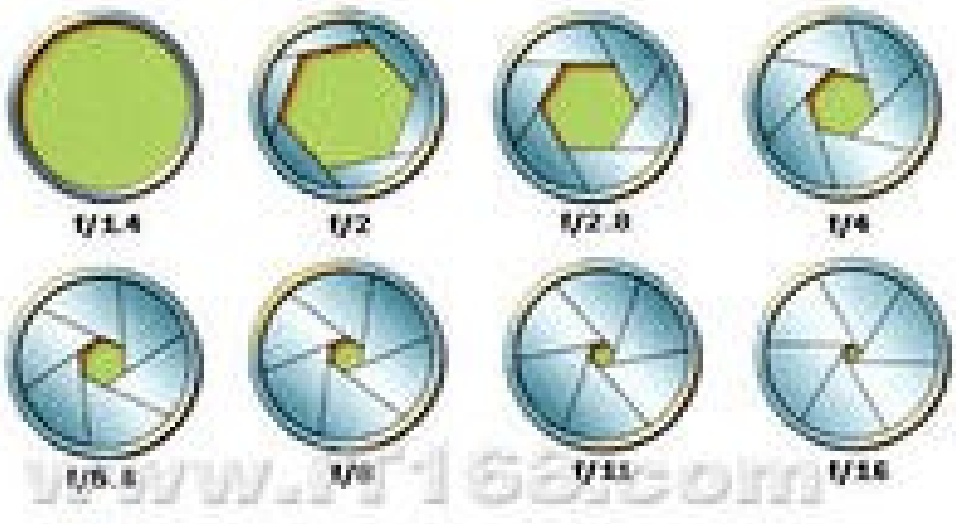


$$\text{开放 F 值} = \frac{1}{\frac{\text{有效口径}}{\text{焦点距离}}} = \frac{1}{\frac{17.8\ \text{mm}}{25\ \text{mm}}} \fallingdotseq 1.4$$

工业相机镜头的光圈选择



图片为 ML-2514 （焦点距离 f=25mm ），开放 F 值设为 1.4（光圈环上最小的数字）。

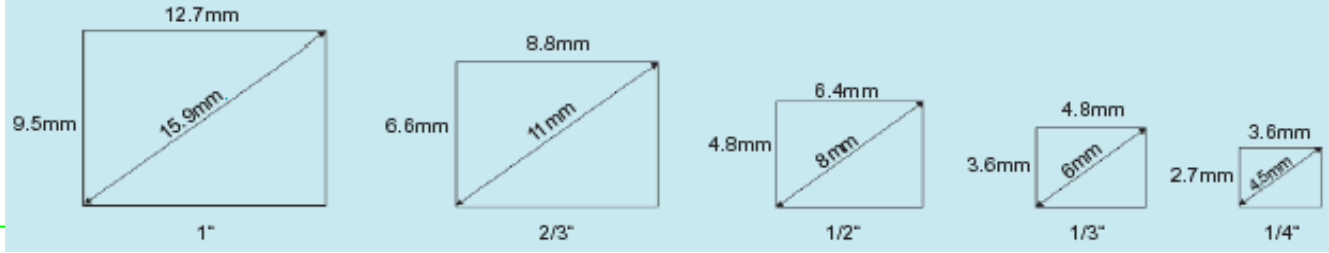


调节镜头上的螺丝光圈变化示意图
（上图红色区域调节后变化）

工业相机镜头的相面尺寸

型号/项目	焦点距离	焦点(F No.)	视野(V×H)	最近距离	滤色镜螺丝	重量(g)	最大兼容摄影机尺寸
ML-0614	6mm	F1.4~关闭	42.3° x 54.6°	0.2m	M27 P0.5	60	1/2"
ML-0813	8mm	F1.3~关闭	45.0° x 57.8°	0.2m	M25.5 P0.5	60	2/3"
ML-1214	12mm	F1.4~关闭	21.9° x 29.0°	0.3m	M27 P0.5	60	1/2"
ML-1614	16mm	F1.4~关闭	23.0° x 30.4°	0.4m	M27 P0.5	40	2/3"
ML-2514	25mm	F1.4~关闭	21.6° x 28.5°	0.5m	M27 P0.5	45	1"
ML-3519	35mm	F1.9~关闭	10.8° x 14.4°	0.5m	M27 P0.5	50	2/3"
ML-5018	50mm	F1.8~关闭	7.9° x 10.5°	1m	M30.5 P0.5	60	2/3"
ML-7527	75mm	F2.7~关闭	4.9° x 6.5°	1m	M30.5 P0.5	65	2/3"
ML-10035	100mm	F3.5~关闭	3.8° x 5.1°	1m	M30.5 P0.5	65	2/3"

CCD 尺寸大小 Area Sensor



1inch = 16mm
≠25.4mm

选型要点：

摄像机镜头规格应视ＣＣＤ尺寸而定，两者应相对应。大概：

★ ＣＣＤ靶面大小为２／３英寸时，镜头应选２／３英寸。

★ ＣＣＤ靶面大小为１／２英寸时，镜头应选１／２英寸。

★ ＣＣＤ靶面大小为１／３英寸时，镜头应选１／３英寸。

总之，镜头尺寸≥相机芯片尺寸

原因：

如果镜头尺寸比ＣＣＤ靶面尺寸大时，将使图像视野比镜头视野小，即不能很好地利用镜头的视野；如果镜头尺寸比ＣＣＤ靶面尺寸小时，将发生“隧道效应”，即图像有圆形的黑框，像在隧道里拍的一样。

工业相机镜头的景深

要使光圈对准有进深的工件时，在要对准的距离前后的某个范围内，看起来似乎光圈聚焦。这个范围称为景深。

实际上，即使是在景深内，图像也有些模糊，但是这个模糊的大小如果在一定范围内（用圆的大小来定义，称为容许弥散圆），那么即使肉眼观察也不会发现模糊。

一般而言，光圈的聚焦范围较广时称为“景深较深”，较窄时称为“景深较浅”。

即使使用相同的透镜，景深也并不是一直相同。







景深的变化

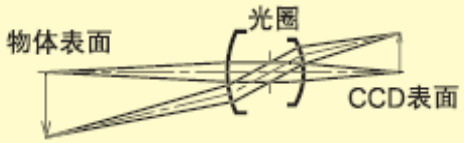
1. 透镜的光圈越小，景深就越深。
   （光圈值越大）（光圈的聚焦范围较广）
2. 透镜的焦点距离越短（如同广角透镜），景深越深。
3. 透镜和工件之间的距离越远，景深越深。
4. 对于光圈恰好聚焦的点，相较于前方（距离较近的一侧），后方（距离较远的一侧）的景深更深。

工业相机镜头——远心镜头

远心光学系统是指相对于光轴，主光线保持平行的光学系统。

远心光学系统特性

非远心镜头



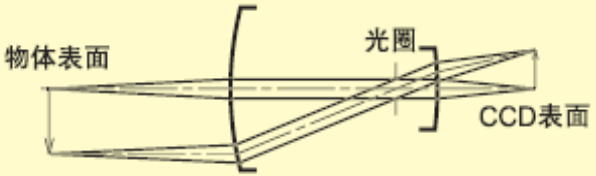
优点

- 体积较小。
- 镜头数目较少，因而节省开支。

缺点

- 随著物体表面升降，物体的尺寸或位置有可能改变。

物体侧远心镜头



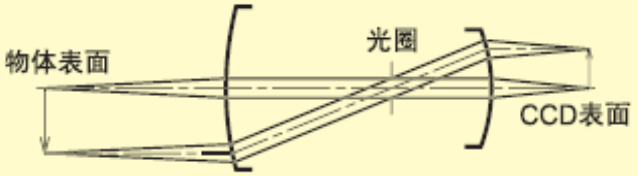
优点

- 即使物体的表面升降，物体的尺寸也不会改变。
- 同轴落射照明造就更小的体积。

缺点

- 若非采用同轴落射照明，镜头的尺寸较一般镜头为大。

两侧远心镜头

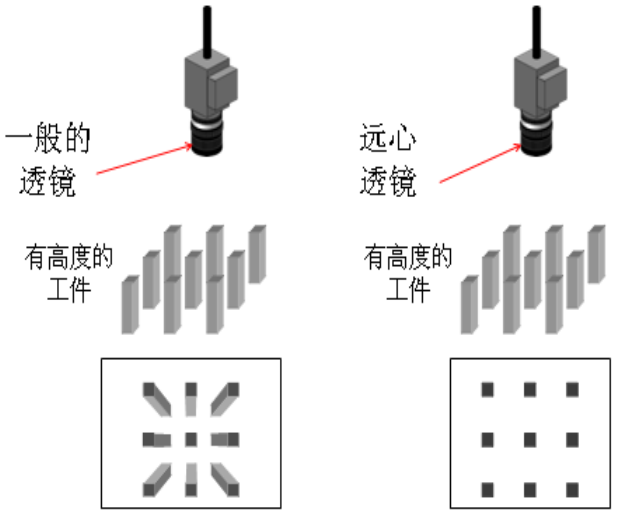


优点

- 与MML相若，当摄影机凸缘背后的尺寸有大幅差异时，准确度提高。

缺点

- 与MML相若，但价格高于MML。



特点汇总如下

主光线与光轴平行（远心度）的情况下，由于不产生摄像角度，因此工件上下移动的情况下，焦点会出现模糊，但是光学倍率不会发生变动（大小不会发生变化），因此工件上有进深，或者在摄像机发生振动等的条件下测量尺寸、定位、识别走线等时最适宜使用远心光学系统。另外，同时使用远心光学系统和同轴落射照明系统时，由于能够捕捉到镜面状工件上微妙反射率的区别，因此能获得最佳光学系统，来判别、测量、识别半导体晶片和玻璃基板上的污渍、指纹、伤痕、ID 标记等。

但是，也存在形状较大，价格昂贵的缺点。

2.9 图像传感器

工业相机镜头的选择要点

- 1、视野范围、光学放大倍数及期望的工作距离：在选择镜头时，我们会选择比被测物体视野稍大一点的镜头，以有利于运动控制。通过视野、 CCD 尺寸以及工作距离，确定镜头焦距。

- 2、景深要求：对于对景深有要求的项目，尽可能使用小的光圈；在选择放大倍率的镜头时，在项目许可下尽可能选用低倍率镜头。如果项目要求比较苛刻时，倾向选择高景深的尖端镜头。

- 3、芯片大小和相机接口：例如 2/3” 镜头支持最大的工业相机耙面为 2/3”, 它是不能支持 1 英寸以上的工业相机。

- 4、远心镜头：远心镜头是为纠正传统镜头的视差而特殊设计的镜头，它可以在一定的物距范围内，使得到的图像放大倍率不会随物距的变化而变化。

- 5、注意与光源的配合，选配合适的镜头 。

- 6、可安装空间：在方案可选择情况下，让客户更改设备尺寸是不现实的。

2.9 图像传感器

工业相机数据接口的选择

- 1、 USB2.0 接口：开发周期短，成本低廉，通用性好，不需要采集卡；缺点是传输速率低、传输距离短。

- 2、 1394 （火线）：协议、编码方式都非常不错，传输速度也比较稳定，可同时多台使用，但由于早期苹果的垄断，造成其没有被广泛应用，需要采集卡。

- 3、 GiGE 千兆网接口 ： 协议稳定、传输距离较远、接口通用不需要采集卡。

- 4、 USB3.0 接口：传输速率、传输协议较 2.0 接口有较大改进，且向下兼容，但是传输距离没有太大提升。

- 5、 CameraLink 接口：需要单独的接口插槽，不便携，价格较高，传输距离较近；但传输速度最高，适合高分辨率高帧速的应用场景。

2.9 图像传感器

工业相机数据接口的选择

接口	线材长度	以MB/s表示的带宽最大值	多相机	线材成本	“实时”性	“即插即用”
USB 2.0	5m	40	橙	橙	红	绿
FireWire	4.5m	64	橙	橙	绿	绿
GiGE VISION	100m	100	绿	绿	橙	橙
USB3 VISION	8m	350	橙	橙	绿	绿
CAMERA Link	10m	850	红	红	绿	红

2.9 图像传感器

工业相机选型

- 分辨率

  相机的分辨率选择标准是：视野宽度 / 精度。

- 像素宽度

  每位像素数据的位数，常见的是 8bit ， 10bit ， 12bit 。分辨率和像素深度共同决定了图像的大小。例如对于像素深度为 8bit 的 500 万像素，则整张图片应该有 500 万 *8/1024/1024=37M 。

- 最大帧率 / 行频

  相机采集和传输图像的速度，对于面阵相机一般为每秒采集的帧数（ Frames/Sec ），对于线阵相机为每秒采集的行数（ HZ ）。

- 曝光的方式和快门速度

  工业线阵相机都是逐行曝光的方式，可以选择固定行频和外触发同步的方式，曝光时间可以与行周期一致，也可以设定一个固定的时间；面阵相机有帧曝光、场曝光和滚动曝光几种常见方式，工业数字相机一般都提供外触发采图的功能，快门速度一般可到 10ms ，高速相机还会更快。

2.9 图像传感器

工业相机选型

- 像元尺寸

  像元大小和像元数（分辨率）共同决定了相机靶面的大小。目前工业数字相机像元尺寸一般位 **3μm~10μm**，一般像元尺寸越小，制造难度越大，图像质量也越不容易提高。像元尺寸对图像质量影响最大，俗称底大秒全家。

- 光谱响应特性

  是指该像元传感器对不同光波的敏感特性，一般响应范围为 **350nm~1000nm**，一些相机在靶面前面加了一个滤镜，滤除红外线，如果系统需要对红外感光时可去掉该滤镜。

- 工业相机噪声

  噪声是指成像过程中不希望被采集到的，实际成像目标之外的信号。总体上分为两类，一类是由有效信号带来的散粒噪声，这种噪声对任何相机都存在；另一类是相机本身固有的与信号无光的噪声。它是由于图像传感器读出电路、相机信号处理与放大电路带来的固有噪声，每台相机的固有噪声都不一样。

2.9 图像传感器

工业相机选型

- 信噪比（SNR）

  相机的信噪比定义为图像中信号与噪声的比值（有效信号平均灰度值与噪声均方根的比值），代表了图像的质量，图像信噪比越高，相机性能和图像质量越好。

- 动态范围（Dynamic range）

  动态范围表示图像中所包含的从“最暗”至“最亮”的范围。动态范围越大，所能表现的层次越丰富，所包含的色彩空间也越广。

- 响应度 / 灵敏度（Responsivity）

  单位为 V/lux-sec，值越大，表明单个像元接受同样光子数输出的电压越大，对光约灵敏。

- 数据接口选择

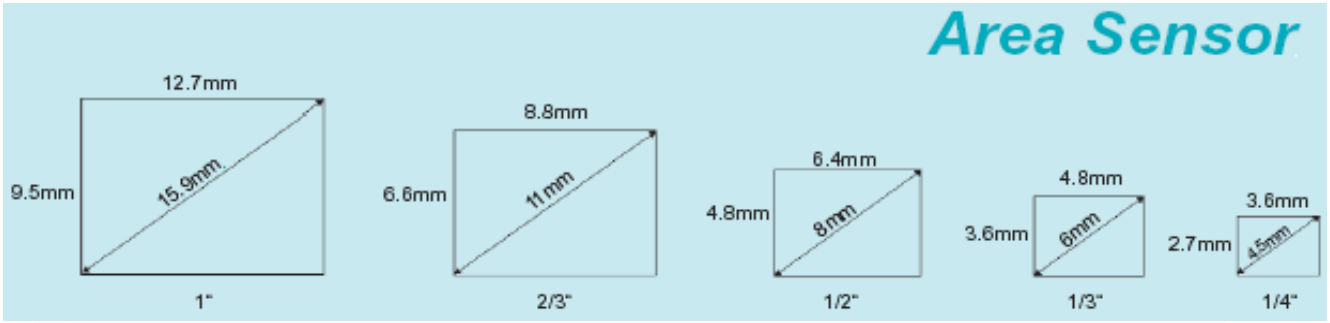
数据带宽、传输距离、体积、成本等因素。

- 镜头的选择、数据接口的选择。

2.9 图像传感器

课堂作业

- 利用机器视觉进行工件表面瑕疵检测，相机距被测工件工作距离 20cm，工件最大尺寸 10x5cm，检测最小瑕疵直径 0.1mm （对应 2 个像素），每个像元尺寸不小于 4 μm x 4 μm，请设计合理的相机分辨率、传感器靶面尺寸和镜头焦距。



$$\frac{f}{WD} = \frac{\text{Sensor Size (V) or (H)}}{\text{FOV(V) or a(H)}}$$

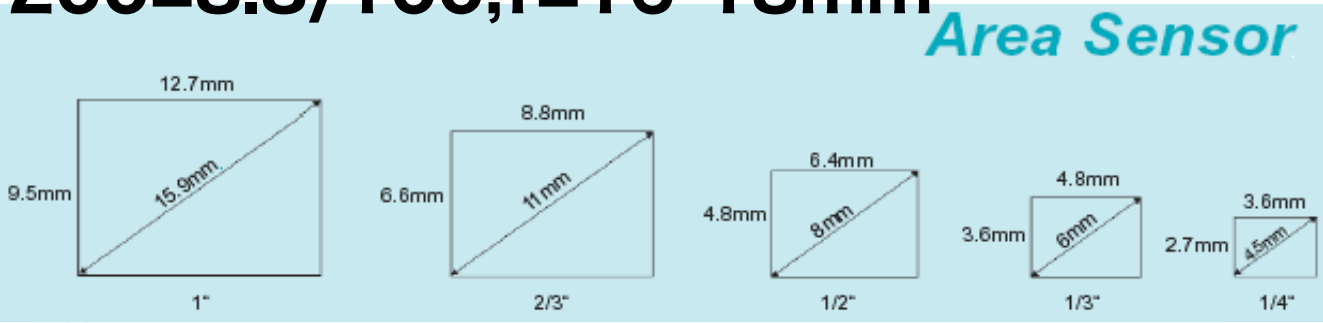
2.9 图像传感器

课堂作业

分辨率：（（100*50）/0.1）*2=2000*1000

靶面尺寸：2000*1000*4um=8mm*4mm，选择 2/3

镜头焦距：f/200=8.8/100,f=16-18mm



$$\frac{f}{WD} = \frac{\text{Sensor Size (V) or (H)}}{\text{FOV(V) or a(H)}}$$

2.9 图像传感器

光源的选择

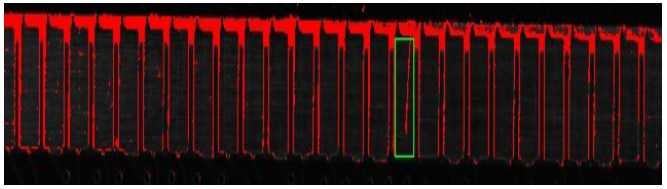
- 光源的重要性
- 光源的种类
- 光源颜色
- 照射方式（结构与角度）
- 打光过程中常用的辅助手段
- 照明系统的指导方法
- 解决问题的一般过程
- 其他因素
- 光源选择的注意事项
- 案例分析

光源的重要性

- 不同光源将直接影响图像的成像质量和效果

10 % ?　30 % ?　60 % ?　.....

- 不同的应用场合，光源的重要性体现（比重）



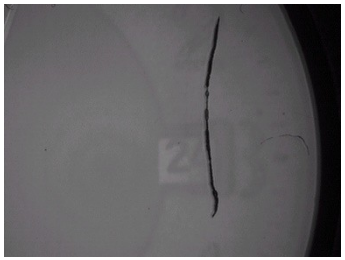
选择合适的光源，可突显良好的图像效果（特征点），可以简化算法，提高检测精度、保证检测系统的稳定性。



手表玻璃表面划痕检测



错误图像



理想图像

光源的种类

高频荧光灯

- 使用寿命约 1500 — 3000 小时
- 优点：扩散性好、适合大面积均匀照射
- 缺点：响应速度慢，亮度较暗





光源的种类

光纤卤素灯

- 使用寿命约 1000 小时
- 优点：亮度高
- 缺点：响应速度慢，几乎没有光亮度和色温的变





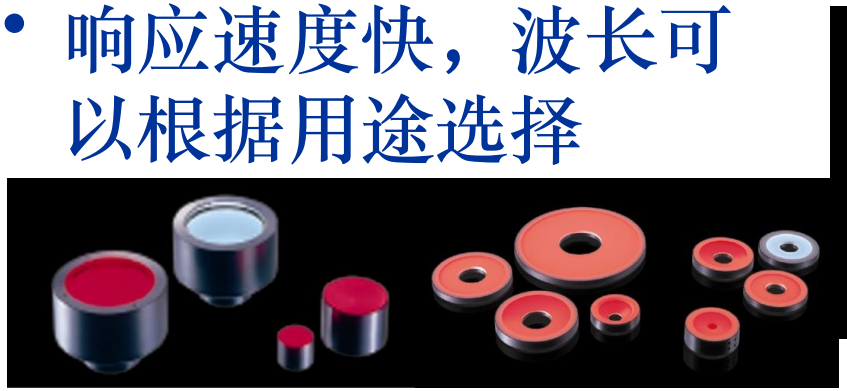


光源的种类

LED 光源

- 使用寿命约 10000 – 30000 小时
- 可以使用多个 LED 达到高亮度，同时可组合不同的形状
- 响应速度快，波长可以根据用途选择







光源的种类

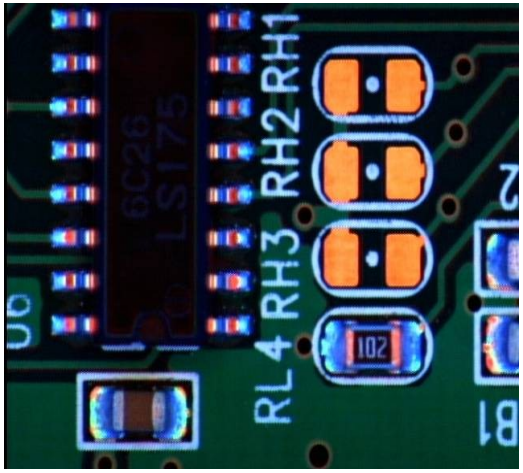
	高频荧光灯	卤素灯	LED 光源
价格	低	高	中
亮度	低	高	中
稳定性	低	中	高
闪光装置	无	无	有
使用寿命	中	低	高
光线均匀度	高	中	低
多色光	无	无	有
复杂设计	低	中	高
温度影响	中	低	高

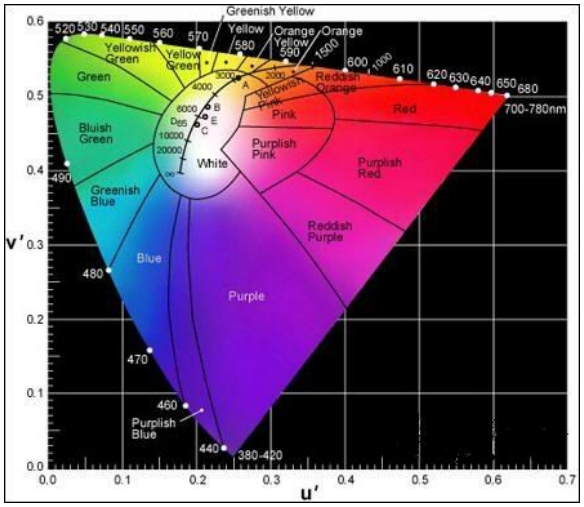
光源的种类

- 可制成各种形状、尺寸及各种照射角度；
- 可根据需要制成各种颜色，并可以随时调节亮度；
- 通过散热装置，散热效果更好，光亮度更稳定；
- 使用寿命长（约 3 万小时，间断使用寿命更长）；
- 反应快捷，可在 10 微秒或更短的时间内达到最大亮度；
- 电源带有外触发，可以通过计算机控制，起动速度快，可以用作频闪灯；
- 运行成本低、寿命长的 LED ，会在综合成本和性能方面体现出更大的优势；
- 可根据客户的需要，进行特殊设计。

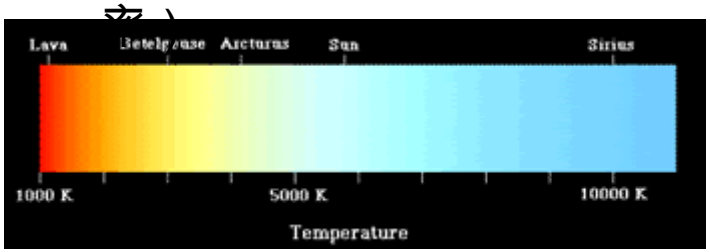
LED 光源颜色







光谱图（波长 - 频率）



色温谱（暖 - 冷）

常用光源颜色有：白色、蓝色、红色、绿色、红外、紫外。

LED 光源型号参数示意图

代码	颜色	波长（nm）
R	红	625
G	绿	517
B	蓝	465
V	紫	400
W	白	色温： 5500k
IR	红外	850
UV	紫外	385

光源颜色

白色光源（W）

白色光源通常用色温来界定，色温高的颜色偏蓝色（冷色，色温 >5000K），色温低的颜色偏红（暖色，色温 <3300K），界于 3300 与 5000K 之间称之为中间色，白色光源适用性广，亮度高，特别是拍摄彩色图像时使用更多。

蓝色光源（B）

蓝色光源波光为 430-480 之间，适用产品：银色背景产品（如钣金，车加工件等）、薄膜上金属印刷品

光源颜色

红色光源（R）

红色光源的波长通常在 600-720 之间，其波长比较长，可以透过一些比较暗的物体，例如底材黑色的透明软板孔位定位、绿色线路板线路线路检测，透光膜厚度检测等，采用红色光源更能提高对比度；

绿色光源（G）

绿色光源波长 510-530，界于红色与蓝色之间，主要针对产品：红色背景产品，银色背景产品（如钣金，车加工件等）。

光源颜色

红外光（IR）

红外光的波长一般为 780-1400，一般大多采用 940 波长的红外光，红外光属于不可见光，其透过力强。一般 LCD 屏检测、视频监控行业应用比较普遍；

紫外光（UV）

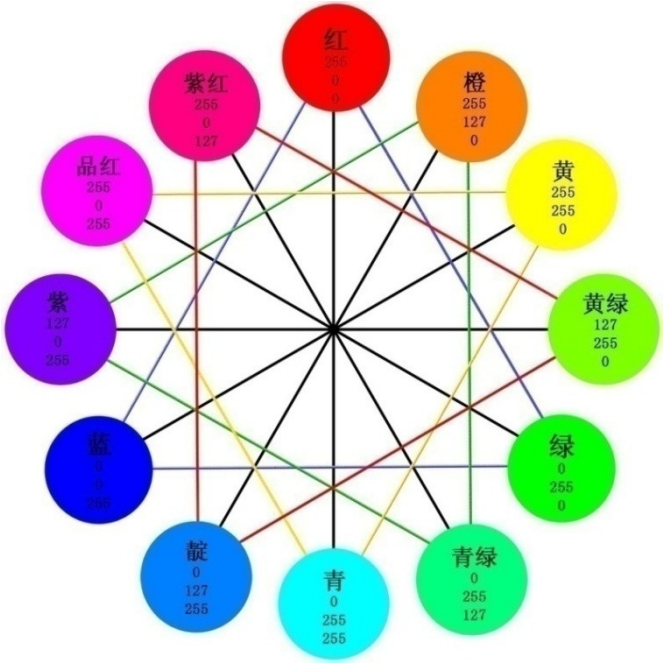
紫外光的波长一般为 190-400，主要采用 385 波长的紫外光，其波长短，穿透力强，主要应用于证件检测、触摸屏 ITO 检测、布料表面破损、点胶溢胶检测等方面，金属表面划痕检测等；

光源颜色

通过互补色增加对比度

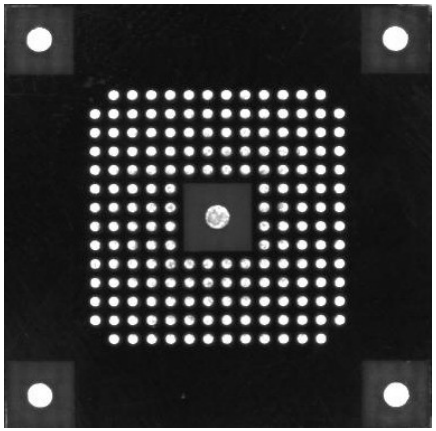
互补色：也称为对比色，互补色在色环（右图）上相互对应。两种互补色等强度混合可以得到白色。

如果希望更加鲜明地突出某些颜色，则选择色环上想对应的互补颜色，这样可以明显地提高图像的对比度。



主色：红、黄、蓝、绿

右图中，绿色背景采用红色光源提高对比度（灰阶图像）

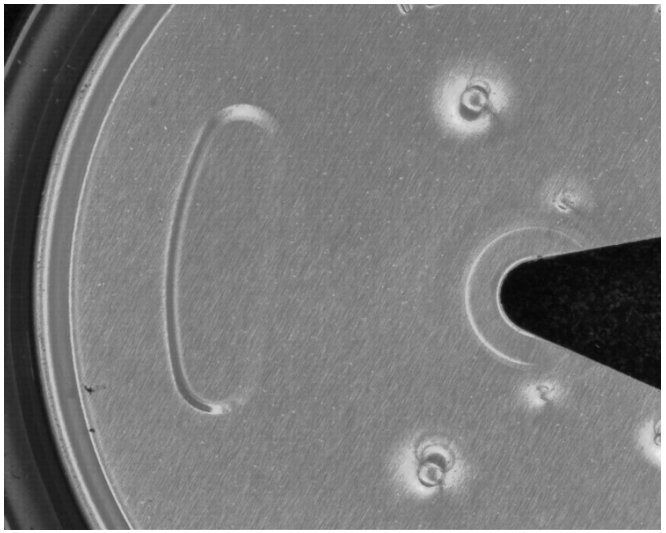


光源颜色

- 合理运用颜色过滤背景



白色光源



红色光源

红色的光源过滤掉红色的文字

光源的照射方式

照射方式

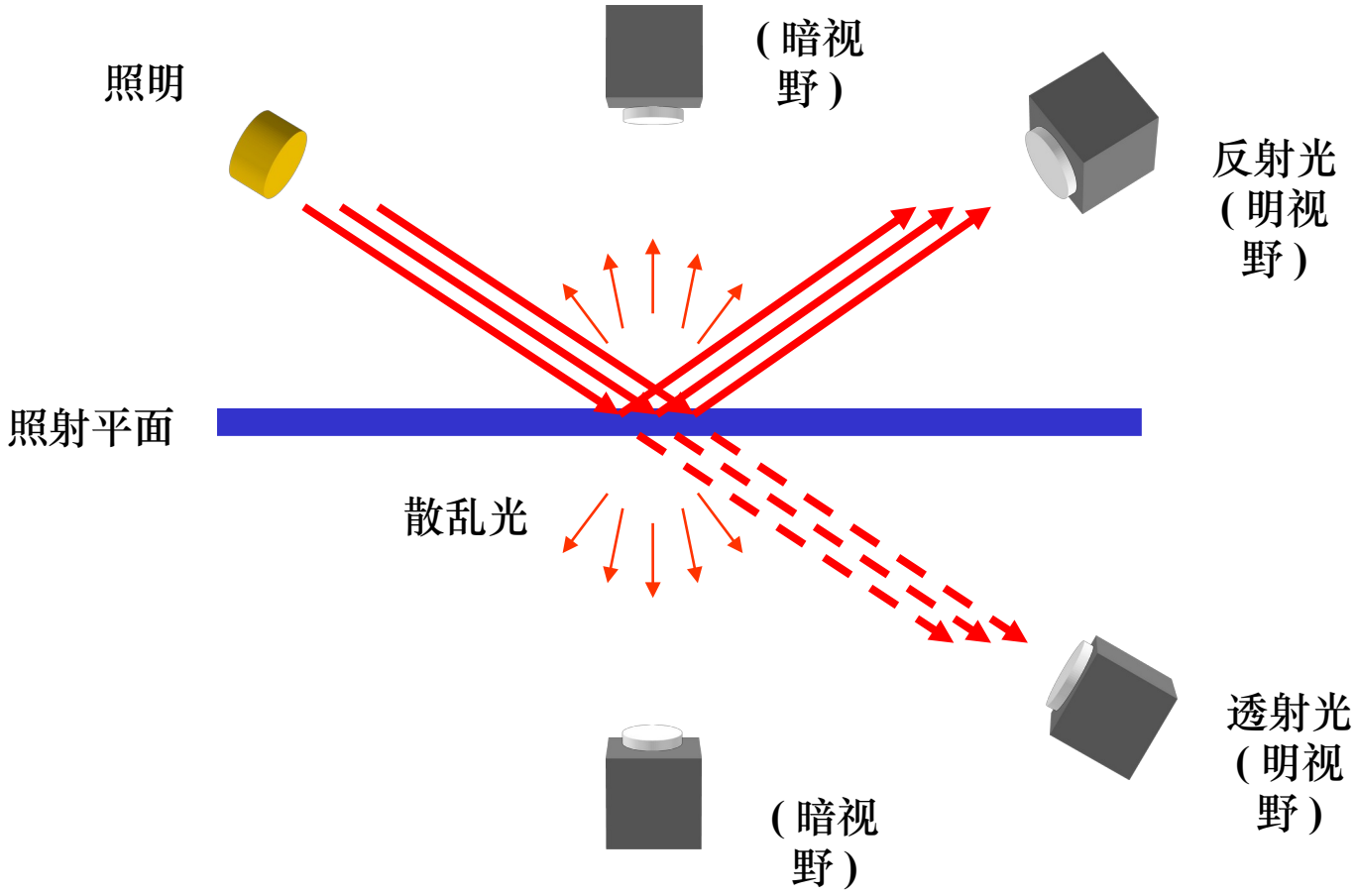
光源是影响 机器视觉图像质量 的重要因素，照明对输入数据的影响至少占到 **30 %** 。

好的打光方式可以准确捕捉物体特征，提高物体与背景的对比度。

常见的打光方式有以下几种：

- 前面打光法
- 后面打光法
- 底部打光法
- 结构光打光法
- 混合多方式照明
- 特殊式

- 明视野和暗视野 (Bright field & Dark field)

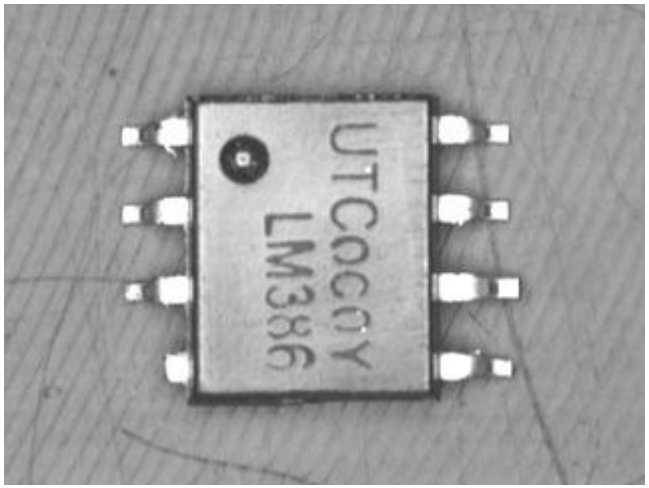


照射方式

明视野：

用直射光来观察对象物（散乱光呈黑色）

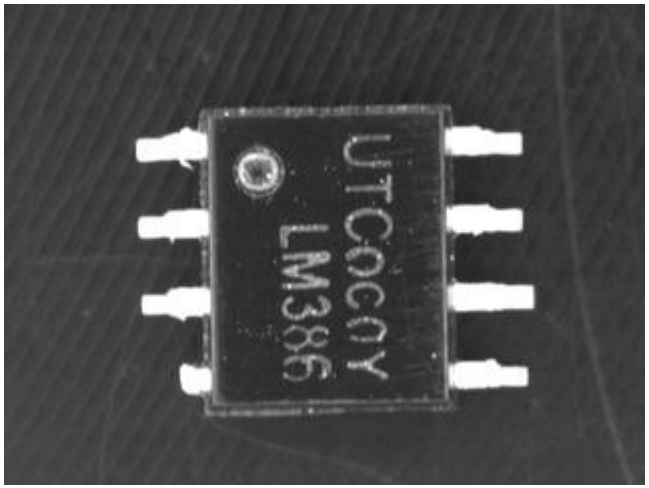
FPQ-75　　LWD 90mm



暗视野：

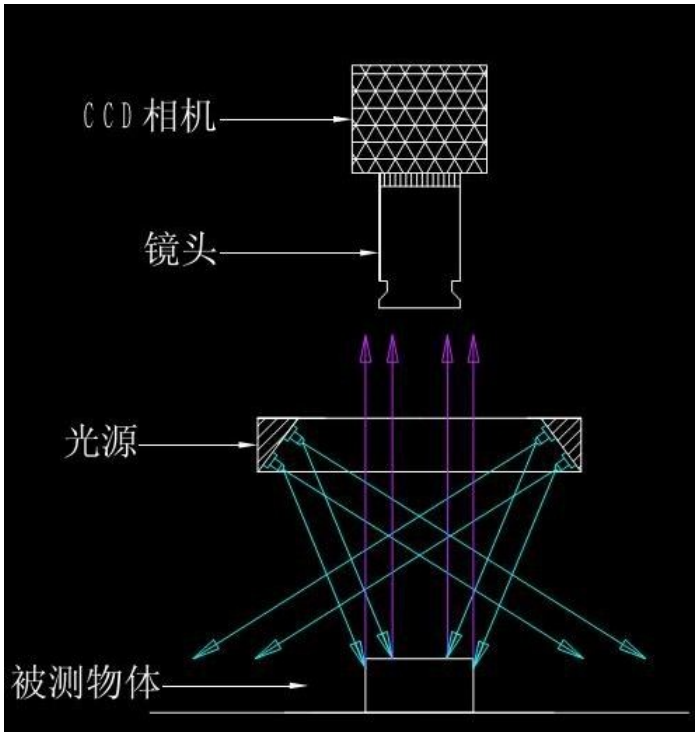
用散乱光来观察对象物（散乱光呈白色）

FPQ-75　　LWD 10mm

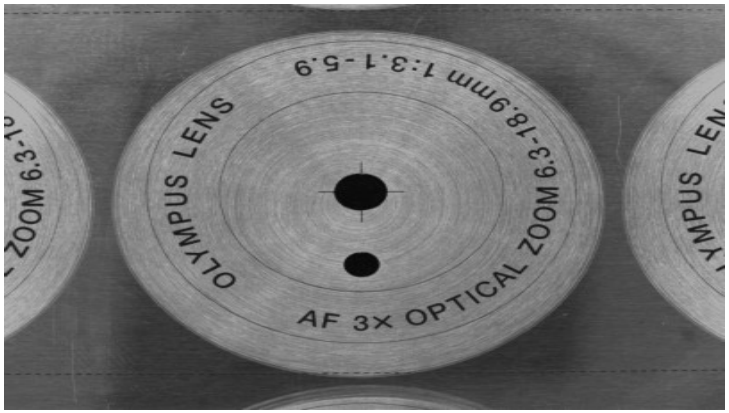


照射方式

角度照射



应用

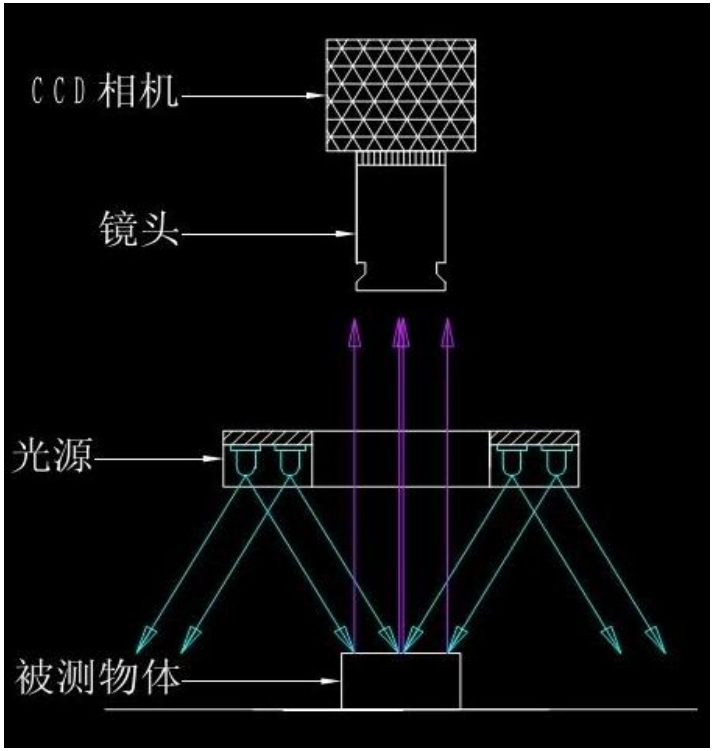


特点：在一定工作距离下，光束集中、亮度高、均匀性好、照射面积相对较小。常用于液晶校正、塑胶容器检查、工件螺孔定位、标签检查、管脚检查、集成电路印字检查等 (30 、 45 、 60 、 75 等角度环光*)。

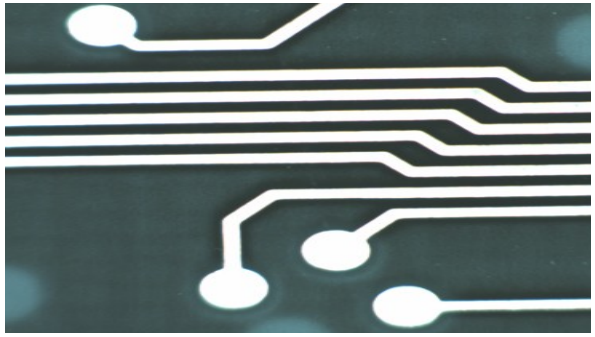
* 不同的光源公司对角度的定义不同，在选购合适的光源的同时要慎重

照射方式

垂直照射



应用

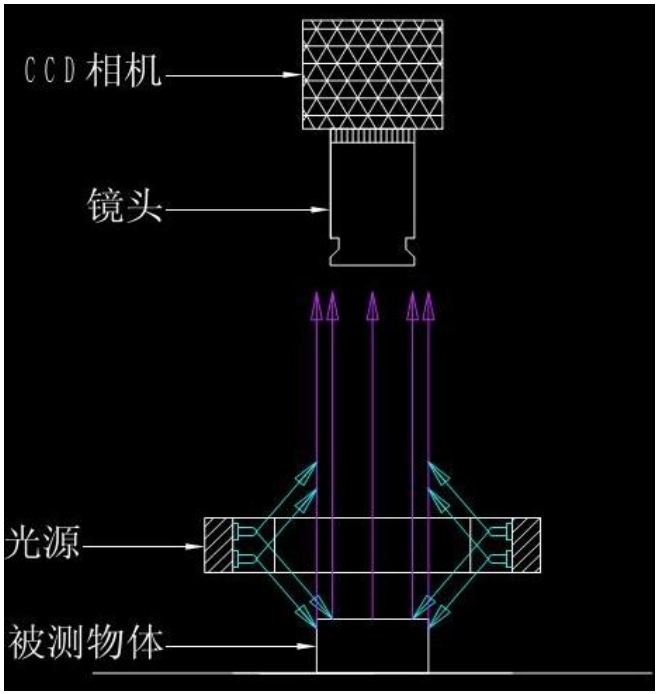


特点：照射面积大、光照均匀性好、适用于较大面积照明。可用于基底和线路板定位、晶片部件检查等（ 0 角度环光、面光源 * ）。

* 不同的光源公司对角度的定义不同，在选购合适的光源的同时要慎重

照射方式

低角度照射



应用

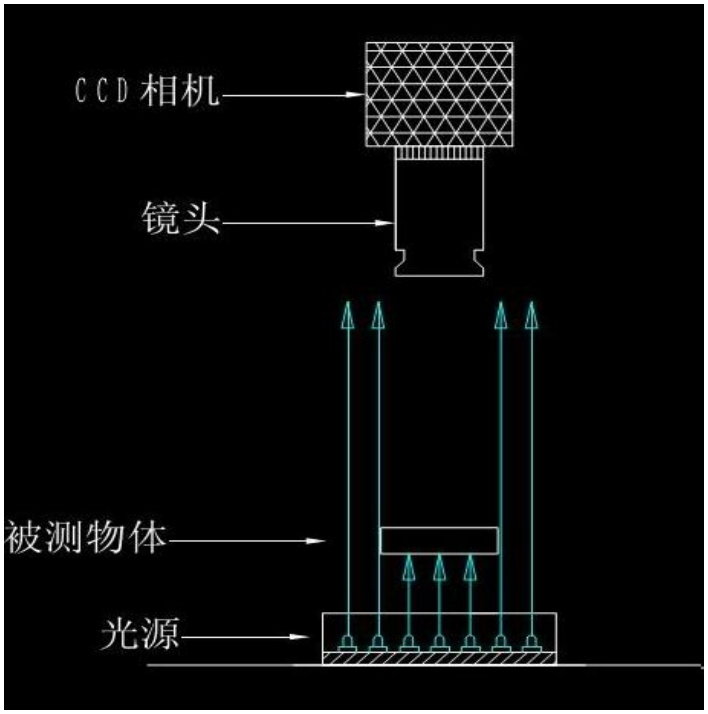


特点：对表面凹凸表现力强。适用于晶片或玻璃基片上的伤痕检查（ 90 度环光 * ）

* 不同的光源公司对角度的定义不同，在选购合适的光源的同时要慎重

照射方式

背光照射



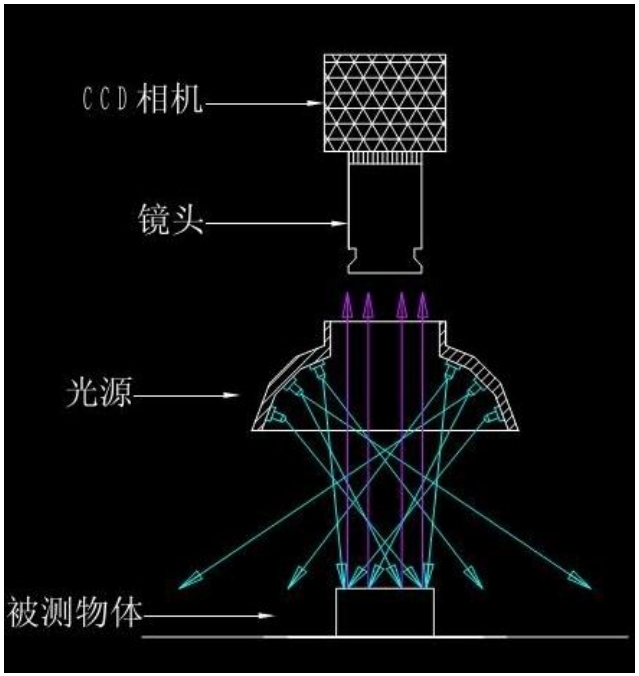
应用



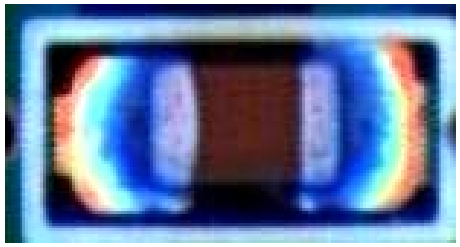
特点：发光面是一个漫射面，均匀性好。可用于镜面反射材料，如晶片或玻璃基底上的伤痕检测；LCD 检测；微小电子元件尺寸、形状，靶标测试。（背光源、平行背光源）

照射方式

多角度照射



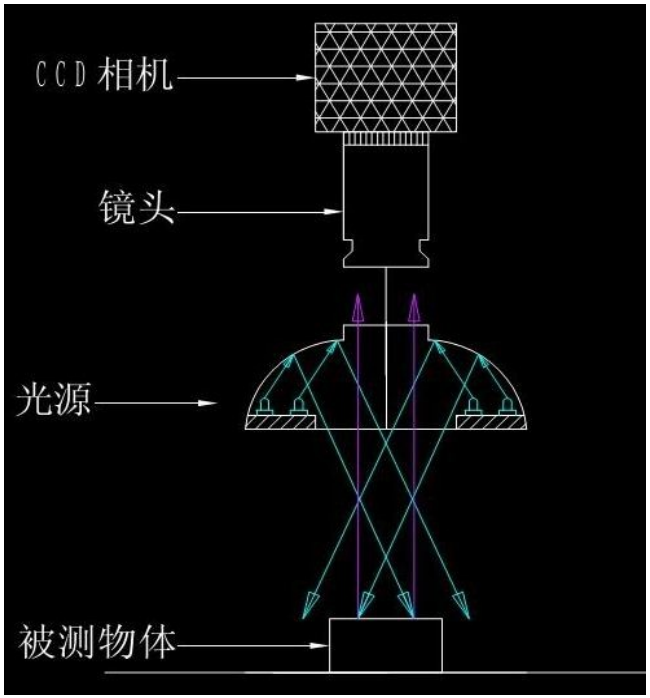
应用



特点：RGB 三种不同颜色不同角度光照，可以实现焊点的三维信息的提取。适用于组装机板的焊锡部份、球形或半圆形物体、其它奇怪形状物体、接脚头（ AOI 光源 ）

照射方式

碗状光照明

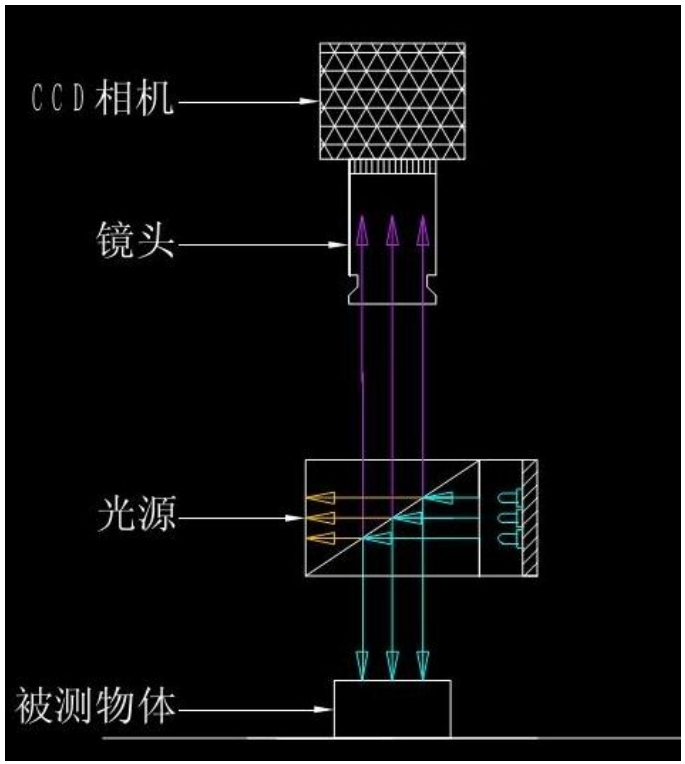


应用



特点：360 度底部发光，通过碗状内壁发射，形成球形均匀光照。用于检测曲面的金属表面文字和缺陷。（球积分光源，通常也叫圆顶光）

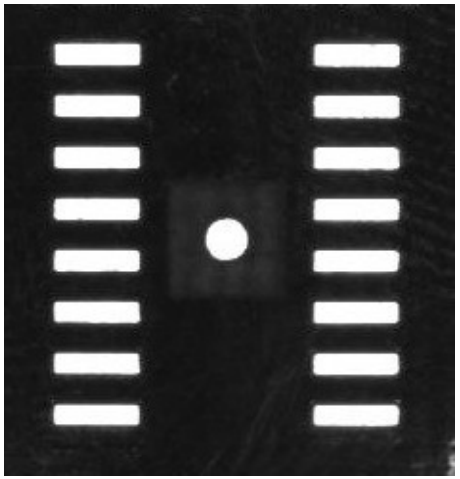
同轴光照明



特点：

类似于平行光的应用，光源前面带漫反射板，形成二次光源，光线主要趋于平行。用于半导体、PCB 板、以及金属零件的表面成像检测，微小元件的外形、尺寸测量。（同轴光源，平行同轴光源）

应用



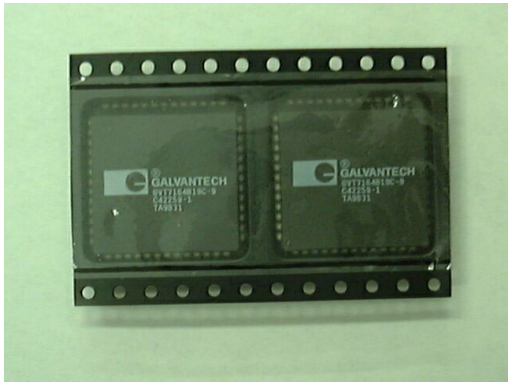
- 透射照明（Penetrating light)—— 背光的运用
  - 透射照明，即使光线透射对象物，并观察其透射光的照明手法
  - 因材质和厚度不同，对光的透过特性（透明度）各异
  - 光根据其波长之长短，对物质的穿透能力（穿透率）各异
    - 波长越长，对物质的透过力越强。
    - 波长越短，在物质表面的扩散率（反射和透射的比率）越大

扩散比率		
颜色	波长 (nm)	扩散比率
红外	950	0.23
红	660	1.00
绿	525	2.25
蓝	470	3.89
紫外	370	10.12

照射方式

- 案例一

读取塑封带内的 TSOP 型号



使用红色照明 **(660nm)**



使用蓝色照明 **(470nm)**



照射方式

当目前标准光源产品不能满足要求时，就需要进行非标准的选型与设计。



客户提出想法或者要求　通过实验确定设计方案　和客户讨论方案可行性　产品试制　协助客户使用

辅助手段

机器视觉系统是一门应用性很强的系统工程，不同的工厂，不同的生产线，不同的工作环境对光源亮度，工作距离，照射角度等的要求差别很大。有时受限于具体的应用环境，不能直接通过光源类型或照射角度的调整而获取良好的视觉图像，我们就常常需要借助于一些特殊的辅助光学器件。

常见的辅助光学器件有:

反射镜：反射镜可以简单方便的改变优化光源的光路和角度，从而为光源的安装提供了更大的选择空间。

分光镜：分光镜通过特殊的镀膜技术，不同的镀膜参数可以实现反射光和折射光比例的任意调节。机器视觉光源中的同轴光就是分光镜的具体应用。

棱镜：不同频率的光在介质中的折射率是不同的，根据光学的这一基本原理可以把不同颜色的复合光分开，从而得到频率较为单一的光源。

辅助手段

偏振片：光线在非金属表面的反射是偏振光，借助于偏振片可以有效的消除物体的表面反光。同时，偏振片在透明或半透明物体的应力检测上也有很好的应用。

漫射片：漫射片是机器视觉光源中比较常见的一种光学器件，它可以使光照变得更均匀，减少不需要的反光。

光纤：光纤可以将光束聚集于光纤管中，使之想水流一样便于光线的传输，为光源的安装提供了很大的灵活性。

打光的指导方法

指导方法

光源选型时打光的指导方法:

1. 光线太暗或太亮会影响视觉系统。
2. 光线的主要功能是产生光学信号。
3. 减少噪声是照明要解决的主要问题之一。
4. 只有来自目标并到达镜头的光线才是有效的光线。
5. 进入镜头但非来自目标的光线为杂散光，它将降低图像摄取装置的成像质量。
6. 来自目标的任意光线都应填满镜头的入瞳。

其他因素

市场上各种机器视觉光源越来越多，如何选择一款适合项目需求的光源产品，是摆在很多应用工程师面前的一个难题。这个问题本身很难总结出一个千篇一律的结论，我们这里只是提出一些需要加以注意的地方供大家参考。

光源设计

主要包括光源设计的是否合理，视场内光照是否均匀，扩展性（可否加装漫射板，偏光镜等）是否良好，安装是否方便等。

产品质量

产品质量问题是我们尤其需要关注的问题。它包括芯片的使用寿命，亮度衰减快慢，色温范围，发光均匀性，散热合理性等问题。

性价比

优越的性价比是一个优秀的企业采购者的极致追求。

工作距离

不同的光源的最佳工作距离是不同的。在实际应用由于场地，环境的限制，工作距离尤其需要引起我们的注意。

技术支持

良好的技术支持是项目得以顺利进行的保障。

解决问题的一般过程

光源选型的一般过程如下：

1. 提出问题
2. 定义检测目标
3. 收集制定完整的规格列表
4. 可行性研究： a 这个零件是如何被肉眼看到的；b 这个零件将如何照射其上的光学特性；c 将自己想成这个零件
5. 概念设计
6. 实验室的反复试验
7. 原型产品生产
8. 试用、反馈、改进
9. 批量生产、制造。

注意事项

光源选择的注意事项

1、镜头的工作距离；
2、现场的安装障碍；
3、照明对象的现场实际情况；
4、照明对象特征是否存在特殊性；
5、图像是否需要彩色；
6、安装的便利性；
7、成本；

满足应用，综合考虑，理论分析，最后实验验证。

条光选型要领:

1、条光照射宽度最好大于检测的距离，否则可能会照射距离远造成亮度差，或者是距离近而幅射面积不够;

2、条光长度能够照明所需打亮的位置即可，无须太长造成安装不便，同时也增加成本，一般情况下，光源的安装高度会影响到所选用条光的长度，高度越高，光源长度要求越长，否则图像两侧亮度传经比中间暗;

3、如果照明目标是高反光物体，最好加上漫射板，如果是黑色等暗色不反光产品，也可以拆掉漫射板以提高亮度;

环光选型要领:

1、了解光源安装距离，过滤掉某些角度光源；例如要求光源安装尺寸高，就可以过滤掉大角度光源，选择用小角度光源，同样，安装高度越高，要求光源的直径越大；

2、目标面积小，且主要特性在表面中间，可选择小尺寸 0 角度或小角度光源；

3、目标需要表现的特征如果在边缘，可选择 90 度角环光，或大尺寸高角度环形光；

4、检测表面划伤，可选择 90 度角环光，尽量选择波长短的光源；

条形组合光选型要领:

1、条形组合光在选择时，不一定要按照资料上的型号来选型，因为被测的目标形状、大小各不一样，所以可以按照目标尺寸来选择不同的条形光源进行组合；

2、组合光在选择时，一定要考虑光源的安装高度，再根据四边被测特征点的长度宽度选择相对应的条形光进行组合；

背光源 / 平行背光源造型要领

1、选择背光源时，根据物体的大小选择合适大小的背光源，以免增加成本造成浪费；

2、背光源四周一条由于的外壳遮挡，因此其亮度会低于中间部位，因此，选择背光源时，尽量不要使目标正好位于背光源边缘；

3、背光源一般在检测轮廓时，可以尽量使用波长短的光源，波长短的光源其衍射性弱，图像边缘不容易产生重影，对比度更高；

4、背光源与目标之间的距离可以通过调整来达到最佳的效果，并非离得越近效果越好，也非越远越好；

6、检测液位可以将背光源侧立使用；

5、圆轴类的产品，螺旋状的产品尽量使用平行背光源；

同轴光造型要领

1、选择同轴光时主要看其发光面积，根据目标的大小来选择合适发光面积的同轴光；

2、同轴光的发光面积最好比目标尺寸大 1.5~2 倍左右，因为同轴光的光路设计是让光路通过一片 45 度半反半透镜改变，光源靠近灯板的地方会比远离灯板的亮度高，因此，尽量选择大一点的发光面避免光线左右不均匀；

3、同轴光在安装时尽量不要离目标太高，越高，要求选用的同轴光越大，才能保证才均匀性；

平行同轴光选型要领:

1、平行同轴光光路设计独特，主要适用于检测各种划痕；

2、平行同轴光与同轴光表现的牲点不一样，不能替代同轴光使用；

3、平行同轴光检测划伤之类的产品，尽量不要选择波长长的光源；

其他光源选型要领:

1、了解特征点面积大小，选择合适尺寸的光源;
2、了解产品特性，选择不同类型的光源;
3、了解产品的材质，选择不同颜色的光源;
4、了解安装空间及其他可能会产生障碍的情况，选择合适的光源;

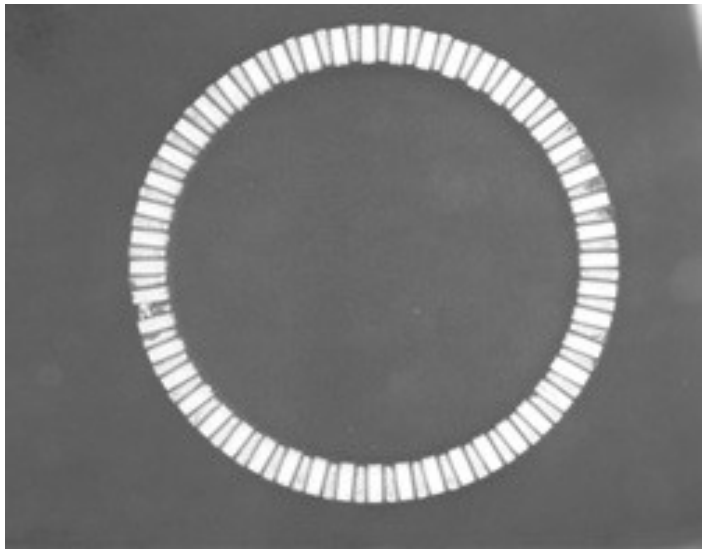
案例分析

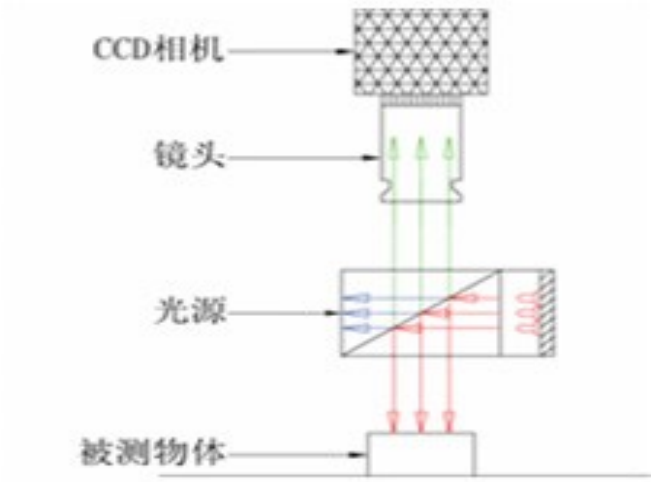
齿轮缺陷检测



普通照明拍摄的图片缺陷不明显， 缺陷部分与正常部分颜色相近，对比度不够。同轴光采用直射照明，当光线照射到光滑的金属平面时，光线垂直反射到摄像机，因此， 在图像中形成明亮的区域。 如果工件存在缺损， 锈迹等缺陷时， 表面不平整， 不能将同轴光线反射至摄像机， 因此， 不能在图像中形成明亮的区域

案例分析





同轴光源可以消除物体表面不平整引起的阴影，此系列光源还适合于反射度极高的物体表面的划伤检测，芯片等的破损检测，包装条码识等

酒瓶盖条码检测

检测的内容主要有条码识别、条码打标位置是否偏离；使用光源：**204mm 、 60** 度蓝光



单个瓶盖



要求装在包装箱里检测

选型分析:

1、了解产品特性:

瓶盖上面是黑色，另有红黑交错背景图案，条码为激光刻印显灰色，为了显现出条码，应该将字符打亮，背景与字符分辨明显；我们如果选用红色光源的话，背景中的红色会滤掉打白，会干扰同为白色的字符，所以，我们应该利用光源的互补原理，采用蓝色光源，将红色背景尽量打黑；



白色光源效果



蓝色光源效果

2、了解产品形状选择合适光源

瓶盖为圆形，直径为 25MM，一般此情况可以选择同轴光或者环形光比较合适；

3、了解产品材质特性选择合适光源

瓶盖为金属材料，表面有印刷图案，比较光滑，反光度很强，选用同轴光或带角度的环形光比较合适；

4、模拟现场打光选择能用的光源

由于酒瓶必须装在包装纸箱里，瓶盖离纸箱上顶部的距离有 80MM，考虑需要留一定的空间，因此，瓶盖离光源需要的距离为 100MM 或以上，如此高的距离，小同轴光跟小环光以及低角度光就不能满足要求，必须选用大同轴光跟大环光

5、打光试验

根据以上情况选择大致的光源后，再进行性价比对比，选择性价比高的光源进行实际打光测试（同轴光如果提到 **110MM** 距离的话，需要用到 **120** 左右的光，单位价值比较高，所以选择环形光比较经济）



采用 180mm 、 30 度蓝色环光
在 110MM 高度打光周边亮带反光强，不利于找中心位。



采用 204mm 、 60 度蓝色环光在 110MM 高度不会将光源 LED 亮斑影投射到瓶盖上。

6、最终确定光源

根据打光效果图进行软件处理，在得到 可靠性 及 准确性 的条件下选择正确的光源。



以上述案例可以看出：

1、产品的颜色影响光源的颜色；

2、产品的特性可以确定光源的照射方式，从而确定光源的类型；

3、产品的安装空间及相机、镜头、传感器的位置等障碍可以摒弃一些不方便安装的光源；

4、光源的安装高度影响光源的类型及大小；

如何获得一幅好图像?

- 合适像素的相机;
- 与相机像素接近分辨率的镜头;
- 适应拍摄特征的光源;
- 合适的通光亮，尽量以光源的亮度作为首要介质;
- 减少外界光干扰;

双目及结构光立体视觉

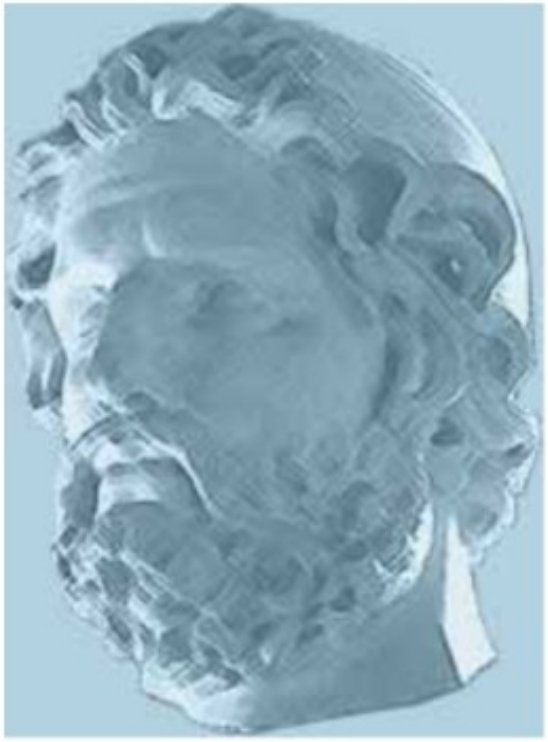
- 极线几何
- Essential 矩阵、 fundamental 矩阵
- 弱标定
- 立体重建（视差、双目匹配）
- 多个摄像机
- 结构光
- 时空立体光条
- 距离（ range ）数据
- 实例：视差与三维图
- 最新进展（运动提取等）
- 进一步学习材料

2D 和 3D 的关系

- 现实存在的问题
  - 一般的物体 (Objects) 都是三维的；
  - 图像 (Images) 却是有关灰度，颜色等信息的阵列；
  - 3D 的深度 (Depth) 信息在一幅图像上不能明显的显示出来。
- 2D 的分析需要 3D 的信息
  - 物体表面是连续，平滑 (Smooth) 的；
  - 物体都有特定的形状和边界。
- 3D 的信息可以通过 2D 的图像计算出来
  - 视差 (Disparity) ，深度 (Depth) 信息等等。

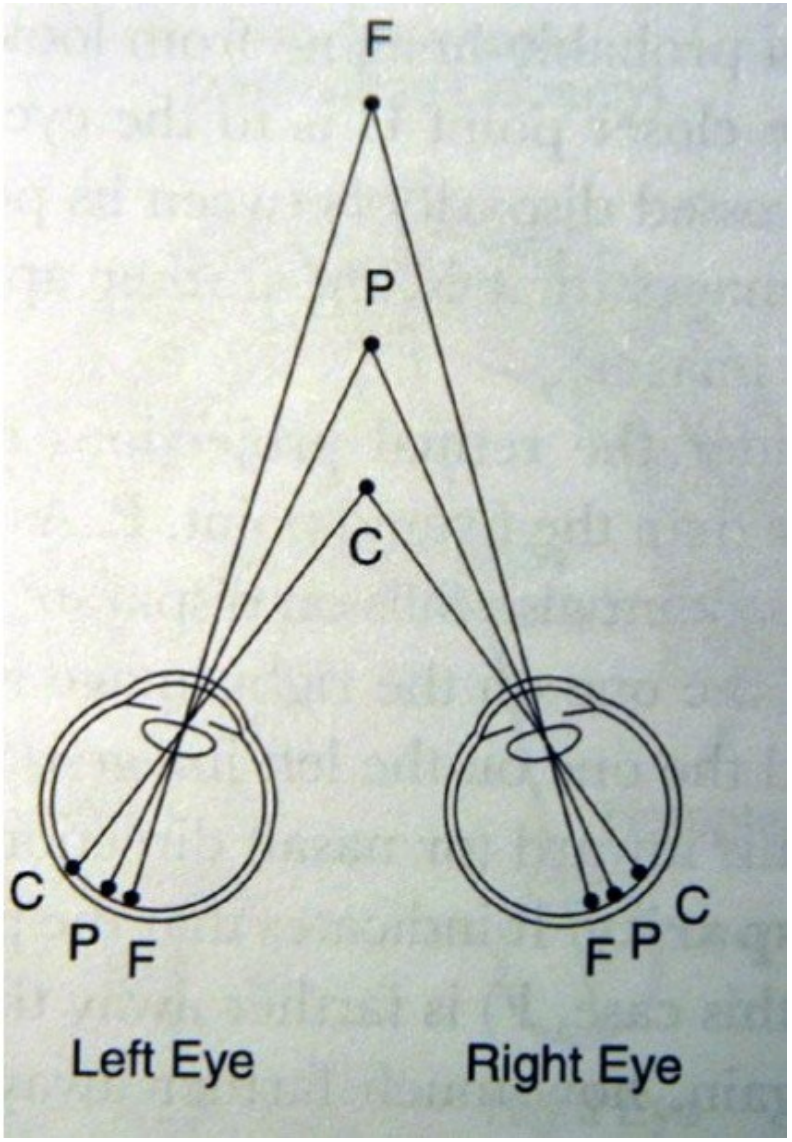
为什么需要两个眼睛?





- 物体的深度信息不能通过单眼所获得。

为什么需要两个眼睛?

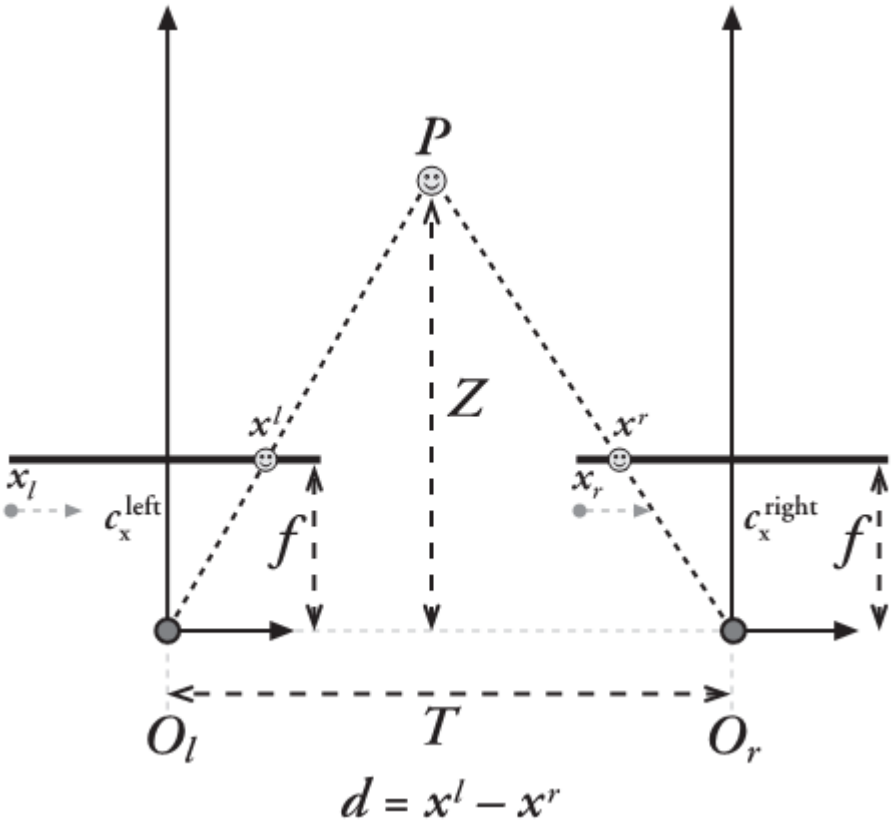


- 物体的深度信息可以通过双眼的观察得到。

双目立体视觉三维测量原理 (Triangulation)

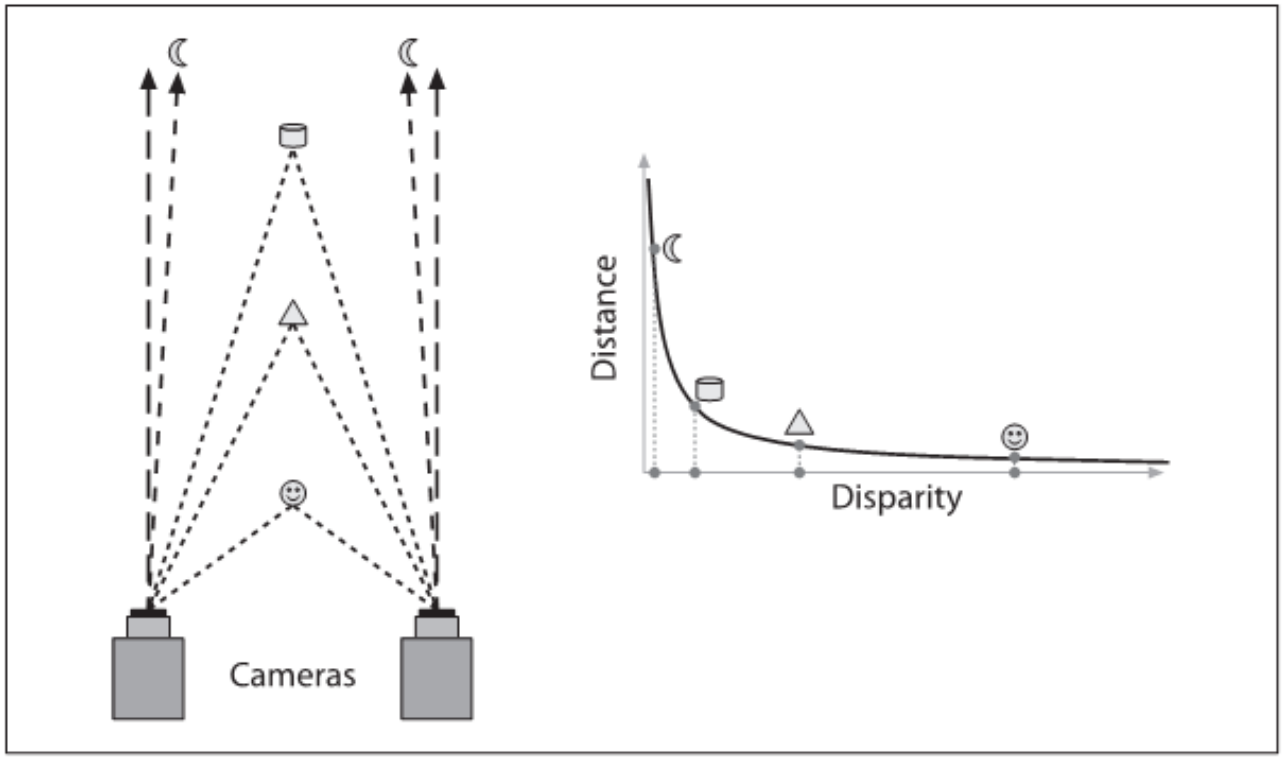
- 双目立体视觉三维测量是基于视差原理。
- 计算公式：

$$\frac{T-(x^l-x^r)}{Z-f}=\frac{T}{Z} \quad \Rightarrow \quad Z=\frac{fT}{x^l-x^r}$$



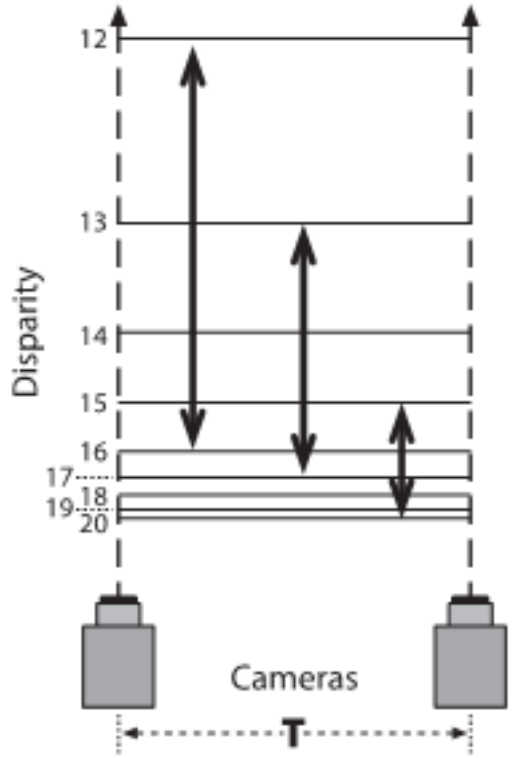
视差 (Disparity) 与深度 (Depth) 的关系

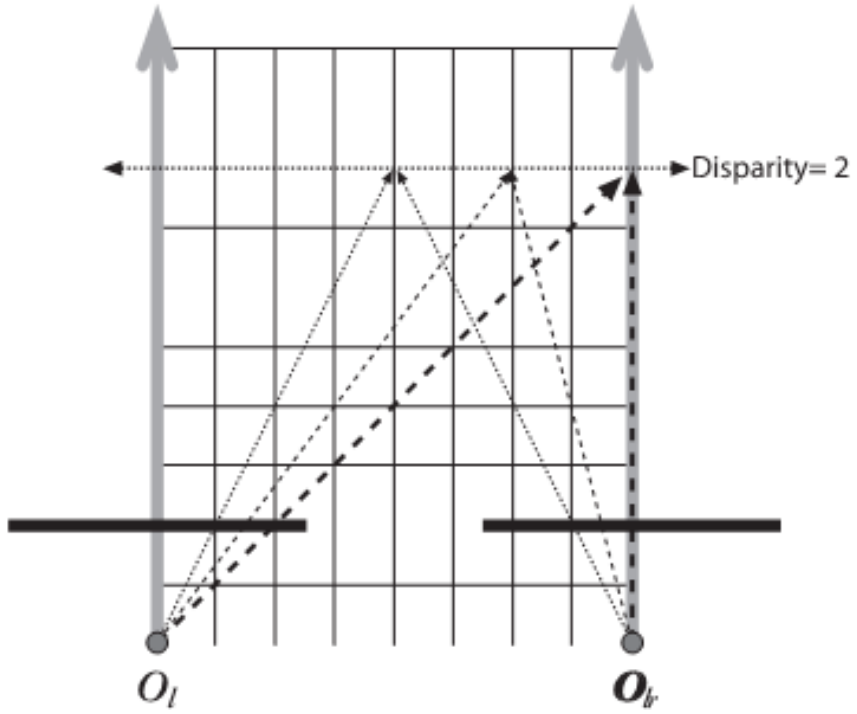
- 视差和深度成反比关系：$\frac{T-(x^l-x^r)}{Z-f}=\frac{T}{Z} \quad \Rightarrow \quad Z=\frac{fT}{x^l-x^r}$



视差 (Disparity) 与深度 (Depth) 的关系

- 同一深度下的视差一样





双目立体视觉精度

- 通过此公式可得：$\frac{T-(x^l-x^r)}{Z-f}=\frac{T}{Z} \Rightarrow Z=\frac{fT}{x^l-x^r}$

- 基线越大，精度越高；
- 焦距越大精度越高；
- 分辨率越大（视差越大）精度越高；
- 视差提取约精确精度越高（亚像素提取）。

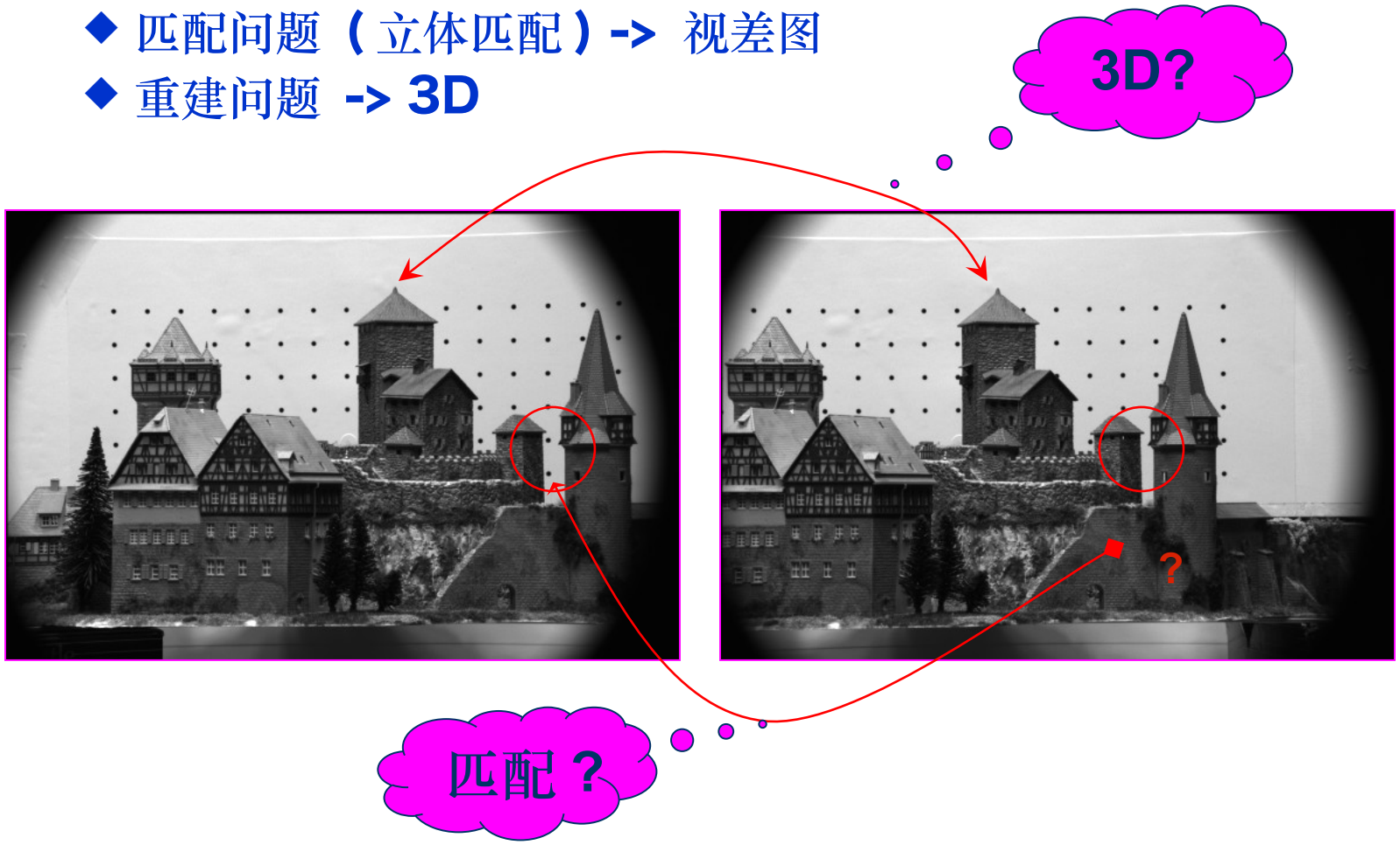
立体视觉（Stereo Vision）

- 由两幅或多幅从不同视点拍摄的图像恢复场景三维信息的技术
- 两个主要的子问题
  - 匹配问题 -> 视差图 (Disparity Space Image)
    - 相似而不是相同
    - 遮挡问题：场景的某些部分只在一幅图像中可见
  - 重建问题 -> 3D
    - 重建所需要的摄像机参数
    - 立体摄像机标定

立体图对（Stereo pair)

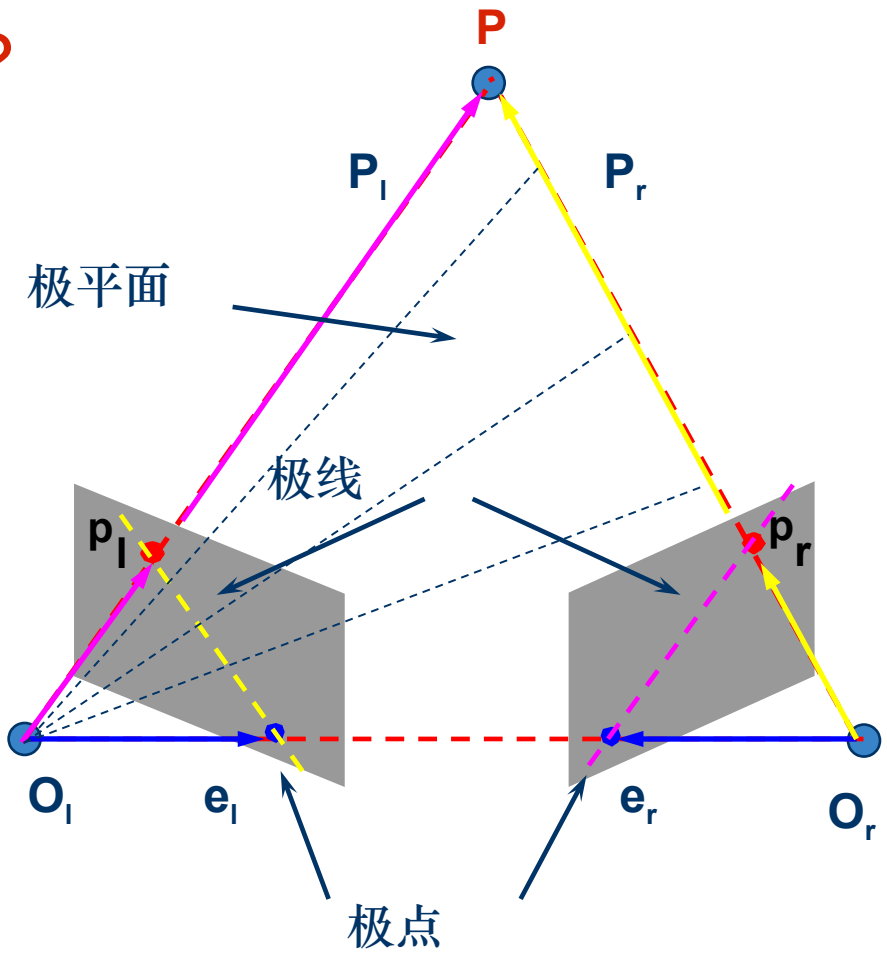
问题

- 匹配问题（立体匹配）-> 视差图
- 重建问题 -> 3D



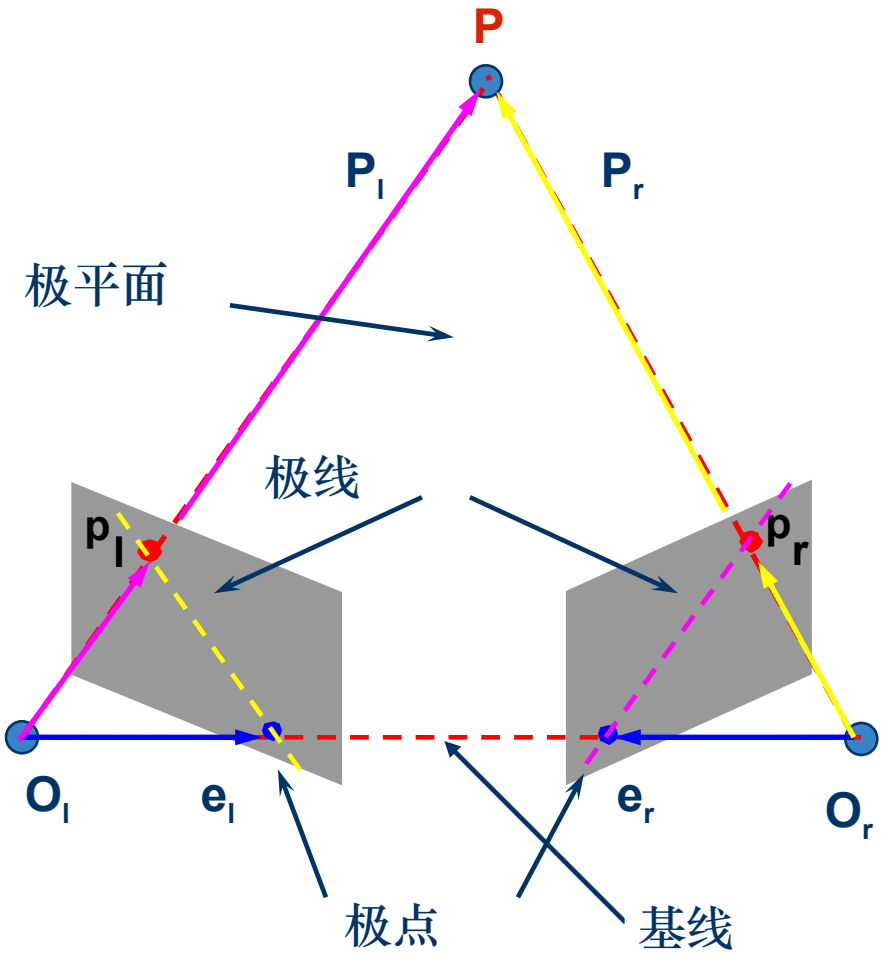
极线几何 (Epipolar Geometry)

- 动机：在哪寻找匹配点？
  - 极平面
  - 极线
  - 极点
- 极线约束
  - 匹配点必须在极线上



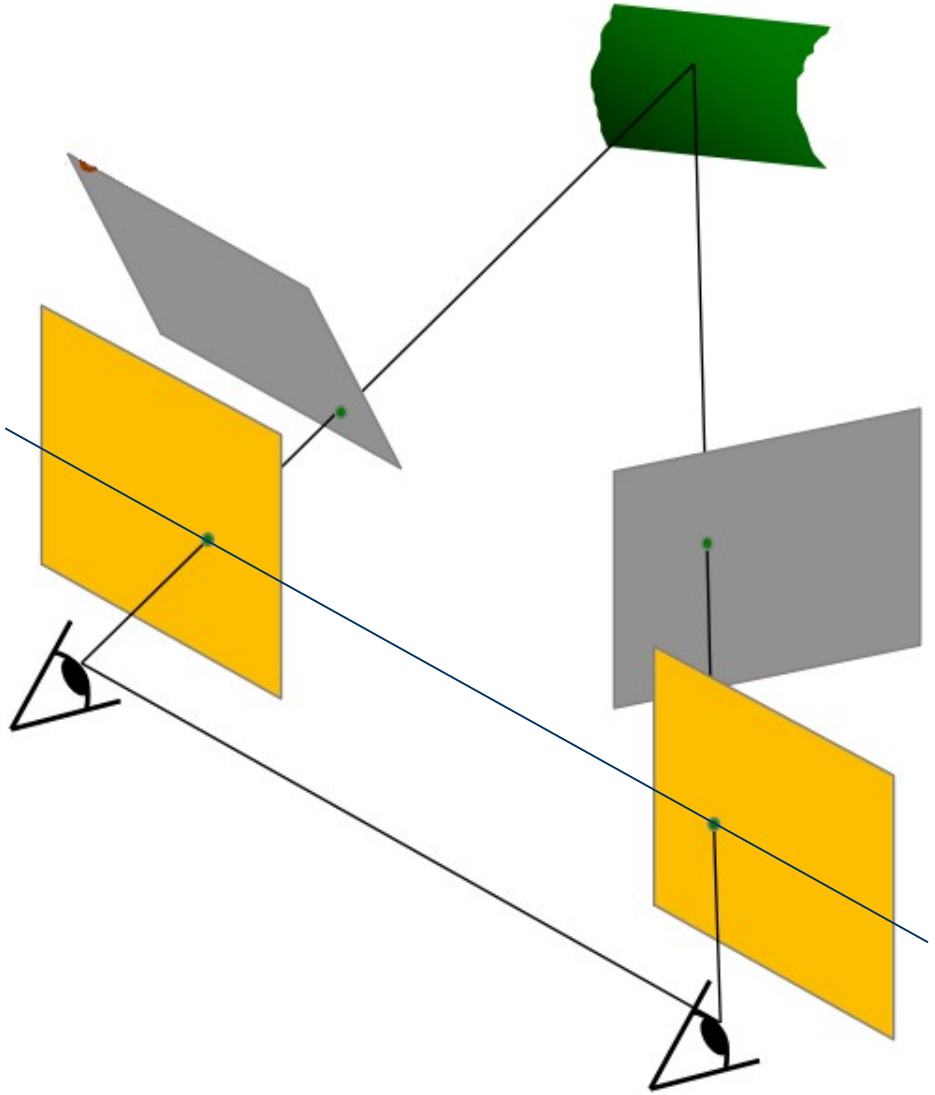
极线几何 (Epipolar Geometry)

- 基线：左右两像机光心的连线；
- 极平面：空间点，两像机光心决定的平面；
- 极点：基线与两摄像机图像平面的交点；
- 极线：极平面与图像平面的交线。



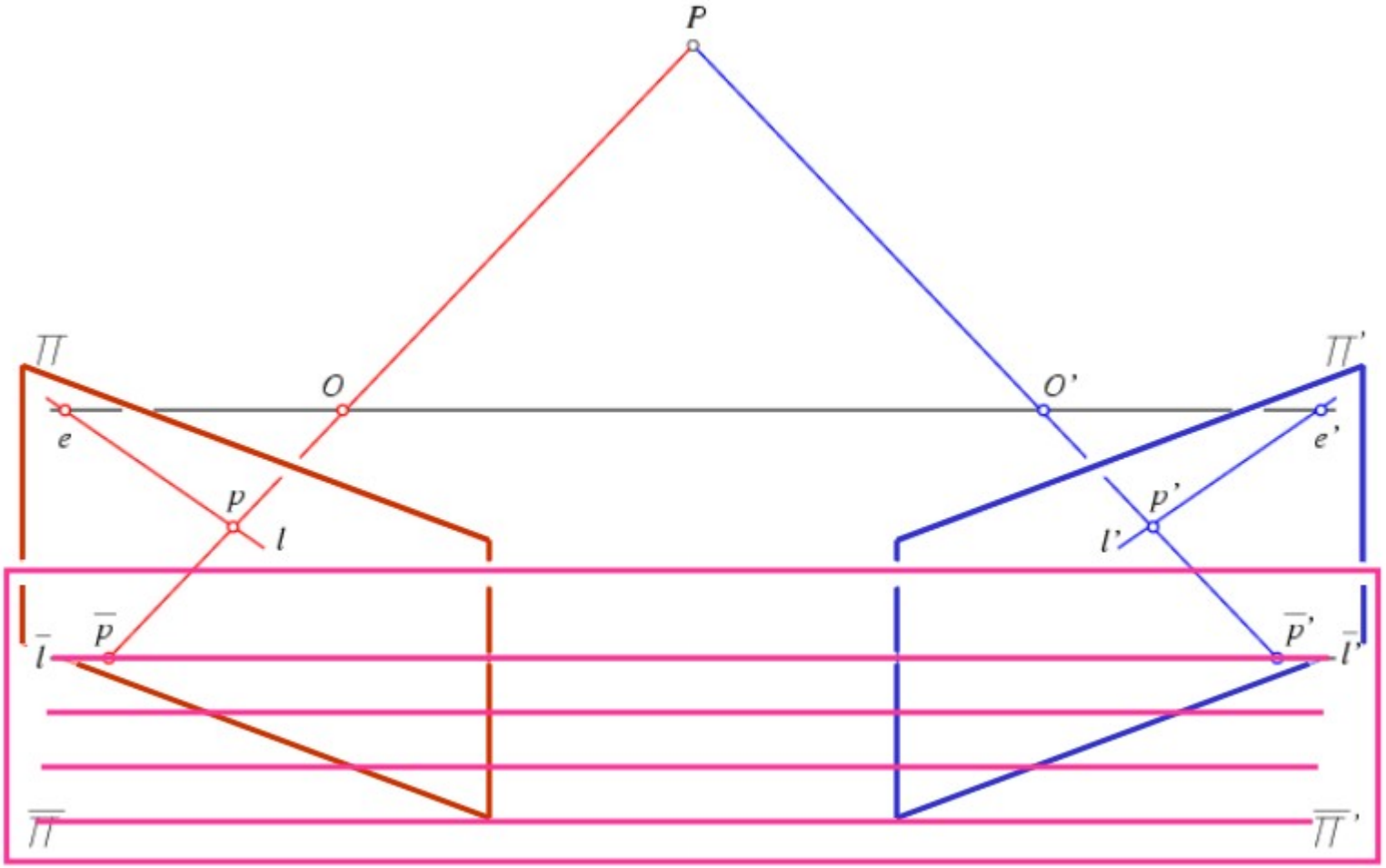
图像校正 (Rectified Images)

- 目的：规范化极线约束中的极线分布，使得匹配效率得到进一步的提高。
- 校正后的图像不需要求极线方程，因为相对应的匹配点在图像相对应的扫描线 (Scan-line) 上。



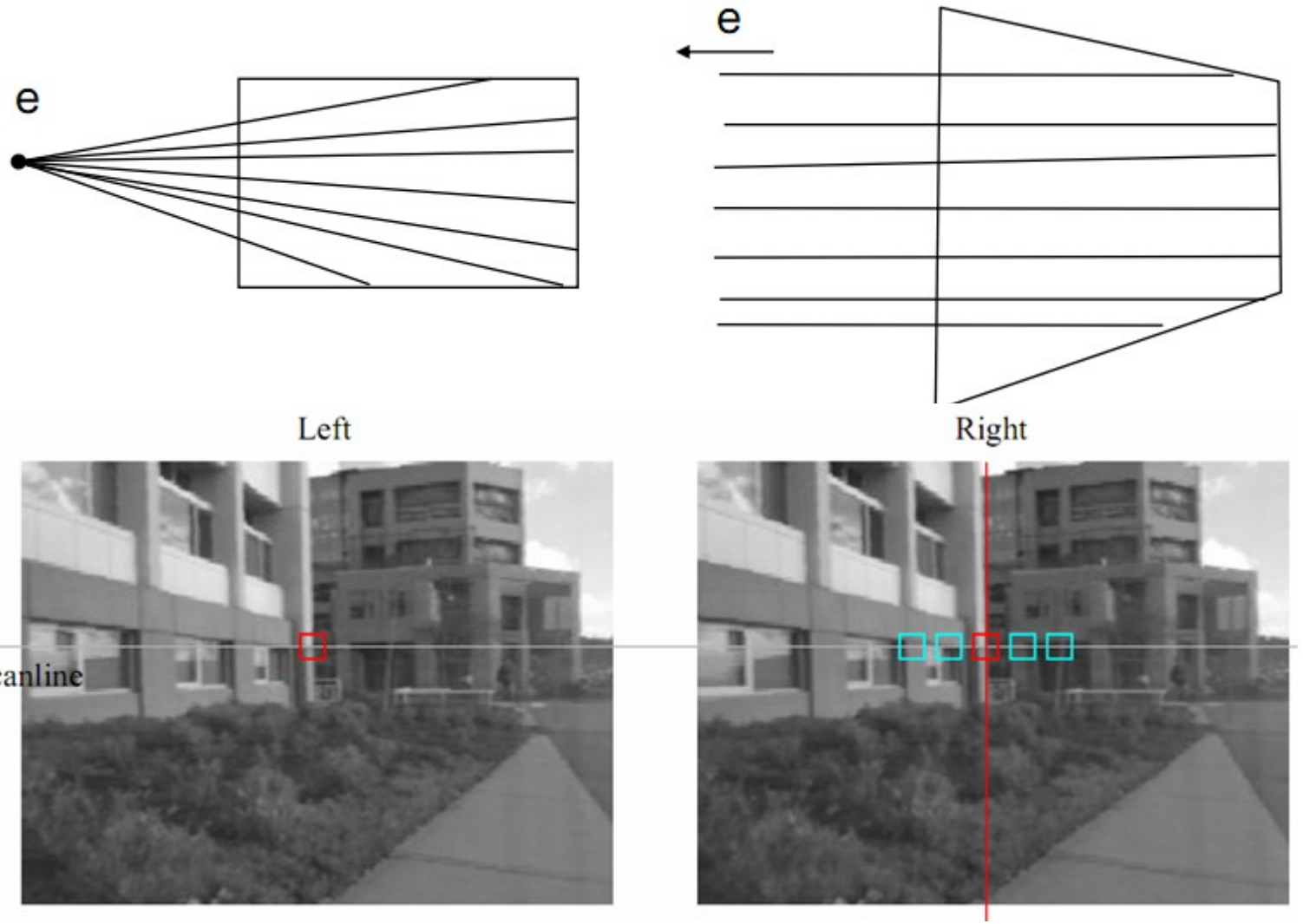
图像校正 (Rectified Images)

- 在校正图像中所有极线都平行



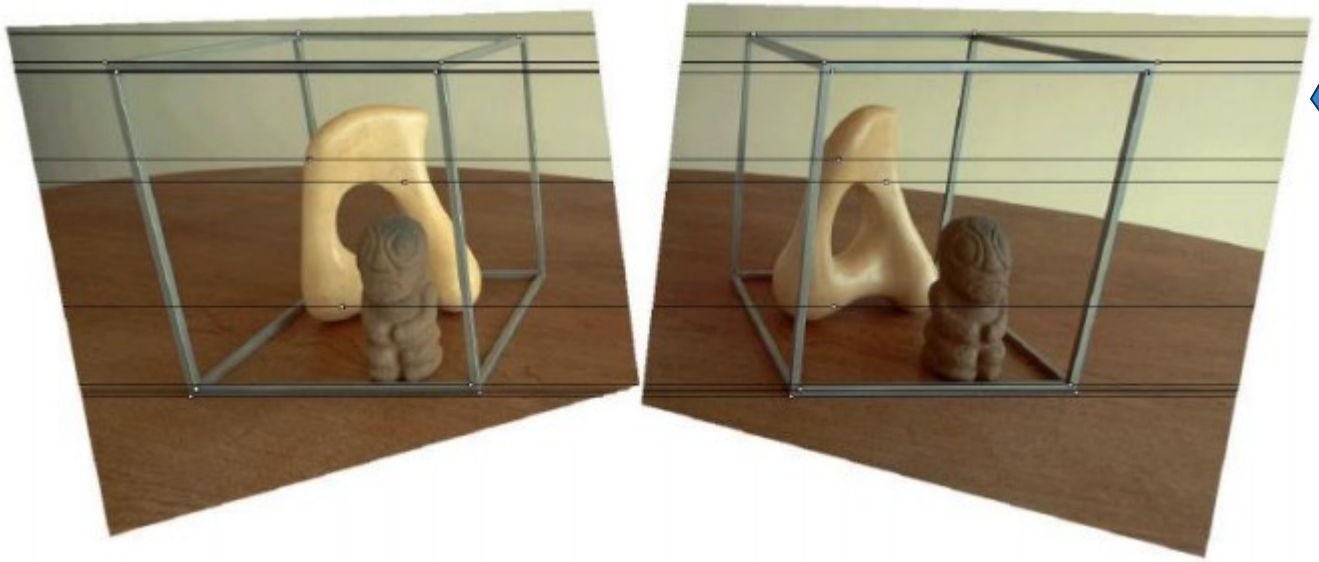
图像校正 (Rectified Images)

- 把极点拉向无穷远处。



图像校正 (Rectified Images)

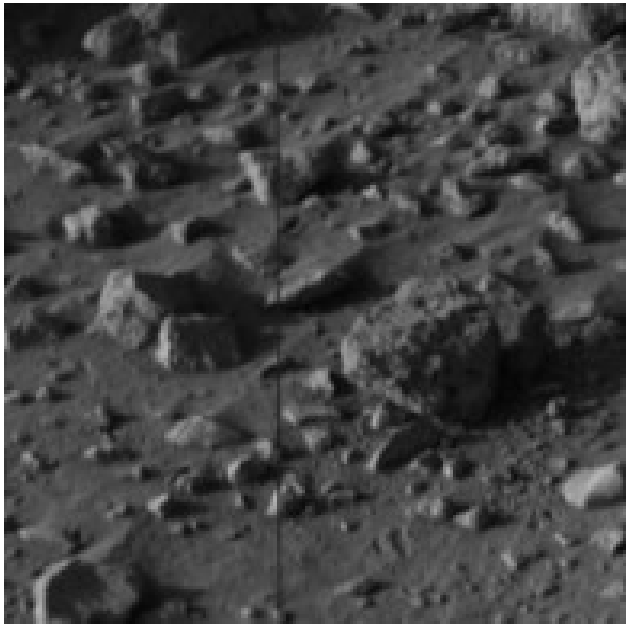


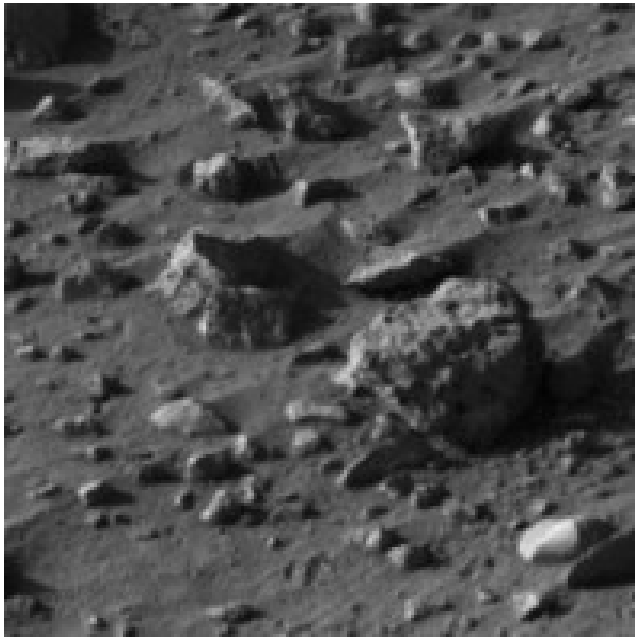


校正后

立体匹配 (Stereo match)

- 选取何种匹配基元进行匹配？





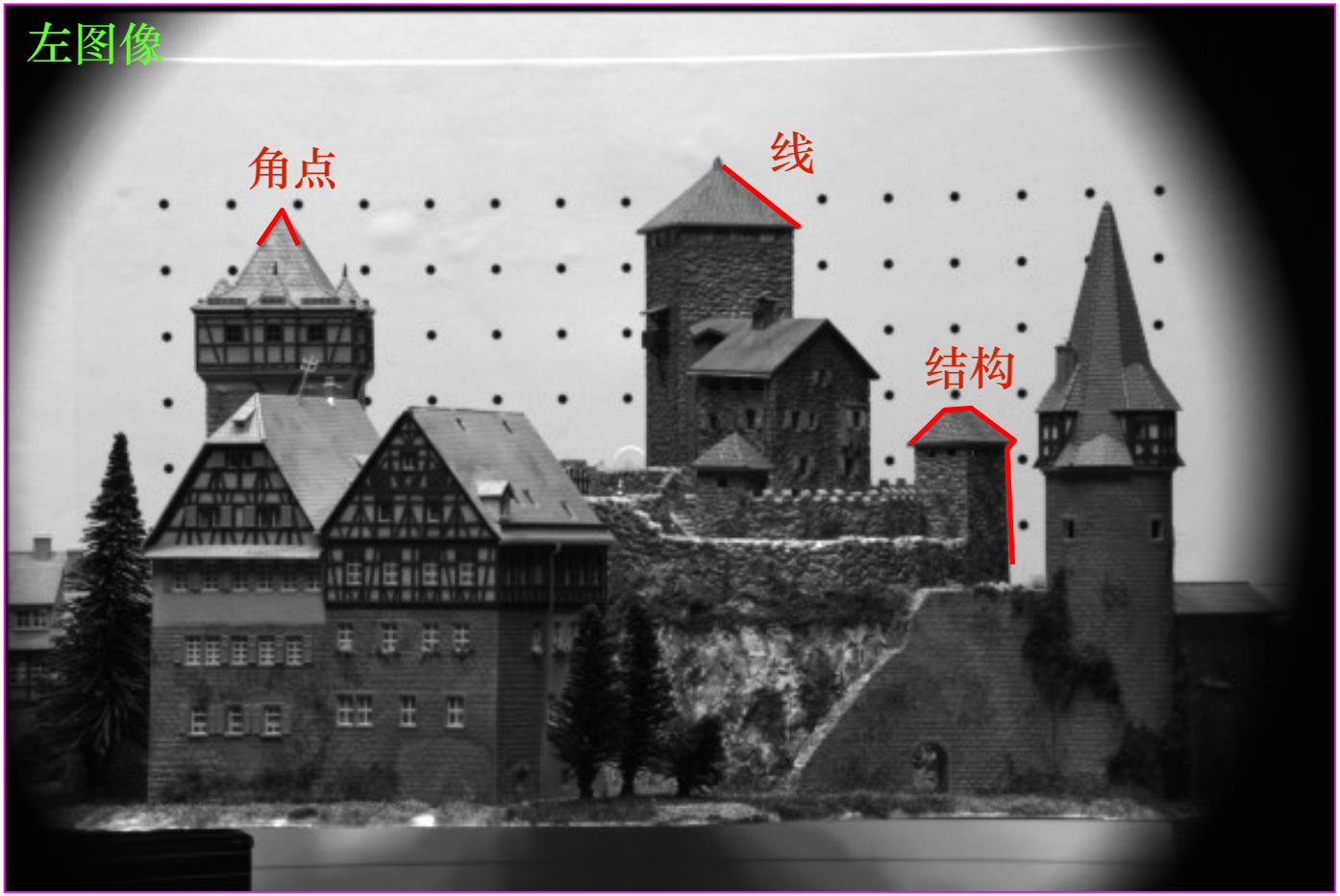
- 两种主要的方法
  - 特征匹配
  - 稠密匹配

特征匹配（Feature match)

- 常用特征
  - 边缘
  - 线（长度、方向、平均对比度）
  - 角点
- 匹配算法
  - 在立体图对中抽取特征
  - 定义相似度
  - 利用相似度和极线几何寻找匹配

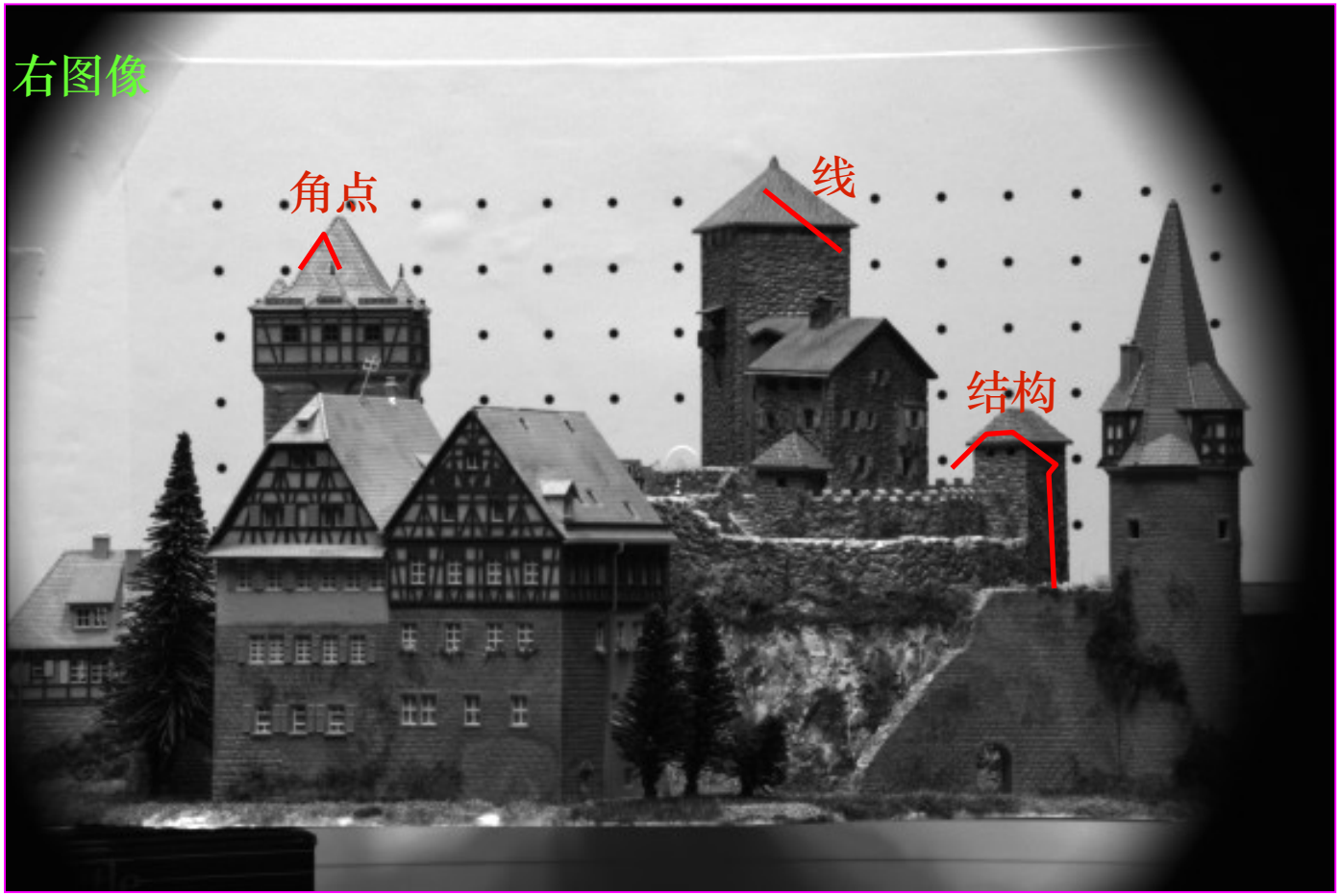
特征匹配（Feature match)

- 对于左图像中的每一个特征…



特征匹配 (Feature match)

- 在右图像中寻找... 当相似度达到最大时的偏移量就是视差



稠密匹配（Dense match）

- 找到对应于场景中同一点的像素
- 通常假设
  - 经过立体校正
  - 分块平滑表面
  - 朗氏表面
- 目标：找到视差图

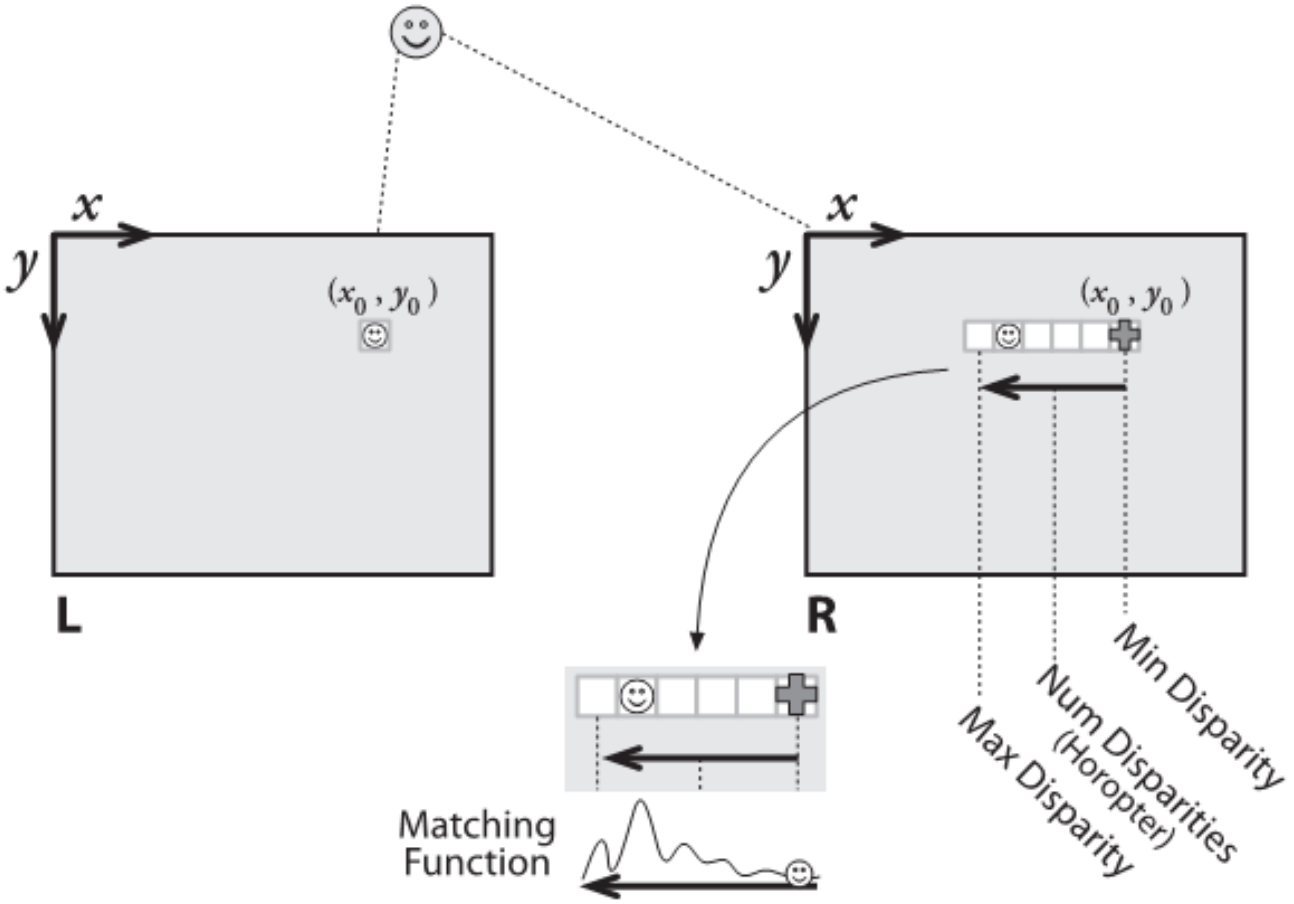


稠密匹配（Dense match）

- 局部算法 (Local/window-based algorithms):
  - 在匹配点的一个特定窗口中计算相似度。
  - **SSD， SAD， MSE， MAD， etc.**

- 全局算法 (Global algorithms)：
  - 能量方程：$E(d) = E_{data}(d) + \lambda E_{smooth}(d)$
  - 模拟退火 (Simulated annealing)，动态规划 (Dynamic Programming)，最大流 (Max-flow)，图像分割 (graph-cut), **etc.**

匹配方程 (Matching Function)

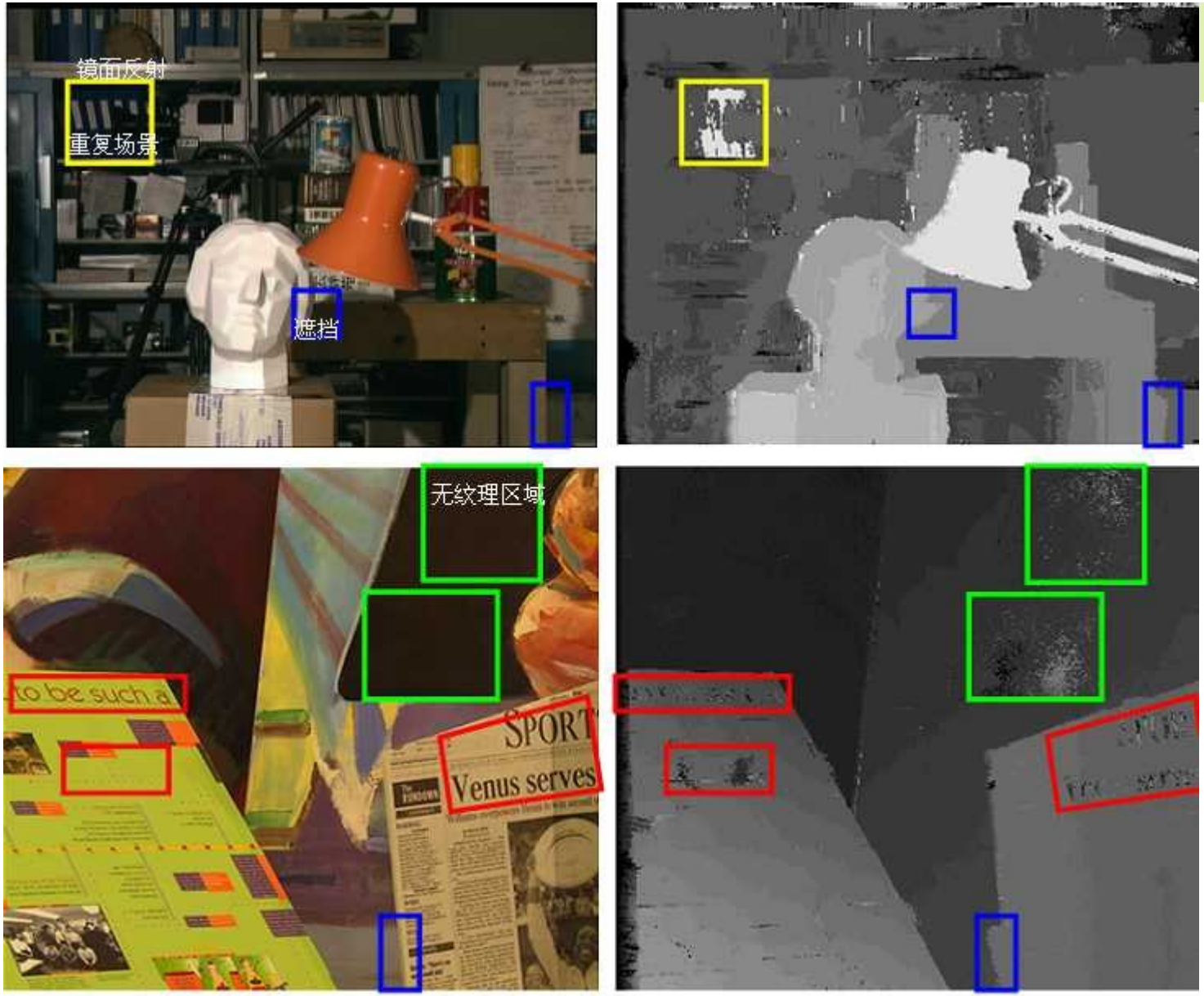


特征匹配 VS 稠密匹配

- 特征匹配 (Feature match) ：
  - 速度快，匹配效率高；
  - 特征的提取可以到亚像素级别，精度较高；
  - 匹配元素为物体的几何特征，对照明变化不敏感；
  - 重建需要拟合。
- 稠密匹配 (Dense match):
  - 重建不需要拟合；
  - 速度慢，效率低；
  - 对于无纹理，纹理不明显的图像匹配效果不理想；
  - 对光强、对比度、照明条件敏感。

立体匹配的困难

- 场景投影到两幅图像中并不总是一致的
  - 摄像机相关
    - 图像噪声、不同增益、不同对比度等等 ...
  - 视点相关
    - 透视畸变
    - 遮挡
    - 镜面反射
- 即使在测试的标准图像中匹配也不是容易的事
  - 重复场景
  - 无纹理区域
  - 遮挡

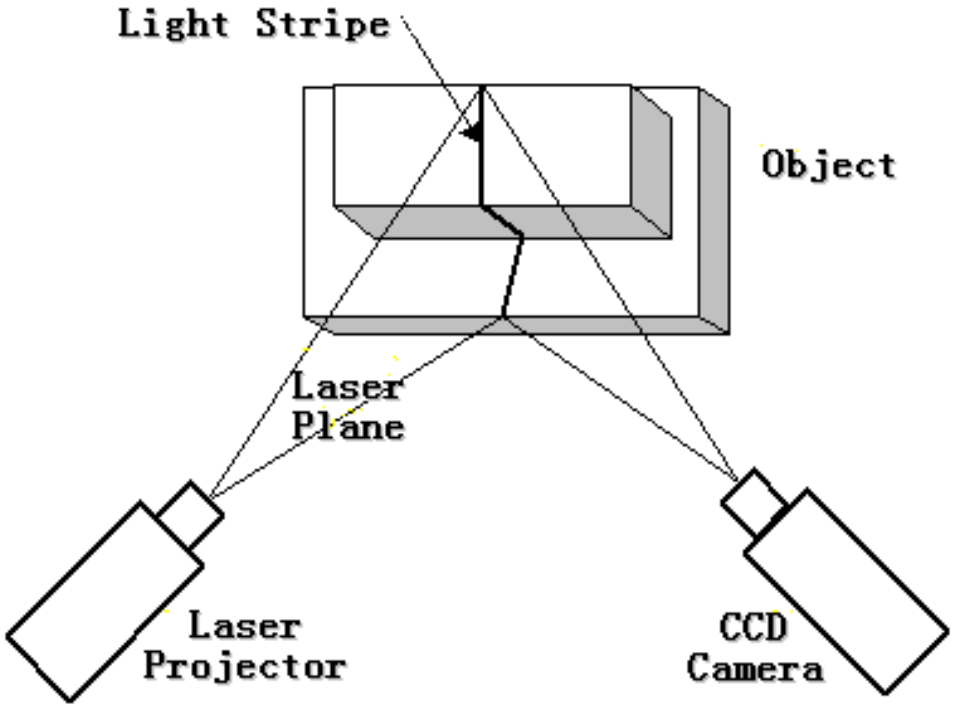

镜面反射
重复场景
遮挡
无纹理区域
to be such a
SPORT
Venus serves

立体匹配中常用约束（Constraints)

- 极线约束：匹配点一定位于两幅图像中相应的极线上；
- 顺序一致性约束：位于一幅图像上的极线上的系列点，在另一幅图像中的极线上具有相同的顺序；
- 唯一性约束：两幅图像中的对应的匹配点应该有且仅有一个；
- 视差连续性约束：除了遮挡区域和视差不连续区域外，视差的变化应该都是平滑的。

结构光（Structure Light)

- 光学投影器将一定模式的结构光投射于物体表面，在表面上形成由被测物体表面形状所调制的光条三维图。
- 结构光的目的就是增加三维物体的纹理信息。



结构光的三大基本原则

- 编码要唯一；
- 汉明距离（ Hamming distance ）为 1;
- 满足抽样定理。

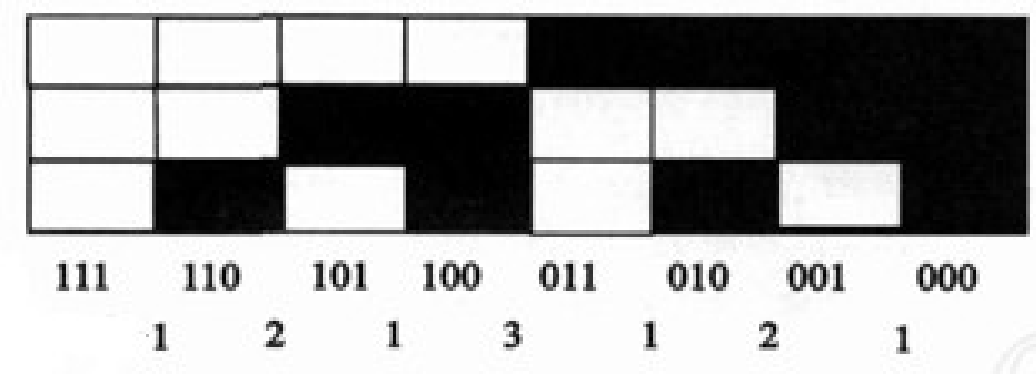
结构光光条模板（Pattern）

- 二进制编码（binary code)
- 格雷码（Gray code)
- 改进格雷码
- 灰度编码：锯齿状条纹（Saw-tooth pattern)、正弦状条纹、 etc.
- 金字塔子光栅条纹投射法（Pyramid sub-grating projecting method)
- 伪随机编码阵列（Pseudo-random encoded array)

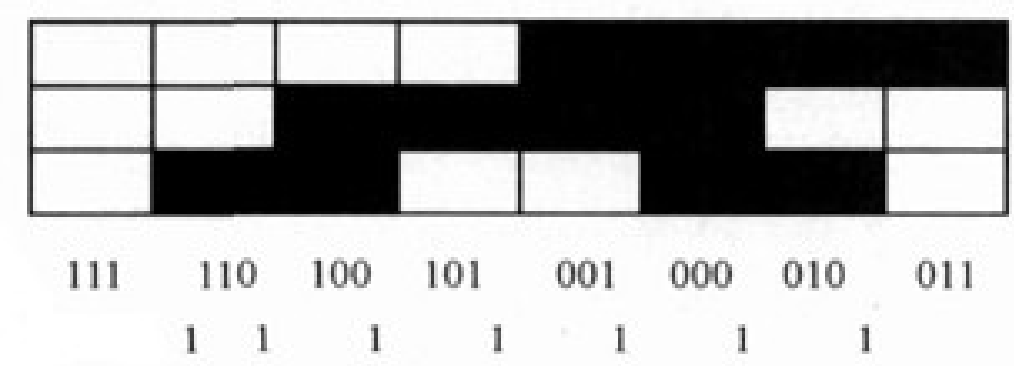
Ref:
Salvi et al., Pattern codification strategies in structured light system, Pattern Recognition, 37, 827-849, 2004.

各种结构模板光举例

- 二进制编码（binary code)

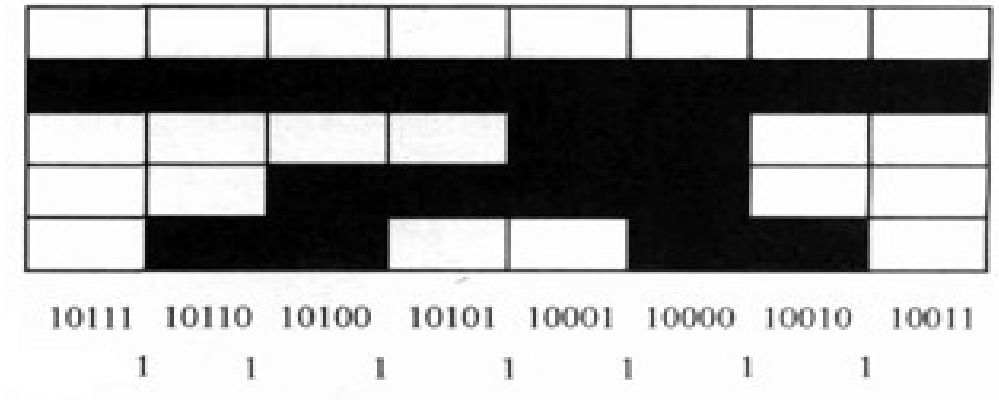


- 格雷码（Gray code)



各种结构模板光举例

- 改进格雷码



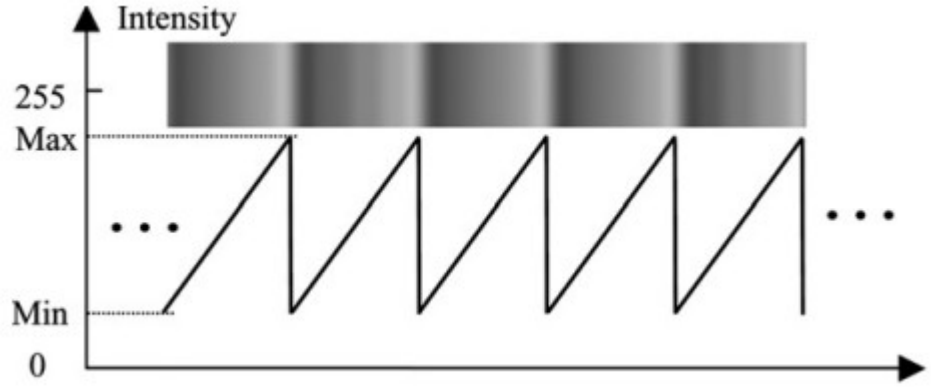
Modified Gray code

	stripe intensities															
r=0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
r=1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
r=2	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0
r=3	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1

各种结构模板光举例

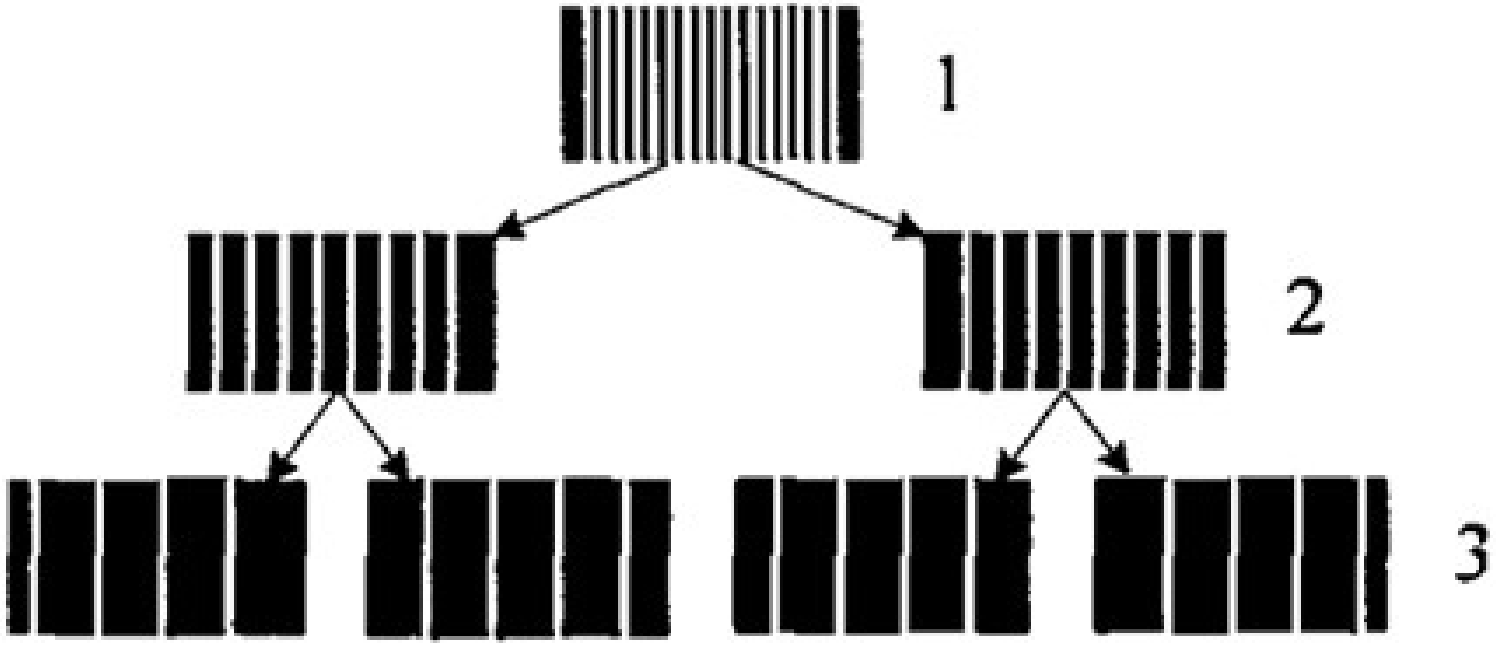
- 灰度编码（n-array codes）





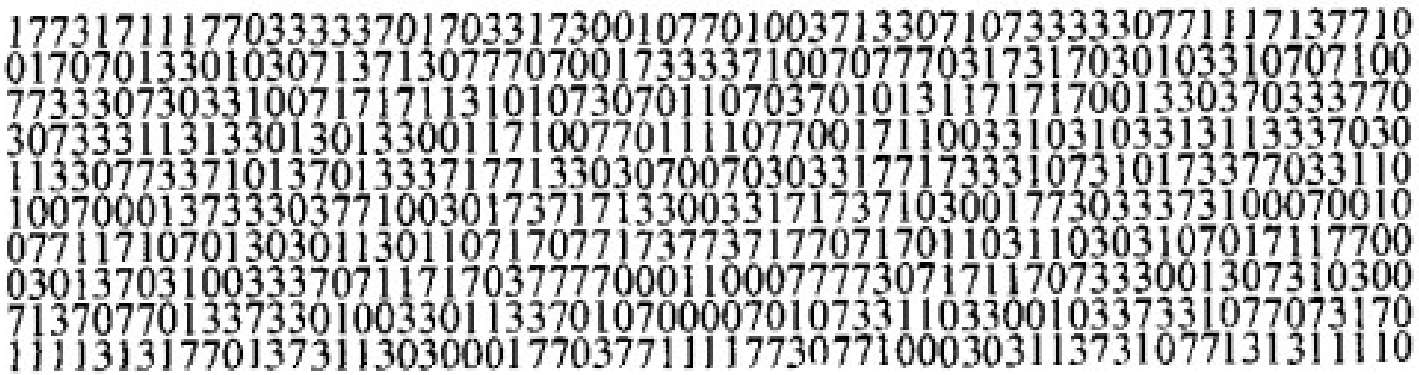
各种结构模板光举例

- 金字塔子光栅条纹投射法（Pyramid sub-grating projecting method)

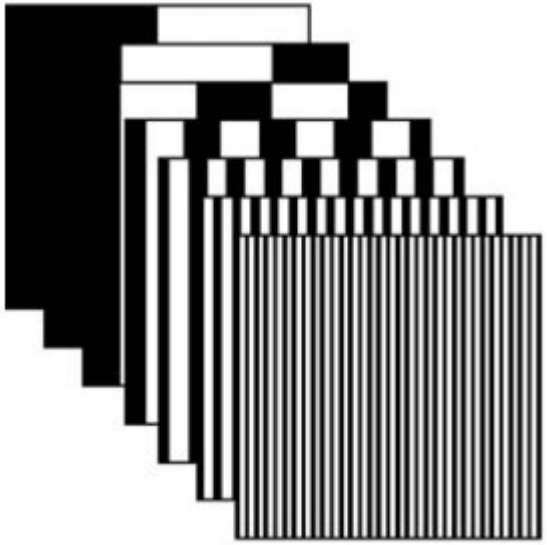


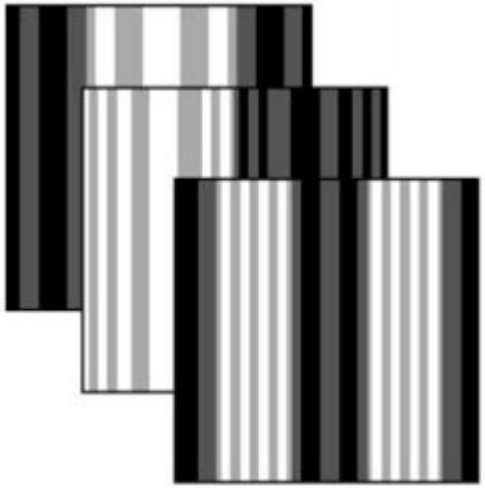
各种结构模板光举例

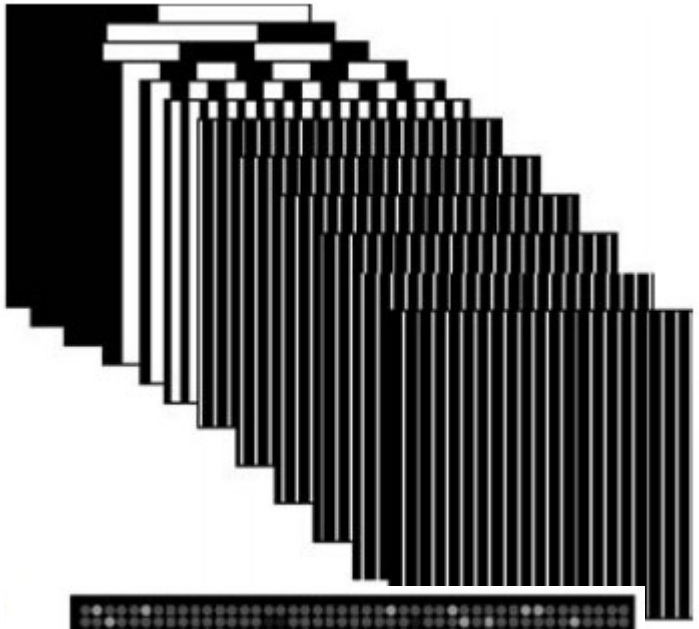
- 伪随机编码阵列（Pseudo-random encoded array)
- 63*65 的伪随机阵列：

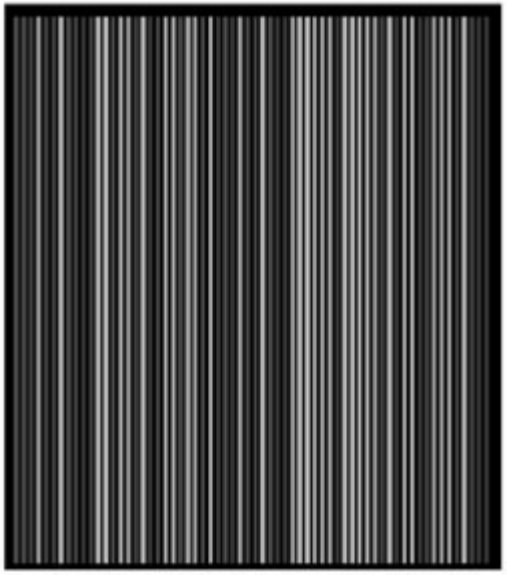


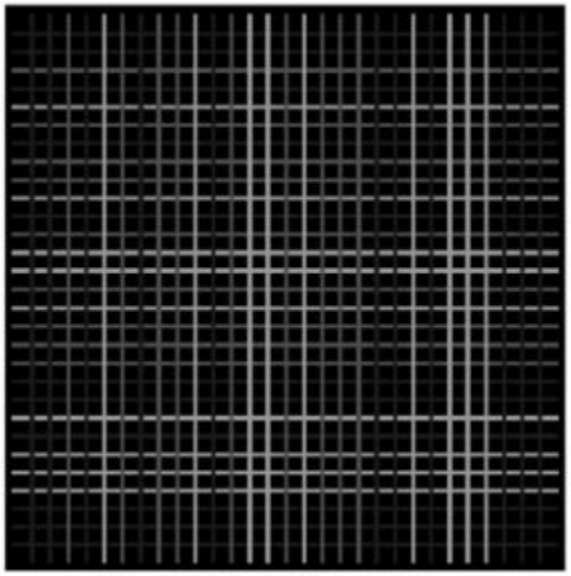
各种结构模板光实例

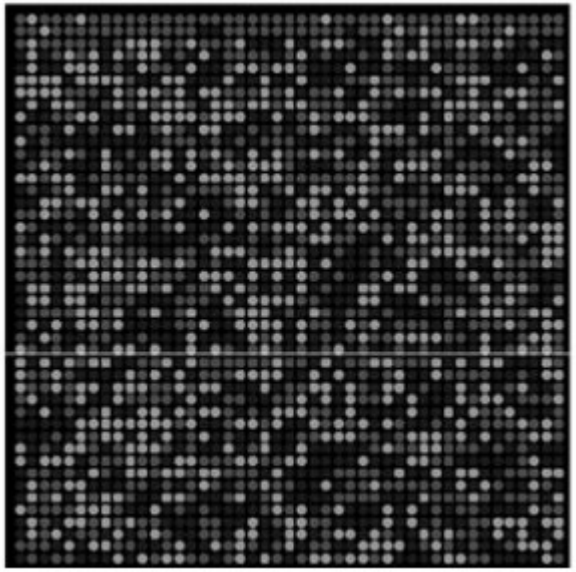




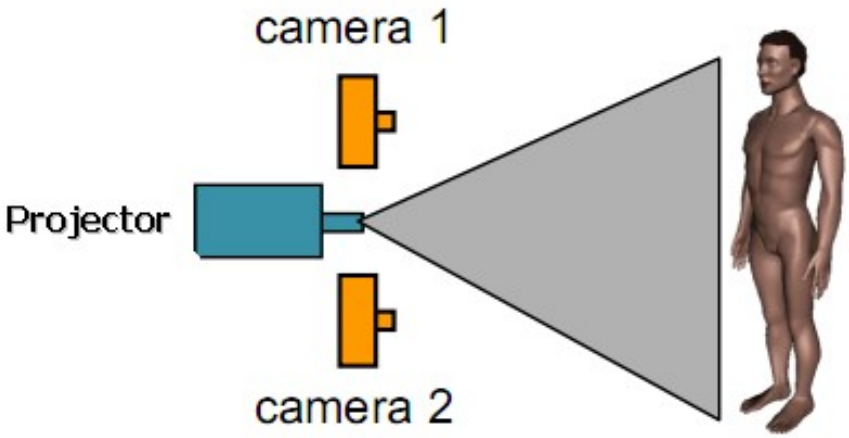


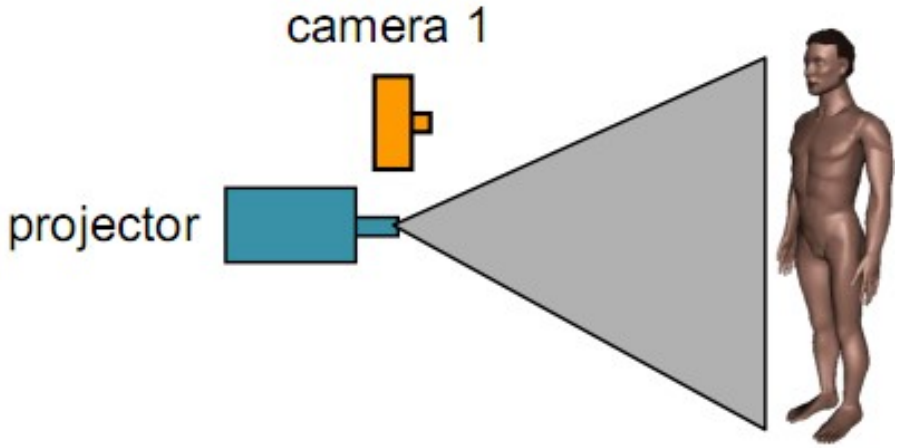




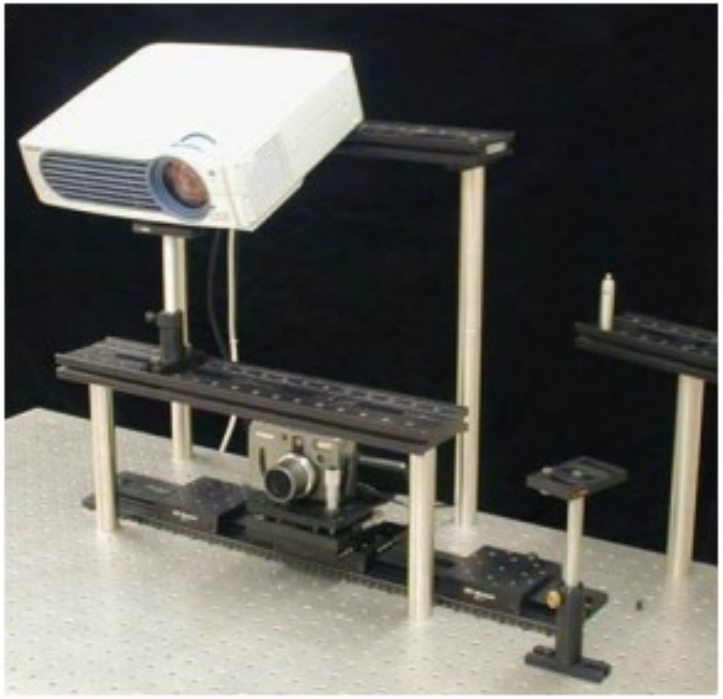


实验设施示意图





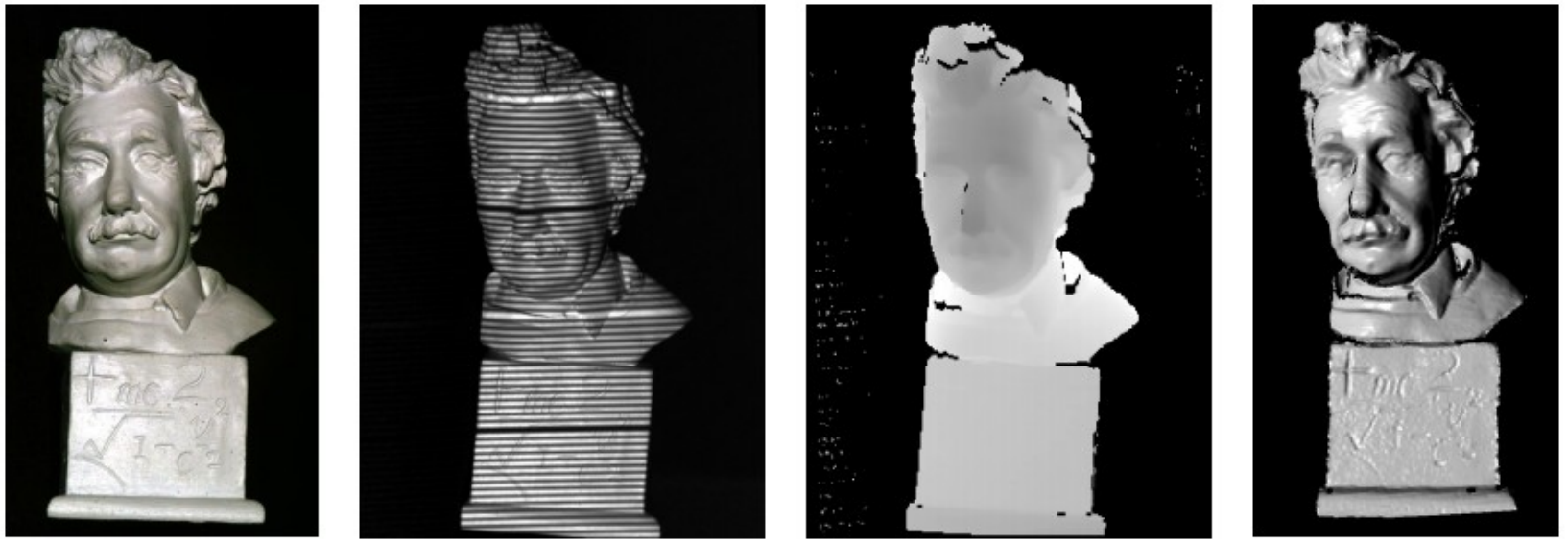
实验设施 (Experimental Setup)

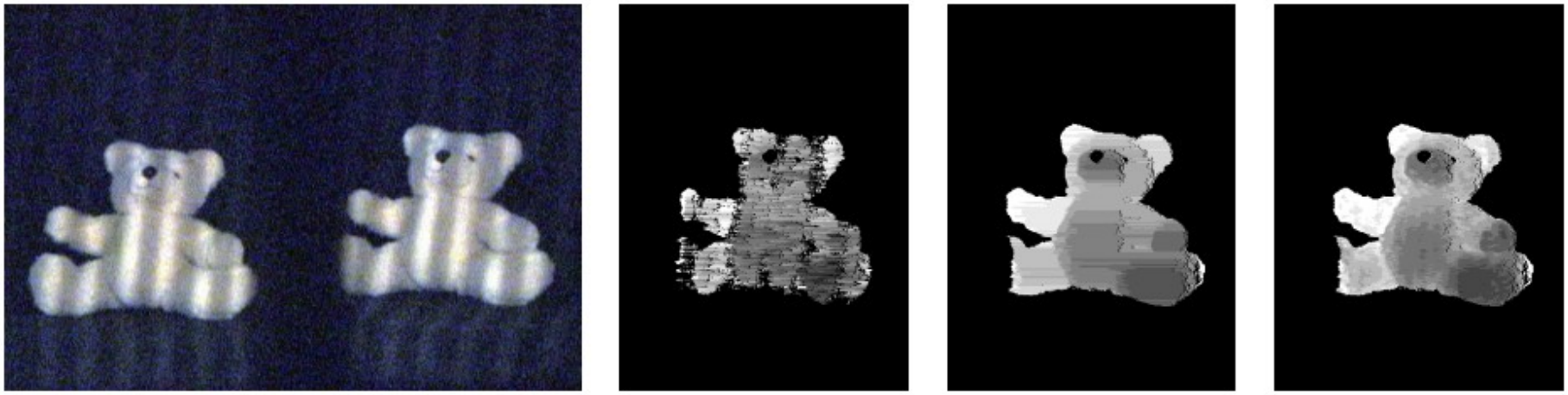




Reference ： High-Accuracy Stereo Depth Maps Using Structured Light

时空立体光条实验结果





2.10 RGB-D 传感器

Kincet 传感器

- ✓ **Kinect 是一个 Xbox360 外接的 3D 体感摄影机利用即时动态捕捉、影像辨识、麦克风输入、语音辨识等功能让玩家摆脱传统游戏手柄的束缚，通过自己的肢体控制游戏。也常用于家庭服务机器人的传感器。**



Kinect1.0



Kinect2.0



Kinect DK

2.10 RGB-D 传感器

RealSense 传感器

- ✓ **RealSense™ 深度摄像头采用立体视觉来计算深度。立体视觉实施由左成像器、右成像器以及可选的红外信号发射器组成。红外信号发射器可发送不可见的静态红外图案，以提高低质感场景中的深度精度。左成像器和右成像器可捕获场景并将原始图像数据发送到视觉处理器，然后视觉处理器通过将左侧图像上的点与右侧图像相关联，并借助左侧图像上的点与右侧图像之间的移位来计算图像中每个像素的深度值。对深度像素值经过处理之后可生成深度帧。随后的深度帧可创建深度视频流。**

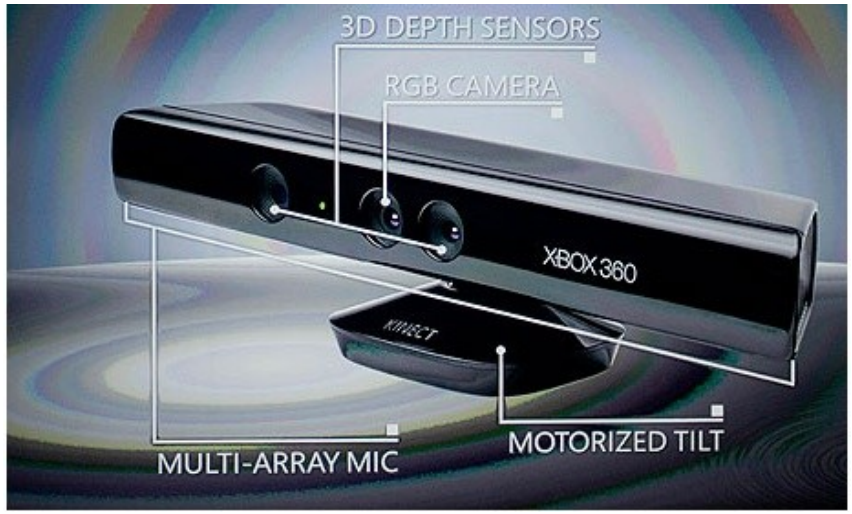


D4
00

2.10 Kinect 传感器

Kinect 的结构

- **Kinect** 共有三个摄像头，中间的镜头是 **RGB** 彩色摄像机，左右两边镜头分别为红外线发射器和红外线 **CMOS** 摄像机
- **Kinect** 搭配了追焦技术，底座马达会随着对焦物体移动跟着转动
- **Kinect** 内置阵列麦克风系统，用于语音识别



感应器：	• 彩色和深度感应镜头 • 阵列式麦克风 • 辅助感应倾斜驱动马达 • 完全相容所有的 Xbox 360 装置
视野角度：	• 水平视野：57 度 • 垂直视野：43 度 • 实体倾斜范围：± 27 度 • 深度感应器范围：1.2m – 3.5m
资料串流：	• 深度感应器：320×240 16-bit @ 30 frames/sec • 彩色摄影机：640×480 32-bit @ 30 frames/sec • 声音规格：16-bit @ 16 kHz
骨架追踪系统：	• 同時辨识 6 人，包含 2 人的动作追踪 • 每人能追踪 20 个点 • 能让 Xbox LIVE Avatars 虚拟人物与使用者动作同步
声音系统：	• 支持游戏语音交谈以及 Xbox Live 派对语音交谈 • 具有回音消除功能的声音输入 • 支持多国语言

2.10 Kinect 传感器

Kinect 的硬件结构



Kinect 的“眼睛”，型号从左到外分别为：

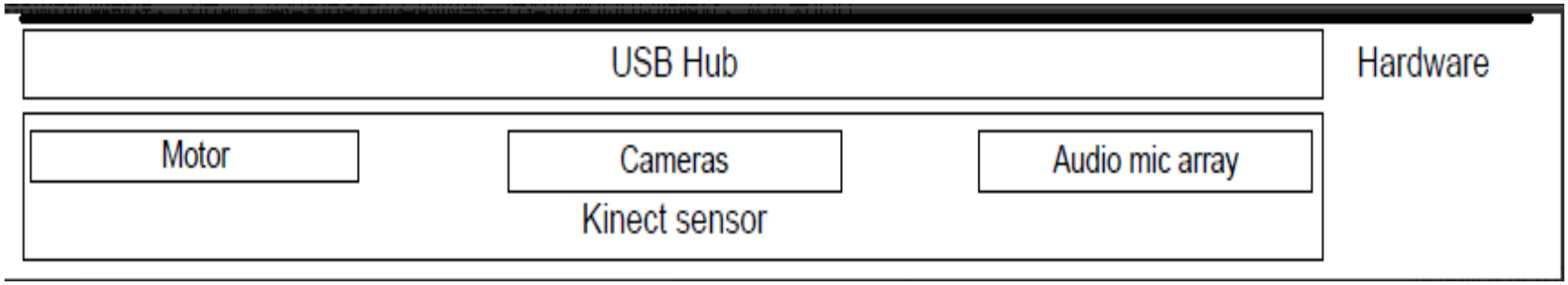
Microsoft/X853750001/
VCA379C7130 红外 CMOS

VNA38209015 彩色 CMOS

0G12/0956/D306/JG05A 红外发射器

2.10 Kinect 传感器

Kinect 的硬件结构



Kinect 使用 NEC uPD720114 的 USB 2.0 集线器控制器作为数据集成接口，主要控制芯片：

Allegro Microsystems A3906 （低电压步进器和单 / 双路直流电机驱动器）、 Marvell AP102 （ SoC 摄像头控制器 ）、

PrimeSense PS1080-A2 （ SoC 图像传感处理器）、

TI TAS1020B （ USB 音频控制器）和其它辅助计算 / 存储设备。

2.10 Kinect 传感器

Kinect 的功能

侦测 3D 影像

人体骨架追踪

音频处理



2.10 Kinect 传感器

Kinect 的功能

侦测 3D 影像

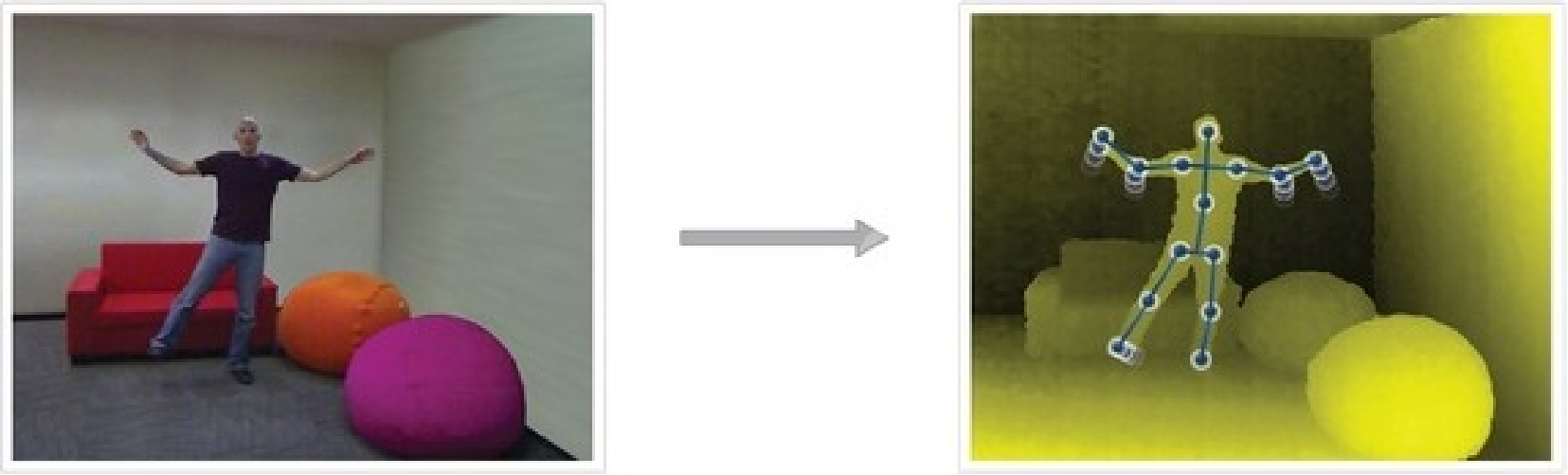
人体骨架追踪

音频处理



2.10 Kinect 传感器

Kinect 如何实现侦测 3D 影像



- **Light Coding 技术**
- 光源标定
- **Kinect 侦测 3D 影像**

2.10 Kinect 传感器

Light Coding 技术

- **Light Coding** 技术理论是利用连续光（近红外线）对测量空间进行编码，经感应器读取编码的光线，交由晶片运算进行解码后，产生成一张具有深度的图像
- **Light Coding** 技术的关键是 **Laser Speckle**（雷射光散斑），当雷射光照射到粗糙物体、或是穿透毛玻璃后，会形成随机的反射斑点，称之为散斑
- 散斑具有高度随机性，随着距离变换图案，空间中任何两处的散斑都是不同的图案，等于将整个空间加上了标记，所以任何物体进入该空间、以及移动时，都可确切纪录物体的位置。

2.10 Kinect 传感器

光源标定技术

- 测量前对原空间的散斑图案作记录，先做一次光源的标定，方法如下：每隔一段距离，取一个参考平面，把参考平面上的散斑图案记录下来。

- 假设 Kinect 规定的用户活动范围是距离电视机 1m 到 4m，每隔 10cm 取一个参考平面，标定后保存了 30 幅散斑图像。

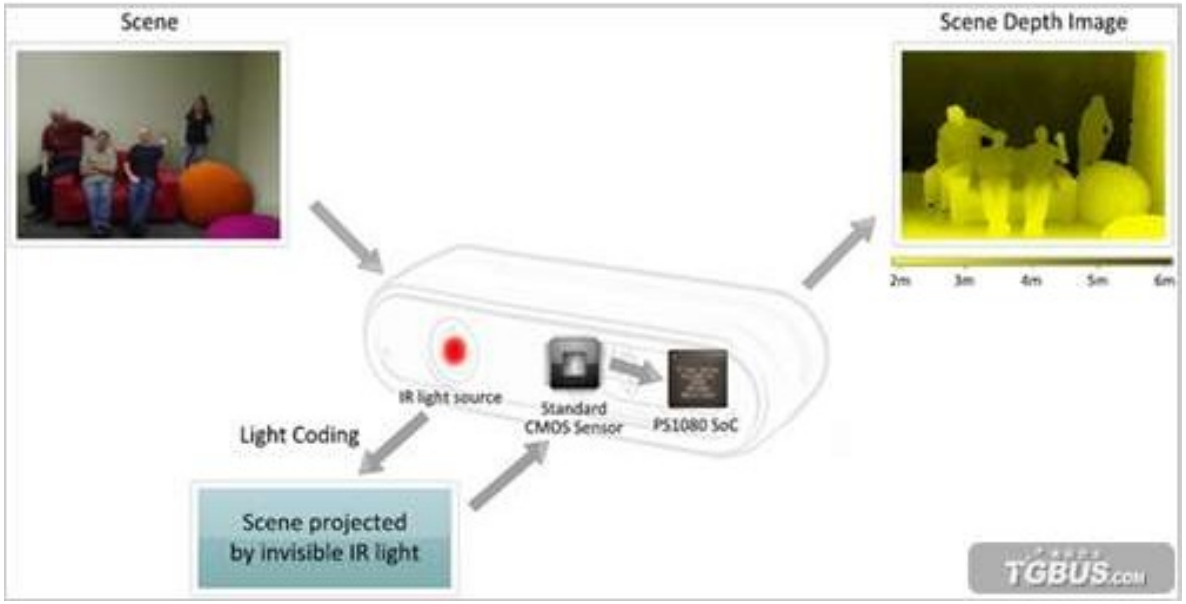
- 测量时拍摄一副待测场景的散斑图像，将这幅图像和保存的 30 幅参考图像依次做互相关运算，得到 30 幅相关度图像。

- 空间中有物体存在的位置，在相关度图像上就会显示出峰值。把这些峰值一层层叠在一起，经过插值运算，即可得到整个场景的三维形状。

2.10 Kinect 传感器

侦测 3D 影像

- Kinect 利用红外线发射器发出雷射光，通过红外线 CMOS 摄像机记录下空间中的每个散斑，结合原始散斑图案，通过晶片计算出具有 3D 深度的图像



2.10 Kinect 传感器

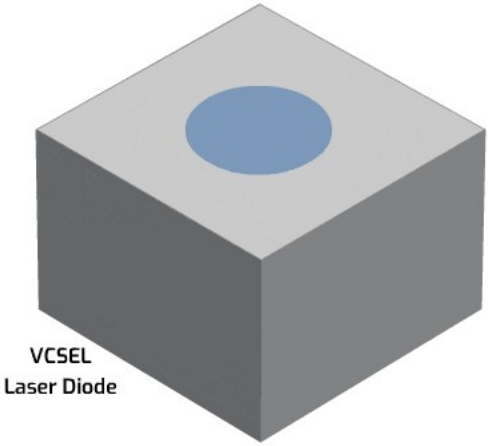
音频处理

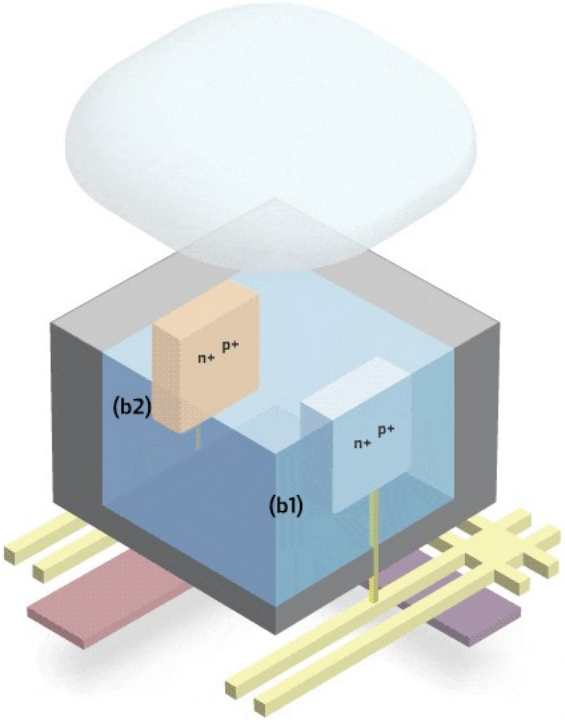


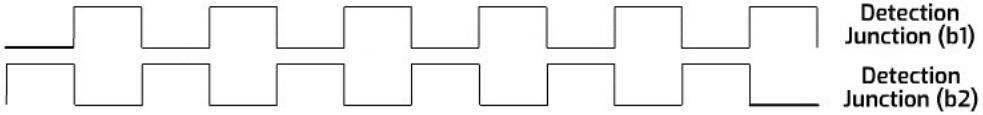
- Kinect 的音频系统采用四元线性麦克风阵列技术，排列可呈线形或“ L”形
- 包括先进的噪音抑制、回声消除以及用于识别当前声源的波束形成技术等

2.10 Kinect 传感器

新一代 Kinect DK







2.10 Kinect 传感器

IMX556 DepthSense

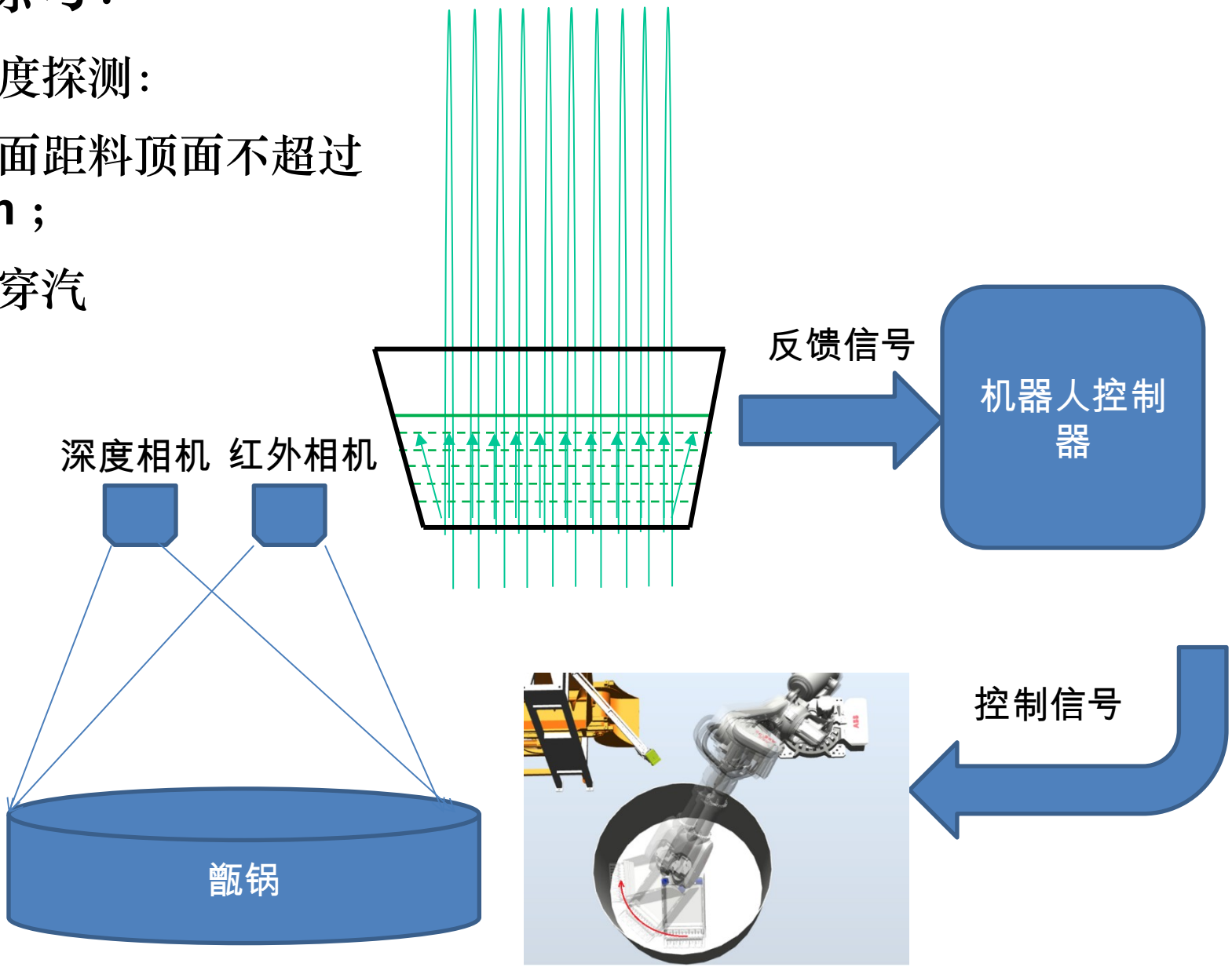
型号	IMX556	IMX570
分辨率	0.3M	0.3M
有效像素	642(H) ×484(V)	648(H) ×488(V)
光学尺寸（英寸）	1/2	1/4.5
最大帧率	60fps (VGA resolution)	56fps (VGA resolution)
推荐的光源波长	850nm or 940nm	850nm or 940nm
像素尺寸	10μm×10μm	5μm×5μm
调制频率	4∽100MHz	2∽120MHz
接口	MIPI	MIPI

拓展练习：

蒸汽高度探测：

蒸汽顶面距料顶面不超过**100mm**；

蒸汽不穿汽



基于料面表层信息的内层蒸汽建模方法

难点： 料层下蒸汽混沌、无规律且无法直接测量

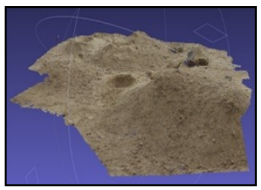
解决方案： 融合料面三维和温度场信息的内层蒸汽建模方法



RGB-D 相机

基于 Delaunay 方法的三维曲面建模

基于 ICP 算法的多帧点云数据匹配



铺料厚度和料面三维形貌

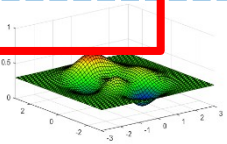


热红外相机

料顶面红外图像感知

基于非线性模型的料层温度估计

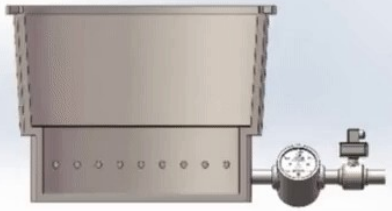
料面三维形貌与温度场融合



融合温度信息的三维形貌

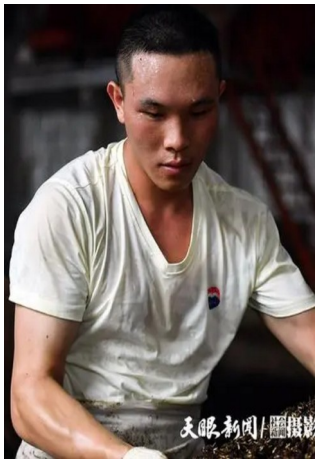
铺料厚度和蒸汽上升混合叠加模型

$$h = \sum_{n=0}^{N} T_n - v * t$$



实现料层下压汽高度实时探测，误差小于 3cm ，满足工艺要







河北衡水老白干人机比赛

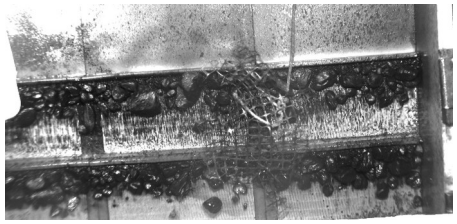
——清香型白酒

拓展练习：煤矿捡杂机器人感知



噪音大、煤粉和焦油大、对工人伤害大、需求迫切





杂物：胶皮、长杆、网片、木块等

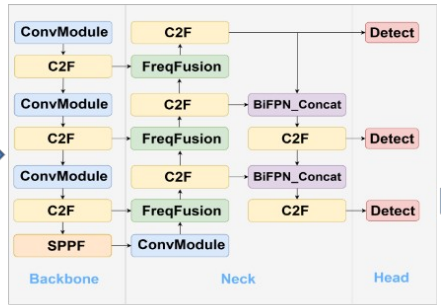
煤块和杂物都是无规则的跳跃

◆感知难点：实时感知和预测杂物在振动筛上不规则的 3D 路径；

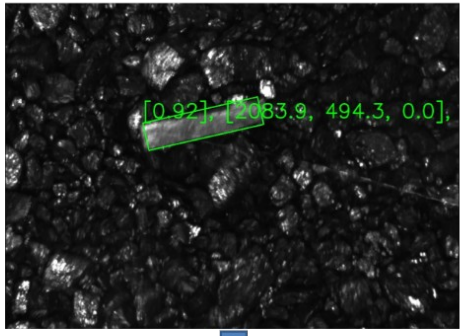
拓展练习：煤矿捡杂机器人感知



高清高速
工业相机

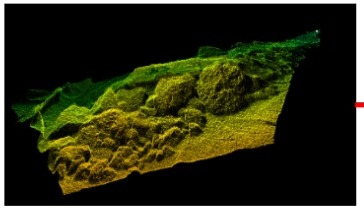


基于频率感知特征融
合的目标检测模型

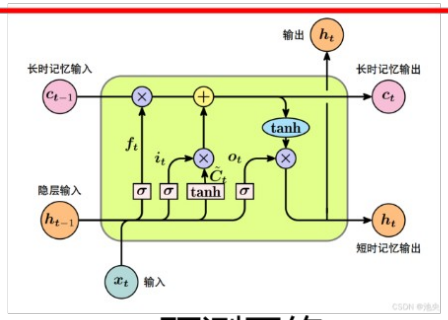




3D相机

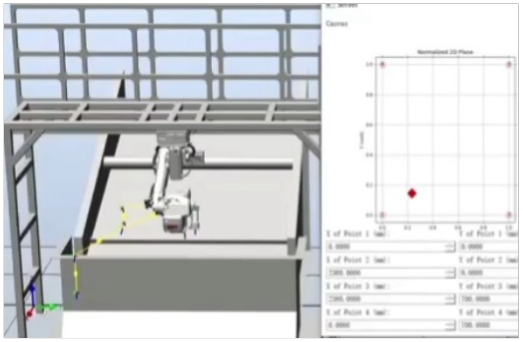


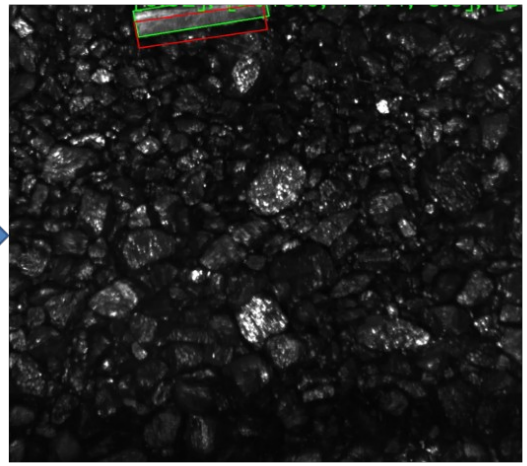
点云图像



预测网络

杂物2D\3D图像融合识别与定位





杂物3D轨迹和动作仿真

拓展练习：煤矿捡杂机器人感知

课后练习：

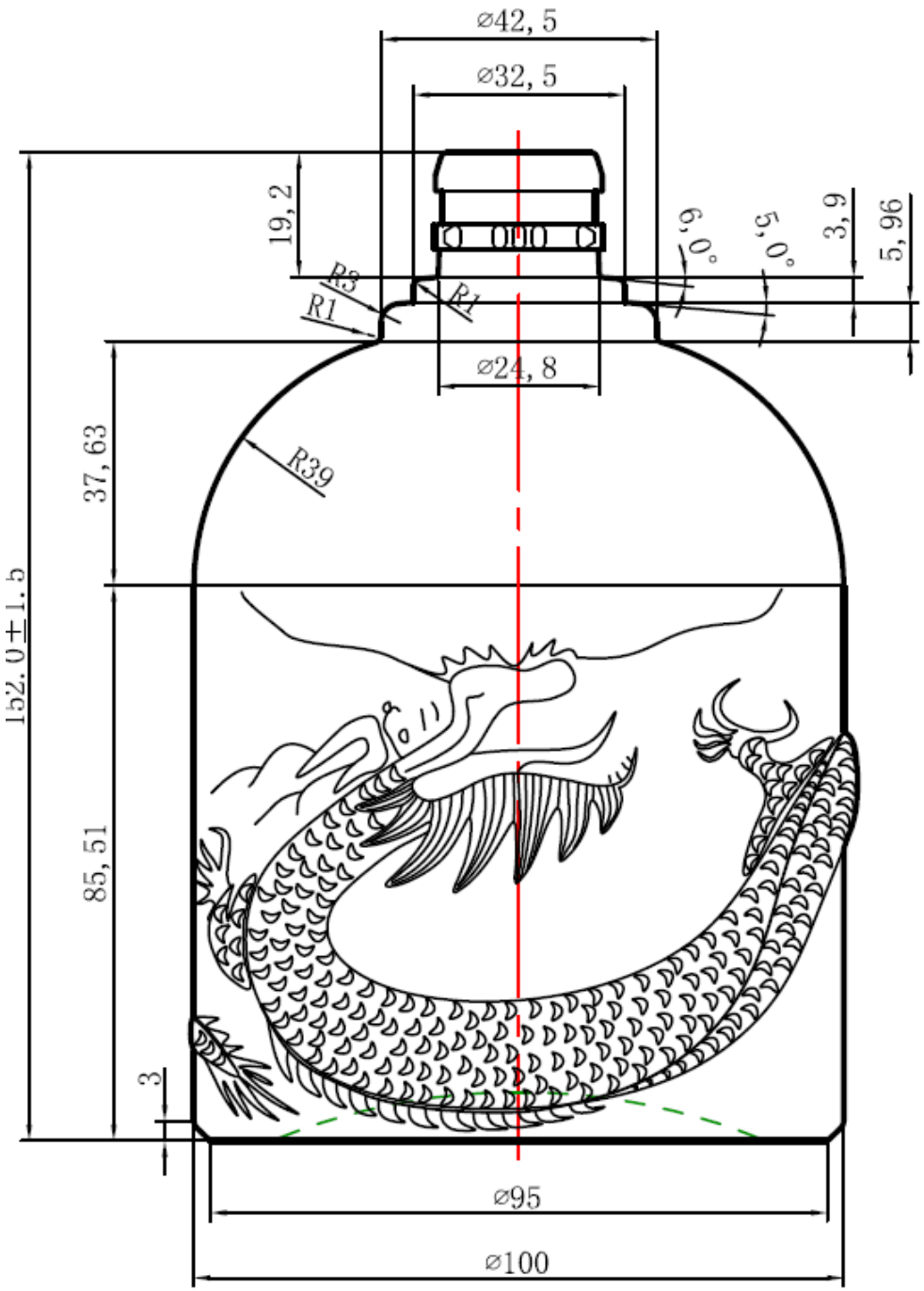
- ✓ 相机参数
  Sensor
  接口
- ✓ 镜头参数
- ✓ 光源参数
- ✓ 检测流程



检测杂质要求：

尺寸不小于 **0.1mm** ；

漂浮、悬浮、沉底的各类杂质，包括纤维、玻璃渣、色块、毛发、油渍等。



Thanks !